

## MỤC LỤC

|                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>LỜI NÓI ĐẦU .....</b>                                       | <b>5</b>  |
| <b>Chương I: Mở đầu .....</b>                                  | <b>8</b>  |
| 1.1 Tập hợp và các cấu trúc đại số .....                       | 8         |
| 1.1.1 Tập hợp và các tập con .....                             | 8         |
| 1.1.2 Tập hợp và các phép toán hai ngôi .....                  | 9         |
| 1.3 Quan hệ và quan hệ tương đương .....                       | 12        |
| 1.4 Hàm số .....                                               | 15        |
| 1.5 Logic mệnh đề và tân từ .....                              | 16        |
| 1.5.1 Logic mệnh đề .....                                      | 16        |
| 1.6.2 Công thức mệnh đề .....                                  | 18        |
| 1.5.3 Dạng chuẩn của các công thức .....                       | 20        |
| 1.5.4 Các qui tắc suy diễn trong tính toán mệnh đề .....       | 23        |
| 1.6 Tân từ (vị từ) và các lượng tử .....                       | 25        |
| 1.7 Các phương pháp chứng minh .....                           | 28        |
| Bài tập về logic và lập luận .....                             | 30        |
| <b>Chương II: Lý thuyết ôtômát .....</b>                       | <b>35</b> |
| 2.1 Ôtômát hữu hạn .....                                       | 35        |
| 2.1.1 Các tính chất của hàm chuyển trạng thái .....            | 38        |
| 2.1.2 Các phương pháp biểu diễn ôtômát .....                   | 39        |
| 2.1.3 Ngôn ngữ đoán nhận được của ôtômát .....                 | 40        |
| 2.2 Ôtômát hữu hạn không đơn định .....                        | 41        |
| 2.3 Sự tương đương của ôtômát đơn định và không đơn định ..... | 43        |
| 2.4 Cực tiểu hoá ôtômát hữu hạn .....                          | 47        |
| Bài tập về ôtômát hữu hạn .....                                | 51        |
| <b>Chương III: Văn phạm và ngôn ngữ hình thức .....</b>        | <b>53</b> |
| 3.1 Bảng chữ cái và các ngôn ngữ .....                         | 53        |
| 3.2 Các dẫn xuất và ngôn ngữ sinh bởi văn phạm .....           | 55        |
| 3.3 Phân loại các ngôn ngữ của Chomsky .....                   | 62        |
| 3.4 Tính đệ qui và các tập đệ qui .....                        | 70        |
| 3.5 Các phép toán trên các ngôn ngữ .....                      | 73        |
| 3.6 Ngôn ngữ và ôtômát .....                                   | 76        |

|                                                                                        |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Bài tập về văn phạm và các ngôn ngữ sinh .....                                         | 77         |
| <b>Chương IV: Tập chính qui và văn phạm chính qui .....</b>                            | <b>80</b>  |
| 4.1 Các biểu thức chính qui .....                                                      | 80         |
| 4.2 Sự tương đương của các biểu thức chính qui .....                                   | 82         |
| 4.3 Ôtômát hữu hạn và biểu thức chính qui.....                                         | 83         |
| 4.3.1 Các hệ biến đổi và các biểu thức chính qui .....                                 | 85         |
| 4.3.2 Loại bỏ các $\Lambda$ - dịch chuyển trong các hệ thống biến đổi trạng thái ..... | 87         |
| 4.3.3 Chuyển các hệ chuyển trạng thái không đơn định về hệ thống đơn định .....        | 88         |
| 4.3.4 Phương pháp đại số ứng dụng định lý Arden .....                                  | 90         |
| 4.3.5 Thiết lập ôtômát hữu hạn tương đương với biểu thức chính qui .....               | 93         |
| 4.3.6 Sự tương đương của hai biểu thức chính qui.....                                  | 96         |
| 4.4 Bổ đề Bơm đối với các tập chính qui .....                                          | 97         |
| 4.5 Ứng dụng của bổ đề “Bơm” (điều kiện cần của ngôn ngữ chính qui) .....              | 98         |
| 4.6 Các tính chất đóng của các tập chính qui .....                                     | 99         |
| 4.7 Các tập chính qui và văn phạm chính qui.....                                       | 101        |
| 4.7.1 Xây dựng văn phạm chính qui tương đương với ÔTĐĐ cho trước .....                 | 101        |
| 4.7.2 Xây dựng ÔTĐĐ hữu hạn tương đương với văn phạm chính qui G.....                  | 102        |
| 4.8 Điều kiện cần và đủ của ngôn ngữ chính qui.....                                    | 103        |
| 4.8.1 Quan hệ tương đương bất biến phải .....                                          | 103        |
| 4.8.2 Điều kiện cần và đủ: Định lý Myhill - Nerode .....                               | 103        |
| Bài tập về biểu thức chính qui .....                                                   | 105        |
| <b>Chương V: Các ngôn ngữ phi ngữ cảnh.....</b>                                        | <b>109</b> |
| 5.1 Các ngôn ngữ phi ngữ cảnh và các cây dẫn xuất.....                                 | 109        |
| 5.2 Sự nhập nhằng trong văn phạm phi ngữ cảnh .....                                    | 114        |
| 5.3 Giảm lược các văn phạm phi ngữ cảnh .....                                          | 115        |
| 5.3.1 Lược giản các văn phạm phi ngữ cảnh .....                                        | 115        |
| 5.3.2 Loại bỏ các qui tắc rỗng .....                                                   | 118        |
| 5.3.3 Loại bỏ các qui tắc đơn vị.....                                                  | 119        |
| 5.4 Các dạng chuẩn của văn phạm phi ngữ cảnh.....                                      | 120        |
| 5.4.1 Dạng chuẩn Chomsky.....                                                          | 120        |
| 5.4.2 Dạng chuẩn Greibach .....                                                        | 122        |
| 5.5 Bổ đề Bơm cho ngôn ngữ phi ngữ cảnh .....                                          | 124        |

|                                                                               |            |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 5.6 Thuật toán quyết định được đối với các ngôn ngữ phi ngữ cảnh .....        | 127        |
| Bài tập về ngôn ngữ phi ngữ cảnh .....                                        | 128        |
| <b>Chương VI: Ôtômát đẩy xuống.....</b>                                       | <b>130</b> |
| 6.1 Các định nghĩa cơ sở.....                                                 | 130        |
| 6.2 Các kết quả đoán nhận bởi PDA.....                                        | 133        |
| 6.3 Ôtômát đẩy xuống PDA và ngôn ngữ phi ngữ cảnh.....                        | 136        |
| 6.4 Phân tích cú pháp và ôtômát đẩy xuống .....                               | 141        |
| 6.4.1 Phân tích cú pháp trên / xuống .....                                    | 141        |
| 6.4.2 Phân tích cú pháp dưới / lên .....                                      | 144        |
| Bài tập về ôtômát đẩy xuống .....                                             | 147        |
| <b>Chương VII: Văn phạm LR(k).....</b>                                        | <b>149</b> |
| 7.1 Văn phạm LR(k) .....                                                      | 149        |
| 7.2 Một số tính chất của văn phạm LR(k) .....                                 | 152        |
| 7.3 Các tính chất đóng của các ngôn ngữ .....                                 | 153        |
| Bài tập về văn phạm LR(K).....                                                | 155        |
| <b>Chương VIII: Máy Turing, ôtômát giới nội và những bài toán P, NP .....</b> | <b>156</b> |
| 8.1 Mô hình máy Turing.....                                                   | 156        |
| 8.2 Biểu diễn máy Turing .....                                                | 157        |
| 8.2.1 Biểu diễn bằng các mô tả hiện thời .....                                | 157        |
| 8.2.2 Biểu diễn bằng đồ thị chuyển trạng thái .....                           | 159        |
| 8.2.3 Biểu diễn bằng bảng chuyển trạng thái .....                             | 160        |
| 8.3 Thiết kế máy Turing .....                                                 | 161        |
| 8.4 Ngôn ngữ đoán nhận và “Hàm tính được” .....                               | 164        |
| 8.4.1 Máy Turing như là một máy tính hàm số nguyên .....                      | 164        |
| 8.4.2 Các chương trình con.....                                               | 166        |
| 8.5 Máy Turing không đơn định.....                                            | 167        |
| 8.6 Luận đề Church.....                                                       | 167        |
| 8.7 Sự tương đương giữa văn phạm loại 0 và máy Turing.....                    | 168        |
| 8.8 Ôtômát tuyến tính giới nội và văn phạm cảm ngữ cảnh.....                  | 171        |
| 8.8.1 Ôtômát tuyến tính giới nội.....                                         | 171        |
| 8.8.2 Văn phạm cảm ngữ cảnh (CSG).....                                        | 172        |
| 8.8.3 Sự tương đương giữa LBA và CSG .....                                    | 174        |
| 8.9 Bài toán dừng của máy Turing .....                                        | 176        |

|                                                                            |            |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| 8.9.1 Những bài toán không quyết định được .....                           | 176        |
| 8.9.2 Bài toán về sự tương ứng của Post .....                              | 178        |
| 8.10 Lớp các bài toán NP đầy đủ.....                                       | 179        |
| 8.10.1 Các lớp bài toán P và NP .....                                      | 179        |
| 8.10.2 NP-đầy đủ .....                                                     | 180        |
| Bài tập về các bài toán quyết định được và lớp bài toán P, NP-đầy đủ ..... | 183        |
| <b>Phụ lục: Hướng dẫn và lời giải các bài tập .....</b>                    | <b>185</b> |
| <b>Danh sách các từ viết tắt và thuật ngữ .....</b>                        | <b>202</b> |
| <b>Tài liệu tham khảo .....</b>                                            | <b>206</b> |

## LỜI NÓI ĐẦU

Lý thuyết **ôtômat** ra đời xuất phát từ những nhu cầu của thực tiễn kỹ thuật, chủ yếu là từ những bài toán về cấu trúc của các hệ thống tính toán và các máy biến đổi thông tin tự động. Ngày nay, lý thuyết này đã có một cơ sở toán học vững chắc và những kết quả của nó đã có nhiều ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Song song với lý thuyết ôtômát, các ngôn ngữ hình thức cũng được tập trung nghiên cứu nhiều từ những năm 50 của thế kỷ 20, khi các nhà khoa học máy tính muốn sử dụng máy tính để dịch từ một ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác. Các ngôn ngữ hình thức tạo thành một công cụ mô tả đối với các mô hình tính toán cả cho dạng thông tin vào / ra, lẫn kiểu các thao tác.

Ôtômát và văn phạm sinh ra các ngôn ngữ hình thức thực chất là một lĩnh vực liên ngành, góp phần rất quan trọng trong việc mô tả các dãy tính toán và điều khiển tự động, được phát sinh trong nhiều ngành khoa học khác nhau từ các hệ thống tính toán, ngôn ngữ học đến sinh học. Khi nghiên cứu với tư cách là các đối tượng toán học, lý thuyết này cũng đề cập đến những vấn đề cơ bản của khoa học máy tính, và các kết quả nghiên cứu đã có nhiều ứng dụng ngay đối với các ngành toán học trừu tượng.

Ngày nay, các lý thuyết về ngôn ngữ hình thức, ôtômát và lý thuyết tính toán được hình thức hoá thành các mô hình toán học tương ứng cho các ngôn ngữ lập trình, cho các máy tính, cho các quá trình xử lý thông tin và các quá trình tính toán nói chung. Ôtômát và ngôn ngữ hình thức được áp dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khoa học và ứng dụng như: mô hình hoá, mô phỏng các hệ thống tính toán, các kỹ thuật dịch, thông dịch, trí tuệ nhân tạo, công nghệ tri thức, ...

Nhằm đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập và nghiên cứu của các sinh viên ngành Công nghệ thông tin, chúng tôi biên soạn giáo trình “**Ôtômát và ngôn ngữ hình thức**” theo hướng kết hợp ba lý thuyết chính: lý thuyết ôtômát, ngôn ngữ hình thức và lý thuyết tính toán với nhiều ví dụ minh hoạ phong phú.

Giáo trình này giới thiệu một cách hệ thống những khái niệm cơ bản và các tính chất chung của ôtômát và ngôn ngữ hình thức.

Chương mở đầu trình bày các khái niệm cơ bản, các tính chất quan trọng của các cấu trúc đại số, logic mệnh đề, logic tân từ và các phương pháp suy luận toán học làm cơ sở cho các chương sau. Chương II giới thiệu về lý thuyết ôtômát, những khái niệm cơ sở và các hoạt động của ôtômát. Văn phạm và các ngôn ngữ hình thức được đề cập đến ở chương III. Những vấn đề liên quan đến tập chính qui, ngôn ngữ chính qui và ôtômát hữu hạn được trình bày chi tiết ở chương IV. Chương V, VI nghiên cứu các khái niệm cơ sở, mối quan hệ giữa các lớp ngôn ngữ và các tính chất rất quan trọng của ngôn ngữ phi ngữ cảnh, ôtômát đẩy xuống. Lớp các ngôn ngữ phi ngữ cảnh loại LR(k) có nhiều ứng dụng trong chương trình dịch, chương trình phân tích cú pháp được trình bày trong chương VII. Mô hình tính toán máy Turing, mối quan hệ tương đương tính toán giữa các lớp ngôn ngữ được đề cập ở chương cuối. Trong đó chúng ta tìm hiểu về độ phức tạp tính toán của các hệ thống tính toán, những bài toán quyết định được và những bài toán thuộc lớp

NP-đầy đủ. Sau mỗi chương có các bài tập hệ thống hoá lại kiến thức và thông qua môn học, học viên nắm bắt được các khái niệm cơ bản, nâng cao sự hiểu biết về ôtômát và ngôn ngữ hình thức, đồng thời phát triển khả năng ứng dụng chúng trong nghiên cứu và triển khai ứng dụng Công nghệ thông tin. Đặc biệt trong số các bài tập cuối chương có những bài được đánh dấu ‘\*’ là những bài khó, phần lớn là được trích từ các đề thi tuyển sinh sau đại học (đầu vào cao học) ngành công nghệ thông tin trong những năm gần đây. Hầu hết những bài tập khó đều có lời hướng dẫn hoặc giới thiệu cách giải ở phần phụ lục để người đọc có thể tham khảo và tự đánh giá được khả năng nắm bắt, giải quyết vấn đề của mình.

Đây cũng là tài liệu tham khảo, học tập cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh các ngành Toán – Tin học, Tin học ứng dụng và những ai quan tâm đến ôtômát, ngôn ngữ hình thức và các mô hình tính toán nói chung.

Mặc dù đã có nhiều cố gắng, nhưng tài liệu này chắc vẫn không tránh khỏi những thiếu sót. Chúng tôi rất mong nhận được các ý kiến, góp ý của các đồng nghiệp và bạn đọc để hoàn thiện hơn cuốn giáo trình ôtômát và ngôn ngữ hình thức. Thư góp ý xin gửi về theo địa chỉ của tác giả: Bộ môn Khoa học máy tính, Khoa Công nghệ thông tin, Đại học Thái Nguyên.

Các tác giả xin chân thành cảm ơn các bạn đồng nghiệp trong Viện Công nghệ thông tin, Viện KH & CN Việt Nam, Bộ môn Khoa học máy tính, Khoa CNTT, Đại học Thái Nguyên.

Hà Nội 2007

Chủ biên

Đoàn Văn Ban



## CHƯƠNG I

### Mở đầu

---

Chương mở đầu giới thiệu khái quát và tóm lược lại các khái niệm cơ bản, các tính chất và các ký hiệu được sử dụng trong tất cả các chương sau:

- ✓ Tập hợp và các cấu trúc đại số,
- ✓ Các quan hệ trên tập hợp và quan hệ tương đương,
- ✓ Xâu ký tự và các tính chất của chúng,
- ✓ Logic mệnh đề, tân từ và các phép toán logic, tân từ,
- ✓ Các qui tắc suy luận và phương pháp chứng minh toán học.

#### 1.1 Tập hợp và các cấu trúc đại số

##### 1.1.1 Tập hợp và các tập con

*Tập hợp* là sự kết tập những đối tượng có cùng một số thuộc tính giống nhau, ví dụ tập tất cả các sinh viên của Khoa CNTT. Mỗi *đối tượng thành viên* được gọi là *phần tử* của tập hợp.

Các chữ in hoa  $A, B, C, \dots$  được sử dụng để ký hiệu cho các tập hợp; các chữ thường  $a, b, c, \dots$  được sử dụng để ký hiệu cho các phần tử của một tập hợp xác định. Phần tử  $a$  thuộc tập  $A$ , ký hiệu là  $a \in A$ , ngược lại, khi  $a$  không phải là phần tử của  $A$ , ký hiệu là  $a \notin A$ .

*Tập hợp có thể được mô tả theo các cách sau:*

- (i) *Đếm được các phần tử.* Ta có thể viết các phần tử của tập hợp theo thứ tự bất kỳ trong cặp dấu ngoặc  $\{, \}$ , ví dụ tập các số tự nhiên chia hết cho 7 và nhỏ hơn 50 có thể viết là  $\{7, 14, 21, 28, 35, 42, 49\}$ .
- (ii) *Mô tả tập hợp theo tính chất của các phần tử.* Ví dụ tập các số tự nhiên chia hết cho 7 và nhỏ hơn 50 có thể viết:  
$$\{n \mid n \text{ là số nguyên dương chia hết cho 7 và nhỏ hơn 50}\}.$$
- (iii) *Định nghĩa đệ qui.* Các phần tử của tập hợp có thể định nghĩa thông qua các qui tắc tính toán từ các phần tử biết trước. Ví dụ tập các số giai thừa của  $n$  có thể định nghĩa:

$$\{f_n \mid f_0 = 1; f_n = (n-1) * f_{n-1}, n = 1, 2, \dots\}.$$



*Tập con và các phép toán trên tập hợp*

Tập  $A$  được gọi là *tập con* của  $B$  (viết  $A \subseteq B$ ) nếu mọi phần tử của  $A$  đều là phần tử của  $B$ .

Hai tập  $A$  và  $B$  là *bằng nhau* (viết  $A = B$ ) nếu chúng có cùng tập các phần tử. Thông thường, để chứng minh  $A = B$ , chúng ta cần chứng minh  $A \subseteq B$  và  $B \subseteq A$ .

Một tập đặc biệt không chứa phần tử nào được gọi là *tập trống (rỗng)*, ký hiệu là  $\emptyset$ .

Trên các tập hợp xác định một số phép toán: phép hợp  $\cup$ , phép giao  $\cap$ , phép trừ - và tích *Đề Các* được định nghĩa như sau:

$A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ hoặc } x \in B\}$ , gọi là *hợp* của hai tập hợp,

$A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ và } x \in B\}$ , gọi là *giao* của hai tập hợp,

$A - B = \{x \mid x \in A \text{ và } x \notin B\}$ , gọi là *hiệu* của hai tập hợp.

$C = U - A$ , với  $U$  tập vũ trụ tất cả các phần tử đang xét, được gọi là *phần bù của A*.

*Tập tất cả các tập con của A* được ký hiệu là  $2^A = \{B \mid B \subseteq A\}$ , hoặc  $\wp(A)$ .

$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A \text{ và } b \in B\}$ , gọi là *tích Đề Các của A và B* hay còn được gọi là *tích tự nhiên* của hai tập hợp.

**Định nghĩa 1.1** Giả sử  $S$  là một tập hợp bất kỳ. Một họ các tập con  $\{A_1, A_2, \dots, A_n\}$  của  $S$  được gọi là một *phân hoạch* của  $S$  nếu:

(i)  $A_i \cap A_j = \emptyset, i \neq j$ , các tập con khác nhau là rời nhau,

(ii)  $S = A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n$ , hợp của các tập con đó chính bằng  $S$

**Ví dụ 1.1**  $S = \{1, 2, 3, \dots, 10\}$  có thể phân hoạch thành hai tập  $A_1 = \{1, 3, 5, 7, 9\}$  - tập các số lẻ và tập các số chẵn  $A_2 = \{2, 4, 6, 8, 10\}$ .

### 1.1.2 Tập hợp và các phép toán hai ngôi

Trước tiên chúng ta xét cấu trúc bao gồm một tập hợp và một phép toán hai ngôi. Trên tập hợp  $S$  (sau này là các bảng chữ) có thể xác định một phép toán hai ngôi, nhị nguyên thực hiện gán một cặp phần tử bất kỳ  $a, b$  của  $S$  vào một phần tử duy nhất ký hiệu là  $a * b$ . Phép toán này còn được gọi là phép  $*$  (phép toán *sao*) trên tập hợp thỏa mãn các tiên đề sau.

**Tiên đề 1** *Tính đóng của \**. Nếu  $a, b \in S$  thì  $a * b \in S$ .

**Tiên đề 2** *Tính kết hợp*. Nếu  $a, b, c \in S$  thì  $(a * b) * c = a * (b * c)$ .

**Tiên đề 3** *Phần tử đơn vị*. Tồn tại duy nhất một phần tử được gọi là đơn vị  $e \in S$  sao cho với mọi  $x \in S, x * e = e * x = x$ .

**Tiên đề 4** *Phần tử ngược*. Với mọi phần tử  $x \in S$ , tồn tại duy nhất một phần tử ký hiệu  $x'$  sao cho  $x * x' = x' * x = e$ . Phần tử này được gọi là phần tử ngược của  $x$ .

**Tiên đề 5** *Tính giao hoán*. Nếu  $a, b \in S$  thì  $a * b = b * a$ .

*Lưu ý:* Có những phép toán xác định trên tập hợp không thỏa mãn bất kỳ tiên đề nào nêu trên. Ví dụ,  $N = \{1, 2, 3, \dots\}$  - tập các số tự nhiên và phép trừ ( $a * b = a - b$ ). Dễ dàng kiểm tra được tất cả các tiên đề trên đều không thỏa mãn.

Vấn đề mà chúng ta quan tâm là những tập thỏa một số hoặc tất cả các tiên đề nêu trên.

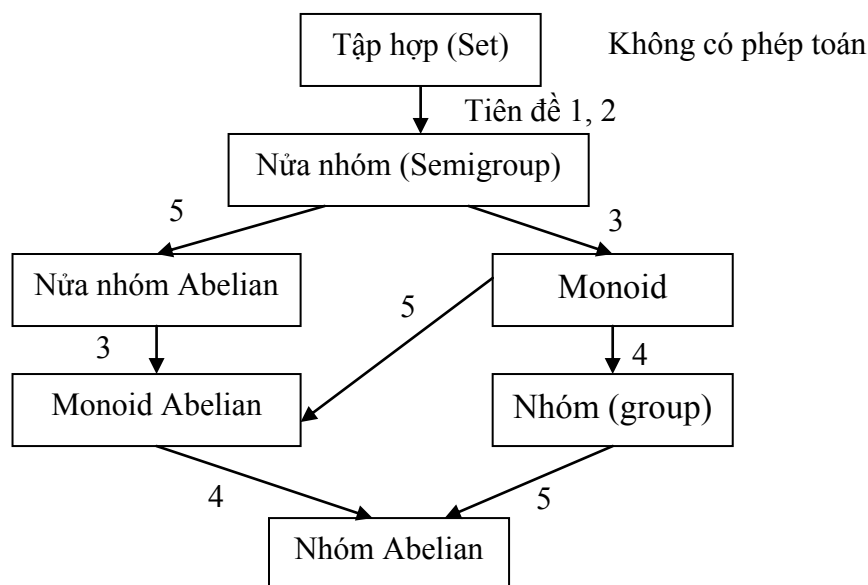
### Định nghĩa 1.2

- (i) Tập  $S$  và phép toán hai ngôi  $*$  được gọi là *cấu trúc nửa nhóm* (semigroup), gọi tắt là *nửa nhóm* nếu thỏa mãn tiên đề 1 và 2.
- (ii) Tập  $S$  và phép toán hai ngôi  $*$  được gọi là *monoid* nếu thỏa mãn các tiên đề 1, 2 và 3.
- (iii) Tập  $S$  và phép toán hai ngôi  $*$  được gọi là *cấu trúc nhóm* (group) nếu thỏa mãn tiên đề 1, 2, 3 và 4.
- (iv) Nửa nhóm (monoid hoặc nhóm) được gọi là *nửa nhóm* (monoid hoặc nhóm tương ứng) giao hoán hoặc *Abelian* nếu chúng thỏa mãn thêm tiên đề 5.

Mối quan hệ giữa các nhóm, monoid và nhóm, ký hiệu là  $G = (S, *)$ , được thể hiện thông qua các tiên đề thỏa mãn như trên hình H1-1.

### Ví dụ 1.2

- (i) Tập các số nguyên  $Z$  với phép  $+$  tạo thành cấu trúc nhóm Abelian.
- (ii)  $Z$  với phép  $*$  (nhân) tạo thành cấu trúc monoid *Abelian* (nó không phải là nhóm vì tiên đề 4 không thỏa mãn).
- (iii)  $2^A$  - tập tất cả các tập con của  $A$  ( $A \neq \emptyset$ ) tạo thành *monoid giao hoán*. (phần tử đơn vị là tập  $\emptyset$ ).
- (iv) Tập tất cả các ma trận  $2 \times 2$  với phép nhân là monoid nhưng không giao hoán.



Hình H1-1 Tập hợp và một phép toán hai ngôi

Các số trên các cạnh của đồ thị trên là các tiên đề được thỏa mãn, ví dụ nửa nhóm mà thỏa mãn tiên đề 3 sẽ tạo thành monoid, còn nếu thỏa mãn tiên đề 5 sẽ thành nửa nhóm Abelian (nhóm giao hoán).

Trong toán học cũng như trong khoa học máy tính, nhiều khi chúng ta phải giải quyết những vấn đề liên quan đến những cấu trúc gồm một tập hợp và hai phép toán nhị nguyên (hai ngôi). Giả sử tập  $S$  và hai phép toán  $*$ ,  $\circ$  có thể thỏa mãn 11 tiên đề sau.

**Tiên đề 1 - 5** Phép  $*$  thỏa mãn 5 tiên đề nêu trên.

**Tiên đề 6** *Tính đóng của phép  $\circ$ .* Nếu  $a, b \in S$  thì  $a \circ b \in S$ .

**Tiên đề 7** *Tính kết hợp của  $\circ$ .* Nếu  $a, b, c \in S$  thì  $(a \circ b) \circ c = a \circ (b \circ c)$ .

**Tiên đề 8** *Phần tử đơn vị.* Tồn tại duy nhất một phần tử được gọi là đơn vị  $e \in S$  sao cho với mọi  $x \in S$ ,  $x \circ e = e \circ x = x$ .

**Tiên đề 9** Nếu  $S$  và  $*$  thỏa mãn các tiên đề 1-5 thì với mọi  $x$  thuộc  $S$ ,  $x \neq e$ , tồn tại một phần tử duy nhất  $x'$  trong  $S$  sao cho  $x' \circ x = x \circ x' = e'$ , trong đó  $e'$  là đơn vị của  $\circ$ .

**Tiên đề 10** *Tính giao hoán.* Nếu  $a, b \in S$  thì  $a \circ b = b \circ a$ .

**Tiên đề 11** *Tính phân phối.* Với mọi  $a, b, c \in S$ ,  $a \circ (b * c) = (a \circ b) * (a \circ c)$ .

Tập hợp xác định với một hoặc hai phép toán hai ngôi trên được gọi là *hệ đại số*. Như trên đã đề cập, hệ đại số có một phép toán tạo thành nhóm, nửa nhóm và monoid. Sau đây chúng ta xét những cấu trúc đại số có hai phép toán.

### **Định nghĩa 1.3**

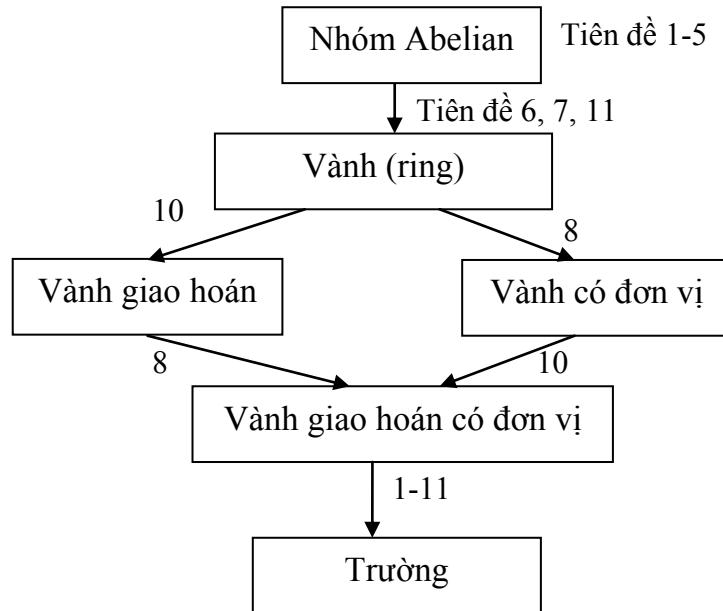
- (i) Một tập hợp và hai phép toán  $*$ ,  $\circ$  tạo thành cấu trúc *vành* (gọi tắt là *vành*), nếu
  - a/ Là nhóm giao hoán với phép  $*$ ,
  - b/ Phép  $\circ$  thỏa mãn tiên đề 6, 7, và 11.
- (ii) *Vành* được gọi là *vành giao hoán* nếu thỏa mãn tiên đề giao hoán (10) đối với phép  $\circ$ .
- (iii) *Vành giao hoán* có đơn vị nếu là *vành giao hoán* và thỏa mãn tiên đề đơn vị (tiên đề 8) đối với  $\circ$ .
- (iv) Tập hợp với hai phép toán thỏa mãn cả 11 tiên đề được gọi là *trường*.

### **Ví dụ 1.3**

- ✓ Tập các số nguyên  $N$  với phép cộng và phép nhân (tương ứng với  $*$  và  $\circ$ ) tạo thành *vành giao hoán* có đơn vị (0 là đơn vị của phép cộng, 1 - đơn vị của phép nhân).
- ✓ Tập tất cả các số hữu tỉ (các phân số dạng  $p/q$ ,  $p, q$  là các số nguyên,  $q \neq 0$ ) với 2 phép cộng, nhân tạo thành *trường*.

- ✓ Tập  $2^A$ ,  $A \neq \emptyset$  với hai phép  $\cup, \cap$  sẽ thỏa mãn các tiên đề 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 và 11 nhưng không phải là nhóm, không phải là vành và cũng chẳng phải là trường. Nó là monoid Abelian đối với cả 2 phép toán.

Quan hệ giữa các hệ đại số được mô tả đồ thị như trong hình H1-2.



Hình H1-2 Các cấu trúc đại số

### 1.3 Quan hệ và quan hệ tương đương

Quan hệ là khái niệm cơ sở quan trọng trong khoa học máy tính cũng như trong cuộc sống. Khái niệm quan hệ xuất hiện khi xem xét giữa các cặp đối tượng và so sánh một đối tượng này với đối tượng khác, ví dụ, quan hệ “anh em” giữa hai người. Chúng ta có thể biểu diễn mối quan hệ giữa  $a$  và  $b$  bởi cặp được sắp xếp  $(a, b)$  thể hiện  $a$  là anh của  $b$ , chẳng hạn. Trong khoa học máy tính, khái niệm quan hệ xuất hiện khi cần nghiên cứu các cấu trúc của dữ liệu.

**Định nghĩa 1.4** Quan hệ  $R$  trên tập  $S$  là tập con các cặp phần tử của  $S$ ,  $R \subseteq S \times S$ . Khi  $x$  và  $y$  có quan hệ  $R$  với nhau ta có thể viết  $x R y$  hoặc  $(x, y) \in R$ .

**Ví dụ 1.4** Trên tập  $Z$  định nghĩa quan hệ  $R$ :  $x R y$  nếu  $x = y + 5$ .

**Định nghĩa 1.5** Quan hệ trên tập  $S$  có các tính chất sau:

- (i) *Phản xạ*. Nếu  $x R x$  với mọi  $x \in S$ .
- (ii) *Đối xứng*. Với mọi  $x, y \in S$ , nếu  $x R y$  thì  $y R x$ .
- (iii) *Bắc cầu*. Với mọi  $x, y, z \in S$ , nếu  $x R y$  và  $y R z$  thì  $x R z$ .

**Định nghĩa 1.5** Quan hệ trên tập  $S$  được gọi là *quan hệ tương đương* nếu nó có tính phản xạ, đối xứng và bắc cầu.

**Ví dụ 1.5**

a/ Trên tập  $S$ , định nghĩa  $xRy \Leftrightarrow x = y$ . Dễ kiểm tra cả ba tính chất trên quan hệ = đều thỏa mãn, vậy = là quan hệ tương đương.

b/ Trong tập các sinh viên của Khoa CNTT ta có thể thiết lập quan hệ  $R$ : sinh viên  $a$  quan hệ  $R$  với sinh viên  $b$  nếu cả hai đều học cùng một lớp. Hiển nhiên quan hệ này cũng là quan hệ tương đương.

c/ Trên tập  $S$ , định nghĩa  $xRy \Leftrightarrow x > y$ . Dễ kiểm tra tính đối xứng không được thỏa mãn, do đó quan hệ  $>$  không phải là quan hệ tương đương.

**Định nghĩa 1.6** Giả sử  $R$  là quan hệ tương đương trên tập  $S$  và  $a \in S$ . Lớp các phần tử tương đương với  $a$ , ký hiệu là  $C_a = \{b \mid b \in S \text{ và } a R b\}$ . Lớp  $C_a$  có thể ký hiệu là  $[a]_R$ .

**Định lý 1.1** Tập tất cả các lớp tương đương của quan hệ  $R$  trên tập  $S$  tạo thành một phân hoạch của  $S$ .

*Chứng minh:* Chúng ta cần chứng minh rằng

$$(i) \quad S = \bigcup_{a \in S} C_a$$

$$(ii) \quad C_a \cap C_b = \emptyset \text{ nếu } C_a \text{ và } C_b \text{ khác nhau, } C_a \neq C_b.$$

Giả sử  $s \in S$  và  $R$  là quan hệ tương đương nên  $s \in C_s$  ( $sRs$  - tính phản xạ). Vì  $C_s \subseteq \bigcup_{a \in S} C_a$

nên  $S \subseteq \bigcup_{a \in S} C_a$ . Mặt khác, theo định nghĩa của  $C_a$ , ta luôn có  $C_a \subseteq S$  với mọi  $a$  của  $S$ .

Vậy  $\bigcup_{a \in S} C_a \subseteq S$ . Từ đó suy ra (i).

Trước khi chứng minh (ii), chúng ta chú ý rằng

$$C_a = C_b \text{ nếu } aRb \tag{1.1}$$

Bởi vì  $aRb$  thì  $bRa$  do  $R$  đối xứng. Giả sử  $d \in C_a$ , theo định nghĩa của  $C_a$ ,  $aRd$ . Hơn nữa  $bRa$  và  $aRd$ , nên căn cứ vào tính chất bắc cầu của quan hệ tương đương, ta có  $bRd$ . Suy ra  $d \in C_b$ . Từ đó chúng ta có  $C_a \subseteq C_b$ . Tương tự chúng ta có thể chứng minh ngược lại  $C_b \subseteq C_a$ . Kết hợp cả hai chúng ta có (1.1).

Chúng ta chứng minh (ii) bằng phản chứng. Giả sử  $C_a \cap C_b \neq \emptyset$ , nghĩa là tồn tại phần tử  $d \in C_a \cap C_b$ . Khi  $d \in C_a$  thì  $aRd$ . Tương tự  $d \in C_b$  thì  $bRd$ . Vì  $R$  đối xứng nên  $dRb$ . Kết hợp  $aRd$ ,  $dRb$  suy ra  $aRb$ . Sử dụng (1.1) ta có  $C_a = C_b$ , vậy mâu thuẫn với giả thiết.

*Kết luận:* Các lớp tương đương là trùng nhau hoặc rời nhau. ■

**Ví dụ 1.6**

a/ Trên tập số tự nhiên  $N$ ,  $nRm$  khi  $m$  và  $n$  đều chia hết cho 2 sẽ có hai lớp tương đương là tập các số chẵn và tập các số lẻ.

b/ Các lớp tương đương của quan hệ tương đương trong ví dụ 1.5 (b/) chính là các lớp học đã được xếp trong một Khoa.

Vấn đề tiếp theo được quan tâm nhiều khi nghiên cứu các hành vi của một hệ thống tính toán, đặc biệt các mối quan hệ giữa các phụ thuộc hàm đó là bao đóng của một quan hệ.

Cho trước quan hệ  $R$  không có tính phản xạ, không bắc cầu; phải bổ sung bao nhiêu cặp quan hệ với nhau để  $R$  có các tính chất đó. Ví dụ  $R = \{(1, 2), (2, 3), (1, 1), (3, 3)\}$  trên tập  $\{1, 2, 3\}$ .  $R$  không phản xạ vì  $(2, 2) \notin R$ .  $R$  không có tính bắc cầu vì  $(1, 2), (2, 3) \in R$ , nhưng  $(1, 3) \notin R$ . Trong số các quan hệ mở rộng  $R$  và có tính phản xạ, bắc cầu, ví dụ  $T = \{(1, 2), (2, 3), (1, 3), (1, 1), (2, 2), (3, 3)\}$ , chúng ta quan tâm nhất tới quan hệ nhỏ nhất chứa  $R$  mà có các tính chất đó.

**Định nghĩa 1.7** Giả sử  $R$  là một quan hệ trên tập  $S$ . Bao đóng bắc cầu của  $R$ , ký hiệu  $R^+$  là quan hệ nhỏ nhất chứa  $R$  và có tính bắc cầu.

**Định nghĩa 1.8** Giả sử  $R$  là một quan hệ trên tập  $S$ . Bao đóng phản xạ, bắc cầu của  $R$ , ký hiệu  $R^*$  là quan hệ nhỏ nhất chứa  $R$ , có tính phản xạ và bắc cầu.

Để xây dựng  $R^+$  và  $R^*$ , chúng ta định nghĩa quan hệ hợp thành (ghép) của hai quan hệ  $R_1, R_2$ .

**Định nghĩa 1.9** Giả sử  $R_1, R_2$  là hai quan hệ trên tập  $S$ . Hợp thành của  $R_1, R_2$ , ký hiệu  $R_1 \circ R_2$  được định nghĩa như sau.

- (i)  $R_1 \circ R_2 = \{(a, c) \mid \exists b \in S, aR_1b \text{ và } bR_2c\}$
- (ii)  $R_1^2 = R_1 \circ R_1$
- (iii)  $R_1^n = R_1^{n-1} \circ R_1$ , với  $n \geq 2$ .

Dựa vào các tính chất của tập hợp và quan hệ, chúng ta có định lý khẳng định sự tồn tại của bao đóng bắc cầu của mọi quan hệ.

**Định lý 1.2** Giả sử  $S$  là tập hữu hạn,  $R$  là quan hệ trên  $S$ . Bao đóng bắc cầu  $R^+$  của  $R$  luôn tồn tại và  $R^+ = R^1 \cup R^2 \cup R^3 \dots$ . Bao đóng phản xạ, bắc cầu của  $R$  là  $R^* = R^0 \cup R^+$ . Trong đó  $R^0 = \{(a, a) \mid a \in S\}$  là quan hệ đồng nhất.

**Ví dụ 1.7**  $R = \{(1, 2), (2, 3), (2, 4)\}$  là quan hệ trên  $\{1, 2, 3, 4\}$ . Tìm  $R^+$

Chúng ta tính  $R^i$ . Lưu ý, nếu có  $(a, b)$  và  $(b, c) \in R$  thì  $(a, c) \in R^2$ .

$$R = \{(1, 2), (2, 3), (2, 4)\}$$

$$\begin{aligned} R^2 &= R \circ R = \{(1, 2), (2, 3), (2, 4)\} \circ \{(1, 2), (2, 3), (2, 4)\} \\ &= \{(1, 3), (1, 4)\} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} R^3 &= R^2 \circ R = \{(1, 3), (1, 4)\} \circ \{(1, 2), (2, 3), (2, 4)\} \\ &= \emptyset \text{ (không có cặp nào trong } R^2 \text{ có thể ghép với các cặp trong } R). \end{aligned}$$

$$R^4 = R^5 = \dots = \emptyset.$$

Vậy,  $R^+ = R \cup R^2 = \{(1, 2), (2, 3), (2, 4), (1, 4), (1, 3)\}$ .

**Ví dụ 1.8**  $R = \{(a, b), (b, c), (c, a)\}$  là quan hệ trên  $\{a, b, c\}$ . Tìm  $R^*$ .

Trước tiên tìm  $R^+$ .

$$R^2 = \{(a, b), (b, c), (c, a)\} \circ \{(a, b), (b, c), (c, a)\}$$

$$= \{(a, c), (b, a), (c, b)\}$$

$$R^3 = \{(a, c), (b, a), (c, b)\} \circ \{(a, b), (b, c), (c, a)\}$$

$$= \{(a, a), (b, b), (c, c)\}$$

$$R^4 = \{(a, a), (b, b), (c, c)\} \circ \{(a, b), (b, c), (c, a)\}$$

$$= \{(a, b), (b, c), (c, a)\} = R.$$

$$\text{Do vậy, } R^* = R^0 \cup R^+ = R^0 \cup R \cup R^2 \cup R^3$$

$$= \{(a, b), (b, c), (c, a), (a, c), (b, a), (c, b), (a, a), (b, b), (c, c)\}$$

## 1.4 Hàm số

Khái niệm hàm số xuất hiện khi chúng ta muốn xét mối quan hệ tương ứng duy nhất của đối tượng với một đối tượng cho trước.

**Định nghĩa 1.10** *Hàm hoặc ánh xạ  $f()$  từ tập  $X$  vào tập  $Y$  là qui tắc gán tương ứng mỗi phần tử  $x$  trong  $X$  bằng một phần tử duy nhất trong  $Y$ , ký hiệu là  $f(x)$ . Phần tử  $f(x)$  được gọi là ảnh của  $x$  thông qua  $f()$ . Hàm  $f()$  được ký hiệu  $f: X \rightarrow Y$ .*

Các hàm có thể định nghĩa bởi:

- (i) Tập các ảnh của các phần tử,
- (ii) Qui tắc tính tương ứng  $f(x)$  và  $x$ .

Cho trước  $f: X \rightarrow Y$  và  $A \subseteq X$ . Ký hiệu  $f(A) = \{f(a) \mid a \in A\} \subseteq Y$ .

### Ví dụ 1.9

a/  $f: \{1, 2, 3, 4\} \rightarrow \{a, b, c\}$  có thể định nghĩa  $f(1) = a, f(2) = b, f(3) = f(4) = c$ .

b/  $f: Z \rightarrow Z$  được xác định bởi công thức  $f(x) = x^2 + x$ .

**Định nghĩa 1.11** Cho trước hàm  $f: X \rightarrow Y$ .

- (i)  $f$  được gọi là đơn ánh (one-to-one) nếu  $x \neq y$  thì  $f(x) \neq f(y)$ .
- (ii)  $f$  được gọi là toàn ánh (onto) nếu mọi phần tử  $y$  của  $Y$  đều là ảnh của một phần tử nào đó của  $X$ , nghĩa là  $f(X) = Y$ .
- (iii)  $f$  được gọi là song ánh nếu  $f$  vừa là đơn ánh và là toàn ánh.

**Ví dụ 1.10**  $f: Z \rightarrow Z$  được cho bởi  $f(n) = 2 \cdot n$  là đơn ánh nhưng không phải hàm toàn ánh vì các số nguyên lẻ không là ảnh của số nào cả.  $f(X)$  là tập con thực sự của  $Y$ .

Định lý sau giúp chúng ta phân biệt được sự khác nhau cơ bản giữa tập hữu hạn và tập vô hạn.

**Định lý 1.3** (Nguyên lý chuồng bồ câu) Giả sử  $S$  là tập hữu hạn. Hàm  $f: S \rightarrow S$  là đơn ánh khi và chỉ khi là hàm toàn ánh.

Trong ví dụ 1.10, miền xác định của hàm không phải là hữu hạn, nên tồn tại hàm  $f()$  là đơn ánh nhưng không phải là hàm toàn ánh.

## 1.5 Logic mệnh đề và tân từ

### 1.5.1 Logic mệnh đề

Một mệnh đề (*logic*, hay *toán học*) là một phát biểu (một câu) hoặc đúng hoặc sai, nhưng không thể là cả hai. Khi nó đúng ta nói rằng công thức có giá trị chân lý là đúng ( $T$  – *true* hoặc  $1$ ), ngược lại là sai ( $F$  – *False* hoặc  $0$ ).

**Ví dụ 1.11** Hãy xét các câu sau:

1. Hà nội là thủ đô của nước Việt Nam.
2. Bình phương của hai là tám.
3. Logic toán là khó
4. Hãy trật tự!

Hai câu đầu là *mệnh đề* vì câu một có giá trị  $T$  (hoặc giá trị  $1$ ), còn câu thứ hai có giá trị là  $F$  (hoặc giá trị  $0$ ). Câu thứ ba không phải là mệnh đề logic vì *logic toán* có thể là khó đối với một số người, nhưng lại có thể là không khó đối với một số người khác. Câu cuối là một mệnh lệnh, không thể gán giá trị chân lý cho nó được.

*Mệnh đề đơn* (*mệnh đề nguyên tử*) là một mệnh đề không thể tách nhỏ hơn được, nghĩa là khi bỏ đi bất kỳ một từ nào đó trong câu thì nó sẽ không còn là mệnh đề.

*Mệnh đề phức hợp* (gọi tắt là *mệnh đề*) là một mệnh đề được tạo lập từ các mệnh đề đơn và các *liên từ*: và (*AND*), hoặc (*OR*), phủ định (*NOT*), suy ra, hay kéo theo (*IF ... THEN ...*), và *phép tương đương*. Các liên từ trong các mệnh đề logic còn được gọi là các *phép toán* mệnh đề hay phép toán logic. Ta ký hiệu  $MĐ$  là tập tất cả các mệnh đề.

#### (i) Phép phủ định (NOT)

Nếu  $P \in MD$  thì *không P* (*phủ định của P*), ký hiệu là  $\neg P$  (hoặc  $\bar{P}$ ), là một mệnh đề nhận giá trị  $T$  nếu  $P$  có giá trị  $F$  và giá trị  $F$  nếu  $P$  có giá trị  $T$ .

Bảng 1.1 giá trị của phép phủ định

| P | $\neg P$ |
|---|----------|
| T | F        |
| F | T        |

#### (ii) Phép tuyển, phép “hoặc” (OR)

Nếu  $P, Q \in MD$  thì *tuyển của P và Q* ( $P$  hoặc  $Q$ ), ký hiệu là  $P \vee Q$ , là một mệnh đề nhận giá trị  $F$  khi và chỉ khi cả  $P$  và  $Q$  là  $F$ .



Bảng 1.2 giá trị của phép tuyển

| P | Q | $P \vee Q$ |
|---|---|------------|
| T | T | T          |
| T | F | T          |
| F | T | T          |
| F | F | F          |

**(iii) Phép hội, phép “và” (AND)**

Nếu  $P, Q \in MĐ$  thì *hội của P và Q* ( $P$  và  $Q$ ), ký hiệu là  $P \wedge Q$ , là một mệnh đề nhận giá trị  $T$  khi và chỉ khi cả  $P$  và  $Q$  là đúng ( $T$ ).

Bảng 1.3 giá trị của phép hội

| P | Q | $P \wedge Q$ |
|---|---|--------------|
| T | T | T            |
| T | F | F            |
| F | T | F            |
| F | F | F            |

**(iv) Phép kéo theo (IF ... THEN ...)**

Nếu  $P, Q \in MĐ$ , *mệnh đề P kéo theo Q* (Nếu  $P$  thì  $Q$ ), ký hiệu là  $P \rightarrow Q$ , là một mệnh đề nhận giá trị  $F$  khi và chỉ khi  $P$  là  $T$  và  $Q$  là  $F$ .

Bảng 1.4 giá trị của phép kéo theo

| P | Q | $P \rightarrow Q$ |
|---|---|-------------------|
| T | T | T                 |
| T | F | F                 |
| F | T | T                 |
| F | F | T                 |

**(v) Phép tương đẳng (tương đương)**

Ngoài những phép toán trên, người ta thường sử dụng *phép tương đẳng mệnh đề* (phép khi và chỉ khi) được định nghĩa như sau:

$P \Leftrightarrow Q$  tương đương với  $(P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$  có các giá trị được định nghĩa như sau:

Bảng 1.5 giá trị của phép tương đương

| P | Q | $P \Leftrightarrow Q$ |
|---|---|-----------------------|
| T | T | T                     |
| T | F | F                     |
| F | T | F                     |
| F | F | T                     |

### 1.6.2 Công thức mệnh đề

**Định nghĩa 1.12** *Biến mệnh đề* là một ký hiệu biểu diễn cho một mệnh đề.

Một biến mệnh đề không phải là một mệnh đề nhưng có thể thay thế bằng một mệnh đề bất kỳ.

Ta thường sử dụng các chữ viết hoa như:  $P, Q, R, S$  cho các biến mệnh đề.

**Định nghĩa 1.13** *Một công thức mệnh đề (gọi tắt là công thức)* được định nghĩa đệ qui như sau:

- (i) Nếu  $P$  là một biến mệnh đề thì  $P$  là một công thức.
- (ii) Nếu  $\alpha$  là công thức thì  $\neg\alpha$  cũng là công thức.
- (iii) Nếu  $\alpha$  và  $\beta$  là công thức thì  $(\alpha \vee \beta)$ ,  $(\alpha \wedge \beta)$ ,  $(\alpha \rightarrow \beta)$ ,  $(\alpha \Leftrightarrow \beta)$  cũng là công thức.
- (iv) Dãy các biến mệnh đề là công thức khi và chỉ khi nó được thiết lập theo các qui tắc (i) - (iii).

*Lưu ý:*

- Một công thức cũng như biến mệnh đề, nó không phải là mệnh đề, nhưng nếu thế các mệnh đề vào chỗ các biến mệnh đề tương ứng trong công thức thì nó sẽ trở thành một mệnh đề. Do vậy, giá trị của một công thức có thể được tính bằng bảng giá trị chân lý khi thay các giá trị của các mệnh đề vào chỗ các biến mệnh đề tương ứng. Hiển nhiên là nếu công thức  $\alpha$  có  $n$  biến thì bảng giá trị của  $\alpha$  sẽ có  $2^n$  bộ giá trị.
- Trong các ngôn ngữ lập trình, công thức mệnh đề thường được gọi là biểu thức logic. Giá trị của biểu thức logic là giá trị kiểu *Boolean* (có giá trị  $T$  hoặc  $F$ ) và được xác định tương tự như đối với công thức như trên.

**Ví dụ 1.12** Tính giá trị của công thức  $\alpha = (P \vee Q) \wedge (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$

Bảng 1.6 giá trị của công thức  $\alpha$

| P | Q | $P \vee Q$ | $P \rightarrow Q$ | $(P \vee Q) \wedge P \rightarrow Q$ | $Q \rightarrow P$ | $\alpha$ |
|---|---|------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|----------|
| T | T | T          | T                 | T                                   | T                 | T        |
| T | F | T          | F                 | F                                   | T                 | F        |
| F | T | T          | T                 | T                                   | F                 | F        |
| F | F | F          | T                 | F                                   | T                 | F        |

Ngoài phương pháp lập bảng để tính giá trị như trên, ta cũng có thể suy luận là  $\alpha$  chỉ đúng khi cả ba công thức  $P \vee Q$ ,  $P \rightarrow Q$ ,  $Q \rightarrow P$ , nghĩa là khi cả  $P$  và  $Q$  đúng.

**Định nghĩa 1.14** Một công thức là hằng đúng (một *tautology*) là công thức luôn có giá trị  $T$  (đúng) với mọi trường hợp gán giá trị cho các biến mệnh đề.

*Ví dụ:*  $P \vee \neg P$ ,  $(P \wedge Q) \rightarrow P$  là hai mệnh đề hằng đúng.

**Định nghĩa 1.15** Hai công thức  $\alpha$ ,  $\beta$  được xây dựng từ các biến mệnh đề  $P_1, P_2, \dots, P_n$  được gọi là tương đương (logic), ký hiệu là  $\alpha \equiv \beta$ , nếu công thức  $\alpha \leftrightarrow \beta$  là hằng đúng.

Sau đây là các tính chất cơ bản (các luật cơ sở) của các công thức tương đương được sử dụng nhiều trong suy luận, chứng minh các hệ hình thức logic toán học.

Bảng 1.7 Các luật đồng nhất logic

|       |                                                                                                                                              |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $I_1$ | Luật lũy đẳng<br>$P \vee P \equiv P, \quad P \wedge P \equiv P$                                                                              |
| $I_2$ | Luật giao hoán<br>$P \vee Q \equiv Q \vee P, \quad P \wedge Q \equiv Q \wedge P$                                                             |
| $I_3$ | Luật kết hợp<br>$P \vee (Q \vee R) \equiv (P \vee Q) \vee R, \quad P \wedge (Q \wedge R) \equiv (P \wedge Q) \wedge R$                       |
| $I_4$ | Luật phân phối<br>$P \vee (Q \wedge R) \equiv (P \vee Q) \wedge (P \vee R), \quad P \wedge (Q \vee R) \equiv (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$ |
| $I_5$ | Luật hấp thụ<br>$P \vee (P \wedge Q) \equiv P, \quad P \wedge (P \vee Q) \equiv P$                                                           |
| $I_6$ | Luật De Morgan<br>$\neg(P \vee Q) \equiv \neg P \wedge \neg Q, \quad \neg(P \wedge Q) \equiv \neg P \vee \neg Q$                             |
| $I_7$ | Luật phủ định kép<br>$\neg(\neg P) \equiv P$                                                                                                 |
| $I_8$ | $P \vee \neg P \equiv T, \quad P \wedge \neg P \equiv F$                                                                                     |
| $I_9$ | $P \vee T \equiv P, \quad P \vee F \equiv P, \quad P \wedge T \equiv P, \quad P \wedge F \equiv F,$                                          |

$$I_{10} \quad (P \rightarrow Q) \wedge (P \rightarrow \neg Q) \equiv \neg P$$

$I_{11}$  Luật nghịch đảo

$$(P \rightarrow Q) \equiv \neg Q \rightarrow \neg P$$

$$I_{12} \quad (P \rightarrow Q) \equiv (\neg P \vee Q)$$

$$I_{13} \quad (P \Leftrightarrow Q) \equiv (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$$

Trong đó,  $P, Q, R$  là các công thức.

### 1.5.3 Dạng chuẩn của các công thức

**Định nghĩa 1.16** Một *tuyển sơ cấp* là một công thức chỉ gồm tuyển của các hạng thức sơ cấp và một *hội sơ cấp* là một công thức chỉ gồm hội của các hạng thức sơ cấp. Trong đó *hạng thức sơ cấp* là biến mệnh đề hoặc phủ định của biến mệnh đề.

*Ví dụ:*  $P \vee \neg Q$  là tuyển sơ cấp và  $\neg P \wedge Q$  hội sơ cấp.

**Định nghĩa 1.17** Một *công thức ở dạng chuẩn tuyển* nếu nó là tuyển của các hội sơ cấp.

*Ví dụ:*  $(\neg P \wedge Q) \vee R$  là dạng chuẩn tuyển.

**Định nghĩa 1.18** Một *công thức ở dạng chuẩn hội* nếu nó là hội của các tuyển sơ cấp.

*Ví dụ:*  $(\neg P \vee Q) \wedge R$  là dạng chuẩn hội.

**Định lý 1.4** Mọi công thức đều tồn tại dạng chuẩn tuyển (hoặc hội) tương đương.

Định lý này dễ dàng được chứng minh thông qua thuật toán sau.

**Thuật toán 1.1** Chuyển một công thức về dạng chuẩn tuyển (tương tự đối với dạng chuẩn hội).

(i) *Loại bỏ các phép  $\rightarrow, \Leftrightarrow$*  (sử dụng các luật đồng nhất như trong bảng 1.6)

(ii) *Sử dụng luật De Morgan* để loại bỏ phép phủ định  $\neg$  đứng trước các hội hoặc tuyển của các công thức. Trong kết quả, phép phủ định  $\neg$  chỉ có thể xuất hiện trước các biến mệnh đề.

(iii) *Áp dụng luật phân phối* ( $I_6$ ) để loại bỏ hội của các tuyển (hoặc hội). Công thức cuối cùng sẽ là tuyển của các hội sơ cấp.

**Ví dụ 1.13** Tìm dạng chuẩn tuyển của công thức  $\alpha = (P \wedge \neg(Q \wedge R)) \vee (P \rightarrow Q)$

*Giải:*

$$\begin{aligned} & (P \wedge \neg(Q \wedge R)) \vee (P \rightarrow Q) \\ & \equiv (P \wedge \neg(Q \wedge R)) \vee (\neg P \vee Q) && \text{(bước (i) áp dụng } I_{12}) \\ & \equiv (P \wedge (\neg Q \vee \neg R)) \vee (\neg P \vee Q) && \text{(bước (ii) áp dụng } I_7) \\ & \equiv (P \wedge \neg Q) \vee (P \wedge \neg R) \vee \neg P \vee Q && \text{(bước (iii) áp dụng } I_4, I_3) \end{aligned}$$

Vậy, dạng chuẩn tuyển của  $\alpha$  là  $(P \wedge \neg Q) \vee (P \wedge \neg R) \vee \neg P \vee Q$ .

*Lưu ý:* Một công thức có thể có nhiều dạng chuẩn tuyển khác nhau. Ví dụ  $P \wedge Q$  bản thân đã là dạng chuẩn tuyển  $(P \wedge Q)$  và nó còn có dạng chuẩn tuyển khác là

$$(P \wedge Q \wedge R) \vee (P \wedge Q \wedge \neg R)$$

Một câu hỏi đặt ra là một công thức có thể chuyển về một loại dạng chuẩn nào mà là duy nhất hay không?. Câu trả lời là có loại dạng chuẩn tuyển được gọi là *chuẩn tuyển (hội) chính tắc* hay *chuẩn tuyển (hội tương ứng) đầy đủ* để biểu diễn duy nhất cho mỗi công thức.

**Định nghĩa 1.19** Một *hội sơ cấp cực tiểu* trên tập các biến mệnh đề  $P_1, P_2, \dots, P_n$  là một công thức dạng  $Q_1 \wedge Q_2 \wedge \dots \wedge Q_n$ , trong đó  $Q_i$  là  $P_i$  hoặc là  $\neg P_i$ . Một công thức ở dạng chuẩn tuyển chính tắc (*chuẩn tuyển đầy đủ*) nếu nó là tuyển của các hội sơ cấp cực tiểu.

**Định lý 1.5** Mọi công thức đều chuyển tương đương được về dạng chuẩn tắc tuyển.

Định lý được chứng minh thông qua thuật toán sau.

**Thuật toán 1.2** Chuyển một công thức về dạng chuẩn tuyển chính tắc.

- (i) Áp dụng thuật toán 1.1 để đưa công thức về dạng chuẩn tuyển.
- (ii) Loại bỏ đi những hội sơ cấp là hằng đúng (như  $P \wedge \neg P$ )
- (iii) Nếu  $P_i$  hoặc  $\neg P_i$  không có mặt trong một hội sơ cấp  $\alpha$  thì thay  $\alpha$  bằng  $(\alpha \wedge P_i) \vee (\alpha \wedge \neg P_i)$
- (iv) Lặp lại bước (iii) cho đến khi tất cả các hội sơ cấp đều là cực tiểu.

**Ví dụ 1.14** Tìm dạng chuẩn tuyển chính tắc của công thức  $\alpha = (\neg P \vee \neg Q) \rightarrow (\neg P \wedge R)$

*Giải:*

$$\begin{aligned} & (\neg P \vee \neg Q) \rightarrow (\neg P \wedge R) \\ & \equiv \neg(\neg P \vee \neg Q) \vee (\neg P \wedge R) \\ & \equiv ((P \wedge Q \wedge R) \vee (P \wedge Q \wedge \neg R)) \vee ((\neg P \wedge R \wedge Q) \vee (\neg P \wedge R \wedge \neg Q)) \\ & \equiv (P \wedge Q \wedge R) \vee (P \wedge Q \wedge \neg R) \vee (\neg P \wedge Q \wedge R) \vee (\neg P \wedge \neg Q \wedge R). \end{aligned}$$

Vậy dạng chuẩn tuyển chính tắc của  $\alpha$  là

$$(P \wedge Q \wedge R) \vee (P \wedge Q \wedge \neg R) \vee (\neg P \wedge Q \wedge R) \vee (\neg P \wedge \neg Q \wedge R).$$

Ta khẳng định, mọi công thức đều tương đương với một dạng chuẩn tuyển chính tắc duy nhất.

Mỗi hội sơ cấp cực tiểu  $Q_1 \wedge Q_2 \wedge \dots \wedge Q_n$  có thể biểu diễn thành dãy  $a_1 a_2 \dots a_n$ , trong đó  $a_i = 0$  nếu  $Q_i = \neg P_i$ , và  $a_i = 1$  nếu  $Q_i = P_i$ . Do vậy, dạng chuẩn tuyển chính tắc của một công thức có thể viết thành tổng của các xâu của  $\{0, 1\}$ . Ví dụ, dạng chuẩn tuyển chính tắc của công thức  $\alpha$  ở ví dụ trên được viết thành  $111 + 110 + 011 + 001$ .

Từ dạng biểu diễn nhị phân nêu trên ta thấy dạng chuẩn tuyển chính tắc và bảng giá trị chân lý của mỗi công thức có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Cách xác định dạng chuẩn tuyển chính tắc của công thức dựa vào bảng giá trị được thực hiện đơn giản như sau:

*Trong bảng giá trị của công thức  $\alpha$ , ở những hàng mà  $\alpha$  có giá trị đúng (T) sẽ xác định tương ứng các hội sơ cấp cực tiểu tương ứng theo dạng biểu diễn nhị nguyên nêu trên. Trong đó, T ứng với 1 và F ứng với 0 (sai). Chuẩn tuyển chính tắc của công thức chính là tuyển của những hội sơ cấp cực tiểu ứng với những hàng đó.*

**Ví dụ 1.15** Tìm dạng chuẩn tuyển chính tắc của công thức  $\alpha$  được cho như bảng giá trị sau:

| Bảng 1.8 Các giá trị của công thức $\alpha$ |   |   |          |
|---------------------------------------------|---|---|----------|
| P                                           | Q | R | $\alpha$ |
| T                                           | T | T | T        |
| T                                           | T | F | F        |
| T                                           | F | T | F        |
| T                                           | F | F | T        |
| F                                           | T | T | T        |
| F                                           | T | F | F        |
| F                                           | F | T | F        |
| F                                           | F | F | T        |

*Giải:*

Công thức  $\alpha$  nhận giá trị đúng trong các hàng thứ 1, 4, 5 và 8. Các hội sơ cấp cực tiểu tương ứng với những hàng đó là  $(P \wedge Q \wedge R)$ ,  $(P \wedge \neg Q \wedge \neg R)$ ,  $(\neg P \wedge Q \wedge R)$  và  $(\neg P \wedge \neg Q \wedge \neg R)$ . Vậy dạng chuẩn tuyển chính tắc của  $\alpha$  sẽ là

$$(P \wedge Q \wedge R) \vee (P \wedge \neg Q \wedge \neg R) \vee (\neg P \wedge Q \wedge R) \vee (\neg P \wedge \neg Q \wedge \neg R)$$

Mặt khác, ta dễ nhận thấy *đối ngẫu của dạng chuẩn tuyển sẽ là dạng chuẩn hội*. Tương tự như trên, ta có các định nghĩa của các dạng đối ngẫu như sau:

**Định nghĩa 1.20** *Tuyển sơ cấp cực đại* của các biến mệnh đề  $P_1, P_2, \dots, P_n$  là một công thức dạng  $Q_1 \vee Q_2 \vee \dots \vee Q_n$ , trong đó  $Q_i$  là  $P_i$  hoặc là  $\neg P_i$ . Một công thức ở dạng chuẩn hội chính tắc hay (chuẩn hội đầy đủ) nếu nó là hội của các tuyển sơ cấp cực đại.

*Lưu ý:* Dễ dàng suy ra nếu  $\alpha$  là dạng chuẩn tuyển chính tắc thì  $\neg \alpha$  sẽ là dạng chuẩn hội chính tắc.

Tương tự như đối với dạng chuẩn tuyển chính tắc, ta cũng khẳng định được là mọi công thức đều chuyển tương đương được về dạng chuẩn hội chính tắc và đó là dạng chuẩn duy nhất.

**Ví dụ 1.16** Tìm dạng chuẩn hội chính tắc của công thức  $\alpha = P \vee (Q \rightarrow R)$

*Giải:*

$$\begin{aligned}\text{Trước tiên tìm } \neg \alpha &= \neg(P \vee (Q \rightarrow R)) \\ &\equiv \neg(P \vee (\neg Q \vee R)) \\ &\equiv \neg P \wedge \neg(\neg Q \vee R) \\ &\equiv \neg P \wedge (Q \wedge \neg R) \equiv \neg P \wedge Q \wedge \neg R\end{aligned}$$

Vậy, dạng chuẩn hội chính tắc của  $\alpha$  sẽ là  $\neg(\neg P \wedge Q \wedge \neg R) \equiv P \vee \neg Q \vee R$ .

Mặt khác, ta cũng có thể dựa vào mối liên quan giữa bảng giá trị chân lý của công thức với dạng chuẩn hội chính tắc của công thức đó để thiết lập các tuyến sơ cấp cực đại.

*Trong bảng giá trị của công thức  $\alpha$ , ở những hàng mà  $\alpha$  có giá trị sai (**F**) sẽ xác định tương ứng các tuyến sơ cấp cực đại tương ứng theo dạng biểu diễn nhị phân. Trong đó, T ứng với 0 và F ứng với 1. Hội chính tắc của công thức chính là hội của những tuyến sơ cấp cực đại tương ứng với những hàng đó.*

**Ví dụ 1.17** Tìm dạng chuẩn hội chính tắc của công thức  $\alpha$  được cho trong bảng giá trị sau:

Bảng 1.9 Các giá trị của công thức  $\alpha$

| P | Q | R | $\alpha$ |
|---|---|---|----------|
| T | T | T | T        |
| T | T | F | F        |
| T | F | T | F        |
| T | F | F | T        |
| F | T | T | T        |
| F | T | F | F        |
| F | F | T | F        |
| F | F | F | T        |

*Giải:*

Công thức  $\alpha$  nhận giá trị sai trong các hàng thứ 2, 3, 6 và 7. Các tuyến sơ cấp cực đại tương ứng với những hàng đó là  $(\neg P \vee \neg Q \vee R)$ ,  $(\neg P \vee Q \vee \neg R)$ ,  $(P \vee \neg Q \vee R)$  và  $(P \vee Q \vee \neg R)$ . Vậy dạng chuẩn hội chính tắc của  $\alpha$  sẽ là

$$(\neg P \vee \neg Q \vee R) \wedge (\neg P \vee Q \vee \neg R) \wedge (P \vee \neg Q \vee R) \wedge (P \vee Q \vee \neg R)$$

#### 1.5.4 Các qui tắc suy diễn trong tính toán mệnh đề

Trong lập luận logic, ta thường dựa vào một số mệnh đề được công nhận (các giả thuyết, tiên đề) là đúng để suy dẫn ra những mệnh đề đúng khác. Những mệnh đề suy ra được gọi là hệ quả, các tính chất hay định lý.

*Các qui tắc suy diễn chính là các công thức hằng đúng (tautology) ở dạng kéo theo:  $P \rightarrow Q$ , trong đó  $P$  là giả thiết và  $Q$  là kết luận.*

Để phù hợp hơn với các qui tắc chứng minh trong các chương trình, chúng ta có thể viết các công thức dạng mệnh đề *Horn*:  $P_1 \wedge P_2 \wedge \dots \wedge P_n \rightarrow Q$  dưới dạng:

$$\begin{array}{c} P_1 \\ P_2 \\ \dots \\ P_n \\ \hline \therefore Q \end{array}$$

Dưới đây là bảng các qui tắc suy diễn cơ bản trong lập luận logic toán học, được sử dụng trong lập trình logic, trong suy diễn và chứng minh toán học, ...

Bảng 1.10 Các qui tắc suy diễn

| Các qui tắc                                                                                                         | Công thức dạng kéo theo                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| $\begin{array}{c} P \\ \hline \therefore P \vee Q \end{array}$                                                      | $P \rightarrow (P \vee Q)$                                                              |
| $\begin{array}{c} P \wedge Q \\ \hline \therefore P \end{array}$                                                    | $(P \wedge Q) \rightarrow P$                                                            |
| $\begin{array}{c} P \\ P \rightarrow Q \\ \hline \therefore Q \end{array}$                                          | $(P \wedge (P \rightarrow Q)) \rightarrow Q$                                            |
| $\begin{array}{c} \neg Q \\ P \rightarrow Q \\ \hline \therefore \neg P \end{array}$                                | $(\neg Q \wedge (P \rightarrow Q)) \rightarrow \neg P$                                  |
| $\begin{array}{c} \neg P \\ P \vee Q \\ \hline \therefore Q \end{array}$                                            | $(\neg P \wedge (P \vee Q)) \rightarrow Q$                                              |
| $\begin{array}{c} P \rightarrow Q \\ Q \rightarrow R \\ \hline \therefore P \rightarrow R \end{array}$              | $((P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow R)) \rightarrow (P \rightarrow R)$            |
| $\begin{array}{c} (P \rightarrow Q) \wedge (R \rightarrow S) \\ P \vee R \\ \hline \therefore Q \vee S \end{array}$ | $((P \rightarrow Q) \wedge (R \rightarrow S) \wedge (P \vee R)) \rightarrow (Q \vee S)$ |
| $\begin{array}{c} (P \rightarrow Q) \wedge (R \rightarrow S) \\ P \vee R \\ \hline \therefore Q \vee S \end{array}$ | $((P \rightarrow Q) \wedge (R \rightarrow S) \wedge (P \vee R)) \rightarrow (Q \vee S)$ |
| $\begin{array}{c} (P \rightarrow Q) \wedge (R \rightarrow S) \\ P \vee R \\ \hline \therefore Q \vee S \end{array}$ | $((P \rightarrow Q) \wedge (R \rightarrow S) \wedge (P \vee R)) \rightarrow (Q \vee S)$ |



$$(P \rightarrow Q) \wedge (R \rightarrow S)$$

$$\neg Q \vee \neg S$$

$$\therefore \neg P \vee \neg R$$

$$((P \rightarrow Q) \wedge (R \rightarrow S) \wedge (\neg Q \vee \neg S)) \rightarrow (\neg P \vee \neg R)$$

**Ví dụ 1.18** Hãy chứng minh rằng

$$P \rightarrow Q$$

$$Q \rightarrow \neg R$$

$$P \vee S$$

$$R$$

$$\therefore S$$

*Giải:*

Theo RI<sub>7</sub> ta có

$$P \rightarrow Q$$

$$Q \rightarrow \neg R$$

$$\therefore P \rightarrow \neg R$$

Mặt khác,  $R \equiv \neg(\neg R)$ , kết hợp với kết luận trên và áp dụng luật RI<sub>4</sub> (Modus tollens) ta được

$$\neg(\neg R)$$

$$P \rightarrow \neg R$$

$$\therefore \neg P$$

Sử dụng kết luận này cùng với giả thiết  $P \vee S$  và áp dụng RI<sub>5</sub> để suy ra điều phải chứng minh.

$$\neg P$$

$$P \vee S$$

$$\therefore S$$

## 1.6 Tân từ (vị từ) và các lượng tử

Trong suy luận, chứng minh toán học và trong quá trình tính toán, ta thường sử dụng những mệnh đề có các biến. Ví dụ " $x > 5$ ", " $x = y + 10$ ". Những mệnh đề này có thể đúng, sai tùy thuộc vào các giá trị của các biến  $x, y$ . Mặt khác, mệnh đề " $x > 5$ " có hai phần:

+  $x$  là biến, là chủ điểm mà mệnh đề khẳng định,

+ " $lớn hơn 5$ " - nói về tính chất của  $x$  và còn được gọi là *tân từ* (hoặc *vị từ*).

Ta có thể ký hiệu  $P(x) \equiv "x \text{ lớn hơn } 5"$ . Phát biểu  $P(x)$  còn được gọi là hàm tân từ hay hàm vị từ. Khi đó  $P(4) = F$ ,  $P(8) = T$ .

Tổng quát hoá với  $n$  biến:  $x_1, x_2, \dots, x_n$ ,  $P(x_1, x_2, \dots, x_n)$  là hàm mệnh đề với bộ  $n$ -phần tử, trong đó  $P$  là tân từ.

Các hàm mệnh đề thường xác định giá trị đúng, sai trong một tập các giá trị của các biến: *với tất cả hay với một số phần tử* nào đó. Toán tử xác định số lượng đó được gọi là các lượng tử. Có hai loại lượng tử:

- + *Lượng tử tổng quát*: với mọi phần tử (trong vũ trụ),
- + *Lượng tử tồn tại*: với một phần tử nào đó trong phạm vi xác định của biến.

**Định nghĩa 1.21** Cho  $P(x)$  là hàm xác định trên miền giá trị  $D$ .

a/ “Với mọi  $x$  thuộc  $D$ ,  $P(x)$ ” gọi là một phát biểu tổng quát và được ký hiệu:

$\forall x \in D, P(x)$ , trong đó ký hiệu  $\forall$  là lượng tử (lượng từ) *với mọi*.

*Mệnh đề*:  $\forall x \in D, P(x)$  đúng nếu  $P(x)$  đúng với mọi  $x \in D$ .

b/ “Với  $x$  nào đó thuộc  $D$ ,  $P(x)$ ” gọi là phát biểu tồn tại và được ký hiệu:

$\exists x \in D, P(x)$ , trong đó  $\exists$  là lượng tử (lượng từ) *tồn tại*.

*Mệnh đề*:  $\exists x \in D, P(x)$  đúng nếu  $P(x)$  đúng với ít nhất một giá trị  $x$  nào đó trong  $D$ .

**Ví dụ 1.19**

a/ Với mọi số thực  $x$ ,  $x^2 \geq 0$  là mệnh đề hằng đúng, viết ngắn gọn

$\forall x \in R, x^2 \geq 0$ , với  $R$  - tập các số thực.

b/ Với mọi số  $x$ , có một số  $y$ ,  $x + y = 0$  có thể viết  $\forall x \in R, \exists y \in R, x + y = 0$ .

*Lưu ý*:

- ✓ Để chứng minh  $\forall x \in D, P(x)$  là đúng thì phải chỉ ra rằng với mọi  $x \in D$  thì  $P(x)$  đều đúng.
- ✓ Để chứng minh  $\exists x \in D, P(x)$  là đúng thì chỉ cần chỉ ra rằng  $P(x)$  đúng với ít nhất một giá trị  $x$  nào đó thuộc  $D$ , nghĩa là tìm được một giá trị  $x$  để  $P(x)$  đúng.
- ✓ Để chứng minh  $\forall x \in D, P(x)$  là sai thì chỉ cần tìm ra một giá trị  $x$  thuộc  $D$  mà  $P(x)$  là sai.
- ✓ Để chứng minh  $\exists x \in D, P(x)$  là sai thì phải chỉ ra rằng với mọi  $x$  thuộc  $D$  thì  $P(x)$  đều sai.
- ✓ Khi miền giá trị  $D$  được xác định trước, ta có thể viết ngắn gọn các hàm lượng tử như sau:  $\exists x P(x)$  hoặc  $(\exists x)P(x)$  đối với lượng tử “*tồn tại*” và  $\forall x P(x)$  hoặc  $(\forall x) P(x)$  đối với lượng tử “*với mọi*”.

Tương tự như các công thức mệnh đề nêu trên, các hàm tân từ (công thức tân từ) được xây dựng từ các biến mệnh đề, các phép toán logic và hai phép lượng tử  $\forall, \exists$ . Đối với các công thức tân từ chúng ta có các qui tắc suy diễn sau.

Bảng 1.11 Các qui tắc suy diễn

|                  |                                                                                 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| I <sub>14</sub>  | Phân phối của $\exists$ đối với phép $\vee$                                     |
|                  | $\exists x (P(x) \vee Q(x)) \equiv \exists x P(x) \vee \exists x Q(x)$          |
|                  | $\exists x (R \vee Q(x)) \equiv R \vee \exists x Q(x)$                          |
| I <sub>15</sub>  | Phân phối của $\forall$ đối với phép $\wedge$                                   |
|                  | $\forall x (P(x) \wedge Q(x)) \equiv \forall x P(x) \wedge \forall x Q(x)$      |
|                  | $\forall x (R \wedge Q(x)) \equiv R \wedge \forall x Q(x)$                      |
| I <sub>16</sub>  | $\neg(\exists x (P(x))) \equiv \forall x (\neg P(x))$                           |
| I <sub>17</sub>  | $\neg(\forall x (P(x))) \equiv \exists x (\neg P(x))$                           |
| I <sub>18</sub>  | $\exists x (P(x) \wedge R) \equiv \exists x P(x) \wedge R$                      |
| I <sub>19</sub>  | $\forall x (P(x) \vee R) \equiv \forall x P(x) \vee R$                          |
| RI <sub>9</sub>  | $\forall x (P(x)) \Rightarrow \exists x (P(x))$                                 |
| RI <sub>10</sub> | $\forall x P(x) \vee \forall x Q(x) \Rightarrow \forall x (P(x) \vee Q(x))$     |
| RI <sub>11</sub> | $\exists x (P(x) \wedge Q(x)) \Rightarrow \exists x P(x) \wedge \exists x Q(x)$ |
| RI <sub>12</sub> | $\frac{\forall x P(x)}{\therefore P(c)}$                                        |
|                  | $c$ là một phần tử để $P(c)$ là đúng                                            |
| RI <sub>13</sub> | $\frac{P(c)}{\therefore \exists x P(x)}$                                        |

Trong đó,  $P(x)$ ,  $Q(x)$  là các hàm tân từ của biến mệnh đề  $x$  có giá trị thuộc một miền xác định cho trước và  $R$  là một công thức độc lập với các biến mệnh đề  $x$ .

Đặt lại biến trong các công thức tân từ và kết hợp hai qui tắc I<sub>14</sub> và I<sub>15</sub> và chúng ta suy ra:

$$\begin{aligned}
 \forall x P(x) \vee \forall x Q(x) &\equiv \forall x P(x) \vee \forall y Q(y) \\
 &\equiv \forall x (P(x) \vee \forall y Q(y)) \text{ vì } \forall y Q(y) \text{ độc lập với } x \\
 &\equiv \forall x \forall y (P(x) \vee Q(y)) \text{ vì } P(x) \text{ độc lập với } y. \\
 \exists x P(x) \wedge \exists x Q(x) &\equiv \exists x P(x) \wedge \exists y Q(y) \\
 &\equiv \exists x (P(x) \wedge \exists y Q(y)) \text{ vì } \exists y Q(y) \text{ độc lập với biến } x \\
 &\equiv \exists x \exists y (P(x) \wedge Q(y)) \text{ vì } P(x) \text{ độc lập với biến } y.
 \end{aligned}$$

*Lưu ý:* Khi miền xác định  $D$  là hữu hạn,  $|D| = n$ , không mất tính tổng quát ta có thể viết  $D = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ . Khi đó,

$$\begin{aligned}
 \forall x \in D, P(x) &= P(x_1) \wedge P(x_2) \wedge \dots \wedge P(x_n) \\
 \exists x \in D, P(x) &= P(x_1) \vee P(x_2) \vee \dots \vee P(x_n)
 \end{aligned}$$

## 1.7 Các phương pháp chứng minh

Hệ thống toán học bao gồm các tiên đề, định nghĩa và những khái niệm (thường là không định nghĩa hình thức được). Trong đó

+ *Tiên đề* là những mệnh đề được thừa nhận là luôn đúng và không cần phải chứng minh.

+ Từ các tiên đề và *các định nghĩa* có thể phát biểu thành các *định lý*. Định lý cần được chứng minh dựa vào các giả thiết và các luật suy diễn tương đương nêu trên.

+ *Bổ đề* có thể xem như một định lý thường được sử dụng để chứng minh các định lý khác.

+ *Hệ quả (kết luận)* là mệnh đề được suy ra từ các định lý, các tính chất.

Việc khẳng định tính đúng/sai của một mệnh đề (định lý) được gọi là *chứng minh định lý*.

**Ví dụ 1.20** Trong hình học *Euclide* chúng ta đã biết có những tiên đề phải được thừa nhận như:

*Tiên đề*: Cho trước hai điểm phân biệt trên mặt phẳng, có đúng một đường thẳng đi qua hai điểm đó.

Khái niệm điểm, đường thẳng, ... được định nghĩa không tường minh trong các phát biểu, định nghĩa, tiên đề.

Từ hệ tiên đề và các khái niệm cơ sở, người ta đưa ra các định nghĩa về những khái niệm mới như tam giác đồng dạng, các góc kề, bù nhau, ...

*Định lý*: Nếu hai cạnh của một tam giác bằng nhau thì hai góc đối chúng cũng bằng nhau.

*Hệ quả*: Tam giác có các cạnh bằng nhau thì các góc bằng nhau.

Tóm lại, các định lý thường có dạng:

Với mọi  $x_1, x_2, \dots, x_n$ , nếu  $P(x_1, x_2, \dots, x_n)$  thì  $Q(x_1, x_2, \dots, x_n)$  (\*)

Hay viết  $P(x_1, x_2, \dots, x_n) \rightarrow Q(x_1, x_2, \dots, x_n)$ , với  $x_1, x_2, \dots, x_n \in D$

Để chứng minh định lý (\*) chúng ta có thể thực hiện một trong các cách sau:

- ✓ Dựa vào tính chất của phép kéo theo trong logic mệnh đề ta có: nếu  $P(x_1, x_2, \dots, x_n) = F$  (giả thiết sai) thì định lý (\*) là luôn đúng. Do vậy, ta chỉ cần xét các trường hợp  $P(x_1, x_2, \dots, x_n) = T$  (giả thiết đúng). Nếu  $Q(x_1, x_2, \dots, x_n) = T$  được suy ra từ các tiên đề, định lý, hay các định lý khác đã được chứng minh thì định lý trên được chứng minh. Phương pháp này được gọi là *chứng minh trực tiếp*.
- ✓ Phương pháp thứ hai là chứng minh gián tiếp (hay *phản chứng*). Giả sử  $P(x_1, x_2, \dots, x_n) = T$  và  $Q(x_1, x_2, \dots, x_n) = F$ . Lúc đó xem  $P, Q$  như là các định lý, kết hợp các tiên đề, định lý, hay các định lý khác đã được chứng minh để dẫn ra điều bất hợp lý (mâu thuẫn). Định lý trên được chứng minh vì ta đã có:

$$p \rightarrow q \Leftrightarrow \neg q \rightarrow \neg p$$

- ✓ Chứng minh bằng phương pháp lập luận, suy diễn - lập luận loại trừ các trường hợp.
- ✓ Chứng minh bằng phương pháp qui nạp toán học. Giả thiết mệnh đề  $S(n)$  xác định trên mọi số nguyên dương. Để chứng minh mệnh đề  $S(n)$  đúng thì chúng ta thực hiện như sau:
  - (i) [*Bước cơ sở*] Kiểm tra xem  $S(1) = T$ ?. Nếu đúng với các trường hợp cơ sở thì thực hiện bước tiếp theo.
  - (ii) [*Giả thiết qui nạp*] Giả thiết  $S(k) = T$  với mọi  $k < n$ .
  - (iii) [*Bước qui nạp*] Dựa vào giả thiết qui nạp và các định nghĩa, các tính chất đã được chứng minh liên quan đến mệnh đề  $S(k + 1)$ , nếu chúng ta khẳng định được  $S(n + 1) = T$  thì kết luận được mệnh đề trên đúng với mọi  $n$  nguyên dương.

**Ví dụ 1.21** Hãy chứng minh rằng:

1. Với mọi số thực  $d, d_1, d_2, x$  nếu  $d = \min\{d_1, d_2\}$  là giá trị cực tiểu của  $d_1, d_2$  và  $x \leq d$  thì  $x \leq d_1$  và  $x \leq d_2$ .

*Chứng minh:* Từ định nghĩa của hàm *min* ta có  $d \leq d_1$  và  $d \leq d_2$ . Tiếp theo từ  $x \leq d$  và  $d \leq d_1$  suy ra  $x \leq d_1$  vì quan hệ  $\leq$  có tính bắc cầu. Tương tự ta có  $x \leq d_2$ . Đây là phương pháp chứng minh trực tiếp.

2. Với mọi số thực  $x, y$  nếu  $x + y \geq 2$  thì hoặc  $x \geq 1$ , hoặc  $y \geq 1$ .

*Chứng minh:* (Phản chứng) Giả sử kết luận là sai, nghĩa là  $x < 1$  và  $y < 1$ . Khi đó  $x + y < 2$ , điều này dẫn đến nghịch lý ( $p \wedge \neg p$  là mệnh đề mâu thuẫn). Do vậy mệnh đề trên là đúng.

3. Xét bài toán sau: “Chương trình có lỗi và lập trình viên đã phát hiện ra:

- + Lỗi phát hiện ở module 17 hoặc module 24.
- + Đây là lỗi về tính toán số học,
- + Module 24 không có lỗi.

Vậy ở module 17 có lỗi về tính toán số học!”

*Chứng minh:* Để chứng minh khẳng định trên chúng ta sử dụng phương pháp lập luận và suy diễn dạng:

Nếu  $p_1$  và  $p_2$  và ...  $p_n$  thì  $q$ .

4. Chứng minh rằng  $n! \geq 2^{n-1}$  với  $n = 1, 2, \dots$  (\*\*)

*Chứng minh qui nạp:*

*Bước thử cơ sở:* Kiểm tra xem (\*\*) có đúng với  $n = 1$ ?. Bởi vì

$$1! = 1 \geq 1 = 2^{1-1}$$

nên bước thử qui nạp là đúng.

*Bước giả thiết qui nạp:* Giả thiết rằng  $n! \geq 2^{n-1}$ , (\*\*\*)

ta cần chứng minh rằng (\*\*) đúng với  $n + 1$ , nghĩa là

$$(n+1)! \geq 2^n \quad \text{(***)}$$

Thật vậy: Theo định nghĩa của giai thừa ta có

$$\begin{aligned} (n+1)! &= (n+1) * (n!) \\ &\geq (n+1) 2^{n-1} \quad \text{theo giả thiết qui nạp (***)} \\ &\geq 2 * 2^{n-1} \quad \text{bởi vì } n+1 \geq 2 \\ &= 2^n \end{aligned}$$

Vậy  $(n+1)! \geq 2^n$ . Đây là điều cần chứng minh. ■

## **Bài tập về logic và lập luận**

1.1 Cho  $S = \{a, b\}^*$ . Với mọi  $x, y \in S$ , định nghĩa  $x \circ y = xy$  (ghép 2 chữ).

- (a)  $S$  có đóng với  $\circ$ ?
- (b) Phép  $\circ$  có tính kết hợp, giao hoán?
- (c)  $S$  có phần tử đơn vị đối với  $\circ$ ?

1.2 Tìm quan hệ là bao đóng đối xứng của  $R$  trên tập  $S$ .

1.3 Nếu  $X$  là tập hữu hạn thì  $|2^X| = 2^{|X|}$

1.4 Những quan hệ  $R$  sau có phải là quan hệ tương đương hay không

- (a) Trên tập tất cả các đường thẳng,  $l_1 R l_2$  nếu  $l_1$  song song với  $l_2$ ,
- (b) Trên tập các số tự nhiên  $N$ ,  $m R n$  nếu  $m - n$  chia hết cho 3,
- (c) Trên tập các số tự nhiên  $N$ ,  $m R n$  nếu  $m$  chia hết cho  $n$ ,
- (d) Trên  $S = \{1, 2, \dots, 10\}$ ,  $a R b$  nếu  $a + b = 10$ .

1.5 Cho  $f: \{a, b\}^* \rightarrow \{a, b\}^*$  xác định bởi  $f(x) = ax$ , với  $x \in \{a, b\}^*$ . Hỏi  $f()$  có những tính chất gì?

1.6 Nếu  $w \in \{a, b\}^*$  thỏa mãn  $abw = wab$ , chứng minh rằng  $|w|$  là số chẵn.

1.7 Những mệnh đề sau đúng hay sai trong trường số thực?

- a/  $\exists x, \forall y$ , nếu  $x < y$  thì  $x^2 < y^2$
- b/  $\exists x, \exists y$ , nếu  $x < y$  thì  $x^2 < y^2$
- c/  $\forall x, \forall y$ , nếu  $x < y$  thì  $x^2 < y^2$
- d/  $\forall x, \exists y$ , nếu  $x < y$  thì  $x^2 < y^2$

1.8 Chứng minh các mệnh đề sau:

- a/  $5^n - 1$  chia hết cho 4
- b/  $1 + 3 + 5 + \dots + (2n - 1) = n^2$
- c/  $2^n \geq n^2$ , với  $n = 4, 5, \dots$
- d/  $2 + 4 + 6 + \dots + 2n = n(n + 1)$

1.9\* (Đề thi cao học năm 2000, câu 1 môn thi cơ bản: “Toán học rời rạc”)

1. Hãy lập bảng giá trị của công thức mệnh đề sau:  $P \rightarrow ((Q \rightarrow R) \rightarrow S)$

2. Hãy biến đổi tương đương để đưa công thức sau đây về dạng: không có các dấu tương đương ( $\equiv$ ), không có các dấu kéo theo ( $\rightarrow$ ); không kể các dấu lượng tử thì nó là tuyển của các thành phần mà mỗi thành phần này lại là hội của công thức không chứa các dấu tuyển ( $\vee$ ) và hội ( $\wedge$ ):

$$\forall x (\neg P(x, y) \rightarrow \exists y Q(y, x))$$

1.10\* (Đề thi cao học năm 2001, câu 1 môn thi cơ bản: “Toán học rời rạc”)

1. Cho công thức mệnh  $A \equiv (\forall x P(x) \wedge \forall x Q(x)) \rightarrow \neg(\exists x R(x) \vee \exists x F(x))$

Thực hiện các phép biến đổi tương đương sau đối với A:

a/ Khử phép kéo theo  $\rightarrow$

b/ Đưa phép phủ định  $\neg$  về trực tiếp liên quan tới các vị từ P, Q, R và F.

c/ Đưa các lượng tử lên trước công thức.

d/ Đưa công thức đứng sau lượng tử về dạng chuẩn hội và dạng chuẩn tuyển.

2.  $(\exists x!) P(x)$  là ký hiệu mệnh đề “Tồn tại duy nhất một x sao cho P(x) là đúng”.

a/ Cho trường giá trị của biến x là tập các số nguyên. Xác định giá trị chân lý của các công thức  $(\exists x!) (x^3 = 1)$  và  $(\exists x!) (x^2 - 3x + 2 = 0)$ .

b/ Biểu diễn mệnh đề  $(\exists x!) P(x)$  qua công thức tương đương chứa lượng tử toàn thể, lượng tử tồn tại và các phép toán logic khác.

1.11\* (Đề thi cao học năm 2002, câu 1 môn thi cơ bản: “Toán học rời rạc”) Cho  $P(x)$  là vị từ một biến trên trường M nào đó. Khi ấy mệnh đề  $(\forall x!) P(x)$  đọc là “Tồn tại duy nhất một x sao cho P(x) là đúng”.

1. Giả sử  $P(x, y)$  là vị từ  $y = 2x$  trên trường số  $Z \times Z$ , Z là trường số nguyên. Hãy cho biết giá trị chân lý của các công thức sau:

$$(\forall x)(\exists y!) (P(x, y) \rightarrow ((\exists y!)(\forall x) P(x, y)))$$

$$(\exists y!)(\forall x) (P(x, y) \rightarrow ((\forall x)(\exists y!) P(x, y)))$$

2. Cho mệnh đề  $(\exists x!)(x > 2)$ . Tìm trường của x để mệnh đề trên đúng (mệnh đề trên sai).

3. Cho công thức  $A \equiv (\exists x \neg P(x) \vee (\forall x \neg Q(x)) \rightarrow (X \rightarrow (\forall x P(x) \wedge \exists x Q(x))))$ . Dùng phép biến đổi tương đương logic để đưa A về dạng rút gọn:

$A \equiv (\forall x)(\exists y) ((P(x) \wedge Q(y)) \vee \neg X)$ , trong đó P, Q là vị từ trên một biến, còn X là biến mệnh đề sơ cấp.

1.12\* (Đề thi cao học năm 2002, câu 1 môn thi cơ bản: “Toán học rời rạc”)

1. Cho trước công thức  $(\exists x)(\forall x) P(x, y)$  xác định trên trường  $M \times M$  với  $M = \{1, 2, 3\}$ . Hãy biến đổi tương đương công thức trên về dạng không còn các lượng tử  $\exists, \forall$  mà chỉ còn các phép hội, tuyển và các vị từ trên trường đã cho.

2. Cho trước công thức

$$A \equiv (\forall x P(x) \rightarrow \exists x Q(x)) \vee \exists x \neg P(x) \vee \exists x \neg Q(x) \vee (((X \rightarrow Y) \wedge \neg Y) \rightarrow \neg X).$$

Thực hiện các phép biến đổi tương đương sau đây đối với A:

a/ Khử phép kéo theo  $\rightarrow$ .

b/ Đưa dấu phủ định về trực tiếp liên quan đến X, Y, P và Q.

c/ Đưa các lượng tử  $\exists, \forall$  lên đứng trước các công thức logic khác.

d/ Biến đổi công thức đứng sau lượng tử về dạng chuẩn hội và dạng chuẩn tuyển.

1.13\* (Đề thi cao học năm 2003, câu 1 môn thi cơ bản: “Toán học rời rạc”)

1. Cho trước công thức

$A \equiv (\forall x P(x) \rightarrow \exists x Q(x)) \rightarrow (\forall x F(x) \wedge \forall x (R(x) \rightarrow \neg P(x)))$ . Thực hiện các phép biến đổi tương đương sau đây đối với A:

a/ Khử phép kéo theo  $\rightarrow$ .

b/ Đưa dấu phủ định về trực tiếp liên quan đến P, Q, R và F.

c/ Đưa các lượng tử  $\exists, \forall$  lên đứng trước các công thức logic khác.

d/ Tìm dạng chuẩn hội và dạng chuẩn tuyển của A.

2. Chỉ ra trên trường  $M = \{a, b, c\}$  ta luôn có:

$$\exists x P(x) \wedge \exists x Q(x) \equiv \exists x \exists y (P(x) \wedge Q(y))$$

3. Suy luận dưới đây có đúng không? Những qui tắc suy diễn nào được áp dụng?

$$\begin{array}{l} \neg X_1 \vee X_2 \\ X_3 \vee \neg X_2 \\ X_4 \vee \neg X_3 \\ \hline (\neg X_4 \vee X_5) \wedge \neg X_5 \\ \hline \therefore \neg X_1 \end{array}$$

1.14\* (Đề thi cao học năm 2003, câu 1 môn thi cơ bản: “Toán học rời rạc”)

1. Cho công thức

$A \equiv (\exists x (P(x) \wedge Q(x)) \vee \exists x R(x)) \rightarrow (\forall x F(x) \rightarrow (X \rightarrow Y))$ . Thực hiện các phép biến đổi tương đương sau đây đối với A:

a/ Khử phép kéo theo  $\rightarrow$ .

b/ Đưa dấu phủ định về trực tiếp liên quan đến P, Q, R và F.

c/ Đưa các lượng tử  $\exists, \forall$  lên đứng trước các công thức logic khác.

d/ Tìm dạng chuẩn hội và dạng chuẩn tuyển của A. Từ đó viết dạng chuẩn tuyển và dạng chuẩn hội của  $\neg A$ .

2. Đưa công thức  $B \equiv (\forall x)(\exists y)P(x, y) \rightarrow (\exists x)(\forall y) \neg P(x, y)$  về công thức tương đương trên trường  $M = \{a, b\} \times \{c, d\}$  không còn các lượng tử  $\exists, \forall$ ,



chỉ còn phép hội, phép tuyển và phép phủ định. Phép phủ định chỉ liên quan trực tiếp tới từng vị từ cụ thể trên M.

3. a/ Chỉ ra ô hình suy diễn dưới đây là đúng

$$\begin{array}{l} X_1 \wedge X_2 \\ \neg X_1 \vee (X_3 \wedge X_2) \\ \neg X_3 \vee (X_4 \vee X_5) \\ \neg X_4 \\ \hline \therefore X_5 \end{array}$$

b/ Chuyển mô hình suy diễn ở trên về dạng công thức hằng đúng tương đương.

1.15\* (Đề thi cao học năm 2004, câu 1 môn thi cơ bản: “Toán học rời rạc”)

1. Cho mô hình suy diễn trong logic vị từ

$$\begin{array}{l} (\forall x)(\neg P(x) \rightarrow Q(x)) \\ (\exists x) \neg P(x) \\ (\forall x)(Q(x) \rightarrow R(x)) \\ (\forall x)(S(x) \rightarrow \neg R(x)) \\ \hline \therefore (\exists x) \neg S(x) \end{array} \quad (*)$$

Ở đây P(x), Q(x), R(x), S(x) là các biến vị từ xác định trên trường M.

a/ Viết công thức tương đương với mô hình suy diễn (\*) nêu trên và nó có phải là công thức hằng đúng không?

b/ Mô hình suy diễn trên có đúng trên trường M không?, những quy tắc suy diễn nào được áp dụng trong mô hình suy diễn đó.

3. Hãy diễn đạt định nghĩa giới hạn  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$  dưới dạng một công thức vị từ.

4. Chỉ ra rằng công thức  $\neg((\forall x) P(x))$  tương đương với công thức  $(\exists x) \neg P(x)$  trên trường  $M = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ .

1.16\* (Đề thi cao học năm 2005, câu 1 môn thi cơ bản: “Toán học rời rạc”)

1. Phát biểu sau đúng hay sai, tại sao?

Tất cả mọi người có bằng cử nhân thì đều đã tốt nghiệp đại học.

Lan có bằng cử nhân.

Vậy suy ra Lan đã tốt nghiệp đại học.

2. Hai công thức sau có tương đương logic với nhau không, tại sao?

$A = P \rightarrow (Q \vee R)$  và  $B = (P \rightarrow Q) \vee (P \rightarrow R)$

3. Cho trước công thức  $F = (P \rightarrow \neg Q) \rightarrow (\neg P \wedge R)$

a/ Khử phép kéo theo và rút gọn công thức F.

b/ Tìm dạng chuẩn hội chính tắc (chuẩn hội đầy đủ) và chuẩn tuyển chính tắc của F.

1.17\* (Đề thi cao học năm 2006, câu 1 môn thi cơ bản: “Toán học rời rạc”)

1. Cho trước công thức  $F = (\neg P \vee \neg Q) \rightarrow (\neg P \wedge R)$

a/ Khử phép kéo theo và rút gọn công thức F.

b/ Tìm dạng chuẩn tuyển chính tắc (chuẩn tuyển đầy đủ) của F.

2. Hai công thức sau có tương đương logic với nhau không, tại sao?

$$A = \exists x (P(x) \rightarrow Q(x))$$

$$B = \forall x (P(x) \rightarrow \exists x Q(x))$$

3. Suy luận dưới đây có đúng không? Những luật logic, qui tắc suy diễn nào được áp dụng?

$$P \rightarrow Q$$

$$P \rightarrow Q$$

$$\neg(Q \wedge R)$$

$$S \vee P$$

$$\therefore S$$

## CHƯƠNG II

### Lý thuyết ôtômát

---

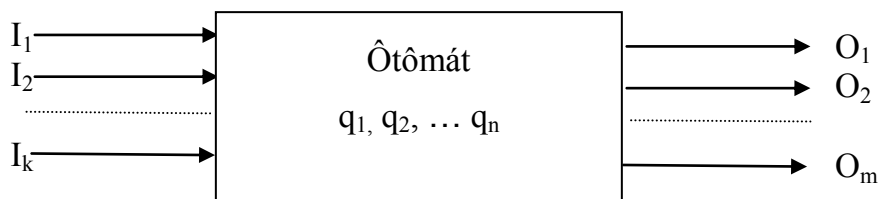
Chương hai giới thiệu những khái niệm cơ sở và các tính chất của lý thuyết ôtômát. Nội dung bao gồm:

- ✓ Các khái niệm cơ bản và các tính chất của ôtômát,
- ✓ Các tính chất của hàm chuyển đổi trạng thái,
- ✓ Sự tương đương của ôtômát hữu hạn đơn định và không đơn định,
- ✓ Một số vấn đề liên quan đến cực tiểu hoá ôtômát hữu hạn.

#### 2.1 Ôtômát hữu hạn

Chúng ta sẽ tìm hiểu về một định nghĩa tổng quát nhất của ôtômát và sau đó thu hẹp cho phù hợp với các ứng dụng của khoa học máy tính. *Một ôtômát được định nghĩa như là một hệ thống* ([2], [3], [4], [5], [6]), trong đó năng lượng, vật chất hoặc thông tin được biến đổi; được truyền đi và được sử dụng để thực hiện một số chức năng nào đó mà không cần có sự tham gia trực tiếp của con người. Ví dụ như máy phô-tô-copy tự động, máy trả tiền tự động ATM, ...

Trong khoa học máy tính, thuật ngữ ôtômát có nghĩa là máy xử lý tự động trên dữ liệu rời rạc. Mỗi ôtômát được xem như là một cơ chế biến đổi thông tin gồm một bộ điều khiển, một kênh vào và một kênh ra.



Hình H2-1 Mô hình của ôtômát rời rạc

Trong đó có các thành phần:

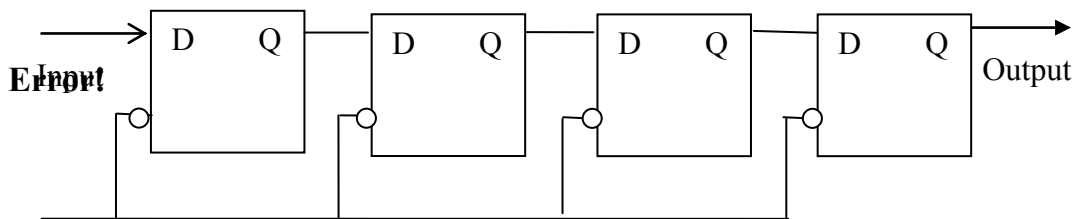
1. *Đầu vào (input)*. Ở mỗi thời khoảng (rời rạc)  $t_1, t_2, \dots$ , các dữ liệu vào  $I_1, I_2, \dots$ , là những số hữu hạn các giá trị từ bảng chữ cái  $\Sigma_i$  đầu vào.
2. *Đầu ra (Output)*.  $O_1, O_2, \dots, O_m$ : các kết quả xử lý của hệ thống là các số hữu hạn các giá trị xác định kết quả đầu ra.
3. *Trạng thái*. Tại mỗi thời điểm, ôtômát có thể ở một trong các trạng thái  $q_1, q_2, \dots, q_n$ .

4. *Quan hệ giữa các trạng thái.* Trạng thái tiếp theo của ôtômát phụ thuộc vào hiện trạng và đầu vào hiện thời, nghĩa là được xác định phụ thuộc vào một hay nhiều trạng thái trước và dữ liệu hiện thời.
5. *Quan hệ kết quả.* Kết quả của ôtômát không những chỉ phụ thuộc vào các hiện trạng mà còn phụ thuộc vào các đầu vào. Như vậy, kết quả (đầu ra, output) của ôtômát được xác định theo đầu vào và các trạng thái thực hiện của nó.

Lưu ý [4]:

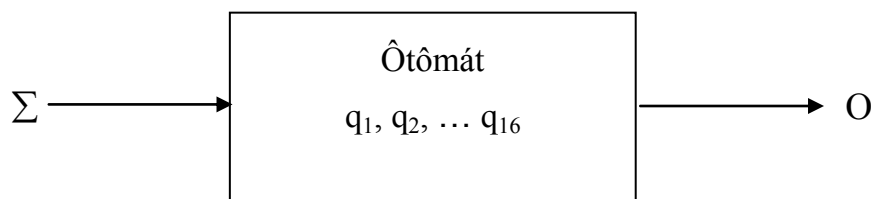
- Ôtômát mà đầu ra chỉ phụ thuộc vào đầu vào được gọi là *ôtômat không có bộ nhớ*.
- Ôtômát mà đầu ra phụ thuộc vào các trạng thái được gọi là *ôtômat hữu hạn bộ nhớ*.
- Ôtômát mà đầu ra chỉ phụ thuộc vào các trạng thái được gọi là *máy Moore*.
- Ôtômát mà đầu ra phụ thuộc vào đầu vào và các trạng thái ở mọi thời điểm được gọi là *Máy Mealy*.

**Ví dụ 2.1** Xét thanh ghi dịch chuyển như sau



Hình H2-2 Thanh ghi dịch chuyển 4 bit sử dụng D-flip flops

Thanh ghi dịch chuyển trên còn được gọi là máy hữu hạn trạng thái có  $2^4 = 16$  trạng thái (0000, 0001, ..., 1111), một dãy vào và một dãy ra, bảng chữ cái vào (tín hiệu vào)  $\Sigma = \{0, 1\}$  và bảng chữ cái đầu ra (tín hiệu ra)  $O = \{0, 1\}$ . Thanh ghi dịch chuyển 4 bit trên có thể được mô tả bởi ôtômát sau:



Hình H2-3. Máy hữu hạn trạng thái thực hiện thanh ghi dịch chuyển 4 bit.

*Nhận xét:* Hành vi của mọi máy tuần tự (các thao tác thực hiện tuần tự) đều có thể biểu diễn được bằng một ôtômát.

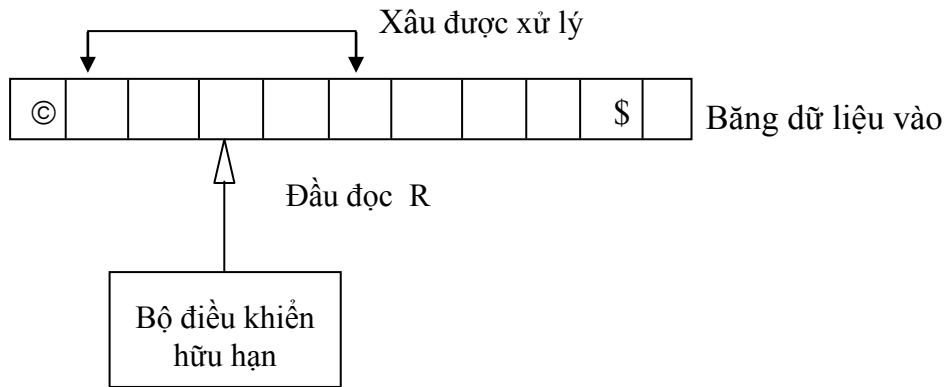
Sau đây chúng ta xét định nghĩa hình thức về ôtômát hữu hạn trạng thái gọi tắt là ôtômát hữu hạn.

Một ôtômát hữu hạn làm việc theo thời gian rời rạc như tất cả các mô hình tính toán chủ yếu. Như vậy, ta có thể nói về thời điểm “kế tiếp” khi “đặc tả” hoạt động của một ôtômát hữu hạn. Một cách hình thức hơn, ôtômát được định nghĩa như sau.

**Định nghĩa 2.1** Ôtômát hữu hạn đơn định (gọi tắt là ôtômát hữu hạn), ký hiệu là ÔTĐĐ, có thể biểu diễn được bởi bộ 5 thành phần  $M = (Q, \Sigma, \sigma, q_0, F)$ , trong đó:

- (i)  $Q$  là tập hữu hạn khác rỗng các trạng thái,
- (ii)  $\Sigma$  là tập hữu hạn khác rỗng các ký hiệu đầu vào (bảng chữ cái), với giả thiết  $Q \cap \Sigma = \emptyset$ ,
- (iii)  $\sigma$  là ánh xạ từ  $Q \times \Sigma$  vào  $Q$  và được gọi là *hàm chuyển trạng thái*. Hàm này mô tả sự thay đổi trạng thái của ôtômát và thường được cho biết dưới dạng bảng chuyển trạng thái hay đồ thị chuyển trạng thái.
- (iv)  $q_0 \in Q$  là *trạng thái khởi đầu*,
- (v)  $F \subseteq Q$  là tập các *trạng thái kết thúc*. Tổng quát:  $|F| \geq 1$ .

Mô hình trên có thể được mô tả như trong hình H2- 4.



Hình H2-4 Sơ đồ khối của ôtômát hữu hạn

Ôtômát hữu hạn trạng thái gồm các thành phần sau:

- (i) *Bảng dữ liệu vào*. Bảng dữ liệu vào được chia thành các ô, mỗi ô chứa một ký tự từ bảng chữ cái  $\Sigma$ , trong đó ô đầu được đánh dấu cho sự bắt đầu bằng © và ô cuối dùng \$ để đánh dấu kết thúc. Khi không sử dụng các ô đánh dấu đó thì bảng dữ liệu vào sẽ được xem như có độ dài vô hạn.
- (ii) *Đầu đọc R*. Mỗi lần đầu đọc chỉ xem xét một ô và có thể dịch qua phải hoặc qua trái một ô. Để đơn giản, chúng ta giả thiết đầu đọc chỉ dịch qua phải sau mỗi lần xử lý.
- (iii) *Bộ điều khiển hữu hạn*. Bộ này điều khiển hoạt động của ôtômát mỗi khi đọc một dữ liệu vào. Khi đọc một ký hiệu vào, ví dụ  $a$ , ở trạng thái  $q$  có thể cho các kết quả sau:
  - (a) Đầu đọc  $R$  vẫn ở nguyên tại chỗ, không dịch chuyển,
  - (b) Chuyển sang trạng thái khác được xác định theo  $\sigma(q, a)$ .

Ví dụ, hệ thống thang máy của một toà nhà nhiều tầng có thể mô hình hóa như là một ôtômát hữu hạn. Thông tin vào gồm các yêu cầu đi lên, đi xuống tại mọi thời điểm khi người sử dụng có nhu cầu. Trạng thái được xác định bởi thông tin về các yêu cầu vẫn chưa được đáp ứng (về những tầng cần đi tới từ bên trong thang máy, hay ở trên các tầng), về những vị trí hiện tại của thang máy (lên hay xuống). Trạng thái tiếp theo luôn được xác định bởi trạng thái hiện tại và thông tin vào. Từ các trạng thái hiện tại cũng xác định được thông tin ra mô tả hành vi của hệ thống thang máy.

Để hiểu được hoạt động của các ôtômát, chúng ta cần phải tìm hiểu các tính chất, đặc trưng của hàm chuyển trạng thái.

### 2.1.1 Các tính chất của hàm chuyển trạng thái

Hàm chuyển trạng thái được xác định trong định nghĩa ôtômát hữu hạn là một ánh xạ xác định trên các cặp trạng thái và ký hiệu vào, do vậy không thể sử dụng trực tiếp để đoán nhận các xâu, mà phải mở rộng  $\sigma$  thành ánh xạ

$$\sigma: Q \times \Sigma^* \rightarrow Q$$

nhờ các tính chất sau.

#### Tính chất 2.1

$$(i) \quad \forall q \in Q, \sigma(q, \Lambda) = q, \text{ với } \Lambda \text{ là từ rỗng. Nghĩa là trạng thái của ôtômát chỉ thay đổi khi có dữ liệu vào.} \quad (2.1)$$

$$(ii) \quad \forall w \in \Sigma^*, a \in \Sigma, \sigma(q, aw) = \sigma(\sigma(q, a), w) \quad (2.2a)$$

$$\sigma(q, wa) = \sigma(\sigma(q, w), a) \quad (2.2b)$$

**Mệnh đề 2.1** Với mọi hàm chuyển trạng thái  $\sigma$  và với mọi xâu vào  $x, y$ ,

$$\sigma(q, xy) = \sigma(\sigma(q, x), y) \quad (2.3)$$

*Chứng minh:* Qui nạp theo  $|y|$ , nghĩa là theo số ký tự trong  $y$ .

*Cơ sở:* Khi  $|y| = 1, y = a$ , thì  $\sigma(q, xa) = \sigma(\sigma(q, x), a)$  đúng theo tính chất (2.2b).

Giả sử rằng (2.3) đúng với mọi xâu  $x$  và với những xâu  $y$  có  $n$  phần tử,  $|y| = n$ .

Khi xâu  $y$  có độ dài là  $n+1$ , ta có thể viết  $y = y_1a$ , với  $|y_1| = n$ . Khi đó

$$\begin{aligned} \sigma(q, xy) &= \sigma(q, xy_1a) = \sigma(q, x_1a), \text{ với } x_1 = xy_1 \\ &= \sigma(\sigma(q, x_1), a), && \text{Theo (2.2b)} \\ &= \sigma(\sigma(q, xy_1), a) \\ &= \sigma(\sigma(\sigma(q, x), y_1), a), && \text{Theo giả thiết qui nạp} \\ &= \sigma(\sigma(q, x), y_1a), && \text{Theo (2.2b)} \\ &= \sigma(\sigma(q, x), y). \end{aligned}$$

Do vậy, tính chất (2.3) đúng với mọi xâu  $x, y$ . ■

### 2.1.2 Các phương pháp biểu diễn ôtômát

Cho một ôtômát thực chất là chỉ cần cho biết hàm chuyển trạng thái của nó. Hàm chuyển trạng thái có thể cho dưới dạng bảng chuyển trạng thái hoặc dưới dạng đồ thị.

*A/ Phương pháp cho bảng chuyển trạng thái*

Bảng cho trước một ôtômát có thể cho dưới dạng bảng chuyển trạng thái

| Các trạng thái    | Ký hiệu vào        |                    |     |                    |
|-------------------|--------------------|--------------------|-----|--------------------|
|                   | $a_1$              | $a_2$              | ... | $a_n$              |
| $\rightarrow q_0$ | $\sigma(q_0, a_1)$ | $\sigma(q_0, a_2)$ |     | $\sigma(q_0, a_n)$ |
| $q_1$             | $\sigma(q_1, a_1)$ | $\sigma(q_1, a_2)$ |     | $\sigma(q_1, a_n)$ |
| ...               |                    |                    | ... |                    |
| $\odot q_f$       | $\sigma(q_f, a_1)$ | $\sigma(q_f, a_2)$ |     | $\sigma(q_f, a_n)$ |
| ...               |                    |                    | ... |                    |
| $q_k$             | $\sigma(q_k, a_1)$ | $\sigma(q_k, a_2)$ |     | $\sigma(q_k, a_n)$ |

trong đó,  $Q = \{q_1, q_2, \dots, q_k\}$ ,  $\Sigma = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$  và  $F$  là tập tất cả những trạng thái  $q_f$  (những trạng thái nằm trong hình tròn),  $q_0$  là trạng thái bắt đầu (có mũi tên đi đến).

**Ví dụ 2.2** Xét ôtômát hữu hạn có hàm chuyển trạng thái được xác định theo bảng sau

Bảng B2.1 Bảng chuyển trạng thái của M

| Trạng thái              | Dãy vào |       |
|-------------------------|---------|-------|
|                         | 0       | 1     |
| $\rightarrow \odot q_0$ | $q_2$   | $q_1$ |
| $q_1$                   | $q_3$   | $q_0$ |
| $q_2$                   | $q_0$   | $q_3$ |
| $q_3$                   | $q_1$   | $q_2$ |

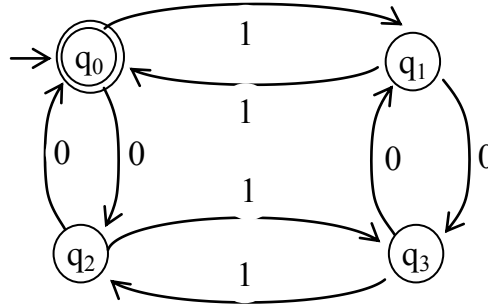
$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}$ ,  $\Sigma = \{0, 1\}$  và  $F = \{q_0\}$ ,  $q_0$  vừa là trạng thái bắt đầu (có mũi tên đi đến) vừa là trạng thái kết thúc (nằm trong một hình tròn).

*B/ Phương pháp biểu diễn bằng đồ thị*

Hàm chuyển trạng thái có thể biểu diễn dưới dạng đồ thị có hướng, trong đó mỗi trạng thái là một đỉnh. Nếu từ ký tự vào  $a \in \Sigma$ , và từ trạng thái  $q$  ôtômát chuyển sang trạng thái  $p$  ( $\sigma(q, a) = p$ ) thì sẽ có cung đi từ  $q$  đến  $p$  với nhãn là  $a$ . Đỉnh ứng với trạng thái bắt đầu ( $q_0$ ) có mũi tên đến, những đỉnh ứng với các trạng thái kết

thức (thuộc tập  $F$ ) được khoanh trong vòng tròn kép, những đỉnh còn lại được khoanh trong vòng tròn đơn.

**Ví dụ 2.3** Ôtômát hữu hạn có hàm chuyển trạng thái được xác định theo bảng ở ví dụ 2.2 được biểu diễn bằng đồ thị như sau:



Hình H2-5 Biểu diễn đồ thị của ôtômát

### 2.1.3 Ngôn ngữ đoán nhận được của ôtômát

**Định nghĩa 2.2** Một chuỗi  $x$  được đoán nhận bởi ôtômát hữu hạn  $M = (Q, \Sigma, \sigma, q_0, F)$  nếu  $\sigma(q_0, x) = q$ , với  $q \in F$ , nghĩa là  $\sigma(q_0, x) \in F$ .

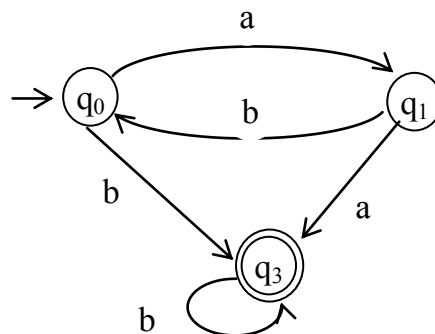
**Định nghĩa 2.3** Tập tất cả các chuỗi (còn được gọi là ngôn ngữ) được đoán nhận bởi ôtômát hữu hạn  $M = (Q, \Sigma, \sigma, q_0, F)$ , được ký hiệu là

$$T(M) = \{x \in \Sigma^* \mid \sigma(q_0, x) \in F\}$$

**Ví dụ 2.4** Xét ôtômát hữu hạn cho trước ở ví dụ 2.2. Ta dễ dàng kiểm tra dãy 110101 là chấp nhận được bởi  $M$ . Thật vậy,

$$\begin{aligned}
 \sigma(q_0, 110101) &= \sigma(q_1, 10101) = \sigma(q_0, 0101) \\
 &= \sigma(q_2, 101) = \sigma(q_3, 01) \\
 &= \sigma(q_1, 1) = \sigma(q_0, \Lambda) = q_0.
 \end{aligned}$$

**Ví dụ 2.5** Xét ôtômát hữu hạn  $M$  được cho như ở hình sau



Hình H2-6 Biểu diễn đồ thị của ôtômát hữu hạn  $M$  cho trước

Dựa vào các tính chất và cách biểu diễn của hàm chuyển trạng thái trên đồ thị định hướng, chúng ta nhận thấy:



- Một xâu (một từ) đoán nhận được bởi M là dãy các ký tự đầu vào (các nhãn trên các cung) trên đường đi từ đỉnh bắt đầu đến một trạng thái kết thúc nào đó.
- Ngôn ngữ đoán nhận được bởi M là tập tất cả các xâu được ghép từ các nhãn trên tất cả các đường đi từ đỉnh bắt đầu đến các đỉnh kết thúc.

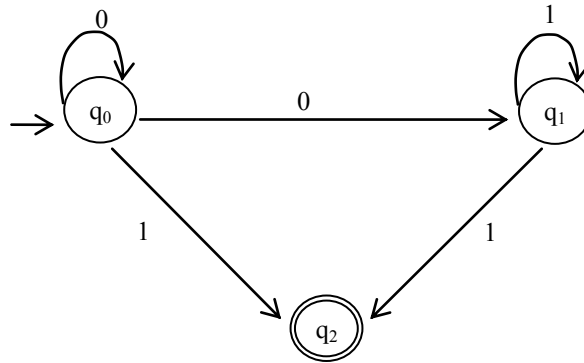
Từ nhận xét trên, ta suy ra ngôn ngữ đoán nhận được bởi M sẽ là

$$T(M) = \{a(ba)^n a, b^m \mid n \geq 0, m > 0\}$$

## 2.2 Ôtômát hữu hạn không đơn định

Chúng ta đã nghiên cứu những ôtômát mà từ một trạng thái (chưa kết thúc) và một ký tự vào thì trạng thái tiếp theo của chúng được xác định duy nhất. Tiếp theo chúng ta xét trường hợp những ôtômát hữu hạn mà trạng thái tiếp theo như trên không xác định duy nhất.

Chúng ta hãy xét ôtômát được cho bởi đồ thị chuyển trạng thái như trong Hình H2-7.



Hình H2-7 Hệ biến đổi biểu diễn ôtômát hữu hạn không đơn định

Khi ở trạng thái  $q_0$  và dữ liệu vào là 0, thì ôtômát chuyển đến trạng thái nào?. Theo hệ thống trên thì nó có thể hoặc chuyển đến  $q_1$  hoặc quay vòng trở lại chính  $q_0$ . Như vậy, trạng thái tiếp theo của ôtômát không xác định duy nhất khi nhận dữ liệu vào 0. Những ôtômát như vậy được gọi là *ôtômát hữu hạn không đơn định* (không tất định).

**Định nghĩa 2.4** Một ôtômát hữu hạn không đơn định (ÔTKĐĐ), gọi tắt là *ôtômát không đơn định*, là bộ 5 phần tử  $M = (Q, \Sigma, \sigma, q_0, F)$ , trong đó

- $Q$  là tập hữu hạn khác rỗng các trạng thái,
- $\Sigma$  là tập hữu hạn khác rỗng các ký hiệu vào (bảng chữ cái), với  $\Sigma \cap Q = \emptyset$ ,
- $\sigma$  là ánh xạ từ  $Q \times \Sigma$  vào  $2^Q$  (tập tất cả các tập con của  $Q$ ),
- $q_0 \in Q$  là trạng thái khởi đầu,
- $F \subseteq Q$  là tập các trạng thái kết thúc. Tổng quát thì  $|F| \geq 1$ .

Chúng ta nhận thấy sự khác nhau giữa đơn định (tắt định) và không đơn định của ôtômát chỉ là ở hàm chuyển trạng thái  $\sigma$ . Đối với ôtômát đơn định (ÔTĐĐ), kết quả của  $\sigma$  chỉ là một trạng thái, là một phần tử của  $Q$ ; còn đối với ôtômát không đơn định, kết quả của hàm chuyển trạng thái  $\sigma$  là một tập con các trạng thái của  $Q$ .

Tương tự như đối với ôtômát đơn định, hàm chuyển trạng thái được xác định trong định nghĩa ôtômát không đơn định là một ánh xạ xác định trên các cặp trạng thái và ký hiệu vào, do vậy không thể sử dụng trực tiếp để đoán nhận các xâu, mà phải mở rộng  $\sigma$  thành ánh xạ

$$\sigma: 2^Q \times \Sigma^* \rightarrow 2^Q$$

nhờ các tính chất sau.

**Tính chất 2.2**

$$(i) \quad \forall w \in \Sigma^*, \quad \forall q \in Q, \quad \sigma(q, w) = \sigma(\{q\}, w) \quad (2.4)$$

$$(ii) \quad \forall S \subseteq Q, \quad \sigma(S, \Lambda) = S, \quad (2.5)$$

$$(iii) \quad \forall S \subseteq Q, \quad \forall a \in \Sigma, \quad \sigma(S, a) = \bigcup_{q \in S} \delta(q, a) \quad (2.6)$$

$$(iv) \quad \forall S \subseteq Q, \quad \forall a \in \Sigma, \quad \forall w \in \Sigma^*, \quad \sigma(S, aw) = \sigma(\sigma(S, a), w) \quad (2.7)$$

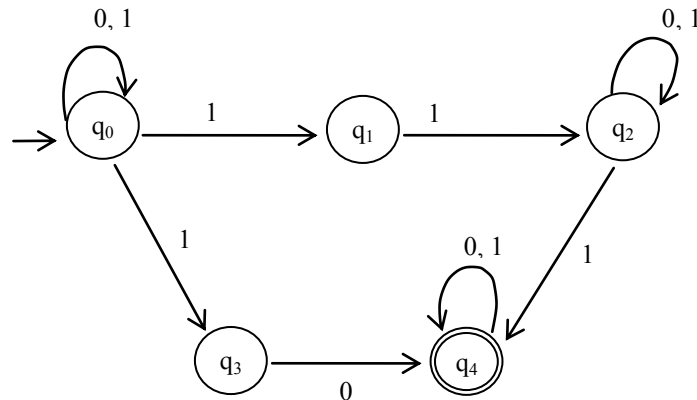
**Định nghĩa 2.5** Xâu  $w \in \Sigma^*$  đoán nhận được bởi một ÔTKĐĐ  $M$  nếu  $\sigma(q_0, w)$  có chứa một số (ít nhất một) trạng thái kết thúc.

Lưu ý:

- Khi  $M$  là ôtômát không đơn định,  $\sigma(q_0, w)$  có thể có nhiều hơn một trạng thái. Do vậy,  $w$  được đoán nhận bởi  $M$  nếu từ  $q_0$  và đọc dữ liệu vào lần lượt theo  $w$  (từ trái qua phải) ta có một cách để đạt đến được trạng thái kết thúc.
- Trong đồ thị biểu diễn cho ôtômát không đơn định  $M$ ,  $w \in \Sigma^*$  đoán nhận được bởi  $M$  cũng chính là dãy các nhãn trên các cung của một đường đi từ đỉnh bắt đầu đến ít nhất một đỉnh kết thúc.

**Ví dụ 2.6** Xét ôtômát không đơn định được biểu diễn bằng biểu đồ chuyển trạng thái như hình H2-8.

**Error!**



Hình H2-8 Ôtômát không đơn định  $M$

*Lưu ý:* Khi ở một đỉnh có nhiều hơn một vòng khuyên (một cung quay lại chính nó) với các nhãn khác nhau thì có thể chỉ cần vẽ một vòng khuyên với các nhãn cách nhau bằng dấu phẩy ‘,’ như ở các đỉnh  $q_0, q_1, q_4$  ở hình trên.

Dãy các trạng thái xác định bởi dãy vào 0100 được mô tả qua hàm chuyển trạng thái như sau:

$$\begin{aligned}\sigma(q_0, 0100) &= \sigma(\{q_0\}, 0100) && \text{Theo (2.4)} \\ &= \sigma(\sigma(\{q_0\}, 0), 100) && \text{Theo (2.7)} \\ &= \sigma(\sigma(q_0, 0), 100) && \text{Theo (2.6)} \\ &= \sigma(\{q_0\}, 100) = \sigma(\sigma(\{q_0\}, 1), 00) \\ &= \sigma(\sigma(\{q_0, q_3\}, 0), 0) \\ &= \sigma(\sigma(q_0, 0) \cup \sigma(q_3, 0), 0) && \text{Theo (2.6)} \\ &= \sigma(\{q_4\} \cup \sigma(q_3, 0), 0) \\ &= \sigma(q_4, 0) \cup \sigma(\sigma(q_3, 0), 0) \\ &= \{q_4\} \cup \sigma(\sigma(q_3, 0), 0)\end{aligned}$$

Vì  $q_4$  là trạng thái kết thúc nên dãy 0100 là đoán nhận được bởi ôtômát không đơn định trên.

Tương tự, dãy 0100 cũng chính là dãy của các nhãn trên đường đi từ  $q_0, q_0, q_3, q_4$ , và kết thúc ở  $q_4$ , nên nó được đoán nhận bởi  $M$  (hình H2-8).

Từ đó, chúng ta có tập tất cả các từ đoán nhận bởi một ôtômát được định nghĩa như sau.

**Định nghĩa 2.6** Tập các xâu (từ) được  $M$  (đơn định hoặc không đơn định) *đ đoán nhận* là tập tất cả các xâu dữ liệu (dãy các ký tự) đầu vào được đoán nhận bởi  $M$ ; ký hiệu  $T(M)$ .

$$T(M) = \{w \in \Sigma^* \mid \sigma(q_0, w) \cap F \neq \emptyset\}$$

Tập các xâu được đoán nhận (hay đoán nhận được) bởi một ôtômát thể hiện khả năng tính toán của hệ thống và mô tả hành vi của một ôtômát. Tập đoán nhận được bởi một ôtômát thường còn được gọi là *ngôn ngữ được đoán nhận bởi ôtômát đó*.

### 2.3 Sự tương đương của ôtômát đơn định và không đơn định

Ở trên chúng ta đã phân biệt hai loại ôtômát đơn định (ÔTĐĐ) và không đơn định (ÔTKĐĐ). Vấn đề quan trọng là chúng có quan hệ với nhau như thế nào?, nghĩa là ngôn ngữ đoán nhận bởi ÔTKĐĐ và ÔTĐĐ có quan hệ với nhau hay không?

Một cách trực quan chúng ta nhận thấy:

- ÔTĐĐ có thể mô phỏng hành vi của ÔTKĐĐ bằng cách gia tăng số các trạng thái. Nói cách khác, ÔTĐĐ  $(Q, \Sigma, \sigma, q_0, F)$  có thể xem như ÔTKĐĐ  $(Q, \Sigma, \sigma', q_0, F')$  bằng cách định nghĩa  $\sigma'(q, a) = \{\sigma(q, a)\}$ , nói cách khác ÔTĐĐ là trường hợp đặc biệt của ÔTKĐĐ.

- ÔTKĐĐ là tổng quát hơn, song có vẻ như không mạnh hơn, nghĩa là tập mà nó đoán nhận không nhiều hơn ÔTĐĐ.

Điều thứ hai được khẳng định bởi định lý sau.

**Định lý 2.1** Với mọi ÔTKĐĐ  $M$  luôn tồn tại ÔTĐĐ  $M'$  tương đương theo nghĩa chúng đoán nhận cùng một tập dữ liệu,  $T(M) = T(M')$ .

*Chứng minh:* Giả sử ÔTKĐĐ  $M = (Q, \Sigma, \sigma, q_0, F)$  đoán nhận  $L$ . Chúng ta xây dựng một ôtômát ÔTĐĐ  $M' = (Q', \Sigma, \sigma', q'_0, F')$  như sau:

- (i)  $Q' = 2^Q$ ,
- (ii)  $q'_0 = \{q_0\}$ ,
- (iii)  $F'$  là tập tất cả các tập con của  $Q$  có chứa phần tử của  $F$ ,  

$$F' = \{S \subseteq Q \mid S \cap F \neq \emptyset\}$$

Trước khi xác định  $\sigma'$ , chúng ta hãy khảo sát các đặc điểm của  $Q'$ ,  $q'_0$  và  $F'$ .  $M$  khởi động từ  $q_0$  và với một dữ liệu vào bất kỳ, ví dụ  $a$ ,  $M$  có thể chuyển sang một trong các trạng thái của  $\sigma(q_0, a)$ . Để khảo sát hoạt động của  $M$  khi xử lý  $a$ , chúng ta phải xét tất cả các trạng thái có thể đạt được khi nó xử lý  $a$ . Vì thế các trạng thái của  $M'$  sẽ là các tập con của  $Q$ . Khi  $M$  bắt đầu với  $q_0$ ,  $q'_0$  được định nghĩa như trên sẽ là trạng thái khởi đầu của  $M'$ . Mặt khác xâu  $w \in T(M) = L$  nếu  $M$  đạt đến trạng thái kết thúc khi xử lý  $w$ . Do vậy, trạng thái kết thúc của  $M'$  (phần tử của  $F'$ ) là tập con của  $Q$  và có chứa một số trạng thái kết thúc của  $M$ .

Tiếp theo chúng ta định nghĩa  $\sigma'$ :

$$(iv) \quad \sigma'(\{q_1, q_2, \dots, q_i\}, a) = \sigma(q_1, a) \cup \sigma(q_2, a) \cup \dots \cup \sigma(q_i, a)$$

Nghĩa là  $\sigma'(\{q_1, q_2, \dots, q_i\}, a) = \{p_1, p_2, \dots, p_k\}$  khi và chỉ khi

$$\sigma(\{q_1, q_2, \dots, q_i\}, a) = \{p_1, p_2, \dots, p_k\} \text{ với } i, k \leq |Q|.$$

Trước khi chứng minh  $L = T(M')$ , chúng ta chứng minh kết quả bổ trợ:

$$\begin{aligned} \sigma'(q_0, x) &= \{q_1, q_2, \dots, q_i\}, \text{ khi và chỉ khi} \\ \sigma(q_0, x) &= \{q_1, q_2, \dots, q_i\} \text{ với mọi } x \text{ trong } \Sigma^*. \end{aligned} \quad (2.8)$$

Chúng ta chứng minh điều kiện cần của (2.8) qui nạp theo  $|x|$ .

$$\text{Nếu } \sigma(q_0, x) = \{q_1, q_2, \dots, q_i\} \text{ thì } \sigma'(q'_0, x) = \{q_1, q_2, \dots, q_i\} \quad (2.9)$$

Khi  $|x| = 0$ , hiển nhiên  $\sigma(q_0, \Lambda) = \{q_0\}$  và theo định nghĩa  $\sigma'$ ,  $\sigma'(q'_0, \Lambda) = q'_0 = \{q_0\}$ , nghĩa là (2.9) đúng với  $|x| = 0$ .

Giả thiết (2.9) đúng với mọi  $y$  và  $|y| \leq n$ . Xét xâu  $x$  có độ dài  $n + 1$ . Ta có thể viết  $x = ya$ , trong đó  $|y| = n$  và  $a \in \Sigma$ . Giả sử  $\sigma(q_0, y) = \{p_1, p_2, \dots, p_k\}$  và  $\sigma(q_0, ya) = \{r_1, r_2, \dots, r_l\}$ . Bởi  $|y| \leq n$  nên theo giả thiết qui nạp ta có

$$\sigma'(q'_0, y) = \{p_1, p_2, \dots, p_k\} \quad (2.10)$$

Mặt khác,  $\{r_1, r_2, \dots, r_l\} = \sigma(q_0, ya) = \sigma(\sigma(q_0, y), a) = \sigma(\{p_1, p_2, \dots, p_k\}, a)$ . Theo định nghĩa của  $\sigma'$ ,

$$\sigma'(\{p_1, p_2, \dots, p_k\}, a) = \{r_1, r_2, \dots, r_l\}. \quad (2.11)$$

Do vậy,  $\sigma'(q_0', x) = \sigma'(q_0', ya) = \sigma'(\sigma'(q_0', y), a) = \sigma'(\{p_1, p_2, \dots, p_k\}, a) = \{r_1, r_2, \dots, r_l\}$  theo (2.11).

Suy ra (2.9) được chứng minh với  $x = ya$ .

Điều kiện đủ chứng minh tương tự.

Từ đó suy ra,  $x \in L = T(M)$  khi và chỉ khi  $\sigma(q, x)$  chứa một trạng thái của  $F$ . Bởi vì  $\sigma(q_0, x)$  chứa trạng thái thuộc  $F$  khi và chỉ khi  $\sigma'(q_0', x)$  nằm trong  $F'$ . Điều đó khẳng định  $x \in T(M) \leftrightarrow x \in T(M')$ , đồng nghĩa với việc  $M'$  cũng đoán nhận đúng  $L$ . ■

**Ví dụ 2.7** Xét ôtômát không đơn định  $M = (\{q_0, q_1\}, \{0, 1\}, \sigma, q_0, \{q_0\})$  với hàm chuyển trạng thái  $\sigma$  được xác định theo bảng B2.2.

Bảng B2.2 Bảng các trạng thái của  $M$

| Trạng thái \ $\Sigma$           | 0     | 1          |
|---------------------------------|-------|------------|
| $\rightarrow \textcircled{q_0}$ | $q_0$ | $q_1$      |
| $q_1$                           | $q_1$ | $q_0, q_1$ |

Xây dựng ôtômát đơn định tương đương  $M'$  theo định lý 2.1, có các thành phần:

- (i)  $Q' = \{\emptyset, \{q_0\}, \{q_1\}, \{q_0, q_1\}\}$ ,
- (ii)  $q_0' = \{q_0\}$ ,
- (iii)  $F' = \{\{q_0\}, \{q_0, q_1\}\}$ , những tập con các trạng thái có chứa  $q_0$ ,
- (iv)  $\sigma'$  được định nghĩa như trong bảng B2.3

Bảng B2.3 Bảng các trạng thái của  $M'$

| Trạng thái \ $\Sigma$ | 0              | 1              |
|-----------------------|----------------|----------------|
| $\emptyset$           | $\emptyset$    | $\emptyset$    |
| $\rightarrow \{q_0\}$ | $\{q_0\}$      | $\{q_1\}$      |
| $\{q_1\}$             | $\{q_1\}$      | $\{q_0, q_1\}$ |
| $\{q_0, q_1\}$        | $\{q_0, q_1\}$ | $\{q_0, q_1\}$ |

*Nhận xét:* Khi  $M$  có  $n$  trạng thái,  $M'$  tương ứng sẽ có thể có  $2^n$  trạng thái. Tuy nhiên, chúng ta không nhất thiết phải xây dựng ôtômát có tất cả  $2^n$  trạng thái mà chỉ cần những trạng thái đạt đến từ trạng thái khởi đầu và đi đến được trạng thái kết thúc.

Trong bảng chuyển trạng thái B2.3 trạng thái  $\emptyset$  là không đạt đến được từ trạng thái bắt đầu  $\{q_0\}$  nên có thể loại bỏ đi. Ngoài ra, để cho tiện lợi chúng ta có thể ký hiệu

lại tập các trạng thái, ví dụ  $s_0 = \{q_0\}$ ,  $s_1 = \{q_1\}$ ,  $s_2 = \{q_0, q_1\}$  và  $Q' = \{s_0, s_1, s_2\}$ . Khi đó, ôtômát có hàm chuyển trạng thái như trên sẽ được viết thành

Bảng B2.4 Bảng các trạng thái của  $M'$

| Trạng thái \ $\Sigma$ | 0     | 1     |
|-----------------------|-------|-------|
| $\rightarrow (s_0)$   | $s_0$ | $s_1$ |
| $s_1$                 | $s_1$ | $s_2$ |
| $(s_2)$               | $s_2$ | $s_2$ |

Tổng quát hóa quá trình trên, chúng ta có thể xây dựng thuật toán thiết lập  $M'$  như sau.

**Thuật toán 2.1** Xây dựng hàm chuyển trạng thái của  $M'$  tương đương với  $M$  (Phép đơn định hóa)

*Input:* Cho trước ôtômát  $M = (Q, \Sigma, \sigma, q_0, F)$  không đơn định.

*Output:* Hàm chuyển trạng thái  $\sigma'$  của ôtômát đơn định tương đương.

1. Xây dựng  $\sigma'$  bắt đầu từ  $\{q_0\}$ ,
2. Xác định trạng thái đạt được từ những trạng thái (tập con các trạng thái của  $M$ ) tương ứng với các cột dữ liệu vào đã xác định từ trước,
3. Lặp lại bước 2 cho đến khi không có một trạng thái mới xuất hiện trong các cột ứng với dữ liệu vào.

**Ví dụ 2.8** Tìm ôtômát đơn định tương đương với

$$M = (\{q_0, q_1, q_2\}, \{a, b\}, \sigma, q_0, \{q_2\})$$

và  $\sigma$  được cho trong bảng B2.5.

Bảng B2.5 Bảng các trạng thái của  $M$

| Trạng thái \ $\Sigma$ | a              | b              |
|-----------------------|----------------|----------------|
| $\rightarrow q_0$     | $\{q_0, q_1\}$ | $q_2$          |
| $q_1$                 | $q_0$          | $q_1$          |
| $(q_2)$               |                | $\{q_0, q_1\}$ |

Ôtômát đơn định tương đương với  $M$  là  $M' = (2^Q, \{a, b\}, \sigma', \{q_0\}, F')$ , trong đó

$F' = \{\{q_2\}, \{q_0, q_2\}, \{q_1, q_2\}, \{q_0, q_1, q_2\}\}$ . Thực hiện theo thuật toán 2.1 ta thu được  $\sigma'$  như ở bảng B2.6.

Bảng B2.6 Bảng các trạng thái của  $M'$

| Trạng thái \ $\Sigma$ | a              | b              |
|-----------------------|----------------|----------------|
| $\rightarrow \{q_0\}$ | $\{q_0, q_1\}$ | $\{q_2\}$      |
| $\{q_2\}$             | $\emptyset$    | $\{q_0, q_1\}$ |
| $\{q_0, q_1\}$        | $\{q_0, q_1\}$ | $\{q_1, q_2\}$ |
| $\{q_1, q_2\}$        | $\{q_0\}$      | $\{q_0, q_1\}$ |

## 2.4 Cực tiểu hoá ôtômát hữu hạn

Trong phần này chúng ta xét vấn đề tìm *ôtômát có số trạng thái cực tiểu tương đương* (cùng đoán nhận một ngôn ngữ) với ôtômát cho trước.

Trên tập các trạng thái  $Q$  chúng ta định nghĩa một số quan hệ tương đương.

**Định nghĩa 2.7** Hai trạng thái  $q_1$  và  $q_2$  được gọi là tương đương, ký hiệu  $q_1 \cong q_2$ , nếu cả hai  $\sigma(q_1, x)$  và  $\sigma(q_2, x)$  đều là những trạng thái kết thúc hoặc cả hai đều không kết thúc với mọi  $x \in \Sigma^*$ .

Số các xâu (từ) được xây dựng từ bảng ký tự vào  $\Sigma$  thường là khá lớn (có khi là vô hạn), nhưng trong phần này chúng ta chỉ xét những trường hợp hữu hạn.

**Định nghĩa 2.8** Hai trạng thái  $q_1$  và  $q_2$  được gọi là *k-tương đương* ( $k \geq 0$ ), ký hiệu  $q_1 \cong_k q_2$ , nếu cả hai  $\sigma(q_1, x)$  và  $\sigma(q_2, x)$  đều là những trạng thái kết thúc hoặc cả hai đều không kết thúc với mọi  $x \in \Sigma^*$  có độ dài nhỏ hơn  $k$ .

Hiển nhiên, hai trạng thái kết thúc hoặc hai trạng thái không kết thúc đều là 0-tương đương.

Các quan hệ trên có một số tính chất như sau.

**Tính chất 2.3** Hai quan hệ  $\cong$  và  $\cong_k$  là các quan hệ tương đương (có tính phản xạ, bắc cầu và đối xứng).

**Tính chất 2.4** Các lớp tương đương của hai quan hệ  $\cong$  và  $\cong_k$  sẽ tạo ra hai phân hoạch  $\pi, \pi_k$  của  $Q$ ; các phần tử của  $\pi_k$  là các lớp k-tương đương.

**Tính chất 2.5** Nếu  $q_1 \cong q_2$  thì  $q_1 \cong_k q_2$ , với mọi  $k \geq 0$ .

**Tính chất 2.6** Nếu  $q_1 \cong_{(k+1)} q_2$  thì  $q_1 \cong_k q_2$ .

**Tính chất 2.7** Tồn tại n để  $\pi_n = \pi_{n+1}$ .

Mệnh đề sau sẽ là cơ sở để xây dựng ôtômát cực tiểu.

**Mệnh đề 2.2** Hai trạng thái  $q_1$  và  $q_2$  được gọi là (k+1)- tương đương nếu

- (a) Chúng là k-tương đương,
- (b)  $\sigma(q_1, a)$  và  $\sigma(q_2, a)$  cũng là k-tương đương với mọi  $a \in \Sigma$ .

*Chứng minh:* Chúng ta chứng minh bằng phản chứng. Giả sử  $q_1$  và  $q_2$  không phải là  $(k+1)$ -tương đương. Khi đó tồn tại  $w = aw_1$  với độ dài  $k+1$  sao cho  $\sigma(q_1, aw_1)$  là trạng thái kết thúc nhưng  $\sigma(q_2, aw_1)$  lại không phải là trạng thái kết thúc. Như vậy,  $\sigma(q_1, aw_1) = \sigma(\sigma(q_1, a), w_1)$  là trạng thái kết thúc và  $\sigma(q_2, aw_1) = \sigma(\sigma(q_2, a), w_1)$  không phải là trạng thái kết thúc. Từ đó suy ra  $\sigma(q_1, a)$  và  $\sigma(q_2, a)$  không phải là  $k$ -tương đương, mâu thuẫn với giả thiết (b). ■

Dựa vào các tính chất trên chúng ta có thể xây dựng các lớp  $(k+1)$ -tương đương khi biết các lớp  $k$ -tương đương trên tập các trạng thái và từ đó xây dựng được thuật toán cực tiểu hoá ôtômát (có số trạng thái cực tiểu) tương đương với ôtômát cho trước.

### **Thuật toán 2.2** Xây dựng ôtômát cực tiểu hoá

*Input:* Cho trước ôtômát  $M = (Q, \Sigma, \sigma, q_0, F)$  thường là không đơn định.

*Output:* Ôtômát đơn định và cực tiểu  $M' = (Q', \Sigma, \sigma', q_0', F')$

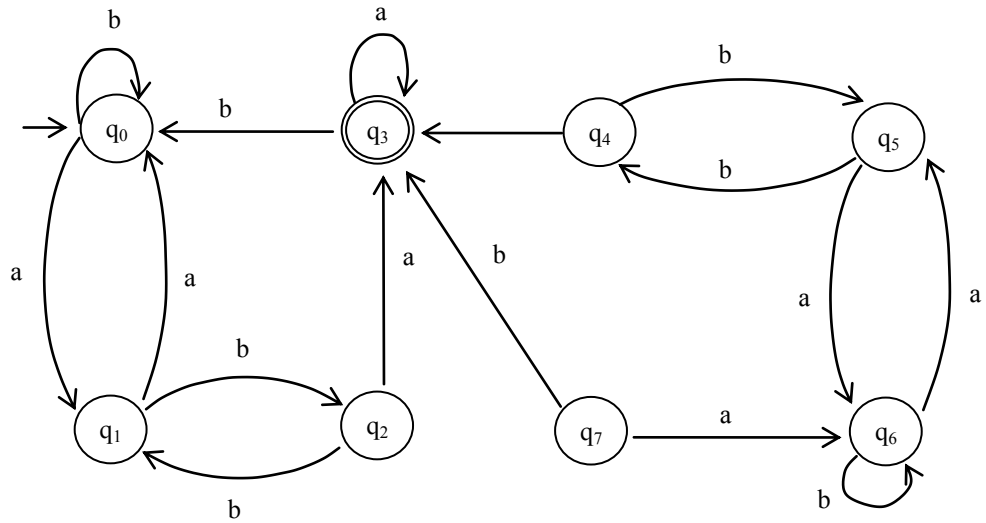
1. Thiết lập phân hoạch  $\pi_0$ . Theo định nghĩa 0-tương đương,  $\pi_0 = \{Q_1^0, Q_2^0\}$ , trong đó  $Q_1^0 = F$  (tập các trạng thái kết thúc),  $Q_2^0 = Q - Q_1^0$ .
2. Xây dựng  $\pi_{k+1}$  từ  $\pi_k$ . Xây dựng  $Q_i^k, i = 1, 2, \dots$  là các tập con của  $\pi_k$  và là các lớp  $(k+1)$ -tương đương.  $q_1$  và  $q_2$  nằm trong  $Q_i^k$  nếu chúng là  $(k+1)$ -tương đương nghĩa là  $\sigma(q_1, a)$  và  $\sigma(q_2, a)$  là  $k$ -tương đương, với mọi  $a$  trong bảng chữ vào. Điều này xảy ra khi  $\sigma(q_1, a)$  và  $\sigma(q_2, a)$  nằm trong cùng lớp tương đương của  $\pi_k$ . Do vậy,  $Q_i^k$  là lớp  $(k+1)$ -tương đương. Thực hiện như trên cho đến khi các tập con  $Q_i^k$  tạo thành một phân hoạch  $\pi_{k+1}$  của  $Q$  mịn hơn  $\pi_k$ .
3. Lặp lại bước 2 để thiết lập  $\pi_k$  với  $k = 1, 2, \dots$  cho đến khi  $\pi_k = \pi_{k+1}$ .
4. Xây dựng ôtômát cực tiểu. Các trạng thái của ôtômát cực tiểu chính là các lớp tương đương được xác định như trong bước 3, đó là các phần tử của  $\pi_k$ . Bảng chuyển trạng thái thu được bằng cách thay trạng thái  $q$  bằng lớp tương đương tương ứng  $[q]$ .

*Lưu ý:*

1. Dựa vào bảng chuyển trạng thái cho trước ta dễ dàng xây dựng được các lớp  $\pi_0 = \{Q_1^0, Q_2^0\}, Q_1^0 = F, Q_2^0 = Q - F$ ;
2. Giả sử đã xây dựng được  $\pi_k, k = 0, 1, \dots$ . Với  $q_1, q_2 \in Q_i^k, Q_i^k \in \pi_k, i = 1, 2, \dots$  xét các trạng thái ở các cột tương ứng với dữ liệu vào  $a \in \Sigma$ , nếu  $\sigma(q_1, a)$  và  $\sigma(q_2, a)$  cùng thuộc một tập con nào đó của  $\pi_k$  thì là  $(k+1)$ -tương đương, nghĩa là  $q_1, q_2$  cùng nằm trong một phân hoạch của  $\pi_{k+1}$ ; ngược lại sẽ không phải là  $(k+1)$ -tương đương, nghĩa là  $q_1, q_2$  nằm trong hai phân hoạch khác nhau của  $\pi_{k+1}$ .
3. Lặp lại bước 2 cho đến khi  $\pi_k = \pi_{k+1}$ .

**Ví dụ 2.9** Xây dựng ôtômát cực tiểu tương đương với ôtômát có đồ thị chuyển trạng thái như trong hình H2-9.





Hình H2-9 Đồ thị chuyển trạng thái của ví dụ 2.9

Từ đồ thị chuyển trạng thái ở hình H2.9 chúng ta có bảng chuyển trạng thái.

Bảng B2.7 Bảng các trạng thái của M

| Trạng thái \ $\Sigma$ | a     | b     |
|-----------------------|-------|-------|
| $\rightarrow q_0$     | $q_1$ | $q_0$ |
| $q_1$                 | $q_0$ | $q_2$ |
| $q_2$                 | $q_3$ | $q_1$ |
| $\textcircled{q_3}$   | $q_3$ | $q_0$ |
| $q_4$                 | $q_3$ | $q_5$ |
| $q_5$                 | $q_6$ | $q_4$ |
| $q_6$                 | $q_5$ | $q_6$ |
| $q_7$                 | $q_6$ | $q_3$ |

✓ Theo thuật toán trên ta có  $Q_1^0 = \{q_3\}$ ,  $Q_2^0 = \{q_0, q_1, q_2, q_4, q_5, q_6, q_7\}$  và

$$\pi_0 = \{\{q_3\}, \{q_0, q_1, q_2, q_4, q_5, q_6, q_7\}\}.$$

✓ Chúng ta xét tiếp quan hệ 1-tương đương để tính  $\pi_1$ . Trước tiên ta có  $Q_1^1 = \{q_3\}$ . Dựa vào bảng B2.7 chúng ta dễ kiểm tra được  $q_0$  là 1-tương đương với  $q_1, q_5, q_6$  vì  $\sigma(q_0, t)$  và  $\sigma(q_i, t)$ ,  $i = 1, 5, 6$  và  $t = a, b$  là cùng kết thúc hoặc cùng không phải là trạng thái kết thúc. Vậy  $Q_2^1 = \{q_0, q_1, q_5, q_6\}$ .

Tương tự ta có thể kiểm tra được  $q_2$  -tương đương với  $q_4$  và  $Q_3^1 = \{q_2, q_4\}$ . Hiện nhiên còn lại  $Q_4^1 = \{q_7\}$ . Từ đó chúng ta có

$$\pi_1 = \{\{q_3\}, \{q_0, q_1, q_5, q_6\}, \{q_2, q_4\}, \{q_7\}\}.$$

- ✓ Phân hoạch tiếp  $\pi_1$  để xây dựng  $\pi_2$ .  $Q_1^2 = \{q_3\}$  và vì  $\sigma(q_0, t)$  và  $\sigma(q_6, t)$ ,  $t = a, b$  đều thuộc cùng lớp 1-tương đương (lớp  $\{q_0, q_1, q_5, q_6\}$ ) nên  $q_0$  và  $q_6$  là 2-tương đương. Vậy  $Q_2^2 = \{q_0, q_6\}$ . Nhưng  $q_0$  và  $q_1$  ( $q_0$  và  $q_5$ ) không phải là 2-tương đương vì  $\sigma(q_0, b) = q_0$  ( $\sigma(q_1, b) = q_2$ ,  $\sigma(q_0, b) = q_0$ ,  $\sigma(q_1, b) = q_2$ ) và chúng lại không cùng lớp 1-tương đương. Kiểm tra ta thấy  $q_1$  là 2-tương đương với  $q_5$ , nên  $Q_3^2 = \{q_1, q_5\}$ . Tương tự  $q_2$  vẫn là 2-tương đương với  $q_4$ , vì thế  $Q_4^2 = \{q_2, q_4\}$  và còn lại  $Q_5^2 = \{q_7\}$ . Vậy

$$\pi_2 = \{\{q_3\}, \{q_0, q_6\}, \{q_1, q_5\}, \{q_2, q_4\}, \{q_7\}\}$$

- ✓ Tiếp tục xây dựng  $\pi_3$ . Tương tự như trên, chúng ta thấy  $Q_1^3 = \{q_3\}$ ;  $Q_2^3 = \{q_0, q_6\}$  vì  $q_0$  là 3-tương đương với  $q_6$ ; tương tự  $Q_3^3 = \{q_1, q_5\}$ ;  $Q_4^3 = \{q_2, q_4\}$  và  $Q_5^3 = \{q_7\}$ . Nghĩa là  $\pi_3 = \{\{q_3\}, \{q_0, q_6\}, \{q_1, q_5\}, \{q_2, q_4\}, \{q_7\}\}$ .

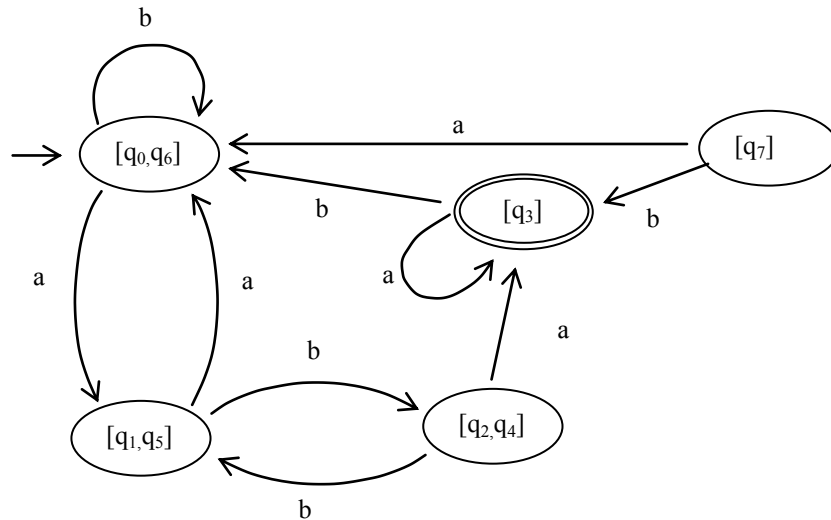
Vì  $\pi_2 = \pi_3$ , nên các lớp tương đương trong  $\pi_2$  sẽ làm cơ sở để xây dựng ôtômát cực tiểu  $M' = (Q', \{a, b\}, \sigma', q_0', \{q_3\})$ . Trong đó  $Q' = \pi_2 = \{\{q_3\}, \{q_0, q_6\}, \{q_1, q_5\}, \{q_2, q_4\}, \{q_7\}\}$ .

Hàm chuyển trạng thái  $\sigma'$  được xác định như trong bảng B2.8.

Bảng B2.8 Bảng các trạng thái của ôtômát cực tiểu

| Trạng thái \ $\Sigma$      | a              | b              |
|----------------------------|----------------|----------------|
| $\rightarrow \{q_0, q_6\}$ | $\{q_1, q_5\}$ | $\{q_0, q_6\}$ |
| $\{q_1, q_5\}$             | $\{q_0, q_6\}$ | $\{q_2, q_4\}$ |
| $\{q_2, q_4\}$             | $\{q_3\}$      | $\{q_1, q_5\}$ |
| $\{q_3\}$                  | $\{q_3\}$      | $\{q_0, q_6\}$ |
| $\{q_7\}$                  | $\{q_0, q_6\}$ | $\{q_3\}$      |

Đồ thị chuyển trạng thái của ôtômát cực tiểu thu được sẽ là



Hình H2-10 Ôtômát cực tiểu của ôtômát ở hình H2-9

### Bài tập về ôtômát hữu hạn

- 2.1** Chứng minh rằng trong ôtômát hữu hạn, nếu  $\sigma(q, x) = \sigma(q, y)$  thì  $\sigma(q, xz) = \sigma(q, yz)$  với mọi  $z$  trong  $\Sigma^+$ .
- 2.2** Cho trước ôtômát hữu hạn  $M = (Q, \Sigma, \sigma, q_0, F)$ . Giả sử  $R$  là một quan hệ trên  $Q$  được định nghĩa như sau  $q_1 R q_2$  nếu  $\sigma(q_1, a) = \sigma(q_2, a)$  với  $a \in \Sigma$ . Hỏi  $R$  có phải là quan hệ tương đương hay không?
- 2.3** Xây dựng một ôtômát không đơn định đoán nhận  $\{ab, ba\}$ , và sử dụng nó để tìm ôtômát đơn định đoán nhận cùng tập đó.
- 2.4** Xây dựng một hệ biến đổi đoán nhận được các xâu có chứa *cat* hoặc *rat* từ bảng chữ a, b, c, ...
- 2.5** Xây dựng một ôtômát không đơn định đoán nhận được tập tất cả các xâu từ tập  $\{a, b\}$  kết thúc bằng xâu con aba.
- 2.6** Xây dựng ôtômát đơn định tương đương với

$M = (\{q_0, q_1, q_2, q_3\}, \{0, 1\}, \sigma, q_0, \{q_3\})$  với  $\sigma$  được cho trong bảng

Bảng B

| Trạng thái \ $\Sigma$ | a          | b     |
|-----------------------|------------|-------|
| $\rightarrow q_0$     | $q_0, q_1$ | $q_0$ |
| $q_1$                 | $q_2$      | $q_1$ |
| $q_2$                 | $q_3$      | $q_3$ |
| $\odot q_3$           |            | $q_2$ |

- 2.7**  $M = (\{q_1, q_2, q_3\}, \{0, 1\}, \sigma, q_1, \{q_3\})$  là ôtômát không đơn định, trong đó  $\sigma$  được cho bởi

$$\sigma(q_1, 0) = \{q_2, q_3\}, \sigma(q_1, 1) = \{q_1\}$$

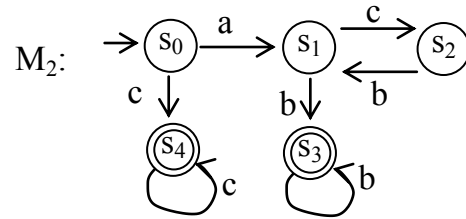
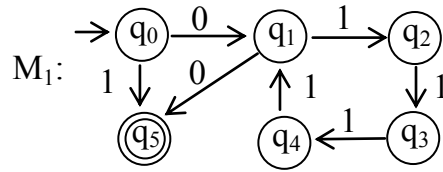
$$\sigma(q_2, 0) = \{q_1, q_2\}, \sigma(q_2, 1) = \emptyset$$

$$\sigma(q_3, 0) = \{q_2\}, \sigma(q_3, 1) = \{q_1, q_2\}$$

Tìm ôtômát đơn định tương đương với  $M$ .

- 2.8** Xây dựng ôtômát đơn định trên  $\{0, 1\}$  để đoán nhận tất cả các xâu chứa chẵn lần các chữ số 1.
- 2.9** Xây dựng ôtômát đơn định trên  $\Sigma = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$  để đoán nhận các ngôn ngữ sau:
- $L_1 = \{x \in \Sigma^* \mid x \text{ có độ dài lẻ}\}$
  - $L_2 = \{x \in \Sigma^* \mid x \text{ có độ dài chẵn}\}$
  - $L_3 = \{x \in \Sigma^* \mid x \text{ có độ dài chẵn và lớn hơn 1}\}$

**2.10\*** Cho hai ôtômát sau đây:

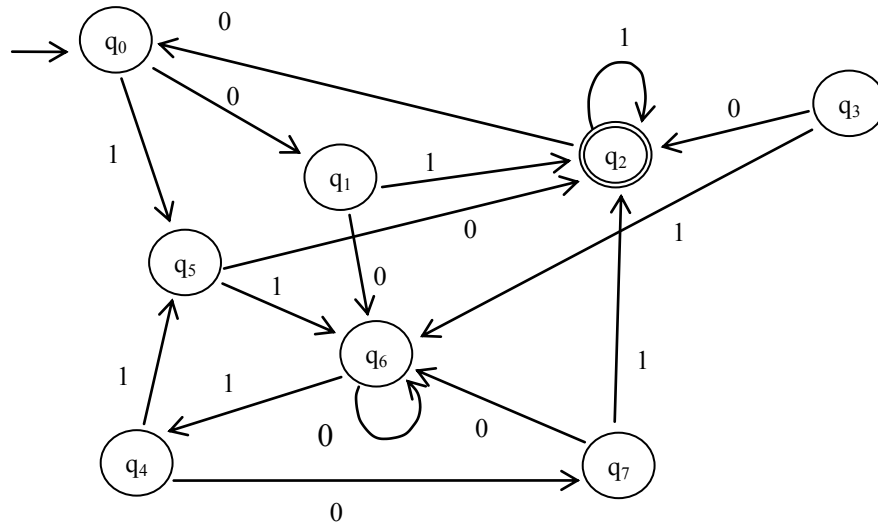


a/ Tìm ngôn ngữ  $T(M_1)$  đoán nhận được bởi  $M_1$  và  $T(M_2)$  đoán nhận được bởi  $M_2$

b/ Xây dựng ôtômát  $M$  từ  $M_1$  và  $M_2$  sao cho  $T(M) = T(M_1)T(M_2)$

c/ Xây dựng ôtômát  $M$  từ  $M_1$  và  $M_2$  sao cho  $T(M) = T(M_1) \cup T(M_2)$

**2.11\*** Xây dựng ôtômát cực tiểu tương đương với ôtômát hữu hạn cho trước



## CHƯƠNG III

### Văn phạm và ngôn ngữ hình thức

---

Chương ba trình bày những khái niệm, các tính chất cơ bản của văn phạm và ngôn ngữ hình thức. Nội dung bao gồm:

- ✓ Các khái niệm cơ bản của văn phạm và ngôn ngữ hình thức,
- ✓ Phân loại văn phạm và ngôn ngữ hình thức của Chomsky,
- ✓ Các phép toán trên các ngôn ngữ và các tính chất của chúng,
- ✓ Tính đệ qui của văn phạm cảm ngữ cảnh,
- ✓ Cây dẫn xuất đối với văn phạm phi ngữ cảnh.

#### 3.1 Bảng chữ cái và các ngôn ngữ

Lý thuyết ngôn ngữ hình thức là một lĩnh vực quan trọng và có rất nhiều ứng dụng trong khoa học máy tính. Ngay từ đầu những năm 50 của thế kỷ 20, nhiều nhà ngôn ngữ học đã mong muốn và tìm mọi cách để định nghĩa những văn phạm hình thức (mô tả các quy tắc của văn phạm một cách chính xác của toán học) để mô tả các ngôn ngữ tự nhiên (ngôn ngữ sử dụng giao tiếp trong cuộc sống hàng ngày như tiếng Anh, tiếng Pháp, hoặc tiếng Việt, ...). Theo truyền thống, lý thuyết ngôn ngữ hình thức liên quan đến các đặc tả cú pháp của ngôn ngữ nhiều hơn là đến những vấn đề ngữ nghĩa. Nhiệm vụ chính của lý thuyết ngôn ngữ hình thức là nghiên cứu các cách đặc tả hữu hạn của các ngôn ngữ vô hạn.

Khi đã hình thức hoá được các văn phạm ([2], [3], [4], [5]), hiển nhiên là việc xây dựng các bộ chương trình dịch giữa các ngôn ngữ sinh bởi các văn phạm đó trên máy tính sẽ trở nên đơn giản hơn. Một người nổi tiếng trong số các nhà ngôn ngữ học hình thức là *Noam Chomsky*, người đã đưa ra mô hình toán học cho văn phạm vào năm 1956, tuy chưa mô tả được hoàn toàn ngôn ngữ tự nhiên (tiếng Anh), nhưng đã tạo ra mô hình cho những ngôn ngữ hình thức thực hiện dễ dàng trên máy tính. Thực tế, những dạng ký hiệu *Backus-Naur* (*Backus-Naur Form*) đã được sử dụng để mô tả những ngôn ngữ lập trình như Algol, Pascal, C, ... cũng chính là *văn phạm phi ngữ cảnh Chomsky*.

Trước khi định nghĩa hình thức văn phạm, chúng ta hãy khảo sát một số mẫu câu chính trong các ngôn ngữ tự nhiên. Trong ngôn ngữ tự nhiên, ví dụ tiếng Việt, có hai mẫu câu chính. Những câu mà chúng ta tập trung khảo sát có dạng < danh từ > < động từ > < trạng từ > hoặc < danh từ > < động từ >, ví dụ “Ba chạy nhanh” hoặc “Ba chạy”. Trong câu “Ba chạy nhanh” có các từ “Ba”, “chạy” và “nhanh” được viết theo thứ tự xác định. Nếu chúng ta thay các danh từ, động từ và trạng từ bằng các danh từ, động từ và trạng từ khác tương ứng thì vẫn nhận được những câu chính xác về mặt văn phạm. Ví dụ, khi thay “Ba” bằng “Nam”, thay “chạy” bằng

“bơi” và thay “nhanh” bằng “chậm” chúng ta vẫn có những câu đúng văn phạm. Tương tự đối với những câu ở dạng thứ hai.

*Lưu ý:* < danh từ > < động từ > < trạng từ > không phải là câu mà chỉ là mô tả một mẫu câu. Nếu chúng ta thay các thành phần < danh từ >, < động từ >, < trạng từ > bằng các từ tương thích thì sẽ nhận được các câu đúng văn phạm. Chúng ta gọi < danh từ >, < động từ >, < trạng từ > là các biến (variable) hay các ký hiệu chưa kết thúc và các từ “Ba”, “chạy”, “nhanh” tương ứng được sử dụng để tạo ra các câu cụ thể là các từ kết thúc hoặc ký hiệu cuối. Như vậy, mỗi câu của một ngôn ngữ chính là một xâu được tạo ra bằng các từ kết thúc. Chúng ta sử dụng  $S$  để ký hiệu cho một câu, khi đó có thể tạo các qui tắc để sinh ra hai mẫu câu trên như sau:

$S \rightarrow \langle \text{danh từ} \rangle \langle \text{động từ} \rangle \langle \text{trạng từ} \rangle$

$S \rightarrow \langle \text{danh từ} \rangle \langle \text{động từ} \rangle$

$\langle \text{danh từ} \rangle \rightarrow \text{Ba}$

$\langle \text{danh từ} \rangle \rightarrow \text{Nam}$

$\langle \text{động từ} \rangle \rightarrow \text{chạy}$

$\langle \text{động từ} \rangle \rightarrow \text{bơi}$

$\langle \text{trạng từ} \rangle \rightarrow \text{nhanh}$

$\langle \text{trạng từ} \rangle \rightarrow \text{chậm, ...}$

Trong đó,  $\rightarrow$  chỉ ra rằng từ bên phải (vế phải) thay thế cho từ bên trái (vế trái). Chúng ta ký hiệu  $P$  là tập tất cả các qui tắc như trên, được gọi là các qui tắc dẫn xuất (gọi tắt là qui tắc);  $V_N$  là tập các thành phần của câu như: < danh từ >, < động từ >, < trạng từ > và bảng từ vựng là  $\Sigma$  bao gồm như: “Ba”, “Nam”, “chạy”, “bơi”, “nhanh”, “chậm”, ... Từ đó chúng ta có thể định nghĩa hình thức văn phạm là một bộ 4 thành phần  $G = (V_N, \Sigma, P, S)$ , trong đó

$V_N = \{ \langle \text{danh từ} \rangle, \langle \text{động từ} \rangle, \langle \text{trạng từ} \rangle \}$  - các ký hiệu không kết thúc,

$\Sigma = \{ \text{Ba, Nam, chạy, bơi, nhanh, chậm} \}$  - các ký hiệu kết thúc.

$P$  là tập các qui tắc như trên và  $S$  là ký hiệu đặc biệt khởi đầu để tạo sinh một câu. Các câu được tạo ra như sau:

(i) Bắt đầu từ  $S$ ,

(ii) Lần lượt thay thế các ký hiệu chưa kết thúc (biến) bằng những ký hiệu kết thúc theo qui tắc dẫn xuất,

(iii) Kết thúc khi xâu nhận được chỉ toàn là những ký hiệu kết thúc.

Tổng quát hóa quá trình nêu trên, chúng ta định nghĩa văn phạm hình thức như sau.

**Định nghĩa 3.1** Văn phạm là một bộ 4 thành phần  $G = (V_N, \Sigma, P, S)$ , trong đó

(i)  $V_N$  là tập hữu hạn khác rỗng các phần tử được gọi là các biến, hay các ký hiệu không kết thúc,

(ii)  $\Sigma$  là tập hữu hạn khác rỗng các phần tử được gọi là các ký hiệu kết thúc, hay bảng chữ cái,

(iii)  $V_N \cap \Sigma = \emptyset$ , tập các biến và tập các ký hiệu kết thúc là rời nhau,

- (iv)  $S$  là ký hiệu đặc biệt của  $V_N$  được gọi là ký hiệu bắt đầu,
- (v)  $P$  là tập hữu hạn các qui tắc dẫn xuất có dạng  $\alpha \rightarrow \beta$ , trong đó  $\alpha, \beta$  là các xâu trên  $V_N \cup \Sigma$  và về trái  $\alpha$  có ít nhất một ký hiệu chưa kết thúc (các biến).

*Lưu ý:* Tập các qui tắc là hạt nhân của văn phạm và nó đặc tả ngôn ngữ sinh bởi văn phạm đó. Đối với các qui tắc dẫn xuất chúng ta lưu ý:

- (i) Không cho phép thay thế ngược. Ví dụ, nếu  $S \rightarrow AB$  là một qui tắc thì chúng ta có thể thay  $S$  bằng  $AB$ , nhưng ngược lại không thể thay  $AB$  bằng  $S$  được.
- (ii) Không cho phép dẫn xuất ngược. Ví dụ, nếu  $S \rightarrow AB$  thì không đủ để có được qui tắc  $AB \rightarrow S$ .

**Ví dụ 3.1**  $G = (V_N, \Sigma, P, S)$  là văn phạm, trong đó  
 $V_N = \{ \langle \text{câu} \rangle, \langle \text{danh từ} \rangle \langle \text{động từ} \rangle, \langle \text{trạng từ} \rangle \}$ ,  
 $\Sigma = \{ \text{Ba, Nam, Hoa, chạy, bơi, ăn, nhanh, chậm} \}$ ,  
 $S = \langle \text{câu} \rangle$   
 $P = \{ \langle \text{câu} \rangle \rightarrow \langle \text{danh từ} \rangle \langle \text{động từ} \rangle,$   
 $\quad \langle \text{câu} \rangle \rightarrow \langle \text{danh từ} \rangle \langle \text{động từ} \rangle \langle \text{trạng từ} \rangle,$   
 $\quad \langle \text{danh từ} \rangle \rightarrow \text{Ba}, \langle \text{danh từ} \rangle \rightarrow \text{Nam},$   
 $\quad \langle \text{danh từ} \rangle \rightarrow \text{Hoa}, \langle \text{động từ} \rangle \rightarrow \text{chạy},$   
 $\quad \langle \text{động từ} \rangle \rightarrow \text{bơi}, \langle \text{động từ} \rangle \rightarrow \text{ăn},$   
 $\quad \langle \text{trạng từ} \rangle \rightarrow \text{nhanh}, \langle \text{trạng từ} \rangle \rightarrow \text{chậm} \}$

Để tiện lợi và đơn giản, trong các phần sau chúng ta sử dụng các ký hiệu:

- a) Nếu  $A$  là một tập bất kỳ,  $A^*$  ký hiệu tập tất cả các xâu trên  $A$ ,  $A^+ = A^* - \Lambda$ , với  $\Lambda$  là xâu rỗng,
- b) Chữ viết hoa  $A, B, A_1, A_2, \dots$  ký hiệu cho các biến (ký hiệu chưa kết thúc),
- c) Chữ thường  $a, b, c, \dots$  ký hiệu cho các từ kết thúc, các chữ cái,
- d)  $x, y, z, w, \dots$  ký hiệu cho các xâu gồm toàn các ký hiệu kết thúc,
- e)  $\alpha, \beta, \gamma, \dots$  ký hiệu cho các phần tử của  $(V_N \cup \Sigma)^*$ , các xâu có cả từ kết thúc lẫn chưa kết thúc,
- f)  $X^0 = \Lambda$  đối với mọi tập  $X \subseteq V_N \cup \Sigma$ .

### 3.2 Các dẫn xuất và ngôn ngữ sinh bởi văn phạm

Các qui tắc được sử dụng để dẫn ra một xâu trên  $V_N \cup \Sigma$  từ một xâu cho trước. Quá trình sử dụng liên tục các qui tắc được gọi là một dẫn xuất.

**Định nghĩa 3.2** Nếu  $\alpha \rightarrow \beta$  là qui tắc trong văn phạm  $G$  và  $\gamma, \delta$  là hai xâu trên  $V_N \cup \Sigma$ , khi đó xâu  $\gamma\alpha\delta$  sẽ dẫn xuất trực tiếp ra  $\gamma\beta\delta$  và được viết là  $\gamma\alpha\delta \Rightarrow_G \gamma\beta\delta$ .

Trường hợp đặc biệt, đối với các qui tắc dạng  $\alpha \rightarrow \beta$  chúng ta đều có  $\alpha \Rightarrow_G \beta$  trong văn phạm  $G$ . Khi  $G$  đã xác định, chúng ta có thể viết đơn giản  $\alpha \Rightarrow \beta$ .

*Lưu ý:* Nếu  $\alpha$  là xâu con của một xâu và  $\alpha \rightarrow \beta$  là một qui tắc dẫn xuất, chúng ta có thể thay  $\alpha$  bằng  $\beta$  trong xâu đó (các phần còn lại không thay đổi).

**Ví dụ 3.2**  $G = (\{S\}, \{0, 1\}, \{S \rightarrow 0S1, S \rightarrow 01\}, S)$  có qui tắc  $S \rightarrow 0S1$  nên  $0^5S1^5 \xRightarrow{G} 0^50S11^5 = 0^6S1^6$ .

Dựa vào dẫn xuất  $\xRightarrow{G}$  chúng ta có thể thiết lập được quan hệ  $R$  trên  $(V_N \cup \Sigma)^*$  như sau:

$$\alpha R \beta \text{ nếu } \alpha \xRightarrow{G} \beta.$$

**Định nghĩa 3.3** Giả sử  $\alpha$  và  $\beta$  là các xâu trên  $V_N \cup \Sigma$ , chúng ta nói rằng  $\alpha$  dẫn ra (dẫn xuất ra)  $\beta$ , nếu  $\alpha R^* \beta$ . Nói cách khác,  $\alpha$  dẫn ra  $\beta$  nếu  $\alpha \xRightarrow{*}_G \beta$ , trong đó  $\xRightarrow{*}_G$  là bao đóng phản xạ - bắc cầu của quan hệ  $\xRightarrow{G}$  trên tập  $(V_N \cup \Sigma)^*$ .

*Chú ý:* (i) Dựa vào tính chất của quan hệ  $\xRightarrow{*}_G$ , hiển nhiên  $\alpha \xRightarrow{*}_G \alpha$  với mọi  $\alpha$

(ii) Khi  $\alpha \xRightarrow{*}_G \beta$ ,  $\alpha \neq \beta$  nghĩa là tồn tại một dãy  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ ,  $n \geq 2$  sao cho

$$\alpha = \alpha_1 \xRightarrow{G} \alpha_2 \xRightarrow{G} \dots \xRightarrow{G} \alpha_n = \beta. \text{ Khi } \alpha \xRightarrow{*}_G \beta \text{ thực hiện trong } n \text{ bước dẫn xuất, ta viết } \alpha \xRightarrow{n}_G \beta.$$

**Định nghĩa 3.4** Ngôn ngữ sinh bởi văn phạm  $G$ , ký hiệu  $L(G)$ , là tập tất cả các xâu trên tập các ký hiệu kết thúc dẫn xuất ra được từ ký tự bắt đầu  $S$  trong  $G$ . Các phần tử của  $L(G)$  gọi là các xâu (hay các từ) của ngôn ngữ đó. Hiển nhiên,

$$L(G) = \{w \in \Sigma^* \mid S \xRightarrow{*}_G w\}$$

Ta nói rằng ngôn ngữ  $L$  (ký hiệu của  $L(G)$ ) được sinh bởi văn phạm  $G$  hoặc  $G$  sinh ra  $L$ .

Từ các định nghĩa đã phát biểu, ta thấy rằng bản chất của quá trình suy dẫn là không đơn định: Nếu dừng dẫn xuất tại một bước nào đó thì nói chung, phần tiếp theo không khôi phục một cách đơn trị từ phần trước đó, và có thể thực hiện theo nhiều cách khác nhau. Mặt khác, một ngôn ngữ có thể được sinh bởi nhiều văn phạm khác nhau.

**Định nghĩa 3.5** Văn phạm  $G_1$  tương đương với văn phạm  $G_2$  nếu  $L(G_1) = L(G_2)$ .

**Ví dụ 3.3** Cho văn phạm  $G_1 = (\{S, A, B\}, \{a, b\}, \{S \rightarrow ASB, S \rightarrow AB, A \rightarrow a, B \rightarrow b\}, S)$  và  $G_2 = (\{S'\}, \{a, b\}, \{S' \rightarrow aS'b, S' \rightarrow ab\}, S')$ .

Dễ nhận thấy rằng  $L(G_1) = L(G_2) = \{a^n b^n \mid n \geq 1\}$  và do vậy hai văn phạm này tương đương với nhau.



*Lưu ý:*

1. Mọi dẫn xuất đều phải thực hiện trên cơ sở sử dụng các qui tắc; khi số các qui tắc sử dụng đúng một lần thì chúng ta viết  $\alpha \Rightarrow_G \beta$ ; khi số qui tắc lớn hơn một lần thì viết là  $\alpha \xRightarrow{*}_G \beta$ .
2. Xâu cuối không chứa các biến, là một xâu (câu) của ngôn ngữ sinh bởi văn phạm G cho trước.

*Ký hiệu:* (a) Khi G xác định thì chúng ta viết đơn giản  $\alpha \Rightarrow \beta$  thay cho  $\alpha \xRightarrow{*}_G \beta$ .

(b) Nếu  $A \rightarrow \alpha$ ,  $A \in V_N$  là qui tắc trong P, khi đó chúng ta gọi là A-dẫn xuất.

(c) Khi có  $A \rightarrow \alpha_1, A \rightarrow \alpha_2, \dots, A \rightarrow \alpha_m$  là các A-dẫn xuất, chúng ta có viết ngắn gọn  $A \rightarrow \alpha_1 \mid \alpha_2 \mid \dots \mid \alpha_m$ .

Sau đây chúng ta xét một số văn phạm và các ngôn ngữ sinh bởi chúng.

**Ví dụ 3.4** Cho trước văn phạm  $G = (\{S\}, \{0, 1\}, \{S \rightarrow 0S1, S \rightarrow \Lambda\}, S)$ , tìm  $L(G)$ .

Vì  $S \rightarrow \Lambda$  nên  $S \Rightarrow_G \Lambda$ , nghĩa là  $\Lambda \in L(G)$ . Hơn nữa, với mọi  $n \geq 1$ ,

$$S \xRightarrow{*}_G 0S1 \xRightarrow{*}_G 0^2S1^2 \xRightarrow{*}_G \dots \xRightarrow{*}_G 0^nS1^n \xRightarrow{*}_G 0^n1^n$$

Vì thế  $0^n1^n \in L(G)$ , với  $n \geq 0$ .

Để chỉ ra rằng  $L(G) \subseteq \{0^n1^n \mid n \geq 0\}$ , chúng ta bắt đầu xét một câu  $w$  bất kỳ thuộc  $L(G)$ . Nếu sử dụng  $S \rightarrow \Lambda$  (ký hiệu rỗng) trước thì ta nhận được  $\Lambda$ . Trong trường hợp này  $w = \Lambda = 0^01^0$ . Ngược lại, khi sử dụng qui tắc  $S \rightarrow 0S1$  thì sau đó chúng ta có thể hoặc sử dụng  $S \rightarrow \Lambda$  hoặc tiếp tục sử dụng  $S \rightarrow 0S1$ . Quá trình dẫn xuất đó của  $w$  có dạng  $S \xRightarrow{*}_G 0^nS1^n \xRightarrow{*}_G 0^n1^n$ , nghĩa là

$$L(G) \subseteq \{0^n1^n \mid n \geq 0\}$$

Vậy  $L(G) = \{0^n1^n \mid n \geq 0\}$ .

**Ví dụ 3.5** Cho trước văn phạm  $G = (\{S, C\}, \{a, b\}, P, S)$ , trong đó  $P = \{S \rightarrow aCa, C \rightarrow aCa \mid b\}$ , tìm  $L(G)$ .

Vì  $S \rightarrow aCa \rightarrow aba$ , vậy  $aba \in L(G)$ . Hơn nữa

$$S \rightarrow aCa$$

$$S \xRightarrow{n-1}_G a^nCa^n \text{ (áp dụng } n-1 \text{ lần qui tắc } C \rightarrow aCa)$$

$$\xRightarrow{*}_G a^nba^n \text{ (áp dụng qui tắc } C \rightarrow b).$$

Suy ra  $a^nba^n \in L(G)$ ,  $n \geq 1$ ; nghĩa là  $\{a^nba^n \mid n \geq 1\} \subseteq L(G)$ .

Mặt khác, mọi câu của  $L(G)$  đều được dẫn ra và được bắt đầu bằng qui tắc  $S \rightarrow aCa$ . Nếu áp dụng  $C \rightarrow b$  thì ta nhận được  $aba$ . Ngược lại áp dụng một số lần  $C \rightarrow aCa$  thì nhận được  $a^nCa^n$ ,  $C$  là biến và  $n \geq 1$ . Sau đó áp dụng  $C \rightarrow b$ , chúng ta có  $a^nba^n$ . Từ đó suy ra

$$L(G) \subseteq \{ a^n b a^n \mid n \geq 1 \}$$

Kết hợp hai bao hàm thức trên chúng ta có

$$L(G) = \{ a^n b a^n \mid n \geq 1 \}$$

**Ví dụ 3.6** Cho trước  $G$  có các qui tắc  $S \rightarrow aS \mid bS \mid a \mid b$ , tìm  $L(G)$ .

Chúng ta chỉ ra rằng  $L(G) = \{a, b\}^+$ .

Trước tiên chúng ta nhận xét  $G$  chỉ có hai ký hiệu kết thúc  $a, b$ , nên  $L(G) \subseteq \{a, b\}^*$ . Tất cả các qui tắc của  $G$  đều là  $S$ -dẫn xuất, vậy  $\Lambda$  thuộc  $L(G)$  chỉ khi  $S \rightarrow \Lambda$  là một qui tắc của  $G$ . Nhưng trong văn phạm trên không có qui tắc đó, nên

$$L(G) \subseteq \{a, b\}^* - \{\Lambda\} = \{a, b\}^+$$

Để chứng minh  $\{a, b\}^+ \subseteq L(G)$ , hãy xét dãy  $a_1 a_2 \dots a_n$ , trong đó  $a_i$  là  $a$  hoặc là  $b$ . Qui tắc đầu tiên có thể áp dụng để suy ra  $a_1 a_2 \dots a_n$  có thể là  $S \rightarrow aS$  hoặc  $S \rightarrow bS$ , tùy thuộc  $a_1 = a$  hoặc  $a_1 = b$ . Tương tự xét với  $a_2, a_3, \dots a_{n-1}$ . Cuối cùng đối với  $a_n$  chúng ta áp dụng  $S \rightarrow a$  hoặc  $S \rightarrow b$  tùy thuộc  $a_n = a$  hoặc  $a_n = b$ . Vậy

$$L(G) = \{a, b\}^+$$

**Ví dụ 3.7** Xây dựng văn phạm  $G$  để sinh ra ngôn ngữ  $L = \{wcw^T \mid w \in \{a, b\}^*\}$ , trong đó  $w^T$  là xâu soi gương của xâu  $w$ , là xâu viết theo thứ tự ngược lại của  $w$ , thường được gọi là phép đảo vị. Ví dụ,  $(abcde)^T = edcba$ .

Chúng ta có thể chứng minh được  $G = (\{S\}, \{a, b, c\}, P, S)$ , với  $P = \{S \rightarrow aSa \mid bSb \mid c\}$  sẽ sinh ra chính ngôn ngữ  $L$ .

**Ví dụ 3.8** Tìm văn phạm để sinh ra ngôn ngữ  $L = \{a^n b^n c^i \mid n \geq 1, i \geq 0\}$ .

Để nhận thấy  $L = L_1 \cup L_2$ , với  $L_1 = \{a^n b^n \mid n \geq 1\}$  (trường hợp  $i = 0$ ) và

$$L_2 = \{a^n b^n c^i \mid n \geq 1, i \geq 1\}$$

Ngôn ngữ  $L_1$  có thể được sinh bởi văn phạm có các qui tắc  $S \rightarrow A, A \rightarrow ab, A \rightarrow aAb$  và  $L_2$  là kết quả của phép ghép  $L_1$  với  $c^i, i \geq 1$ . Vậy văn phạm  $G = (\{S, A\}, \{a, b, c\}, P, S)$ , trong đó

$$P = \{S \rightarrow A, A \rightarrow ab, A \rightarrow aAb, S \rightarrow Sc\}$$

Với  $n \geq 1, i \geq 0$ , chúng ta có

$$S \xRightarrow{*} Sc^i \xRightarrow{*} Ac^i \xRightarrow{*} a^{n-1} Ab^{n-1} c^i \Rightarrow a^{n-1} abb^{n-1} c^i = a^n b^n c^i$$

Suy ra  $\{a^n b^n c^i \mid n \geq 1, i \geq 0\} \subseteq L(G)$ .

Để chứng minh chiều ngược lại, chúng ta hãy lưu ý rằng mọi xâu của  $L(G)$  đều phải bắt đầu dẫn ra bằng một trong các  $S$ -dẫn xuất,  $S \rightarrow Sc$  hoặc  $S \rightarrow A$ . Nếu bắt đầu bằng  $S \rightarrow A$  và sau đó áp dụng một số lần  $A \rightarrow aAb$  rồi cuối cùng áp dụng  $A \rightarrow ab$ :

$$S \rightarrow A \xRightarrow{*} a^{n-1} Ab^{n-1} \xRightarrow{*} a^n b^n = a^n b^n c^0 \in L(G).$$

Khi chúng ta bắt đầu bằng qui tắc  $S \rightarrow Sc$  và lặp lại một số lần thì sẽ nhận được  $Sc^i$ . Sau đó áp dụng các qui tắc còn lại như trên thì chúng ta có  $a^n b^n c^i \in L(G)$ .

*Kết luận:*  $L(G) = \{a^n b^n c^i \mid n \geq 1, i \geq 0\}$ .

**Ví dụ 3.9** Cho  $G = (\{S, A\}, \{0, 1, 2\}, P, S)$ , trong đó  $P$  gồm  $S \rightarrow 0SA2, S \rightarrow 012, 2A \rightarrow A2, 1A \rightarrow 11$ . Chứng minh rằng  $L(G) = \{0^n 1^n 2^n \mid n \geq 1\}$ .

Khi áp dụng  $S \rightarrow 012$  thì  $S \Rightarrow 012$ , do vậy  $012 \in L(G)$ .

Nếu áp dụng  $S \rightarrow 0SA2$

$$S \xRightarrow{*} 0^{n-1} S(A2)^{n-1} \quad (\text{áp dụng } S \rightarrow 0SA2 \text{ } n-1 \text{ lần})$$

$$\xRightarrow{*} 0^{n-1} 012(A2)^{n-1} \quad (\text{áp dụng } S \rightarrow 012)$$

$$\xRightarrow{*} 0^n 1A^{n-1} 2^n \quad (\text{áp dụng } 2A \rightarrow A2)$$

$$\xRightarrow{*} 0^n 1^n 2^n \quad (\text{áp dụng } 1A \rightarrow 11 \text{ } n-1 \text{ lần}).$$

Vậy,  $0^n 1^n 2^n \in L(G), n \geq 1$ .

Để chứng minh  $L(G) \subseteq \{0^n 1^n 2^n \mid n \geq 1\}$ , chúng ta thực hiện như sau: Nếu đầu tiên sử dụng  $S \rightarrow 012$  thì sẽ nhận được  $012$ . Ngược lại sử dụng  $S \rightarrow 0SA2$  một số lần thì sẽ có  $0^{n-1} S(A2)^{n-1}$ . Để loại được  $S$  thì bắt buộc phải sử dụng  $S \rightarrow 012$  và sẽ nhận được  $0^n 12(A2)^{n-1}$ . Muốn loại tiếp  $A$  chúng ta sử dụng  $2A \rightarrow A2$  hoặc  $1A \rightarrow 11$ . Qui tắc  $2A \rightarrow A2$  chỉ đổi chỗ của  $A$  và  $2$ . Sử dụng  $1A \rightarrow 11$  là loại được biến  $A$ . Do vậy,

$$0^n 12(A2)^{n-1} = 0^n 12A2 A2 \dots A2, \text{ trong đó có } n-1 \text{ lần cặp } A2.$$

Áp dụng  $n-1$  lần  $2A \rightarrow A2$ ,

$$0^n 12(A2)^{n-1} \xRightarrow{*} 0^n 1A^{n-1} 2^n$$

Sau đó áp dụng  $n-1$  lần  $1A \rightarrow 11$  thì được

$$0^n 12(A2)^{n-1} \xRightarrow{*} 0^n 1^n 2^n$$

Suy ra  $L(G) \subseteq \{0^n 1^n 2^n \mid n \geq 1\}$  và cuối cùng  $L(G) = \{0^n 1^n 2^n \mid n \geq 1\}$ .

**Ví dụ 3.10** Xây dựng văn phạm  $G$  để sinh ra  $L = \{a^n b^n c^n \mid n \geq 1\}$ .

Chúng ta có thể xây dựng văn phạm  $G$  để sinh ra  $L$  bằng phương pháp đệ qui. Tuy nhiên, nếu xây dựng văn phạm sinh trực tiếp ra  $L$  là tương đối khó. Vậy, chúng ta có thể thực hiện theo hai bước.

(i) Xác định các qui tắc để dẫn xuất ra  $a^n \alpha^n$ ,

(ii) Chuyển  $\alpha^n$  về  $b^n c^n$ .

Để có các xâu  $a^n \alpha^n$  dạng (i), chúng ta có thể sử dụng những qui tắc đơn giản như  $S \rightarrow aS\alpha \mid a\alpha$ . Nếu ở bước (ii) chúng ta sử dụng ngay qui tắc  $\alpha \rightarrow bc$  thì sẽ được  $(bc)^n$ . Nhưng đến đây không thể chuyển  $(bc)^n$  về được  $b^n c^n$  vì về trái không có biến nào cả. Do vậy ta có thể sử dụng  $\alpha = BC$ , với  $B$  và  $C$  là các biến. Sau đó dồn các

biến B về bên trái còn biến C về bên phải bằng cách sử dụng qui tắc  $CB \rightarrow BC$ . Từ những lưu ý trên, chúng có thể định nghĩa  $G = (\{S, B, C\}, \{a, b, c\}, P, S)$ , trong đó

$$P = \{ S \rightarrow aSBC \mid aBC, CB \rightarrow BC, aB \rightarrow ab, bB \rightarrow bb, bC \rightarrow bc, cC \rightarrow cc \}$$

Tiếp theo chúng ta chứng minh rằng  $L(G) = \{a^n b^n c^n \mid n \geq 1\}$ .

Vì  $S \Rightarrow aBC \Rightarrow abC \Rightarrow abc$ , nên  $abc \in L(G)$ .

$$\begin{aligned} S &\stackrel{*}{\Rightarrow} a^{n-1}S(BC)^{n-1} && (\text{áp dụng } n-1 \text{ lần } S \rightarrow aSBC) \\ &\stackrel{*}{\Rightarrow} a^{n-1}aBC(BC)^{n-1} && (\text{áp dụng qui tắc } S \rightarrow aBC) \\ &\stackrel{*}{\Rightarrow} a^n B^n C^n && (\text{áp dụng } n-1 \text{ lần qui tắc } CB \rightarrow BC) \\ &\stackrel{*}{\Rightarrow} a^{n-1}abB^{n-1}C^n && (\text{áp dụng 1 lần qui tắc } aB \rightarrow ab) \\ &\stackrel{*}{\Rightarrow} a^n b^n C^n && (\text{áp dụng } n-1 \text{ lần qui tắc } bB \rightarrow bb) \\ &\stackrel{*}{\Rightarrow} a^n b^{n-1}bc C^{n-1} && (\text{áp dụng 1 lần qui tắc } bC \rightarrow bc) \\ &\stackrel{*}{\Rightarrow} a^n b^n c^n && (\text{áp dụng } n-1 \text{ lần qui tắc } cC \rightarrow cc) \end{aligned}$$

Từ đó chúng ta có  $L(G) \subseteq \{a^n b^n c^n \mid n \geq 1\}$ .

Chiều ngược lại sẽ được khẳng định nếu mọi xâu  $a^n b^n c^n$ ,  $n \geq 1$  đều dẫn xuất ra được từ S-dẫn xuất ( $S \stackrel{*}{\Rightarrow} a^n b^n c^n$ ).

Thật vậy, nếu  $n = 1$  và sử dụng các qui tắc  $S \rightarrow aBC$ ,  $aB \rightarrow ab$ ,  $bB \rightarrow bb$ ,  $bC \rightarrow bc$ ,  $cC \rightarrow cc$  thì sẽ thu được  $abc$ .

Với  $n > 1$  thì sử dụng  $n-1$  lần  $S \rightarrow aSBC$  và 1 lần  $S \rightarrow aBC$  chúng ta sẽ có  $a^n(BC)^n$ . Tiếp theo chúng ta có thể sử dụng  $CB \rightarrow BC$  hoặc  $aB \rightarrow ab$  sau đó thêm  $bB \rightarrow bb$ ,  $bC \rightarrow bc$ ,  $cC \rightarrow cc$ . Sử dụng một trong những qui tắc trên chúng ta sẽ nhận được các xâu có các biến B, C nằm cả ở bên phải. Khi đó xảy ra các trường hợp sau:

+ Nếu B được dồn hết về bên trái của C thì sau đó chỉ có thể áp dụng  $bB \rightarrow bb$  cho đến khi loại hết biến B và sau đó sử dụng  $bC \rightarrow bc$ ,  $cC \rightarrow cc$  để cuối cùng có được  $a^n b^n c^n$ .

+ Giả sử biến C được chuyển thành  $c$  trước khi tất cả các biến B được chuyển thành  $b$ , nghĩa là  $a^n(BC)^n \stackrel{*}{\Rightarrow} a^n b^i c \alpha$ ,  $i < n$  và  $\alpha$  chứa cả biến B lẫn biến C. Vì trong

$a^n b^i c \alpha$  chỉ có  $\alpha$  là chứa các biến chưa kết thúc và vì  $c$  đứng trước  $\alpha$  nên trong các qui tắc của  $G$  chỉ có  $cC \rightarrow cc$  là có thể được áp dụng. Nếu  $\alpha$  không còn dẫn xuất tiếp được nữa (không có qui tắc nào có thể áp dụng) và bắt đầu bằng B thì không thể dẫn xuất được thành xâu không còn biến. Ngược lại,  $\alpha$  bắt đầu bằng C thì lặp lại việc áp dụng qui tắc  $cC \rightarrow cc$  cho đến khi gặp phải ít nhất biến B, dạng  $a^n b^i c^k B \alpha'$ ,  $i, k < n$ . Trường hợp này cũng tương tự như trên, không thể sử dụng được qui tắc nào để loại bỏ được biến B. Do vậy, trường hợp thứ 2 này không thể dẫn xuất ra được câu của  $L(G)$ .

Kết hợp cả 2 trường hợp chúng ta có  $\{a^n b^n c^n \mid n \geq 1\} \subseteq L(G)$  và cuối cùng là

$$\{a^n b^n c^n \mid n \geq 1\} = L(G)$$

**Ví dụ 3.11** Xây dựng văn phạm  $G$  để sinh ra  $\{xx \mid x \in \{a, b\}^*\}$ .

Chúng ta dự đoán văn phạm  $G = (\{S, S_1, S_2, S_3, A, B\}, \{a, b\}, P, S)$ , trong đó  $P$  gồm các qui tắc sau:

$$\begin{array}{ll} P_1: S \rightarrow S_1 S_2 S_3, & P_8: Ba \rightarrow aB, \\ P_2: S_1 S_2 \rightarrow aS_1 A, & P_9: Bb \rightarrow bB, \\ P_3: S_1 S_2 \rightarrow bS_1 B, & P_{10}: aS_2 \rightarrow S_2 a, \\ P_4: AS_3 \rightarrow S_2 aS_3, & P_{11}: bS_2 \rightarrow S_2 b, \\ P_5: BS_3 \rightarrow S_2 bS_3, & P_{12}: S_1 S_2 \rightarrow \Lambda, \\ P_6: Aa \rightarrow aA, & P_{13}: S_3 \rightarrow \Lambda. \\ P_7: Ab \rightarrow bA, \end{array}$$

*Chú ý:* Trước khi khảo sát ngôn ngữ sinh bởi  $G$  chúng ta lưu ý một số tính chất sau:

1. Chỉ có  $P_1$  là S-dẫn xuất,
2. Khi sử dụng  $S_1 S_2 \rightarrow aS_1 A$ , chúng ta có thể bổ sung  $a$  (ký hiệu kết thúc) vào bên trái của  $S_1$  và biến  $A$  vào bên phải. A được sử dụng để chỉ ra rằng chúng ta đã bổ sung  $a$  vào bên phải của  $S_1$ . Qui tắc  $AS_3 \rightarrow S_2 aS_3$  được sử dụng để đưa thêm  $a$  vào bên trái của  $S_2$ .
3. Tương tự, sử dụng qui tắc  $S_1 S_2 \rightarrow bS_1 B$  để bổ sung  $b$  vào bên trái của  $S_1$  và biến  $B$  vào bên phải. Qui tắc  $BS_3 \rightarrow S_2 bS_3$  được sử dụng để đưa thêm  $b$  vào bên trái của  $S_2$ ,
4.  $S_2$  đóng vai trò như phần tử trung tâm,
5. Để đưa thêm các ký hiệu kết thúc vào thì chỉ sử dụng các qui tắc  $P_2 - P_5$ .
6. Các qui tắc  $P_6 - P_9$  chỉ làm nhiệm vụ hoán đổi vị trí của các ký hiệu kết thúc với chưa kết thúc,
7.  $P_{10}, P_{11}$  thực hiện chuyển  $S_2$  sang bên trái,
8.  $P_{12}, P_{13}$  được sử dụng để loại bỏ hoàn toàn các biến  $S_1, S_2, S_3$ .

Đặt  $L = \{xx \mid x \in \{a, b\}^*\}$ . Trước tiên chúng ta chỉ ra rằng  $L \subseteq L(G)$ .

Chúng ta có

$$S \Rightarrow S_1 S_2 S_3 \Rightarrow aS_1 A S_3 \Rightarrow aS_1 S_2 aS_3 \text{ hoặc} \quad (3.1)$$

$$S \Rightarrow S_1 S_2 S_3 \Rightarrow bS_1 B S_3 \Rightarrow bS_1 S_2 bS_3 \quad (3.2)$$

Giả sử  $xx, x \in \{a, b\}^*$ . Chúng ta có thể áp dụng (3.1) hoặc (3.2) tùy thuộc vào ký hiệu bắt đầu của  $x$  là  $a$  hay là  $b$ . Xét trường hợp hai ký tự đầu của  $x$  là  $ab$  (các trường hợp khác cũng tương tự), chúng ta có dẫn xuất  $S \xRightarrow{*} aS_1 S_2 aS_3 \Rightarrow abS_1 BaS_3 \Rightarrow abS_1 aBS_3 \Rightarrow abS_1 aS_2 bS_3 \Rightarrow abS_1 S_2 abS_3$ . Lập lại cách thực hiện như trên với

mọi ký hiệu trong  $x$ , chúng ta nhận được  $x S_1 S_2 x S_3$ , sau đó sử dụng  $P_{12}, P_{13}$  để suy dẫn ra  $xx$ , nghĩa là  $L \subseteq L(G)$ .

Để chứng minh chiều ngược lại  $L(G) \subseteq L$ , chúng ta hãy chú 3 bước đầu ở (3.1) và (3.2) của mọi quá trình dẫn xuất trong  $G$  luôn cho  $aS_1 S_2 a S_3$  hoặc  $bS_1 S_2 b S_3$ .

Chúng ta thảo luận về các cách dẫn xuất tiếp từ  $aS_1 S_2 a S_3$  (trường hợp còn lại tương tự) để có được một câu trong  $L(G)$ . Những qui tắc có thể áp dụng ở đây là  $S_1 S_2 \rightarrow \Lambda, S_3 \rightarrow \Lambda, S_1 S_2 \rightarrow aS_1 A, S_1 S_2 \rightarrow bS_1 B$ . Xét các trường hợp có thể xảy ra.

*Trường hợp 1:* Sử dụng  $S_1 S_2 \rightarrow \Lambda$  vào  $aS_1 S_2 a S_3$  chúng ta có  $a\Lambda a S_3 = aa S_3$ . Tiếp theo chỉ có thể sử dụng  $S_3 \rightarrow \Lambda$  để có  $aa \in L$ .

*Trường hợp 2:* Sử dụng  $S_3 \rightarrow \Lambda$  vào  $aS_1 S_2 a S_3$  chúng ta có  $aS_1 S_2 a \Lambda = aS_1 S_2 a$ . Nếu sử dụng tiếp  $S_1 S_2 \rightarrow \Lambda$  thì kết quả thu được là  $aa \in L$ . Ngược lại có thể sử dụng  $S_1 S_2 \rightarrow aS_1 A$  (hoặc  $S_1 S_2 \rightarrow bS_1 B$ ) thì sẽ nhận được  $aaS_1 Aa$  ( $bbS_1 Bb$  tương ứng). Trong  $G$  sẽ không có qui tắc nào có thể áp dụng được để dẫn xuất tiếp mà loại bỏ được các biến  $S_1, A$  ( $B$  tương ứng).

*Trường hợp 3:* Sử dụng  $S_1 S_2 \rightarrow aS_1 A$  đối với  $aS_1 S_2 a S_3$  chúng ta có  $aaS_1 Aa S_3$ .  $aaS_1 Aa S_3 \Rightarrow aaS_1 a A S_3 \Rightarrow a^2 S_1 a S_2 a S_3 \Rightarrow a^2 S_1 S_2 a^2 S_3$ . Đến đây dễ nhận ra quá trình dẫn xuất lặp lại quá trình trên để có  $a^n S_1 S_2 a^n S_3$  rồi sử dụng  $S_1 S_2 \rightarrow \Lambda, S_3 \rightarrow \Lambda$  để suy ra  $a^n a^n \in L$ .

*Trường hợp 4:* Sử dụng  $S_1 S_2 \rightarrow bS_1 B$  đối với  $aS_1 S_2 a S_3$  chúng ta có  $abS_1 B a S_3$ . Dẫn xuất tương tự như trên ta được  $abS_1 S_2 ab S_3$  và  $abab \in L$ .

Tiếp tục dẫn xuất, thực hiện một trong bốn trường hợp nêu trên, chúng ta sẽ suy ra  $xS_1 S_2 x S_3$  và do vậy  $xx \in L$ .

Từ đó kết luận  $L(G) = L$ .

**Ví dụ 3.12** Cho trước  $G$  có các qui tắc dẫn xuất  $S \rightarrow aSa \mid bSb \mid aa \mid bb \mid \Lambda$ . Hãy chứng minh rằng:

- (i) Mọi  $x$ âu (câu) của  $L(G)$  đều có độ dài chẵn,
- (ii) Số các  $x$ âu có độ dài  $2 \cdot n$  là  $2^n$ .

Mệnh đề đầu (i) dễ khẳng định vì khi áp dụng bất kỳ một qui tắc nào của  $G$  cũng đều thay một ký hiệu không kết thúc ( $S$ ) bằng hai ký hiệu kết thúc ( $a$  hoặc  $b$ ) (trừ  $S \rightarrow \Lambda$ ) và có nhiều nhất một ký hiệu không kết thúc. Do vậy, qua mỗi lần áp dụng một qui tắc thì độ dài của  $x$ âu được dẫn ra tăng lên 2 trừ qui tắc  $S \rightarrow \Lambda$ .

Để chứng minh mệnh đề (ii), chúng ta xét  $x$ âu  $w$  có độ dài  $2 \cdot n$ . Dựa vào các qui tắc của  $G$ , chúng ta thấy  $w$  có dạng  $a_1 a_2 \dots a_n a_n \dots a_2 a_1$ ,  $a_i$  có dạng  $a$  hoặc  $b$ . Vậy số tất cả các  $x$ âu như thế sẽ là  $2^n$ .

### 3.3 Phân loại các ngôn ngữ của Chomsky

Trong định nghĩa của văn phạm  $G = (V_N, \Sigma, P, S)$ ;  $V_N$  là tập các biến,  $\Sigma$  là tập chữ cái và  $S \in V_N$ . Để tiện lợi cho việc nghiên cứu và khảo sát các ngôn ngữ được

sinh ra bởi văn phạm, chúng ta tìm cách phân loại chúng. Muốn phân loại được các ngôn ngữ, chúng ta phải dựa vào các dạng khác nhau của các qui tắc dẫn xuất. Chomsky đã chia các qui tắc dẫn xuất của văn phạm G thành bốn loại.

Trước khi thực hiện phân loại ngôn ngữ chúng ta cần đưa thêm khái niệm về *ngữ cảnh*.

Xét qui tắc dẫn xuất dạng  $\phi A \psi \rightarrow \phi \alpha \psi$ , trong đó A là biến;  $\phi$  được gọi là *ngữ cảnh trái* còn  $\psi$  gọi là *ngữ cảnh phải* và  $\phi \alpha \psi$  là xâu thay thế. Qua đó chúng ta hiểu là chỉ có thể thực hiện dẫn xuất theo ngữ cảnh và có được xâu thay thế trong ngữ cảnh trái và phải như đã xác định.

**Ví dụ 3.13**

- (i) Trong  $abAbcd \rightarrow abBAbcd$ , ab là ngữ cảnh trái và bcd là ngữ cảnh phải,
- (ii)  $AB \rightarrow A$ , A là ngữ cảnh trái,  $\Lambda$  là ngữ cảnh phải và  $\alpha = \Lambda$ .
- (iii)  $B \rightarrow \Lambda$ , cả ngữ cảnh trái, phải và  $\alpha$  đều là  $\Lambda$ . Qui tắc này cho phép xoá biến B trong mọi ngữ cảnh.

**Định nghĩa 3.6 (Phân loại Chomsky)** Cho trước văn phạm  $G = (V_N, \Sigma, P, S)$ .

1. Nếu các qui tắc trong P không có ràng buộc nào cả thì được gọi là văn phạm loại 0, hay còn gọi là văn phạm ngữ cấu, văn phạm cấu trúc câu ([2], [4], [6]) và ngôn ngữ sinh bởi nó được gọi là *ngôn ngữ loại 0 (ngữ cấu)*. Các qui tắc dạng trên được gọi là qui tắc loại 0.
2. Nếu các qui tắc của P có dạng  $\phi A \psi \rightarrow \phi \alpha \psi$  với  $\alpha \neq \Lambda$  thì văn phạm được gọi là loại 1 (cảm ngữ cảnh, phụ thuộc vào ngữ cảnh) và ngôn ngữ sinh bởi nó được gọi là *ngôn ngữ loại 1 (cảm ngữ cảnh)*. Các qui tắc dạng trên được gọi là qui tắc loại 1. Qui tắc  $S \rightarrow \Lambda$  được phép xuất hiện trong văn phạm loại 1, nhưng khi đó S không được xuất hiện ở vế phải của bất kỳ qui tắc nào khác và khi đó G được gọi là văn phạm cảm ngữ cảnh suy rộng.
3. Nếu các qui tắc của P có dạng  $A \rightarrow \alpha$  với  $A \in V_N$  và  $\alpha \in (V_N \cup \Sigma)^*$  thì văn phạm được gọi là loại 2 (*phi ngữ cảnh*, không phụ thuộc vào ngữ cảnh) và ngôn ngữ sinh bởi nó được gọi là *ngôn ngữ loại 2 (phi ngữ cảnh)*. Các qui tắc dạng trên được gọi là qui tắc loại 2.
4. Nếu các qui tắc của P có dạng  $A \rightarrow a$  hoặc  $A \rightarrow aB$  với  $A, B \in V_N$  và  $a \in \Sigma$  thì văn phạm được gọi là loại 3 (chính qui) và ngôn ngữ sinh bởi nó được gọi là *ngôn ngữ loại 3 (chính qui)*. Các qui tắc dạng trên được gọi là qui tắc loại 3. Qui tắc  $S \rightarrow \Lambda$  được phép xuất hiện trong văn phạm loại 3, nhưng khi đó S không được xuất hiện ở vế phải của bất kỳ qui tắc nào khác. Văn phạm chính qui có qui tắc  $S \rightarrow \Lambda$  được gọi là văn phạm chính qui suy rộng.

*Lưu ý:*

- ✓ Trong văn phạm cảm ngữ cảnh, chúng ta có thể sử dụng qui tắc  $A \rightarrow \Lambda$  để xoá đi một biến A mà không có điều kiện nào. Qui tắc này không phải là loại 1 mà là loại 1 mở rộng.

- ✓ Tất cả các qui tắc loại 1:  $\phi A \psi \rightarrow \phi \alpha \psi$  với  $\alpha \neq \Lambda$  đều không làm giảm độ dài của xâu thay thế, nghĩa là  $|\phi A \psi| \leq |\phi \alpha \psi|$ . Tuy nhiên, nếu  $\alpha \rightarrow \beta$  là qui tắc với  $|\alpha| \leq |\beta|$  thì chưa hẳn nó là loại 1. Ví dụ,  $AB \rightarrow BA$  không phải là qui tắc loại 1. Phần sau chúng ta sẽ chỉ ra rằng những qui tắc như thế có thể thay bằng qui tắc loại 1.
- ✓ Vế trái của qui tắc loại 2 (phi ngữ cảnh) luôn là một biến. Trong văn phạm loại 2 (phi ngữ cảnh) có thể có qui tắc  $A \rightarrow \Lambda$ , loại qui tắc rỗng cho phép xóa đi các biến trong các dẫn xuất.
- ✓ Văn phạm chính qui là văn phạm phi ngữ cảnh; văn phạm phi ngữ cảnh và văn phạm cảm ngữ cảnh là văn phạm loại 0. Phần sau chúng ta khẳng định thêm văn phạm phi ngữ cảnh cũng là văn phạm cảm ngữ cảnh, chính xác hơn là có thể loại qui tắc xóa biến tự do  $A \rightarrow \Lambda$  để mọi qui tắc loại 2 cũng là loại 1 mà vẫn đảm bảo tương đương giữa các văn phạm.

**Ví dụ 3.14** Tìm loại cao nhất có thể áp dụng cho các văn phạm có các qui tắc như sau:

- (i)  $S \rightarrow Aa, A \rightarrow c \mid Ba, B \rightarrow abc$ . Các qui tắc  $S \rightarrow Aa, A \rightarrow Ba, B \rightarrow abc$  thuộc loại 2 và  $A \rightarrow c$  là loại 3, vậy văn phạm chứa các qui tắc này là loại 2.
- (ii)  $S \rightarrow ASB \mid d, A \rightarrow aA$ . Qui tắc  $S \rightarrow ASB$  là loại 2, hai qui tắc còn lại là loại 3 nên văn phạm có những qui tắc trên là loại 2.
- (iii)  $S \rightarrow aA \mid bB, A \rightarrow bB \mid aS, B \rightarrow bB \mid bS, S \rightarrow a, B \rightarrow a \mid b$ . Để kiểm tra tất cả các qui tắc đều loại 3 và do vậy văn phạm chứa chúng là văn phạm chính qui.

**Ví dụ 3.15** Cho văn phạm  $G = (\{S, A, B\}, \{a, b\}, P, S)$  và  $P$  gồm những qui tắc sau:

$$\begin{array}{ll} S \rightarrow aB & A \rightarrow bAA \\ S \rightarrow bA & B \rightarrow b \\ A \rightarrow a & B \rightarrow bS \\ A \rightarrow aS & B \rightarrow aBB \end{array}$$

Văn phạm này là phi ngữ cảnh vì tất cả các qui tắc đều là loại 2. Ngôn ngữ sinh bởi văn phạm này gồm tất cả các xâu có số các chữ a bằng số các chữ b. Chúng ta có thể chứng minh điều khẳng định trên bằng phương pháp qui nạp theo độ dài của xâu. Ngoài ra bằng phương pháp qui nạp chúng ta có thể chứng minh các tính chất sau với  $w \in \Sigma^*$ .

1.  $S \xRightarrow{*} w$  nếu và chỉ nếu  $w$  có số các chữ a bằng số các chữ b,
2.  $A \xRightarrow{*} w$  nếu và chỉ nếu  $w$  có số các chữ a lớn hơn số các chữ b là 1,
3.  $B \xRightarrow{*} w$  nếu và chỉ nếu  $w$  có số các chữ b lớn hơn số các chữ a là 1.

Chúng ta chứng minh tính chất 1.

*Bước cơ sở:*  $|w| = 1$  thì chúng ta chỉ có  $A \rightarrow a$  hoặc  $B \rightarrow b$ . Do vậy từ  $S$  không thể dẫn xuất ra xâu nào có 1 ký hiệu, nghĩa là tính chất trên là đúng.



*Giả thiết qui nạp:* Giả sử tính chất trên đúng với  $w$  và  $|w| < k$ . Chúng ta cần chỉ ra rằng chúng cũng đúng với  $w$  với  $|w| = k$ .

Trước tiên, nếu  $S \xRightarrow{*} w$  thì dãy dẫn xuất này phải bắt đầu bằng qui tắc  $S \rightarrow aB$

hoặc  $S \rightarrow bA$ . Trường hợp sử dụng  $S \rightarrow aB$  thì  $w = aw_1$ , với  $|w_1| < k$  và  $B \xRightarrow{*} w_1$ .

Theo giả thiết qui nạp thì  $w_1$  có số các chữ  $b$  lớn hơn số các chữ  $a$  là 1. Từ đó suy ra  $w$  có số các chữ  $a$  bằng số các chữ  $b$ . Tương tự đối với qui tắc thứ hai.

Chúng ta chứng minh điều kiện đủ (“chỉ nếu”):  $w$  có số các chữ  $a$  bằng số các chữ  $b$  và  $|w| = k$  thì  $S \xRightarrow{*} w$ . Biết rằng trong  $w$  chỉ có  $a$  hoặc  $b$ , do vậy ký hiệu đầu có thể là  $a$  hoặc  $b$ .

+ Nếu ký hiệu đầu là  $a$  thì chúng ta có  $w = aw_1$  với  $|w_1| = k - 1 < k$  và số ký hiệu  $b$  trong  $w_1$  lớn hơn số ký hiệu  $a$  là 1. Theo giả thiết qui nạp thì  $B \xRightarrow{*} w_1$ , từ đó suy ra  $S \rightarrow aB \xRightarrow{*} aw_1 = w$ , nghĩa là  $S \xRightarrow{*} w$ .

+ Tương tự đối với trường hợp  $w$  bắt đầu bằng  $b$ .

Tính chất 2. và 3. có thể chứng minh qui nạp tương tự như trên.

**Ví dụ 3.16** Hãy lập văn phạm phi ngữ cảnh sinh các ngôn ngữ trên bảng chữ cái  $\Sigma = \{a, b, c, d\}$ .

$L = \{x \in \Sigma^* \mid x \text{ có độ dài chẵn, bắt đầu bằng } abc, \text{ kết thúc bởi } cd \text{ và chứa đúng 3 vị trí của } c\}$ .

*Giải:*

*Xây dựng văn phạm phi ngữ cảnh sinh ra  $L$ .*

Xét  $x \in L$ ,  $x$  có độ dài chẵn và phải bắt đầu bằng  $abc$ , kết thúc bởi  $cd$ . Vậy phần đầu và phần cuối đã chứa 2 chữ  $c$  và có tổng cộng 5 chữ cái. Vậy:

$x \in L \Leftrightarrow x = abcw_1cw_2dc$ ,  $w_1, w_2 \in \Sigma^*$  với  $w_1$  có độ dài là số lẻ và chứa đúng một chữ  $c$ .

$\Leftrightarrow x = abcw_1cw_2dc$ ,  $w_1, w_2 \in (\Sigma - \{c\})^* = \{a, b, d\}^*$  sao cho  $|w_1| + |w_2|$  là số chẵn.

Dựa trên cấu trúc của từ  $x$  ta thiết lập được văn phạm  $G$  sinh ra  $L$  có dạng sau:

$G = (\{S, A, B, C, D\}, \{a, b, c, d\}, P, S)$ , trong đó  $P$  có các qui tắc sau:

$P = \{S \rightarrow abcAcAc d \mid abcBcBcd,$

$A \rightarrow aC \mid bC \mid dC,$

$C \rightarrow aA \mid bA \mid dA \mid \Lambda,$

$B \rightarrow aD \mid bD \mid dD \mid \Lambda,$

$D \rightarrow aB \mid bB \mid dB\}$

**Ví dụ 3.17** Hãy lập văn phạm phi ngữ cảnh sinh ra ngôn ngữ  $L = \{a^{n+1}b^{n+2} \mid n > 0\}$ .

*Giải:*

Khi xây dựng văn phạm sinh ra một ngôn ngữ cho trước, cần phải thực hiện theo hai bước: phân tích cấu trúc các từ của ngôn ngữ và sau đó tìm các qui tắc để sinh ra các từ đó.

(i) *Phân tích:* mỗi từ  $x = a^{n+1}b^{n+2}$  có thể viết thành hai phần:

- + Các từ con  $a, b^2$  không phụ thuộc vào tham số  $n$  được gọi là *phần cố định*. Phần này có thể đặt ở các vị trí có thể trên cơ sở đảm bảo luật giao hoán. Với mỗi cách đặt sẽ tạo ra một văn phạm tương đương.
- + Phần phụ thuộc vào  $n: a^n, b^n$ . Khi  $n$  thay đổi thì số chữ  $a, b$  cũng phải thay đổi nhưng phải đảm bảo sinh ra bằng nhau. Ta gọi cụm này là *cụm đối xứng*. Hiển nhiên  $(a^n, b^n)$  lập thành cụm đối xứng. Để đảm bảo tính đối xứng thì mỗi cụm đối xứng phải do một biến riêng sinh ra chúng.

Ta có thể viết  $w \in L$  bất kỳ dưới một trong bốn dạng khác nhau:

$$w = a^n ab^2 b^n = aa^n b^n b^2 = a^n ab^n b^2 = aa^n b^2 b^n$$

(ii) *Xây dựng văn phạm:* Từ bốn dạng khác nhau của xâu  $x$  có bốn văn phạm tương ứng như sau:

$$G_1 = (\{S\}, \{a, b\}, \{S \rightarrow aSb \mid ab^2\}, S)$$

$$G_2 = (\{S, A\}, \{a, b\}, \{S \rightarrow aAb^2, A \rightarrow aAb \mid \Lambda\}, S)$$

$$G_3 = (\{S, A\}, \{a, b\}, \{S \rightarrow Ab^2, A \rightarrow aAb \mid a\}, S)$$

$$G_4 = (\{S, A\}, \{a, b\}, \{S \rightarrow aA, A \rightarrow aAb \mid b^2\}, S)$$

Hiển nhiên bốn văn phạm này tương đương với nhau:  $L(G_1) = L(G_2) = L(G_3) = L(G_4) = L$ .

**Ví dụ 3.18** Xây dựng văn phạm phi ngữ cảnh sinh ra ngôn ngữ sau

$$L = \{a^{2n+1}c^{m+1}d^{2m+1}b^{n+2}c^{i+2}f^{k+1}a^{3i+2} \mid n, m, i, k = 0, 1, 2, \dots\}$$

Mỗi từ  $w \in L$  đều phân được thành 4 cụm đối xứng như sau

$$w = a^{2n} a \overset{\curvearrowright}{\underset{S_3}{c^m c d d^m}} b^2 b^n \overset{\curvearrowright}{\underset{S_2}{c^i c^2 f^k f}} a^2 a^{3i}, \text{ với } n, m, i, k = 1, 2, \dots$$

Hai cụm đối xứng  $(a^{2n}, b^n)$  và  $(c^i, a^{3i})$  có quan hệ tích ghép, nên chúng phải được sinh đồng thời. Ta chọn  $S_1$  để sinh ra  $(a^{2n}, b^n)$  và  $S_2$  để sinh ra  $(c^i, a^{3i})$  cùng một lúc. Cụm  $(c^m, d^{2m})$  được lồng trong  $(a^{2n}, b^n)$ , cụm  $(f^k)$  lồng trong  $(c^i, a^{3i})$ . Những cụm đối xứng có quan hệ lồng nhau thì được sinh dần từ ngoài vào trong, nghĩa cụm bị chứa sinh sau cụm chứa nó. Ta chọn tiếp  $S_3$  để sinh ra  $(c^m, d^{2m})$ ,  $S_4$  để sinh ra  $(f^k)$ . Khi đó cụm  $(a^{2n}, b^n)$  phải được sinh ra trước sau mới đến cụm  $(c^m, d^{2m})$ , tức là  $S_1$  phải xuất hiện trước  $S_3$ . Tương tự, cụm  $(c^i, a^{3i})$  phải được sinh ra trước  $(f^k)$ , tức là  $S_2$  phải xuất hiện trước  $S_4$ .

Ngoài ra, các ký hiệu phụ  $S_1, S_2, S_3, S_4$  đã đảm nhận việc sinh ra các xâu con của  $w$ , nên chúng không thể đóng vai trò là ký tự bắt đầu được. Bởi vậy ta đưa thêm ký tự bắt đầu  $S$  và văn phạm sinh ra  $L$  sẽ có dạng sau:

$G = (\{S, S_1, S_2, S_3, S_4\}, \{a, b, c, d, f\}, P, S)$ , trong đó  $P$  gồm các qui tắc sau:

$S \rightarrow S_1 S_2$  (sinh ra 2 cụm đối xứng tích ghép  $(a^{2n}, b^n)$  và  $(c^i, a^{3i})$ )

$S_1 \rightarrow a^2 S_1 b$  (lặp để sinh ra cụm đối xứng  $(a^{2n}, b^n)$ )

$S_1 \rightarrow a S_2 b^2$  (dẫn ra  $S_2$  chuẩn bị để sinh ra cụm đối xứng  $(a^m, b^{2m})$ )

$S_2 \rightarrow c S_2 a^2$  (lặp để sinh ra cụm đối xứng  $(c^m, b^{2m})$ )

$S_2 \rightarrow cd$  (kết thúc việc sinh ra phần đầu của xâu  $w$ )

$S_3 \rightarrow c S_3 a^3$  (lặp để sinh ra cụm đối xứng  $(c^i, a^{3i})$ )

$S_3 \rightarrow c^2 S_4 a^2$  (đưa  $S_4$  vào chuẩn bị để sinh ra  $(f^k)$ )

$S_4 \rightarrow f S_4 \mid f$

**Ví dụ 3.20** Xây dựng văn phạm phi ngữ cảnh trên  $\Sigma = \{a, b, c, d, e\}$  để sinh ra ngôn ngữ

$L = \{w \in \Sigma \mid w \text{ bắt đầu bằng } abbb, \text{ kết thúc bằng } ccd, \text{ chứa } abbcd \text{ và } |w| \text{ là chẵn}\}$

Trước khi xây dựng văn phạm  $G$ , ta cần phân tích cấu trúc của  $w \in L$ , để trên cơ sở đó đưa ra những qui tắc thích hợp.

$w \in L \Leftrightarrow w = abbbxabbcdyccd$ , với  $x, y \in \Sigma^*$  và  $|y| + |x|$  là một số chẵn.

Tổng độ dài của  $x$  và  $y$  là một số chẵn lại được chia thành hai trường hợp: độ dài của chúng cùng chẵn hoặc cùng lẻ. Do vậy, ta có thể sử dụng chỉ số 1 cho trường hợp chúng có độ dài lẻ và chỉ số 2 cho trường hợp chúng cùng có độ dài chẵn. Khi đó

$$w \in L \Leftrightarrow w = \begin{cases} abbbx_1abbcdy_1ccd & \text{với } x_1, y_1 \in \Sigma^* \text{ và } |x_1|, |y_1| \text{ là lẻ} \quad (3.3) \\ abbbx_2abbcdy_2ccd & \text{với } x_2, y_2 \in \Sigma^* \text{ và } |x_2|, |y_2| \text{ là chẵn} \quad (3.4) \end{cases}$$

Sử dụng ký hiệu  $A$  để sinh ra trường hợp (3.3) và ký hiệu  $B$  để sinh ra trường (3.4). Khi đó văn phạm  $G$  có các qui tắc dạng:

$S \rightarrow abbbAabbcdAccd \mid abbbBabbcdBccd$

$A \rightarrow aC \mid bC \mid cC \mid dC \mid eC$

$C \rightarrow aA \mid bA \mid cA \mid dA \mid eA \mid \Lambda$

$B \rightarrow aD \mid bD \mid cD \mid dD \mid eD \mid \Lambda$

$D \rightarrow aB \mid bB \mid cB \mid dB \mid eB$

} để sinh ra  $x_1, y_1 \in \Sigma^*$  có độ dài lẻ

} để sinh ra  $x_2, y_2 \in \Sigma^*$  có độ dài chẵn

**Ví dụ 3.20** Cho bảng chữ cái  $\Sigma = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ .

(i) Ngôn ngữ  $L = \Sigma^+$  được sinh bởi văn phạm chính qui

$G = (\{S\}, \Sigma, \{S \rightarrow a_i S \mid a_i, 1 \leq i \leq n\}, S)$ .

(ii) Ngôn ngữ  $L$  gồm tất cả các từ có độ dài chẵn được sinh bởi văn phạm chính qui suy rộng như sau:

$$G = (\{S, A\}, \Sigma, \{S \rightarrow a_i A \mid \Lambda, A \rightarrow a_j S, 1 \leq i, j \leq n\}, S).$$

(iii) Ngôn ngữ  $L$  gồm tất cả các từ có độ dài lẻ được sinh bởi văn phạm chính qui suy rộng như sau:

$$G = (\{S, A\}, \Sigma, \{S \rightarrow a_i A, A \rightarrow a_j S \mid \Lambda, 1 \leq i, j \leq n\}, S).$$

**Ví dụ 3.21** Đối với mỗi số tự nhiên  $n = 0, 1, 2, \dots$  ta có thể biểu diễn nó dưới dạng nhị phân  $n = 11\dots 1$ , trong đó có  $(n + 1)$  chữ số 1. Khi đó văn phạm chính qui sau sẽ sinh ra tập các số tự nhiên

$$G = (\{S\}, \{1\}, \{S \rightarrow 1S \mid 1\}, S)$$

**Định lý 3.1** Cho trước văn phạm  $G$ . Tồn tại văn phạm  $G_1$  tương đương với  $G$  và có các qui tắc dạng  $\alpha \rightarrow \beta$ , với  $\alpha, \beta \in V_N^*$  (cả hai vế chỉ chứa các biến) hoặc  $A \rightarrow a$  với  $A \in V_N$  và  $a \in \Sigma$  (vế trái là một biến và vế phải là ký hiệu kết thúc).

*Chứng minh:* Chúng ta xây dựng  $G_1$  như sau: Với mỗi qui tắc  $\alpha \rightarrow \beta$  trong  $G$ , không thoả điều kiện trên, nghĩa là trong  $\alpha, \beta$  có một số ký hiệu kết thúc. Trong cả  $\alpha$  và  $\beta$ , thay những ký hiệu kết thúc, ví dụ  $a \in \Sigma$  tương ứng bằng  $C_a \in V_N$  và chúng ta có 2 xâu mới  $\alpha', \beta'$ . Tiếp theo thay qui tắc  $\alpha \rightarrow \beta$  bằng  $\alpha' \rightarrow \beta'$  và  $C_a \rightarrow a$ , với mọi  $a$  trong  $\alpha$  và mọi  $a$  trong  $\beta$ . Tập các biến của  $G_1$  bao gồm tất cả các biến của  $G$  và được bổ sung thêm những biến mới  $C_a$ . Ký hiệu bắt đầu và tập ký hiệu kết thúc của  $G_1$  chính là ký hiệu bắt đầu và tập ký hiệu kết thúc của  $G$ . Dễ nhận thấy  $G_1$  thoả mãn điều kiện nêu trên và tương đương với  $G$  ( $L(G) = L(G_1)$ ). Tiếp tục phương pháp trên chúng ta đưa mọi văn phạm về được dạng như trong định lý 3.1. ■

**Định nghĩa 3.7** Văn phạm  $G = (V_N, \Sigma, P, S)$  là đơn điệu nếu mọi qui tắc của  $P$  đều có dạng  $\alpha \rightarrow \beta$  với  $|\alpha| \leq |\beta|$  hoặc  $S \rightarrow \Lambda$  khi  $S$  không xuất hiện ở vế phải của bất kỳ qui tắc nào của  $P$ .

**Định lý 3.2** Mọi văn phạm đơn điệu  $G$  đều tương đương với văn phạm loại 1 (cảm ngữ cảnh).

*Chứng minh:* Dựa vào định lý 3.1 chúng ta xây dựng được  $G_1$  tương đương với  $G$ . Tiếp theo chúng ta xây dựng văn phạm cảm ngữ cảnh  $G_2$  tương đương với  $G_1$  như sau:

- Xét qui tắc  $A_1 A_2 \dots A_m \rightarrow B_1 B_2 \dots B_n$  với  $n \geq m$  trong  $G_1$ . Nếu  $m = 1$  thì qui tắc này là loại 1.
- Giả sử  $m \geq 2$ . Tương ứng với những qui tắc  $A_1 A_2 \dots A_m \rightarrow B_1 B_2 \dots B_n$  mà  $m > n$ , chúng ta đưa thêm các biến  $C_1, C_2, \dots, C_m$  và các qui tắc mới.

$$\underline{A_1} A_2 \dots A_m \rightarrow \underline{C_1} A_2 \dots A_m,$$

$$C_1 \underline{A_2} \dots A_m \rightarrow C_1 \underline{C_2} A_3 \dots A_m,$$

$$C_1 C_2 \underline{A_3} \dots A_m \rightarrow C_1 C_2 \underline{C_3} A_4 \dots A_m, \dots$$

$$C_1 C_2 \dots C_{m-1} \underline{A_m} \rightarrow C_1 C_2 \dots C_m B_{m+1} \dots B_n,$$

$$\begin{aligned} \underline{C_1} C_2 \dots C_m B_{m+1} \dots B_n &\rightarrow \underline{B_1} C_2 \dots C_m B_{m+1} \dots B_n, \\ B_1 \underline{C_2} \dots C_m B_{m+1} \dots B_n &\rightarrow B_1 \underline{B_2} C_3 \dots C_m B_{m+1} \dots B_n, \dots \\ B_1 B_2 \dots \underline{C_m} B_{m+1} \dots B_n &\rightarrow B_1 B_2 \dots \underline{B_m} B_{m+1} \dots B_n. \end{aligned}$$

Trong cách xây dựng như trên chúng ta thay  $A_1$  bằng  $C_1$ ,  $A_2$  bằng  $C_2$ , ..., và  $A_m$  bằng  $C_m B_{m+1} \dots B_n$ . Sau đó tiếp tục thay  $C_1$  bằng  $B_1$ ,  $C_2$  bằng  $B_2$ , ... Mỗi lần chỉ thay thế 1 ký hiệu và hiển nhiên là tất cả các qui tắc trên đều là loại 1.

Tập biến của  $G_2$  bao gồm tất cả các biến của  $G_1$  và các biến mới  $C_1, C_2, \dots$ ; tập các qui tắc bao gồm những qui tắc đã thuộc loại 1 của  $G_1$  và những qui tắc mới như trên. Tập các ký hiệu kết thúc và ký hiệu bắt đầu của chúng là giống nhau.

Như vậy,  $G_2$  là cảm ngữ cảnh và  $L(G_2) = L(G_1) = L(G)$ . ■

Vấn đề quan trọng tiếp theo cần quan tâm là xác định mối quan hệ giữa các lớp sinh bởi các loại văn phạm nêu trên.

Chúng ta ký hiệu  $\mathcal{E}_0, \mathcal{E}_1, \mathcal{E}_2, \mathcal{E}_3$  cho tập các ngôn ngữ loại 0, ngôn ngữ cảm ngữ cảnh, ngôn ngữ phi ngữ cảnh và ngôn ngữ chính qui tương ứng.

Chúng ta có các tính chất sau:

**Tính chất 3.1** Từ định nghĩa suy ra  $\mathcal{E}_3 \subseteq \mathcal{E}_2$ ;  $\mathcal{E}_2 \subseteq \mathcal{E}_0$  và  $\mathcal{E}_1 \subseteq \mathcal{E}_0$

**Tính chất 3.2**  $\mathcal{E}_2 \subseteq \mathcal{E}_1$

Quan hệ bao hàm thức này không trực tiếp suy ra được từ định nghĩa của văn phạm phi ngữ cảnh và cảm ngữ cảnh của Chomsky vì trong văn phạm phi ngữ cảnh cho phép sử dụng  $A \rightarrow \Lambda$ , ngay cả khi  $A \neq S$ , còn văn phạm cảm ngữ cảnh chỉ cho phép  $S \rightarrow \Lambda$ . Trong chương 5 chúng ta sẽ chứng minh rằng văn phạm phi ngữ cảnh  $G$  có chứa qui tắc dạng  $A \rightarrow \Lambda$  là tương đương với văn phạm phi ngữ cảnh  $G_1$  không chứa các qui tắc như thế (ngoại trừ  $S \rightarrow \Lambda$ ). Hơn nữa, khi  $G_1$  có  $S \rightarrow \Lambda$  thì  $S$  không được xuất hiện ở vế phải của bất kỳ qui tắc nào khác. Do vậy,  $G_1$  là văn phạm cảm ngữ cảnh, nghĩa là ngôn ngữ phi ngữ cảnh cũng là ngôn ngữ cảm ngữ cảnh.

Kết hợp 2 tính chất trên chúng ta có.

**Tính chất 3.3**  $\mathcal{E}_3 \subseteq \mathcal{E}_2 \subseteq \mathcal{E}_1 \subseteq \mathcal{E}_0$

Chính xác hơn, ta có:

**Tính chất 3.4**  $\mathcal{E}_3 \subset \mathcal{E}_2 \subset \mathcal{E}_1 \subset \mathcal{E}_0$

Trong chương 4 chúng ta sẽ chỉ ra rằng tồn tại những ngôn ngữ phi ngữ cảnh nhưng không phải là chính qui; có những ngôn ngữ cảm ngữ cảnh nhưng không phải là phi ngữ cảnh (chương 5) và nhiều ngôn ngữ loại 0 nhưng không xây dựng được văn phạm cảm ngữ cảnh để sinh ra chúng.

*Chú ý:*

- (i) Các văn phạm cho ở các ví dụ 3.1, 3.2, 3.5 là phi ngữ cảnh nhưng không phải là chính qui; văn phạm ở ví dụ 3.6 là chính qui.

- (ii) Văn phạm xây dựng ở ví dụ 3.10, 3.11 không phải là cảm ngữ cảnh (trực tiếp dựa vào các qui tắc) song chúng là đơn điệu nên theo định lý 3.2 có thể xây dựng được văn phạm cảm ngữ cảnh tương đương.
- (iii) Hai văn phạm thuộc hai loại khác nhau có thể sinh ra cùng một ngôn ngữ. Ví dụ, văn phạm  $G_1$  có  $S \rightarrow aS \mid bS \mid a \mid b$  là chính qui, còn văn phạm  $G_2$  có  $S \rightarrow SS \mid aS \mid bS \mid a \mid b$  không phải chính qui (phi ngữ cảnh) nhưng sinh ra cùng ngôn ngữ  $L = \{a, b\}^+$  vì  $S \rightarrow SS$  không dẫn xuất thêm được xâu nào khác và ngôn ngữ sẽ có loại cùng loại với văn phạm có loại cao nhất, tức  $L$  là chính qui.
- (iv) Loại của một văn phạm cho trước có thể dễ dàng xác định được dựa vào bản chất của các qui tắc dẫn xuất. Tuy nhiên, kiểu của một tập con của  $\Sigma^*$  thì khó xác định hơn nhiều. Trong chú ý (iii) chúng ta đã thấy có những tập các xâu được sinh bởi nhiều văn phạm có kiểu khác nhau. Để chứng minh được một ngôn ngữ cho trước không phải là chính qui, hay không phải là phi ngữ cảnh thì phải sử dụng các bổ đề Bơm (Pumping Lemma) được giới thiệu ở các chương sau.

Ngoài cách phân loại văn phạm, ngôn ngữ hình thức của Chomsky, người ta còn phân ra loại văn phạm tuyến tính và không tuyến tính.

**Định nghĩa 3.8** Văn phạm phi ngữ cảnh mà mỗi qui tắc của nó có vế phải không quá một ký hiệu không kết thúc (biến) được gọi là *văn phạm tuyến tính*.

### **Định nghĩa 3.9**

- (i) Văn phạm tuyến tính mà mỗi qui tắc có ký hiệu không kết thúc nằm ở phía bên phải của vế phải, được gọi là *tuyến tính phải*.
- (ii) Văn phạm tuyến tính mà mỗi qui tắc có ký hiệu không kết thúc nằm ở phía bên trái của vế phải, được gọi là *tuyến tính trái*.

### **Ví dụ 3.22**

- (i) Văn phạm phi ngữ cảnh  $G_1$  có các qui tắc  $S \rightarrow aCa, C \rightarrow aCa \mid b$  là văn phạm tuyến tính.
- (ii) Mọi văn phạm chính qui đều là văn phạm tuyến tính phải. Ví dụ văn phạm chính qui  $G_2$  có các qui tắc  $S \rightarrow aC, C \rightarrow aC \mid a$ .
- (iii) Văn phạm phi ngữ cảnh  $G_3$  có các qui tắc  $S \rightarrow Aa, A \rightarrow c \mid Ba, B \rightarrow abc$  là văn phạm tuyến tính trái.

## **3.4 Tính đệ qui và các tập đệ qui**

Khái niệm tập đệ qui được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Để định nghĩa tập *đệ qui* chúng cần nhắc lại khái niệm thủ tục và thuật toán.

*Một thủ tục* để giải một bài toán là một dãy các câu lệnh xử lý các dữ liệu vào (dãy vào) để cho ra các kết quả (output) mong muốn. Tập dữ liệu vào có thể là tập rỗng.

Một thuật toán là một thủ tục được thực hiện và kết thúc sau hữu hạn các bước đối với mọi dữ liệu vào.

**Định nghĩa 3.10** Tập  $X$  là *đệ qui* nếu có một *thuật toán* kiểm tra được một phân tử có thuộc  $X$  hay không.

**Định nghĩa 3.11** Tập  $X$  là *được đánh số đệ qui* nếu có một *thủ tục* kiểm tra được một phân tử có thuộc  $X$  hay không.

Hiển nhiên là *tập đệ qui sẽ được đánh số đệ qui* (còn gọi là đệ qui đếm được).

**Định lý 3.3** Ngôn ngữ cảm ngữ cảnh là đệ qui.

*Chứng minh:* Cho  $G = (V_N, \Sigma, P, S)$  là ngôn ngữ cảm ngữ cảnh và  $w \in \Sigma^*$ . Chúng ta cần xây dựng thuật toán kiểm tra xem  $w \in L(G)$  hay không.

Nếu  $w = \Lambda$ ,  $w \in L(G) \Leftrightarrow S \rightarrow \Lambda$  có trong  $P$ . Việc kiểm tra xem  $S \rightarrow \Lambda$  có trong  $P$  luôn thực hiện được sau hữu hạn lần vì lực lượng của  $P$  là hữu hạn.

Giả sử  $|w| = n \geq 1$ . Thuật toán sẽ được thiết lập dựa trên việc xây dựng dãy các tập con  $\{W_i\}$  của  $V_N \cup \Sigma$ .  $W_i$  đơn giản là tập tất cả các xâu dẫn xuất ra ở bước thứ  $i$  và có độ dài nhỏ hơn hoặc bằng  $n$ . Dãy này được xây dựng đệ qui như sau:

- (i)  $W_0 = \{S\}$ ,
- (ii)  $W_{i+1} = W_i \cup \{\beta \in (V_N \cup \Sigma)^* \mid \exists \alpha \in W_i \text{ sao cho } \alpha \Rightarrow \beta \text{ và } |\beta| \leq n\}$ ,

Các tập  $W_i$  thoả mãn các tính chất sau:

- (iii)  $W_i \subseteq W_{i+1}$ , với mọi  $i \geq 0$ ,
- (iv)  $\exists k$  sao cho  $W_k = W_{k+1}$ ,
- (v) Nếu  $k$  là số nguyên nhỏ nhất để  $W_k = W_{k+1}$  thì

$$W_k = \{\alpha \in (V_N \cup \Sigma)^* \mid S \Rightarrow^* \alpha \text{ và } |\alpha| \leq n\}$$

Tính chất (iii) suy ra từ (ii). Để chứng minh (iv), chúng ta xét  $N$  là số tất cả các xâu trên  $V_N \cup \Sigma$  có độ dài nhỏ hơn hoặc bằng  $n$ . Nếu  $|V_N \cup \Sigma| = m$  thì  $N = 1 + m + m^2 + \dots + m^n$  bởi vì  $m^i$  là số các xâu có độ dài  $i$  trên  $V_N \cup \Sigma$ .  $N$  được xác định và nó chỉ phụ thuộc vào  $n$  và  $m$ . Hiển nhiên là  $|W_i| \leq N$ , với mọi  $i$ . Từ đó suy ra (dựa vào nguyên lý chuồng bồ câu)  $W_k = W_{k+1}$ , với  $k \leq N$ .

Từ (ii) và từ (iv)  $W_k = W_{k+1}$  kéo theo  $W_{k+1} = W_{k+2}$ . Vậy chúng ta chứng minh được tính chất (v) vì

$$\begin{aligned} \{\alpha \in (V_N \cup \Sigma)^* \mid S \Rightarrow^* \alpha \text{ và } |\alpha| \leq n\} &= W_1 \cup W_2 \cup \dots \cup W_k \cup W_{k+1} \dots \\ &= W_1 \cup W_2 \cup \dots \cup W_k = W_k \text{ (từ (ii)).} \end{aligned}$$

Tính chất (v) khẳng định  $w \in L(G)$  ( $S \Rightarrow^* w$ ) khi và chỉ khi  $w \in W_k$ . Chúng ta đã biết là  $W_1, W_2, \dots, W_k$  được tạo ra sau hữu hạn bước.

**Thuật toán kiểm tra  $w \in L(G)$**  được thực hiện như sau:

1. Xây dựng  $W_1, W_2, \dots, W_k$  như trong (i) và (ii) và  $W_k = W_{k+1}$ .
2. Nếu  $w \in W_k$  thì  $w \in L(G)$ , ngược lại  $w \notin L(G)$ . ■

**Ví dụ 3.23** Cho văn phạm  $G$  có  $S \rightarrow 0SA_12, S \rightarrow 012, 2A_1 \rightarrow A_12, 1A_1 \rightarrow 11$ . Kiểm tra

a/  $00112 \in L(G)$ ?. Để kiểm tra  $w = 00112 \in L(G)$  hay không, chúng ta hãy xây dựng  $W_1, W_2, \dots, W_k$  biết rằng  $|w| = 5$ .

$$W_0 = \{S\},$$

$$W_1 = \{012, S, 0SA_12\},$$

$$W_2 = \{012, S, 0SA_12\},$$

$W_1 = W_2$  và như vậy  $k = 2$  (mặc dù  $0SA_12 \Rightarrow 0012A_12$ , nhưng không thể bổ sung  $0012A_12$  vào  $W_2$  vì nó có độ dài lớn hơn 5).  $00112$  không nằm trong  $W_2$  vậy nó không được sinh bởi văn phạm trên.

b/  $w = 001122 \in L(G)$ ?. Vì  $|w| = 6$  nên chúng ta có

$$W_0 = \{S\},$$

$$W_1 = \{012, S, 0SA_12\},$$

$$W_2 = \{012, S, 0SA_12, 0012A_12\},$$

$$W_3 = \{012, S, 0SA_12, 0012A_12, 001A_122\},$$

$$W_4 = \{012, S, 0SA_12, 0012A_12, 001A_122, 001122\},$$

$$W_5 = \{012, S, 0SA_12, 0012A_12, 001A_122, 001122\},$$

Để kiểm tra được  $001122 \in W_4$ , suy ra  $w \in L(G)$ .

Định lý sau khá thú vị về mặt lý thuyết tập đệ quy và các ngôn ngữ hình thức.

**Định lý 3.4** Tồn tại tập đệ quy nhưng không phải là ngôn ngữ cảm ngữ cảnh trên tập  $\{0,1\}$ .

*Chứng minh:*

Đặt  $\Sigma = \{0, 1\}$ . Các phần tử (xâu) của  $\Sigma^*$  được viết thành dãy  $w_i, i = 1, 2, \dots$  và được đánh số:  $\Lambda, 0, 1, 00, 01, 11, 000, \dots$  Ví dụ  $w_{10} = 010$  là phần tử thứ 10 của dãy.

Biết rằng mọi văn phạm đều có tập các ký hiệu (chưa kết thúc và kết thúc), tập các qui tắc là hữu hạn, nên tất cả các văn phạm cảm ngữ cảnh xác định trên  $\Sigma$  có thể viết thành dãy  $G_1, G_2, \dots$  sao cho  $G_i$  có chứa  $w_i$ .

Chúng ta định nghĩa  $X = \{w_i \in \Sigma^* \mid w_i \notin L(G_i)\}$  và chứng minh rằng  $X$  là đệ quy. Nếu  $w \in \Sigma^*$  thì chúng ta có thể tìm được  $i$  để  $w = w_i$ . Quá trình tìm  $i$  luôn kết thúc sau hữu hạn bước kiểm tra (số bước phụ thuộc vào  $|w|$ ). Ví dụ,  $w = 0100$  thì  $w = w_{20}, i = 20$ . Vì  $G_{20}$  là văn phạm cảm ngữ cảnh, do vậy chúng ta (có thuật toán) kiểm tra được xem  $w \in L(G_{20})$  hay không (theo định lý 3.3), suy ra  $X$  là đệ quy.



Vấn đề còn lại là chứng minh  $X$  không phải là ngôn ngữ cảm ngữ cảnh. Chúng ta chứng minh bằng phản chứng. Giả thiết tồn tại  $n$  sao cho  $X = L(G_n)$ . Xét phần tử thứ  $n$  của  $\Sigma^*$  (tức  $w_n$ ). Theo định nghĩa của  $X$ ,  $w_n \in X$  kéo theo  $w_n \notin L(G_n)$ . Điều này mâu thuẫn với  $X = L(G_n)$ . Ngược lại, nếu  $w_n \notin X$  sẽ kéo theo  $w_n \in L(G_n)$ , lại mâu thuẫn với  $X = L(G_n)$ . Do đó  $X \neq L(G_n)$  với mọi  $n$  và  $X$  không được sinh bởi văn phạm cảm ngữ cảnh nào cả. ■

### 3.5 Các phép toán trên các ngôn ngữ

Ngoài những tính chất của các lớp ngôn ngữ như đã khảo sát ở phần trước, nhiều tính chất khác như khả năng thực hiện các phép toán tập hợp trên các ngôn ngữ (xem như tập các xâu, hay các từ) cũng rất quan trọng và có nhiều ứng dụng trong việc nghiên cứu hành vi của các hệ thống, trong đó có lý thuyết chương trình dịch.

Giả sử  $A$  và  $B$  là hai tập các xâu bất kỳ. Ghép của hai tập  $A, B$  là  $AB = \{uw \mid u \in A \text{ và } w \in B\}$  ( $uw$  là ghép hai xâu như ở chương 1 đã định nghĩa). Cho trước tập  $A$  các xâu,

$$A^0 = \Lambda \text{ (từ rỗng)}$$

$$A^1 = A,$$

$$A^{n+1} = A^n A = A A^n, \text{ với mọi } n \geq 1 \text{ và}$$

$$A^T = \{u^T \mid u \in A\} - \text{tập các từ đảo vị (soi gương) của } A.$$

Giả sử  $L$  là ngôn ngữ trên  $\Sigma$ , phần bù của  $L$  là ngôn ngữ, ký hiệu là  $L^C = \Sigma^* - L$ .

**Định nghĩa 3.12** Ta nói ngôn ngữ  $\mathcal{E}_i$  đóng với phép toán  $\oplus$  nếu

$$\forall L_1, L_2 \in \mathcal{E}_i \text{ thì } L_1 \oplus L_2 \in \mathcal{E}_i, i = 0, 1, 2, 3.$$

**Định lý 3.5** Các lớp ngôn ngữ  $\mathcal{E}_0, \mathcal{E}_1, \mathcal{E}_2, \mathcal{E}_3$  đóng đối với phép hợp  $\cup$ .

*Chứng minh.* Giả sử  $L_1, L_2 \in \mathcal{E}_i, i = 0, 1, 2, 3$ . áp dụng định lý 3.1 chúng ta xây dựng được hai văn phạm  $G_1 = (V_N^1, \Sigma_1, P_1, S_1), G_2 = (V_N^2, \Sigma_2, P_2, S_2)$  thuộc loại  $i$  để sinh ra  $L_1, L_2$  tương ứng. Các qui tắc trong  $P_1, P_2$  có dạng  $\alpha \rightarrow \beta$ , với  $\alpha$  và  $\beta$  chỉ chứa các biến hoặc có dạng  $A \rightarrow a$ , với  $A$  là biến còn  $a$  là ký hiệu kết thúc.

Không mất tính tổng quát, chúng ta có thể giả thiết  $V_N^1 \cap V_N^2 = \emptyset$  (bằng cách đặt tên các biến khác nếu chúng xuất hiện trong cả hai tập).

Chúng ta định nghĩa văn phạm mới

$$G = (V_N^1 \cup V_N^2 \cup \{S\}, \Sigma_1 \cup \Sigma_2, P, S), \text{ trong đó}$$

$S$  là ký hiệu mới không thuộc  $V_N^1 \cup V_N^2$  và

$$P = P_1 \cup P_2 \cup \{S \rightarrow S_1, S \rightarrow S_2\} \text{ với } i = 0, 1, 2$$

Riêng đối với trường hợp các ngôn ngữ chính qui ( $i = 3$ ) thì

$$P = P_1 \cup P_2 \cup \{S \rightarrow a \mid bA, S \rightarrow c \mid dB\} \text{ nếu có } S_1 \rightarrow a \mid bA \text{ và } S_2 \rightarrow c \mid dA$$

$$P = P_1 \cup P_2 \cup \{S \rightarrow aS, S \rightarrow bS\} \text{ nếu có } S_1 \rightarrow aS_1 \text{ và } S_2 \rightarrow bS_2$$

Chứng minh  $L(G) = L_1 \cup L_2$  có thể tiến hành như sau: Nếu  $w \in L_1 \cup L_2$  thì  $S_1 \xRightarrow[G_1]{*} w$  hoặc  $S_2 \xRightarrow[G_2]{*} w$ . Vì có  $S \rightarrow S_1$  và  $S \rightarrow S_2$ , nên  $S \xRightarrow[G]{*} S_1 \xRightarrow[G_1]{*} w$  hoặc  $S \xRightarrow[G]{*} S_2 \xRightarrow[G_2]{*} w$ , suy ra  $w \in L(G)$ , nghĩa là  $L_1 \cup L_2 \subseteq L(G)$ .

Để chứng minh chiều ngược lại  $L(G) \subseteq L_1 \cup L_2$ , hãy xét câu  $w \in L(G)$ ,  $S \xRightarrow[G]{*} w$ . Nếu sử dụng qui tắc  $S \rightarrow S_1$  thì các bước dẫn xuất sau đó chỉ sử dụng các qui tắc trong  $G_1$  vì các biến có thể xuất hiện ở vế trái để dẫn xuất được của hai văn phạm là rời nhau. Do vậy

$$S \xRightarrow[G]{*} S_1 \xRightarrow[G_1]{*} w, \text{ suy ra } w \in L_1.$$

Tương tự đối với trường hợp khi sử dụng  $S \rightarrow S_2$  sẽ dẫn ra

$$S \xRightarrow[G]{*} S_2 \xRightarrow[G_2]{*} w \text{ và } w \in L_2.$$

Cuối cùng chúng ta có  $L(G) = L_1 \cup L_2$ .

Hơn nữa, dễ nhận thấy, nếu  $G_1$  và  $G_2$  là loại 0 hay loại 2 thì  $G$  cũng là văn phạm thuộc cùng loại vì tất cả các qui tắc trong  $P$  cùng loại với  $P_1$  và  $P_2$ . Nếu  $\Lambda \notin L_1 \cup L_2$  và  $G_1, G_2$  cùng loại 1 hoặc 3 thì  $G$  cũng sẽ cùng loại đó. Khi  $\Lambda \in L_1 \cup L_2$  và  $G_1, G_2$  cùng loại 1 hoặc 3, giả sử  $\Lambda \in L_1$  (tương tự đối với  $\Lambda \in L_2$ ) thì chúng ta định nghĩa

$$G = (V_N^1 \cup V_N^2 \cup \{S\}, \Sigma_1 \cup \Sigma_2, P, S), \text{ trong đó}$$

$S$  là ký hiệu mới không thuộc  $V_N^1 \cup V_N^2$  và

$$P = (P_1 - \{S_1 \rightarrow \Lambda\}) \cup (P_2 - \{S_2 \rightarrow \Lambda\}) \cup \{S \rightarrow S_1, S \rightarrow S_2, S \rightarrow \Lambda\}.$$

Hiển nhiên là  $\Lambda \in L(G)$  và  $G$  cũng sẽ cùng loại với  $G_1$  và  $G_2$ . ■

**Định lý 3.6** Các lớp ngôn ngữ  $\mathcal{L}_0, \mathcal{L}_1, \mathcal{L}_2, \mathcal{L}_3$  đóng đối với phép ghép  $\cap$ .

*Chứng minh:* Giả sử  $L_1$  và  $L_2$  là hai ngôn ngữ loại  $i, i = 0, 1, 2, 3$ . Giống như trong định lý 3.5 có thể xây dựng hai văn phạm  $G_1 = (V_N^1, \Sigma_1, P_1, S_1), G_2 = (V_N^2, \Sigma_2, P_2, S_2)$  thuộc loại  $i$  để sinh ra  $L_1, L_2$  tương ứng. Chúng ta sẽ chứng minh rằng  $L_1 L_2$  cũng là ngôn ngữ loại  $i$ .

Văn phạm mới được định nghĩa như sau:

$$G_C = (V_N^1 \cup V_N^2 \cup \{S\}, \Sigma_1 \cup \Sigma_2, P_C, S), \text{ trong đó}$$

$S$  là ký hiệu mới không thuộc  $V_N^1 \cup V_N^2$  và

$$P_C = P_1 \cup P_2 \cup \{S \rightarrow S_1 S_2\} \text{ với } i = 0, 1, 2$$

Riêng đối với trường hợp chính qui ( $i = 3$ ) thì

$$P_C = P_1 \cup P_2 \cup \{S \rightarrow aS_1 \mid aS_2\} \text{ nếu có } S_1 \rightarrow aS_1 \mid a$$

Trước tiên cần chứng minh  $L_1 L_2 = L(G_C)$ . Nếu  $w = w_1 w_2 \in L_1 L_2$  thì  $S_1 \xRightarrow{G_1^*} w_1$  và  $S_2 \xRightarrow{G_2^*} w_2$ . Vì  $S \rightarrow S_1 S_2$  có trong  $P_C$ , nên  $S \xRightarrow{G_C^*} S_1 S_2 \xRightarrow{G_C^*} w_1 w_2 = w$ , suy ra  $w \in L(G_C)$ . Do đó  $L_1 L_2 \subseteq L(G)$ .

Để chứng minh chiều ngược lại, hãy xét  $w \in L(G_C)$ ,  $S \xRightarrow{G_C^*} S_1 S_2 \xRightarrow{G_C^*} w$ . Vì  $V_N^1 \cap V_N^2 = \emptyset$  nên  $w = w_1 w_2$  và  $S_1 \xRightarrow{G_1^*} w_1$  và  $S_2 \xRightarrow{G_2^*} w_2$ . Từ đó suy ra  $L_1 L_2 = L(G_C)$ .

Vấn đề còn lại là chứng minh  $G_C$  cùng loại  $i$  với  $G_1$  và  $G_2$ .

Nếu  $G_1$  và  $G_2$  cùng loại 0 hoặc 2 thì tất nhiên  $G_C$  cũng cùng loại đó.

Trường hợp  $\Lambda \notin L_1 \cup L_2$  và  $G_1, G_2$  cùng loại 1, 3 thì hiển nhiên  $G_C$  cũng sẽ cùng loại giống như  $G_1$  và  $G_2$ .

Xét trường hợp  $\Lambda \in L_1$  hoặc  $\Lambda \in L_2$  và  $G_1, G_2$  cùng loại 1 hoặc 3. Đặt  $L_1' = L_1 - \{\Lambda\}$ ,  $L_2' = L_2 - \{\Lambda\}$ . Khi đó

$$L_1 L_2 = \begin{cases} L_1' L_2' \cup L_2' & \text{nếu } \Lambda \in L_1 \text{ và } \Lambda \notin L_2 \\ L_1' L_2' \cup L_1' & \text{nếu } \Lambda \notin L_1 \text{ và } \Lambda \in L_2 \\ L_1' L_2' \cup L_1' \cup L_2' \cup \{\Lambda\} & \text{nếu } \Lambda \in L_1 \text{ và } \Lambda \in L_2 \end{cases}$$

Như đã chứng minh ở định lý trước, các lớp ngôn ngữ đều đóng với phép hợp, nên  $L_1 L_2$  sẽ là loại 1 hay 3 tùy thuộc  $L_1$  và  $L_2$  là loại 1 hay 3 tương ứng. ■

*Chú ý:*

- Phép ghép các ngôn ngữ không giao hoán, nghĩa là  $L_1 L_2 \neq L_2 L_1$ .
- Phép ghép có tính kết hợp với phép hợp và phép giao

$$L_1(L_2 \cup L_3) = L_1 L_2 \cup L_1 L_3$$

$$(L_1 \cup L_2)L_3 = L_1 L_3 \cup L_2 L_3$$

$$L_1(L_2 \cap L_3) = L_1 L_2 \cap L_1 L_3$$

$$(L_1 \cap L_2)L_3 = L_1 L_3 \cap L_2 L_3$$

**Định lý 3.7** Các lớp ngôn ngữ  $\mathcal{L}_0, \mathcal{L}_1, \mathcal{L}_2, \mathcal{L}_3$  đóng đối với phép đảo vị.

*Chứng minh.* Giả sử  $G = (V_N, \Sigma, P, S)$  là văn phạm loại  $i$ ,  $i = 0, 1, 2, 3$  và  $L = L(G)$ . Chúng ta cần chỉ ra rằng  $L^T$  cũng là loại ngôn ngữ  $i$ .

Xây dựng văn phạm  $G^T = (V_N, \Sigma, P^T, S)$ , trong đó  $P^T$  gồm những qui tắc từ  $P$  và đảo ngược lại cả vế trái và vế phải của chúng.

$$P^T = \{\alpha^T \rightarrow \beta^T \mid \alpha \rightarrow \beta \in P\}$$

Như thế nếu  $G$  là loại 0, 1, 2 thì kiểm tra ngay được  $G^T$  cũng là loại 0, 1, 2. Đối với văn phạm chính qui chúng ta chứng minh ở chương sau. ■

*Nhận xét:* Từ tính chất đóng của các lớp ngôn ngữ đối với phép đảo vị, ta đảo ngược tuyến tính trái sẽ tạo ra tuyến tính phải và ngược lại.

Riêng đối với phép giao và phép lấy phần bù của các ngôn ngữ thì tính đóng là khó xác định hơn. Để tham khảo ở đây chúng ta chỉ nêu kết quả còn phần chứng minh có thể tham khảo ([4], [6]).

**Định lý 3.8**

- (i) Các lớp ngôn ngữ  $\mathcal{E}_0, \mathcal{E}_1, \mathcal{E}_3$  đóng đối với phép giao.
- (ii) Lớp  $\mathcal{E}_3$  đóng với phép lấy phần bù.
- (iii) Lớp các ngôn ngữ phi ngữ cảnh không đóng với phép giao và phép lấy phần bù.

Tính đóng của  $\mathcal{E}_3$  đối với phép giao và phép lấy phần bù sẽ được chứng minh ở chương sau.

**Ví dụ 3.24** Giao của hai ngôn ngữ phi ngữ cảnh có thể không phải là phi ngữ cảnh. Xét hai ngôn ngữ:

$$L_1 = \{a^n b^n c^i \mid n, i \geq 1\}$$

$$L_2 = \{a^n b^i c^i \mid n, i \geq 1\}$$

$L_1, L_2$  là hai ngôn ngữ phi ngữ cảnh vì tồn tại hai văn phạm phi ngữ cảnh

$$G_1 = (\{S, A\}, \{a, b, c\}, \{S \rightarrow A \mid Sc, A \rightarrow ab \mid aAb\}, S) \text{ và } L(G_1) = L_1$$

$$G_2 = (\{S, A, B\}, \{a, b, c\}, \{S \rightarrow AB, A \rightarrow a \mid aA, B \rightarrow bc \mid bBc\}, S) \text{ và } L(G_2) = L_2$$

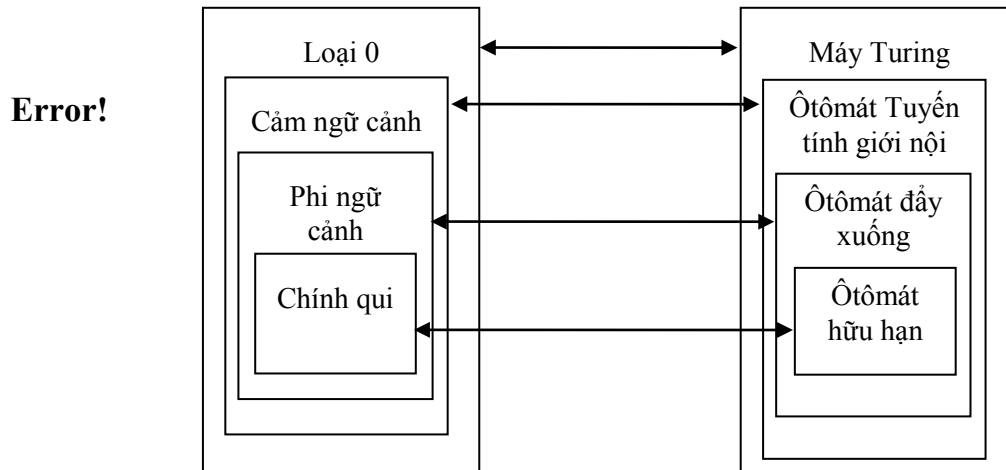
Tuy nhiên,  $L_1 \cap L_2 = \{a^n b^n c^i \mid n, i \geq 1\} \cap \{a^n b^i c^i \mid n, i \geq 1\} = \{a^n b^n c^n \mid n \geq 1\}$  không phải là ngôn ngữ phi ngữ cảnh (xem ví dụ 5.12).

**Ví dụ 3.25** Phần bù của ngôn ngữ phi ngữ cảnh có thể không phải là phi ngữ cảnh. Thật vậy, xét hai ngôn ngữ phi ngữ cảnh  $L_1, L_2$  đã cho ở ví dụ 3.24. Nếu ngôn ngữ phi ngữ cảnh đóng với phép lấy phần bù thì  $L_1^C, L_2^C$  sẽ là các ngôn ngữ phi ngữ cảnh. Bởi vì lớp các ngôn ngữ phi ngữ cảnh đóng với phép hợp nên  $L_1^C \cup L_2^C$  cũng là phi ngữ cảnh. Tương tự, suy ra  $(L_1^C \cup L_2^C)^C$  là ngôn ngữ phi ngữ cảnh.

Mặt khác, theo luật De Morgan's thì  $L_1 \cap L_2 = (L_1^C \cup L_2^C)^C$ , vậy mâu thuẫn với kết luận nêu trên, vì ở ví dụ 3.24 đã khẳng định  $L_1 \cap L_2$  không phải là phi ngữ cảnh.

### 3.6 Ngôn ngữ và ôtômát

Trong các chương sau chúng ta sẽ khảo sát và xây dựng 4 loại thiết bị: *máy Turing*, ôtômát tuyến tính giới nội, ôtômát đẩy xuống và ôtômát hữu hạn để đoán nhận các lớp ngôn ngữ loại 0, cảm ngữ cảnh, phi ngữ cảnh và chính qui tương ứng ([2], [3], [4], [5], [6]). Hình H3-1 mô tả mối quan hệ giữa các ngôn ngữ và các ôtômát.



Hình H3-1 Các ngôn ngữ và các ôtômát tương ứng

### Bài tập về văn phạm và các ngôn ngữ sinh

**3.1** Tìm ngôn ngữ sinh bởi các văn phạm sau:

- (a)  $S \rightarrow 0S1 \mid 0A1, A \rightarrow 1A \mid 1$
- (b)  $S \rightarrow 0S1 \mid 0A \mid 1B \mid 0 \mid 1, A \rightarrow 0A \mid 0, B \rightarrow 1B \mid 1$
- (c)  $S \rightarrow 0A \mid 1S \mid 0 \mid 1, A \rightarrow 1A \mid 1S \mid 1$
- (d)  $S \rightarrow 0A \mid 1S \mid 0 \mid 1, A \rightarrow 1A0 \mid 1S \mid 1$

**3.2** Xây dựng văn phạm để sinh ra các ngôn ngữ sau:

- (a) Tập tất cả các xâu trên  $\{0, 1\}$ , trong đó số các chữ số 0 bằng số các chữ số 1.
- (b)  $\{0^n 1^m 0^n \mid m, n \geq 1\}$
- (c)  $\{0^n 1^{2n} \mid n \geq 1\}$
- (d)  $\{0^n 1^n \mid n \geq 1\} \cup \{1^m 0^m \mid m \geq 1\}$

**3.3** Xây dựng văn phạm G sao cho  $L(G) = \{a^n b a^m \mid n, m \geq 1\}$ .

**3.4** Nếu G có qui tắc  $S \rightarrow aS \mid a$  hãy chỉ ra rằng  $L(G) = \{a\}^+$ .

**3.5** Tìm văn phạm để sinh ra ngôn ngữ  $L = \{a^k b^n c^n \mid n \geq 1, k \geq 0\}$

**3.6** Xây dựng

- (a) Văn phạm cảm ngữ cảnh nhưng không phải là phi ngữ cảnh,
- (b) Văn phạm phi ngữ cảnh nhưng không phải là chính qui,
- (c) Văn phạm chính qui để sinh ra  $\{a^n \mid n \geq 1\}$ .

**3.7** Xây dựng văn phạm phi ngữ cảnh để sinh ra:

- (a)  $\{0^m 1^n \mid m \neq n \text{ và } m, n \geq 1\}$
- (b)  $\{0^m 1^n \mid 1 \leq m \leq n\}$

(c)  $\{a^l b^m c^n \mid l + m = n\}$

**3.8** Xây dựng văn phạm chính qui để sinh ra:

(a)  $\{a^{2m} \mid m \geq 1\}$

(b) Tập tất cả các xâu trên  $\{a, b\}$  kết thúc bằng a

(c) Tập tất cả các xâu trên  $\{a, b\}$  bắt đầu bằng a

(d)  $\{a^l b^m c^n \mid l, m, n \geq 1\}$

**3.9** Chứng minh rằng  $G_1 = (\{S\}, \{a, b\}, P_1, S)$ , trong đó  $P_1 = \{S \rightarrow aSb \mid ab\}$  là tương đương với  $G_2 = (\{S, A, B, C\}, \{a, b\}, P_2, S)$ , với  $P_2 = \{S \rightarrow AC, C \rightarrow SB, S \rightarrow AB, A \rightarrow a, B \rightarrow b\}$ .

**3.10** Xây dựng văn phạm để sinh ra  $\{(ab)^n \mid n \geq 1\} \cup \{(ba)^n \mid n \geq 1\}$ .

**3.11** Chứng minh rằng văn phạm gồm các qui tắc  $A \rightarrow xB \mid y$ , trong đó  $x, y \in \Sigma^*$  và A, B là các biến là tương đương với văn phạm chính qui.

**3.12\*** (Đề thi cao học năm 2000, câu 3 môn thi cơ bản: “Toán học rời rạc”)

Cho ngôn ngữ phi ngữ cảnh  $L = \{a^n b^n 0, c^m 1^k d^m \mid n > 0, m > 0, k \geq 0\}$

(i) Hãy tìm văn phạm phi ngữ cảnh sinh ra L.

(ii) Hãy đưa ra dẫn xuất chứng tỏ từ  $a^2 b^2 0, c^3 1^1 d^3$  được sinh ra bởi văn phạm tìm được trong câu (i).

**3.13\*** (Đề thi cao học năm 2000, câu 3 môn thi cơ bản: “Toán học rời rạc”)

Cho ngôn ngữ phi ngữ cảnh  $L = \{a^n 0^k b^n c^m d^m \mid n > 0, m > 0, k \geq 0\}$

(i) Hãy tìm văn phạm phi ngữ cảnh G sinh ra L.

(ii) Hãy kiểm tra xem các từ  $a^3 0^2 b^3 c^2 d^2, a^2 0^2 b^2 c^2 d$  có được sinh ra bởi văn phạm G tìm được trong câu (i)?

**3.14** Chỉ ra rằng tập  $\{abc, bca, cab\}$  là ngôn ngữ sinh của một văn phạm chính qui có bảng chữ cái là  $\{a, b, c\}$ .

**3.15** Xây dựng văn phạm để sinh ra

(i)  $L_1 = \{(ab)^n \mid n > 0\}, L_2 = \{(ba)^n \mid n > 0\}$

(ii)  $L = L_1 \cup L_2$

(iii)  $L = L_1 L_2$

**3.16** Giả sử  $G = (\{A, B, S\}, \{0, 1\}, P, S)$ , trong đó P có các qui tắc  $S \rightarrow 0AB, A0 \rightarrow S0B, A1 \rightarrow SB1, B \rightarrow SA \mid 01$ . Chỉ ra rằng  $L(G) = \emptyset$ .

**3.17** Những phát biểu sau đúng hay sai, tại sao?

(a) Nếu  $G_1$  và  $G_2$  tương đương với nhau thì chúng cùng một loại.

(b) Nếu L là tập con hữu hạn của  $\Sigma^*$  thì L là ngôn ngữ phi ngữ cảnh.

(c) Nếu L là tập con hữu hạn của  $\Sigma^*$  thì L là ngôn ngữ chính qui.

**3.18\*** Xây dựng văn phạm sinh ra tất cả các số chẵn nhỏ hơn 998.

**3.19\*** Xây dựng văn phạm phi ngữ cảnh sinh ra ngôn ngữ

$$L = \{x \in \{a, b\}^+ \mid \text{số lần xuất hiện của } a \text{ lớn hơn số lần xuất hiện } b \text{ trong } x\}$$

**3.20\*** Xây dựng văn phạm phi ngữ cảnh trên  $\Sigma = \{a, b, c, d, e\}$  sinh ra ngôn ngữ

1.  $L = \{w \in \Sigma^* \mid w \text{ bắt đầu bằng } abc, \text{ kết thúc bằng } cde, \text{ chứa đúng 3 vị trí của } c \text{ và } w \text{ có độ dài chẵn}\}$
2.  $L = \{w \in \Sigma^* \mid w \text{ bắt đầu bằng } abc, \text{ kết thúc bằng } cde, \text{ chứa đúng 3 vị trí của } b \text{ và } w \text{ có độ dài lẻ}\}$
3.  $L = \{w \in \Sigma^* \mid w \text{ không chứa từ } bcd\}$

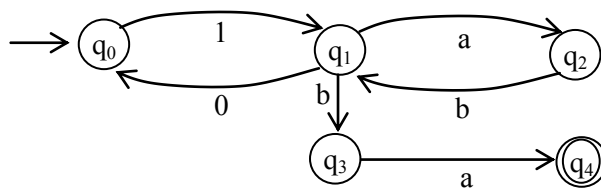
**3.21\*** (Đề thi cao học năm 2001, câu 3 môn thi cơ bản: “Toán học rời rạc”)

$$\text{Cho ngôn ngữ } L = \{a^n c b^m c d^k \mid n > m > 0, k > 0\}$$

1. Xây dựng văn phạm G có loại cao nhất để sinh ra L
2. Chỉ ra một dẫn xuất trong G chứng tỏ cbbcdđ là được sinh ra bởi G.
3. Xây dựng ôtômát đẩy xuống để sinh ra L.

**3.22\*** (Đề thi cao học năm 2002, câu 3 môn thi cơ bản: “Toán học rời rạc”)

Cho trước ôtômát M được biểu diễn dưới dạng đồ thị chuyển trạng thái như hình sau:



a/ Tìm ngôn ngữ đoán nhận được bởi M

b/ Xây dựng văn phạm chính qui G để sinh ra ngôn ngữ được đoán nhận bởi ôtômát nêu trên.

c/ Xâu  $w = 1abba$  có được sinh ra trong G hay không?, tại sao?

**3.23\*** (Đề thi cao học năm 2004, câu 3 môn thi cơ bản: “Toán học rời rạc”)

$$\text{Cho trước ngôn ngữ } L = \{a^m c b^n c, a^n c b^m d, \mid m, n \geq 0\}$$

a/ Tìm văn phạm G có loại cao nhất sinh ra L, G là văn phạm loại nào?

b/ Xây dựng ôtômát M tương đương với G để đoán nhận L.

c/ Chỉ ra rằng xâu aacbbbd là được đoán nhận bởi M.

**3.24\*** (Đề thi cao học năm 2006, câu 3 môn thi cơ bản: “Toán học rời rạc”)

$$\text{Cho trước ngôn ngữ } L = \{a^m b^n \mid 1 \leq n \leq m\}$$

a/ Tìm văn phạm G có loại cao nhất sinh ra L.

b/ Tìm dạng chuẩn Chomsky của văn phạm G sinh ra L.

c/ Xây dựng ôtômát M tương đương với G để đoán nhận L.

## CHƯƠNG IV

### Tập chính qui và văn phạm chính qui

---

Chương bốn đề cập đến:

- ✓ Tập chính qui và ôtômát hữu hạn trạng thái,
- ✓ Các tính chất đóng của các tập chính qui,
- ✓ Quan hệ giữa tập chính qui và văn phạm chính qui.

#### 4.1 Các biểu thức chính qui

*Biểu thức chính qui* thường được sử dụng để biểu diễn tập các xâu trong các cấu trúc đại số. Biểu thức chính qui mô tả những ngôn ngữ đoán nhận được bởi ôtômát hữu hạn trạng thái.

**Định nghĩa 4.1** *Biểu thức chính qui* trên bảng chữ  $\Sigma$  được định nghĩa đệ qui như sau:

1. Mọi ký hiệu kết thúc  $a \in \Sigma$ ,  $\Lambda$  và  $\emptyset$  (tập rỗng) đều là biểu thức chính qui. Khi một ký hiệu  $a \in \Sigma$  thì biểu thức chính qui tương ứng sẽ được ký hiệu là **a**.
2. Hợp của hai biểu thức chính qui  $R_1$  và  $R_2$ , ký hiệu là  $R_1 + R_2$ , cũng là biểu thức chính qui,
3. Ghép hai biểu thức chính qui  $R_1$  và  $R_2$ , ký hiệu là  $R_1.R_2$ , cũng là biểu thức chính qui,
4. Bao đóng bắc cầu (gọi tắt là bao đóng) của một biểu thức chính qui  $R$ , ký hiệu là  $R^*$ , cũng là biểu thức chính qui,
5. Nếu  $R$  là một biểu thức chính qui thì  $(R)$  cũng là biểu thức chính qui.
6. Biểu thức chính qui trên bảng chữ  $\Sigma$  là tập tất cả các hạng thức được xây dựng một cách đệ qui trên cơ sở chỉ áp dụng các qui tắc từ 1 – 5 nêu trên.

*Chú ý:*

- (i) Chúng ta ký hiệu **x** (in đậm) cho biểu thức chính qui để phân biệt với ký hiệu (hoặc xâu) *x* thông thường.
- (ii) Cặp ngoặc đơn ‘(’ và ‘)’ trong qui tắc 5 được sử dụng để xác định thứ tự thực hiện các phép toán của các biểu thức chính qui.
- (iii) Khi không có các cặp ngoặc đơn thì thứ tự thực hiện trong biểu thức chính qui được qui định như sau: *Bao đóng, phép ghép rồi đến phép hợp*.

**Định nghĩa 4.2** Tập biểu diễn cho một biểu thức chính qui được gọi là tập chính qui. Nếu  $a, b \in \Sigma$  thì



1. Biểu thức chính qui **a** xác định tập  $\{a\}$ , nói cách khác tập  $\{a\}$  được biểu diễn bởi **a**,
2. Biểu thức chính qui **a + b** xác định tập  $\{a, b\}$ , hoặc  $\{a, b\}$  được biểu diễn bởi biểu thức **a + b**
3. Biểu thức chính qui **ab** xác định tập  $\{ab\}$ , hoặc  $\{ab\}$  được biểu diễn bởi biểu thức **ab**
4. Biểu thức chính qui **a\*** xác định tập  $\{\Lambda, a, aa, aaa, \dots\}$ , hoặc  $\{\Lambda, a, aa, aaa, \dots\}$  được biểu diễn bởi **a\***
5. Biểu thức chính qui **(a + b)\*** xác định tập  $\{a, b\}^*$ , hoặc tập  $\{a, b\}^*$  được biểu diễn bởi **(a + b)\***.

Để hiểu rõ hơn việc tính toán các biểu thức chính qui chúng ta cần xét kỹ hơn ba phép toán nêu trên. Giả sử **R<sub>1</sub>** và **R<sub>2</sub>** là hai biểu thức chính qui.

- (i) Một xâu trong **R<sub>1</sub> + R<sub>2</sub>** là một xâu trong **R<sub>1</sub>** hoặc **R<sub>2</sub>**.
- (ii) Một xâu trong **R<sub>1</sub>R<sub>2</sub>** là một xâu trong **R<sub>1</sub>** được ghép với xâu của **R<sub>2</sub>**.
- (iii) Một xâu trong **R\*** là một xâu được xây dựng từ phép ghép  $n$  các phần tử của **R**, với  $n \geq 0$ .

*Tóm lại:*

- (i) Tập được biểu diễn bởi **R<sub>1</sub> + R<sub>2</sub>** là hợp của hai tập biểu diễn bởi **R<sub>1</sub>** và bởi **R<sub>2</sub>**.
- (ii) Tập được biểu diễn bởi **R<sub>1</sub>R<sub>2</sub>** là ghép của hai tập biểu diễn bởi **R<sub>1</sub>** và bởi **R<sub>2</sub>**.
- (iii) Tập được biểu diễn bởi **R\*** là  $\{w_1 w_2 \dots w_n \mid w_i \text{ là tập con biểu diễn bởi } \mathbf{R} \text{ và } n \geq 0\}$ .

**Ví dụ 4.1** Xác định các biểu thức chính qui biểu diễn cho các tập sau:

- (i) Tập  $\{101\}$  được biểu diễn bởi biểu thức **101**,
- (ii)  $\{abba\}$  được biểu diễn bởi biểu thức **abba**,
- (iii)  $\{01, 10\}$  được biểu diễn bởi biểu thức **01 + 10**,
- (iv)  $\{\Lambda, ab\}$  được biểu diễn bởi biểu thức  **$\Lambda + ab$** ,
- (v)  $\{abb, a, b, bba\}$  được biểu diễn bởi biểu thức **abb + a + b + bba**,
- (vi)  $\{\Lambda, 0, 00, 000, \dots\}$  được biểu diễn bởi biểu thức **0\***,
- (vii)  $\{1, 11, 111, \dots\}$  được biểu diễn bởi biểu thức **1(1)\***.

**Ví dụ 4.2** Xác định các biểu thức chính qui biểu diễn cho các tập (ngôn ngữ) sau:

- (i)  $L_1$  là tập tất cả các xâu chứa 0, 1 và kết thúc bằng 00,
- (ii)  $L_2$  là tập tất cả các xâu chứa 0, 1 được bắt đầu bằng 0 và kết thúc bằng 1,
- (iii)  $L_3 = \{\Lambda, 11, 1111, 111111, \dots\}$

*Giải:*

- (i) Một xâu bất kỳ của  $L_1$  sẽ được xây dựng từ phép ghép của xâu xác định trên  $\{0, 1\}$  với xâu  $00$ .  $\{0, 1\}$  biểu diễn cho  $0 + 1$ . Vậy,  $L_1$  được biểu diễn bởi  $(0+1)^*00$ .
- (ii) Mỗi phân tử của  $L_2$  đều nhận được từ phép ghép 0 với các xâu xác định trên  $\{0, 1\}$  và ghép tiếp với 1, nên  $L_2$  sẽ được biểu diễn bởi  $0(0+1)^*1$ .
- (iii) Mỗi phân tử của  $L_3$  hoặc là  $\Lambda$ , hoặc là xâu chứa chẵn lần các số 1, nghĩa là những xâu có dạng  $(11)^n$ ,  $n \geq 0$ . Vậy  $L_3$  có thể được biểu diễn bởi  $(11)^*$ .

## 4.2 Sự tương đương của các biểu thức chính qui

**Định nghĩa 4.3** Hai biểu thức chính qui  $P, Q$  được gọi là *tương đương*, (ta viết là  $P = Q$ ) nếu  $P$  và  $Q$  cùng biểu diễn cho cùng một tập các xâu.

Các biểu thức chính qui có các tính chất sau:

- $I_1 \quad \emptyset + R = R$
- $I_2 \quad \emptyset R = R\emptyset = \emptyset$
- $I_3 \quad \Lambda R = R\Lambda = R$
- $I_4 \quad \Lambda^* = \Lambda \text{ và } \emptyset^* = \Lambda$
- $I_5 \quad R + R = R$
- $I_6 \quad R^*R^* = R^*$
- $I_7 \quad RR^* = R^*R$
- $I_8 \quad (R^*)^* = R^*$
- $I_9 \quad \Lambda + RR^* = \Lambda + R^*R = R^*$
- $I_{10} \quad (PQ)^*P = P(QP)^*$
- $I_{11} \quad (P + Q)^* = (Q^*P^*)^* = (P^* + Q^*)^*$
- $I_{12} \quad (P + Q)R = PR + QR \text{ và } R(P+Q) = RP + RQ$

*Lưu ý:* Cần phân biệt  $\Lambda$  với  $\emptyset$ ,  $\Lambda$  ký hiệu cho một xâu (từ) rỗng (một số tài liệu khác sử dụng  $\epsilon$  để ký hiệu cho xâu rỗng), còn  $\emptyset$  ký hiệu của tập rỗng).

Định lý sau đây rất hữu dụng trong việc xác định các biểu thức chính qui tương đương dựa vào phép thay thế.

**Định lý 4.1 (Định lý Arden)** Giả sử  $P$  và  $Q$  là hai biểu thức chính qui trên  $\Sigma$ . Nếu  $P$  không chứa  $\Lambda$  thì phương trình sau

$$R = Q + RP \tag{4.1}$$

có nghiệm duy nhất là  $R = QP^*$

*Chứng minh:* Thay  $R = QP^*$  vào vế phải và theo tính chất  $I_9$  chúng ta có

$$Q + (QP^*)P = Q(\Lambda + P^*P) = QP^*$$

Nghĩa là  $R = QP^*$  thỏa mãn đẳng thức (4.1).

Để chứng minh tính duy nhất của  $\mathbf{R}$ , chúng ta hãy thế  $\mathbf{R}$  bằng  $\mathbf{Q} + \mathbf{RP}$  một số lần như sau.

$$\begin{aligned}\mathbf{Q} + \mathbf{RP} &= \mathbf{Q} + (\mathbf{Q} + \mathbf{RP})\mathbf{P} \\ &= \mathbf{Q} + \mathbf{QP} + \mathbf{RPP} \\ &= \mathbf{Q} + \mathbf{QP} + \mathbf{RP}^2 \\ &\dots \\ &= \mathbf{Q} + \mathbf{QP} + \mathbf{QP}^2 + \dots + \mathbf{QP}^i + \mathbf{RP}^{i+1} \\ &= \mathbf{Q}(\mathbf{I} + \mathbf{P} + \mathbf{P}^2 + \dots + \mathbf{P}^i) + \mathbf{RP}^{i+1}\end{aligned}$$

Vậy từ (4.1) chúng ta có

$$\mathbf{R} = \mathbf{Q}(\mathbf{I} + \mathbf{P} + \mathbf{P}^2 + \dots + \mathbf{P}^i) + \mathbf{RP}^{i+1} \quad (4.2)$$

Nếu  $\mathbf{R}$  thoả mãn (4.1) thì nó cũng thoả mãn (4.2). Giả sử  $w$  là một xâu có độ dài là  $i$  trong tập  $\mathbf{R}$ . Khi đó  $w$  sẽ thuộc tập được xác định bởi  $\mathbf{Q}(\mathbf{I} + \mathbf{P} + \mathbf{P}^2 + \dots + \mathbf{P}^i) + \mathbf{RP}^{i+1}$ . Bởi vì  $\mathbf{P}$  không chứa  $\mathbf{I}$  nên  $\mathbf{RP}^{i+1}$  sẽ không có các xâu có độ dài  $i$ . Do vậy,  $w$  phải thuộc  $\mathbf{Q}(\mathbf{I} + \mathbf{P} + \mathbf{P}^2 + \dots + \mathbf{P}^i)$ , nghĩa là thuộc  $\mathbf{QP}^*$ .

Ngược lại, xét xâu  $w$  thuộc  $\mathbf{QP}^*$ , tức là  $w$  thuộc  $\mathbf{QP}^k$ , với  $k \geq 0$ , từ đó suy ra nó cũng thuộc  $\mathbf{Q}(\mathbf{I} + \mathbf{P} + \mathbf{P}^2 + \dots + \mathbf{P}^i)$ .

Như vậy chúng ta đã chứng minh được là  $\mathbf{R}$  và  $\mathbf{QP}^*$  biểu diễn cho cùng một tập hợp. Điều này khẳng định tính duy nhất của lời giải phương trình (4.1). ■

**Ví dụ 4.3** Chứng minh rằng  $\mathbf{R} = \mathbf{I} + \mathbf{1}^*(\mathbf{011})^*(\mathbf{1}^*(\mathbf{011})^*)^*$  và  $(\mathbf{1} + \mathbf{011})^*$  là tương đương.

Thật vậy, đặt  $\mathbf{P} = \mathbf{1}^*(\mathbf{011})^*$  chúng ta có:

$$\begin{aligned}\mathbf{R} &= \mathbf{I} + \mathbf{PP}^* = \mathbf{P}^* && \text{(theo } I_9) \\ &= (\mathbf{1}^*(\mathbf{011})^*)^* && \text{(Áp dụng định lý 4.1 với } Q = \mathbf{I}) \\ &= (\mathbf{P}_1^* \mathbf{P}_2^*)^* && \text{(Đặt } \mathbf{P} = \mathbf{P}_1, \mathbf{P}_2 = \mathbf{011}) \\ &= (\mathbf{P}_1 + \mathbf{P}_2)^* && \text{(theo } I_{11}) \\ &= (\mathbf{1} + \mathbf{011})^*\end{aligned}$$

**Ví dụ 4.4** Hãy chỉ ra rằng

$$(\mathbf{1} + \mathbf{00}^* \mathbf{1}) + (\mathbf{1} + \mathbf{00}^* \mathbf{1})(\mathbf{0} + \mathbf{10}^* \mathbf{1})^*(\mathbf{0} + \mathbf{10}^* \mathbf{1}) = \mathbf{0}^* \mathbf{1}(\mathbf{0} + \mathbf{10}^* \mathbf{1})^*$$

$$\begin{aligned}\text{Bởi vì } (\mathbf{1} + \mathbf{00}^* \mathbf{1}) + (\mathbf{1} + \mathbf{00}^* \mathbf{1})(\mathbf{0} + \mathbf{10}^* \mathbf{1})^*(\mathbf{0} + \mathbf{10}^* \mathbf{1}) &= (\mathbf{1} + \mathbf{00}^* \mathbf{1})(\mathbf{I} + (\mathbf{0} + \mathbf{10}^* \mathbf{1})^*(\mathbf{0} + \mathbf{10}^* \mathbf{1})) \quad \text{(theo } I_{12}) \\ &= (\mathbf{1} + \mathbf{00}^* \mathbf{1})(\mathbf{0} + \mathbf{10}^* \mathbf{1})^* && \text{(theo } I_9) \\ &= (\mathbf{I} + \mathbf{00}^*) \mathbf{1}(\mathbf{0} + \mathbf{10}^* \mathbf{1})^* \\ &= \mathbf{0}^* \mathbf{1}(\mathbf{0} + \mathbf{10}^* \mathbf{1})^* && \text{(theo } I_9)\end{aligned}$$

### 4.3 Ôtômát hữu hạn và biểu thức chính qui

Chương hai chúng ta đã nghiên cứu các tính chất của ôtômát hữu hạn, trong đó hàm chuyển trạng thái chỉ thay đổi trạng thái khi có dữ liệu đầu vào và chỉ có một

trạng thái bắt đầu. Để phù hợp cho việc mô hình hóa các biểu thức chính qui, chúng ta mở rộng ôtômát hữu hạn thành hệ *chuyển trạng thái* (Transition System).

**Định nghĩa 4.4** Hệ thống chuyển trạng thái (gọi tắt là hệ chuyển trạng thái) là bộ  $S = (Q, \Sigma, \sigma, Q_0, F)$ , trong đó

- (a)  $Q, \Sigma$  và  $F \subseteq Q$  là tập hữu hạn trạng thái khác rỗng, bảng chữ vào và tập hữu hạn trạng thái kết thúc,
- (b)  $Q_0 \subseteq Q$  là tập các trạng thái khởi đầu, khác rỗng,  $|Q_0| \geq 1$
- (c)  $\sigma: Q \times \Sigma^* \rightarrow Q$ . Nói cách khác,  $\sigma(q_1, w) = q_2$ , nghĩa là trên đồ thị chuyển trạng thái có một đường đi bắt đầu từ  $q_1$  đến  $q_2$  và các nhãn của các cung ghép lại thành  $w$ ,  $w$  có thể là  $\Lambda$ .

*Lưu ý:* Hệ chuyển trạng thái có hàm chuyển trạng thái được mở rộng như ở (c) chuyển từ một trạng thái sang trạng thái khác ngay cả khi không nhận được dữ liệu đầu vào (trường hợp  $w = \Lambda$ ).

**Định nghĩa 4.5** Hệ chuyển trạng thái  $S = (Q, \Sigma, \sigma, Q_0, F)$  chấp nhận (đ đoán nhận) xâu  $w$  trong  $\Sigma^*$  nếu

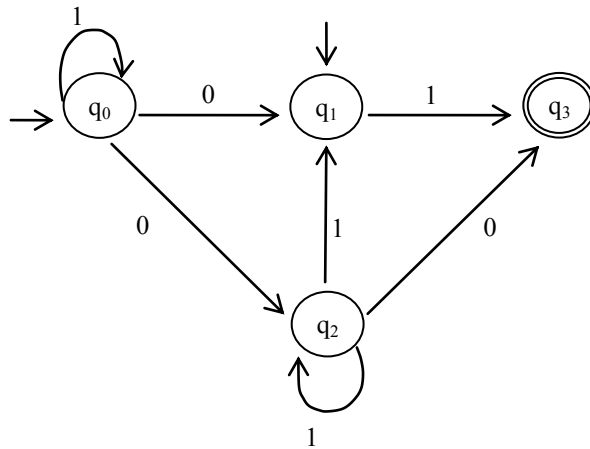
- (a) Có một đường đi trên đồ thị trạng thái, bắt đầu từ một đỉnh khởi đầu (nằm trong  $Q_0$ ) và kết thúc tại một đỉnh kết thúc (đỉnh thuộc  $F$ ),
- (b) Các nhãn trên các cung trên đường đi đó ghép lại tạo thành  $w$ .

**Định nghĩa 4.6** Ngôn ngữ đoán nhận được bởi hệ chuyển trạng thái  $S = (Q, \Sigma, \sigma, Q_0, F)$ , ký hiệu là  $L(S)$ , là tập tất cả các xâu đoán nhận được bởi  $S$ .

$$L(S) = \{w \in \Sigma^* \mid \exists q \in Q_0, \sigma(q, w) \cap F \neq \emptyset\}$$

$L(S)$  là tập tất cả các dãy ký tự vào trên tất cả các đường đi từ một đỉnh bắt đầu đến một đỉnh kết thúc.

**Ví dụ 4.5** Cho trước hệ chuyển trạng thái được mô tả như hình H4-1.



Hình H4-1 Đồ thị chuyển trạng thái của hệ chuyển trạng thái  $S$

Trong đó  $Q_0 = \{q_0, q_1\}$  và  $F = \{q_3\}$ . Dễ nhận thấy hệ thống trên đoán nhận dãy  $w = 1100$  vì có đường đi từ  $q_0, q_0, q_2, q_3$  sẽ có các nhãn ghép lại thành  $w$ . Ngôn ngữ đoán nhận được bởi  $S$  là  $L = \{1^n 0 1^m 0, 1^n 0 1^m 11, 1^n 01, 1 \mid n, m \geq 0\}$  được biểu diễn bởi biểu thức chính qui  $1^* 0 1^* 0 + 1^* 0 1^* 11 + 1^* 0 1 + 1$ .

*Lưu ý:* Mọi ôtômát hữu hạn  $M = (Q, \Sigma, \sigma, q_0, F)$  đều có thể xem như một hệ chuyển trạng thái  $S = (Q, \Sigma, \sigma', Q_0, F)$ , trong đó  $Q_0 = \{q_0\}$  và  $\sigma' = \{(q, w, \sigma(q, w)) \mid q \in Q, w \in \Sigma^*\}$ .

Nhưng ngược lại thì không được, ví dụ khi hệ chuyển đổi có tập các trạng thái khởi đầu nhiều hơn 1. Tuy nhiên, ở phần sau chúng ta sẽ chỉ ra rằng cho trước một hệ chuyển trạng thái  $S$  chúng ta có thể xây dựng được một ôtômát hữu hạn  $M$  tương đương với  $S$  (cùng đoán nhận một ngôn ngữ  $L(S) = T(M)$ ).

#### 4.3.1 Các hệ biến đổi và các biểu thức chính qui

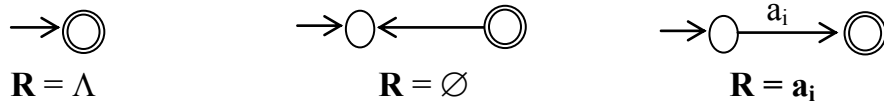
Định lý sau khẳng định mối quan hệ giữa các hệ biến đổi và các biểu thức chính qui.

**Định lý 4.2 (Thuật toán Thompson)** Mọi biểu thức chính qui đều đoán nhận được bởi một hệ chuyển trạng thái, nghĩa là nếu  $w$  là một xâu trong tập  $R$  thì tồn tại một đường đi từ trạng thái bắt đầu đến trạng thái cuối với giá trị là  $w$  trên đồ thị chuyển trạng thái.

*Chứng minh:* Chứng minh định lý qui nạp theo số các ký tự trong  $R$ . Ký tự của biểu thức chính qui  $R$ , chúng ta hiểu là gồm các phần tử của  $\Sigma, \emptyset, \Lambda, ., *, +$ .

Ví dụ,  $R = \Lambda + 10^* 11^* 0$ , có các ký tự  $\Lambda, +, 1, 0, *, 1, 1, *, 0$  và số các ký tự sẽ là 9.

*Cơ sở qui nạp:* Giả sử số các ký tự của  $R$  là 1. Vậy,  $R = \Lambda$ ,  $R = \emptyset$ , hoặc  $R = a_i$ ,  $a_i \in \Sigma$ . Các hệ biến đổi ở hình H4-1 sẽ đoán nhận các biểu thức có 1 ký tự.



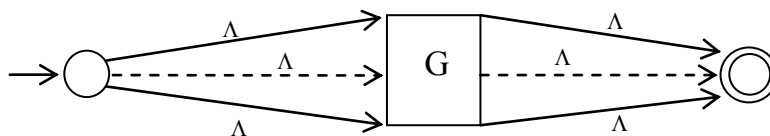
Hình H4-2 Các hệ biến đổi đoán nhận các tập chính qui cơ sở

*Bước qui nạp:* Giả thiết rằng định lý trên đúng với những biểu thức chính qui có số ký tự nhỏ hơn hoặc bằng  $n$ . Chúng ta phải chứng minh rằng nó cũng đúng với những biểu thức  $R$  có  $n+1$  ký tự.

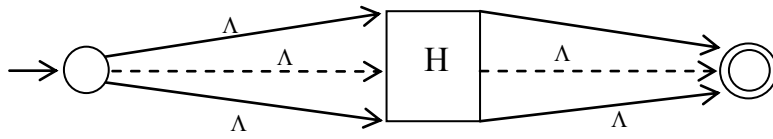
Theo định nghĩa của biểu thức chính qui thì

$$R = P + Q, \text{ hoặc } R = PQ, \text{ hoặc } R = P^*$$

Trong đó  $P, Q$  là hai biểu thức chính qui có nhiều nhất là  $n$  ký tự. Theo giả thiết qui nạp,  $P$  và  $Q$  là được đoán nhận bởi hai hệ chuyển trạng thái  $G$  và  $H$  như trong hình H4-3.

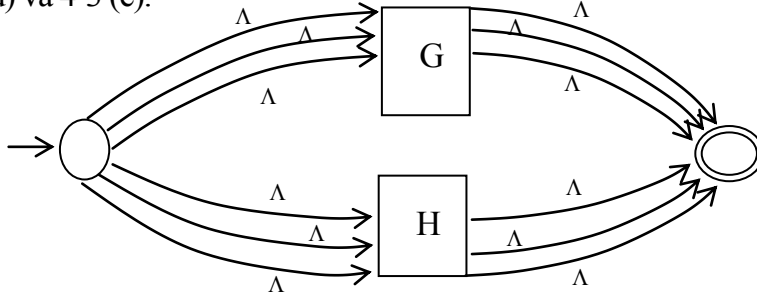


Hình H4-3 (a) Hệ chuyển trạng thái  $G$  đoán nhận  $P$

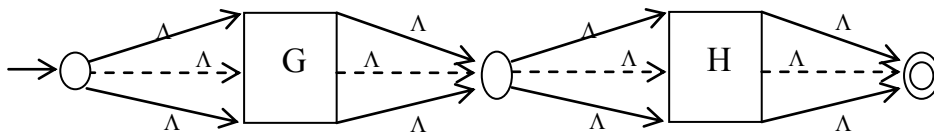


Hình H4-3 (b) Hệ chuyển trạng thái H đoán nhận **Q**

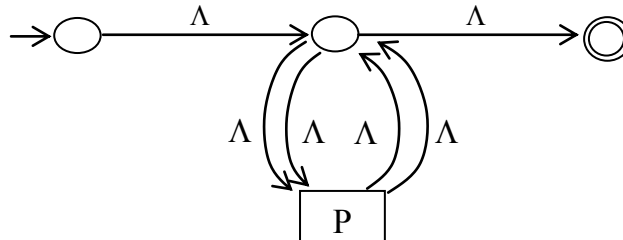
Chúng ta có thể xây dựng những hệ chuyển trạng thái để đoán nhận **R** như các hình H4-3 (c), 4-3 (d) và 4-3 (e).



Hình H4-3 (c) Hệ chuyển trạng thái đoán nhận **P + Q**



Hình H4-3 (d) Hệ chuyển trạng thái đoán nhận **PQ**



Hình H4-3 (e) Hệ chuyển trạng thái đoán nhận **P\***

Do vậy, định lý đã được chứng minh bằng qui nạp và kỹ thuật xây dựng các hệ chuyển đổi trạng thái tương ứng. ■

Trong chứng minh định lý 4.2, chúng ta đã đưa ra cách xây dựng một hệ chuyển trạng thái để đoán nhận một tập chính qui.

*Nhận xét:* Hệ chuyển đổi trạng thái và ôtômát hữu hạn khác nhau ở chỗ đồ thị biểu diễn hệ chuyển đổi trạng thái có các cung với nhãn rỗng  $\Lambda$  và số lượng các trạng thái bắt đầu có thể lớn hơn 1.

Tiếp theo, chúng ta sẽ nghiên cứu cách để chuyển một hệ chuyển đổi trạng thái đoán nhận biểu thức chính qui về ôtômát hữu hạn (bằng cách loại bỏ đi những cung có nhãn là  $\Lambda$ ) để đoán nhận chính biểu thức đó. Nghĩa là, nếu **P** là biểu thức chính qui thì luôn xây dựng được một ôtômát hữu hạn trạng thái **M** để đoán nhận biểu thức chính qui đó.

Trước tiên chúng ta cần xác định mối quan hệ giữa ôtômát hữu hạn và biểu thức chính qui.

**Định lý 4.3** Mọi ngôn ngữ đoán nhận bởi ôtômát hữu hạn M đều biểu diễn được bởi một biểu thức chính qui.

*Chứng minh:* Giả sử  $M = (\{q_1, q_2, \dots, q_m\}, \Sigma, \delta, q_1, F)$ .

Nếu  $w \in \Sigma^*$  được đoán nhận bởi M, nghĩa là có một đường đi từ  $q_1$  đến một trạng thái kết thúc mà giá trị trên đường đi là w. Với mỗi trạng thái kết thúc  $q_j$ , sẽ xác định tương ứng một tập con của  $\Sigma^*$  các giá trị trên đường đi từ  $q_1$  đến  $q_j$  (dãy các nhãn trên đường đi). Các tập con đó luôn biểu diễn được bởi các biểu thức chính qui.

Giả sử  $P_{ij}^k$  ký hiệu cho tập tất cả các giá trị của các đường đi từ  $q_i$  đến  $q_j$ .  $P_{ij}^k$  được xây dựng đệ qui như sau:

$$P_{ij}^0 = \{a \in \Sigma \mid \delta(q_i, a) = q_j\} \quad (4.3)$$

$$P_{ii}^0 = \{a \in \Sigma \mid \delta(q_i, a) = q_i\} \cup \{\Lambda\} \quad (4.4)$$

$$P_{ij}^k = P_{ik}^{k-1} (P_{kk}^{k-1})^* P_{kj}^{k-1} \cup P_{ij}^{k-1} \quad (4.5)$$

Dựa vào qui nạp, chúng ta có thể chứng minh được các tập xác định từ (4.3), (4.4) và (4.5) biểu diễn được dưới dạng các biểu thức chính qui. ■

#### 4.3.2 Loại bỏ các $\Lambda$ - dịch chuyển trong các hệ thống biến đổi trạng thái

Các hệ chuyển trạng thái có thể có những  $\Lambda$ - dịch chuyển (có những cung với nhãn  $\Lambda$  trong đồ thị chuyển trạng thái). Những dẫn xuất loại này có thể xuất hiện khi áp dụng với hệ thống không có dữ liệu đầu vào.

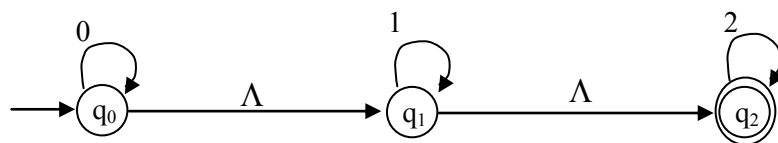
Trong thực tế, chúng ta có thể chuyển một hệ chuyển trạng thái có chứa các  $\Lambda$ - dịch chuyển về hệ thống tương đương mà không có các  $\Lambda$ - dịch chuyển.

Thuật toán loại bỏ  $\Lambda$ - dịch chuyển từ đỉnh  $v_1$  dẫn tới  $v_2$  được thực hiện như sau:

**Thuật toán 4.1:** Loại bỏ  $\Lambda$ - dịch chuyển từ đỉnh  $v_1$  dẫn tới  $v_2$  trên đồ thị chuyển trạng thái.

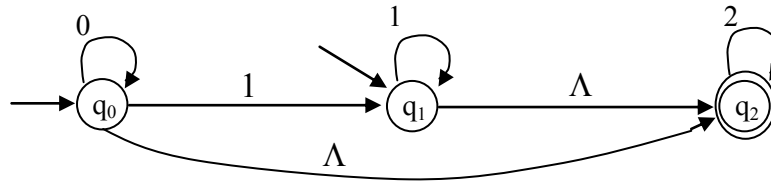
1. Loại bỏ  $\Lambda$ - dịch chuyển từ đỉnh  $v_1$  dẫn tới  $v_2$  và tìm tất cả các cung xuất phát từ  $v_2$
2. Sao chép tất cả các cung tìm thấy ở bước 1, sang bắt đầu từ  $v_1$  với nhãn không thay đổi đến các đỉnh tương ứng.
3. Nếu  $v_1$  là trạng thái bắt đầu thì  $v_2$  cũng được xem như là trạng thái bắt đầu.
4. Nếu  $v_2$  là trạng thái kết thúc thì  $v_1$  cũng được xem như là trạng thái kết thúc.

**Ví dụ 4.6** Hãy loại bỏ các  $\Lambda$ - dịch chuyển trong ôtômát hữu hạn sau:



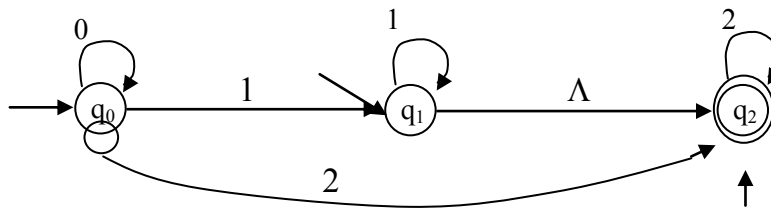
Hình H4-4 Ôtômát hữu hạn có chứa  $\Lambda$ - dịch chuyển

a/ Trước tiên ta loại  $\Lambda$ - dịch chuyển từ  $q_0$  đến  $q_1$ . Có hai cung bắt đầu từ  $q_1$ : từ  $q_1$  tới chính nó có nhãn 1 và từ  $q_1$  đến  $q_2$  có nhãn  $\Lambda$ . Theo bước 2, từ  $q_0$  sẽ sao chép cung từ  $q_0$  đến  $q_1$  cùng nhãn 1 và từ  $q_0$  đến  $q_2$  có nhãn là  $\Lambda$ . Vì  $q_0$  là trạng thái bắt đầu nên  $q_1$  cũng sẽ trở thành trạng thái khởi đầu. Hình H4-5 (a) cho kết quả vừa thực hiện.



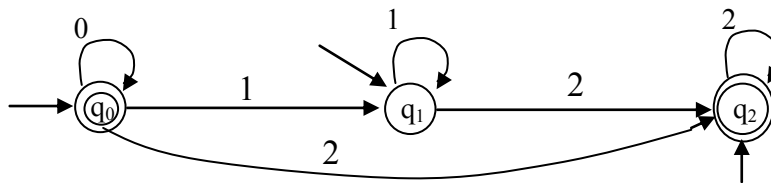
Hình H4-5 (a) Loại bỏ  $\Lambda$ - dịch chuyển từ  $q_0$  đến  $q_1$

b/ Tương tự, loại bỏ  $\Lambda$ - dịch chuyển từ  $q_0$  đến  $q_2$  được kết quả như hình H4-5 (b).



Hình H4-5 (b) Loại bỏ  $\Lambda$ - dịch chuyển từ  $q_0$  đến  $q_2$

c/ Cuối cùng loại bỏ  $\Lambda$ - dịch chuyển từ  $q_1$  đến  $q_2$  được kết quả như Hình H4-5 (c).



Hình H4-5 (c) Loại bỏ  $\Lambda$ - dịch chuyển từ  $q_1$  đến  $q_2$

### 4.3.3 Chuyển các hệ chuyển trạng thái không đơn định về hệ thống đơn định

Để chuyển một hệ chuyển trạng thái không đơn định (trên đồ thị chuyển trạng thái, từ một đỉnh có nhiều hơn một cung đi ra có cùng nhãn và có thể có nhiều đỉnh bắt đầu) về hệ chuyển trạng thái đơn định, sẽ được thực hiện tương tự như thuật toán chuyển ÔTKĐĐ về ÔTĐĐ tương đương, chúng ta có thể thực hiện theo thuật toán sau.

**Thuật toán 4.2:** Chuyển hệ chuyển trạng thái không đơn định về hệ chuyển trạng thái đơn định.

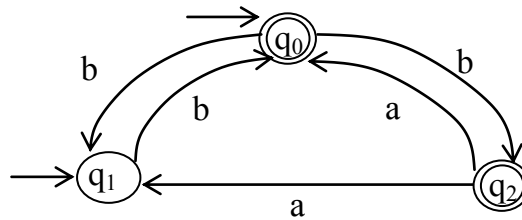
1. Chuyển hệ chuyển trạng thái cho trước sang bảng chuyển trạng thái, trong đó mỗi trạng thái ứng với hàng và các ký hiệu vào ứng với cột,
2. Xây dựng bảng chuyển trạng thái tiếp theo của phân tử từ bảng trước bằng cách xác định tất cả các tập con các trạng thái đạt được từ tập các trạng thái khởi đầu,
3. Đồ thị chuyển trạng thái ứng với bảng chuyển trạng thái thu được sẽ cho hệ chuyển trạng thái đơn định tương đương. Những trạng thái kết thúc của hệ chuyển trạng thái



đơn định là những trạng thái có chứa ít nhất một trạng thái kết thúc của hệ chuyển trạng thái không đơn định ban đầu. Nếu hệ chuyển trạng thái thu được chưa cực tiểu thì có thể sử dụng thuật toán cực tiểu hoá để loại bỏ những trạng thái dư thừa.

*Lưu ý:* Việc xây dựng các bảng chuyển trạng thái thực hiện tương tự như đối với ôtômát không đơn định chuyển về đơn định., chỉ khác là trước đây ta bắt đầu từ  $\{q_0\}$  thì ở đây ta bắt đầu từ một tập các phần tử khởi đầu.

**Ví dụ 4.6** Cho trước hệ chuyển trạng thái không đơn định có đồ thị chuyển trạng thái như Hình H4-6.



Hình H4-6 Đồ thị chuyển trạng thái S không đơn định

Trước tiên chúng ta xây dựng bảng chuyển trạng thái của hệ thống biến đổi nêu trên.

Bảng 4.1 Bảng chuyển trạng thái ứng với đồ thị H4-6

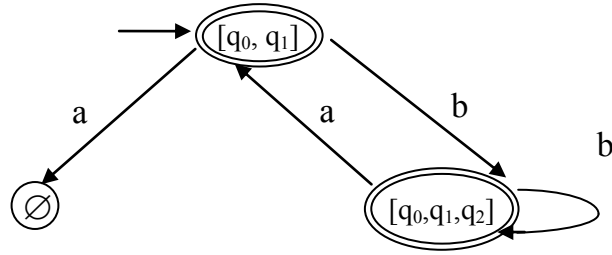
| Trạng thái \ $\Sigma$ | a          | b          |
|-----------------------|------------|------------|
| $\rightarrow q_0$     |            | $q_1, q_2$ |
| $\rightarrow q_1$     |            | $q_0$      |
| $q_2$                 | $q_0, q_1$ |            |

Tiếp theo, ta xây dựng bảng chuyển trạng thái từ các phần tử kế tiếp, bắt đầu từ tập hai trạng thái bắt đầu  $\{q_0, q_1\}$ , ký hiệu là  $[q_0, q_1]$ . Từ bảng 4.1 chúng ta thấy, từ  $[q_0, q_1]$  có thể đi đến được  $[q_0, q_1, q_2]$  qua các cung với nhãn b, và không có đường đi bắt đầu bằng cung nhãn a. Tương tự,  $[q_0, q_1, q_2]$  đi theo cung có nhãn a thì đến được  $[q_0, q_1]$  và đi theo cung có nhãn b thì quay lại chính nó. Với mỗi phần tử  $a \in \Sigma$ , ta cho tương ứng  $Q_a$  để có bảng chuyển trạng thái tiếp theo.

Bảng 4.2 Bảng chuyển trạng thái tiếp theo

| Q                        | $Q_a$        | $Q_b$             |
|--------------------------|--------------|-------------------|
| $\rightarrow [q_0, q_1]$ | $\emptyset$  | $[q_0, q_1, q_2]$ |
| $[q_0, q_1, q_2]$        | $[q_0, q_1]$ | $[q_0, q_1, q_2]$ |
| $\emptyset$              | $\emptyset$  | $\emptyset$       |

Dựa vào bảng 4.2 chúng ta xây dựng hệ chuyển trạng thái đơn định như sau.

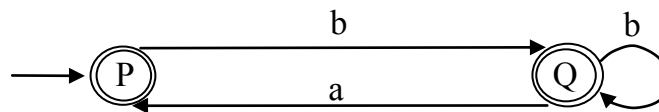


Hình H4-7 Hệ chuyển trạng thái đơn định tương đương với hệ ở hình H4-6

Lưu ý:

a/ Đồ thị chuyển trạng thái của hệ chuyển trạng thái có thể có nhiều hơn một đỉnh bắt đầu, còn đồ thị của ôtômát hữu hạn trạng thái thì chỉ có một đỉnh bắt đầu.

b/ Hệ chuyển trạng thái đơn định ở hình H4-7 tương đương với hệ chuyển trạng thái không đơn định cho trước. Nó cũng chính là ôtômát hữu hạn đơn định. Dễ nhận thấy, trạng thái  $\emptyset$  là dư thừa bởi vì từ trạng thái bắt đầu  $[q_0, q_1]$  đi qua đỉnh  $\emptyset$  thì không thể đi tiếp để đến được đỉnh kết thúc là  $[q_0, q_1, q_2]$ , do vậy có thể bỏ nó đi để có được ôtômát cực tiểu. Ngoài ra, ta cũng có thể đặt tên lại các trạng thái, ví dụ thay  $[q_0, q_1]$  bằng P và  $[q_0, q_1, q_2]$  bằng Q chúng ta được:



Hình H4-8 Ôtômát đơn định cực tiểu tương đương với hệ chuyển trạng thái S ở hình H4-6

#### 4.3.4 Phương pháp đại số ứng dụng định lý Arden

Định lý *Arden* nêu ở phần trước có thể sử dụng để xác định biểu thức chính qui được đoán nhận bởi ôtômát hữu hạn trạng thái.

Áp dụng những thuật toán nêu trên, chúng ta hãy xét ôtômát hữu hạn được biểu diễn bằng đồ thị chuyển trạng thái với những giả thiết như sau:

- (i) Không có  $\Lambda$ -dịch chuyển trong đồ thị chuyển trạng thái
- (ii) Có một trạng thái bắt đầu là  $q_1$
- (iii) Tập các đỉnh là  $q_1, q_2, \dots, q_n$
- (iv) Ký hiệu  $q_i, i = 1, 2, \dots, n$  là những biểu thức chính qui đại diện cho các dãy đoán nhận được bởi ôtômát ngay khi đi đến trạng thái kết thúc  $q_i$ .
- (v)  $a_{ij}$  ký hiệu cho biểu thức chính qui đại diện cho tập các nhãn trên các cung từ  $q_i$  tới  $q_j, i, j = 1, 2, \dots, n$ . Nếu không có cung nào nối giữa chúng thì  $a_{ij} = \emptyset$ .

Dựa vào đồ thị chuyển trạng thái, chúng ta có thể xác định được hệ phương trình theo  $q_1, q_2, \dots, q_n$ , với  $q_1$  là trạng thái bắt đầu như sau:

$$q_1 = q_1 a_{11} + q_2 a_{21} + \dots + q_n a_{n1} + \Lambda$$

$$q_2 = q_1 a_{12} + q_2 a_{22} + \dots + q_n a_{n2}$$

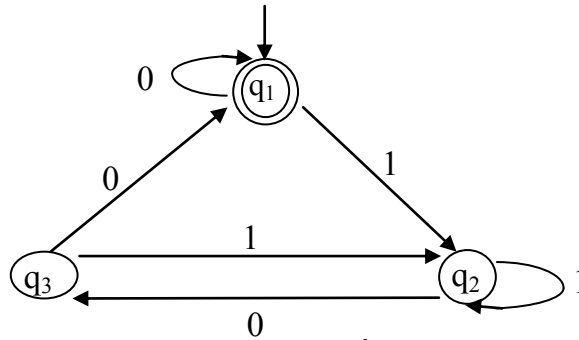
...

$$q_n = q_1 a_{1n} + q_2 a_{2n} + \dots + q_n a_{nn}$$

Thực hiện lặp lại một số lần phép thế và sử dụng định lý Arden (định lý 4.1), chúng ta dễ dàng biểu diễn được  $q_i$  bằng các biểu thức  $a_{ij}$  và các phép toán (+, ., \*).

**Nhận xét:** Tập đoán nhận được bởi ôtômát hữu hạn sẽ tương đương với biểu thức chính qui là hợp của tất cả các biểu thức  $q_i$  ứng với tất cả các trạng thái kết thúc của ôtômát.

**Ví dụ 4.7** Xây dựng biểu thức chính qui tương ứng với biểu đồ trạng thái sau



Hình H4-9 Cho trước đồ thị trạng thái

Dựa vào đồ thị chuyển trạng thái, chúng ta có thể xác định được các phương trình theo các trạng thái như sau:

$$q_1 = q_1 0 + q_3 0 + \Lambda, \quad (4.6)$$

$$q_2 = q_1 1 + q_2 1 + q_3 1, \quad (4.7)$$

$$q_3 = q_2 0 \quad (4.8)$$

Thay (4.8) vào (4.7) chúng ta được

$$q_2 = q_1 1 + q_2 1 + (q_2 0) 1 = q_1 1 + q_2 (1 + 01)$$

Áp dụng định lý 4.1

$$q_2 = q_1 1 (1 + 01)^* \quad (4.9)$$

Tương tự  $q_1 = q_1 0 + q_3 0 + \Lambda = q_1 0 + q_2 00 + \Lambda$ . Thay (4.9) vào ta có

$$= q_1 0 + q_1 1 (1 + 01)^* 00 + \Lambda$$

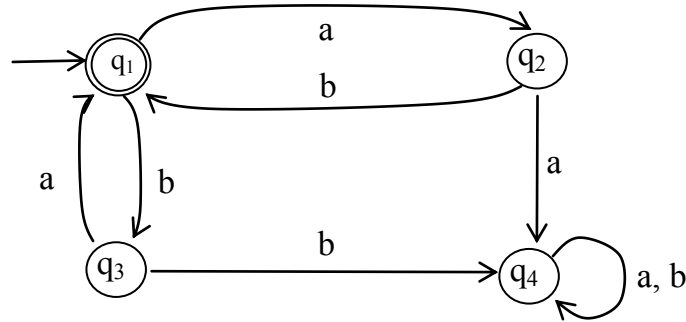
$$= q_1 (0 + 1 (1 + 01)^* 00) + \Lambda$$

Lại áp dụng định lý 4.1

$$q_1 = \Lambda (0 + 1 (1 + 01)^* 00)^* = (0 + 1 (1 + 01)^* 00)^*$$

Bởi vì,  $q_1$  là trạng thái kết thúc nên biểu thức chính qui tương ứng với hệ chuyển trạng thái có đồ thị trạng thái như Hình H4-8 sẽ là  $(0 + 1(1 + 01)^*00)^*$ .

**Ví dụ 4.8** Cho trước ôtômát hữu hạn trạng thái M được mô tả bởi đồ thị chuyển trạng thái như hình H4-10. Hãy chứng minh rằng M đoán nhận tất cả các xâu trên  $\{a, b\}$  có số các chữ  $a$  bằng số các chữ  $b$  và trong mọi dãy đầu của mỗi xâu thì hoặc số các chữ  $a$  hơn số các chữ  $b$  nhiều nhất là 1 hoặc số các chữ  $b$  hơn số các chữ  $a$  nhiều nhất là 1.



Hình H4-10 Ôtômát hữu hạn M

*Giải:* Áp dụng phương pháp nêu trên, chúng ta có hệ phương trình sau:

$$q_1 = q_2b + q_3a + \Lambda$$

$$q_2 = q_1a$$

$$q_3 = q_1b$$

$$q_4 = q_2a + q_3b + q_4(a+b)$$

Bởi vì  $q_1$  là trạng thái kết thúc, vậy ta sẽ giải hệ phương trình trên để tìm  $q_1$ . Thế  $q_2, q_3$  vào phương trình đầu tiên chúng được:

$$q_1 = q_1ab + q_1ba + \Lambda$$

Áp dụng định lý Arden, ta có

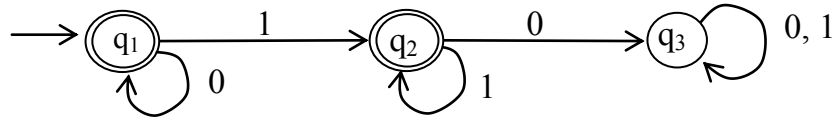
$$q_1 = \Lambda(ab+ba)^* = (ab + ba)^*$$

Đây chính là biểu thức chính qui biểu diễn cho tất cả các xâu đoán nhận được bởi M, trong đó thoả mãn tất cả những điều cần phải chứng minh. Thật vậy, nếu dãy  $x$  được đoán nhận bởi M thì nó sẽ được tạo ra từ các dãy **ab** và **ba** ghép với nhau, trong đó số các chữ **a** luôn bằng số các chữ **b**. Mọi tiếp đầu ngữ  $x_1$  của xâu  $x$  thoả mãn các tính chất sau:

- Có số các ký hiệu là chẵn thì dễ nhận thấy chúng có số các chữ **a** luôn bằng số các chữ **b**,
- Hoặc có số các ký hiệu là lẻ thì ta có thể viết  $x_1 = \mathbf{a}y$ , hay  $x_1 = \mathbf{b}y$ . Hiển nhiên  $y$  có số các ký hiệu là chẵn, vậy chúng có số các chữ **a** luôn bằng số các chữ **b**.

Từ đó suy ra mọi dãy đầu của mỗi xâu được đoán nhận bởi M, thì hoặc số các chữ  $a$  hơn số các chữ  $b$  nhiều nhất là 1 hoặc số các chữ  $b$  hơn số các chữ  $a$  cũng nhiều nhất chỉ là 1.

**Ví dụ 4.9** Tìm biểu thức chính qui đoán nhận bởi ôtômát



Hình H4-11 Ôtômát M có hai trạng thái kết thúc

Tương tự như trên, ta thiết lập được hệ phương trình sau:

$$q_1 = q_1 0 + \Lambda$$

$$q_2 = q_1 1 + q_2 1$$

$$q_3 = q_2 0 + q_3(0 + 1)$$

Áp dụng định lý 4.1 vào phương trình đầu tiên, ta thu được

$$q_1 = q_1 0 + \Lambda = q_1 0 + \Lambda = 0^*$$

Thay vào phương trình thứ hai

$$q_2 = q_1 1 + q_2 1 = 0^* 1 + q_2 1 = (0^* 1)^*$$

Phương trình ứng với  $q_3$  không cần thiết phải giải vì nó không đạt đến được từ trạng thái kết thúc.

Vậy, biểu thức chính qui đoán nhận được bởi ôtômát M ở hình H4-10 là

$$q_1 + q_2 = 0^* + (0^* 1)^* = 0^* + 0^* (11^*) = 0^* (\Lambda + 11^*) = 0^* 1^* \text{ (ứng dụng } I_9)$$

Nói cách khác, các từ đoán nhận được bởi M là tất cả các xâu có các tiếp đầu ngữ gồm các chữ số 0 với số lượng bất kỳ sau đó là dãy các chữ số 1 tùy ý (có thể là rỗng).

#### 4.3.5 Thiết lập ôtômát hữu hạn tương đương với biểu thức chính qui

Cho trước một biểu thức chính qui, chúng ta có thể xây dựng một ôtômát hữu hạn trạng thái tương đương, nghĩa là ngôn ngữ nó đoán nhận biểu diễn cho biểu thức chính qui cho trước.

**Thuật toán 4.3** Xây dựng một ôtômát hữu hạn trạng thái tương đương với biểu thức chính qui cho trước.

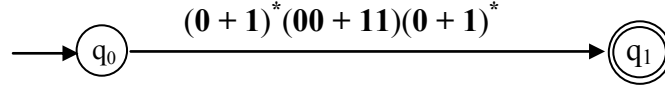
1. Thiết lập đồ thị trạng thái (hệ chuyển trạng thái) tương đương với biểu thức chính qui cho trước (sử dụng định lý 4.2).
2. Xây dựng bảng chuyển trạng thái theo phương pháp đã giới thiệu ở mục 4.2.2.
3. Thiết lập ôtômát hữu hạn (đơn định) tương đương và loại bỏ những trạng thái dư thừa.

**Ví dụ 4.10** Xây dựng ôtômát hữu hạn M tương đương với biểu thức chính qui sau:

$$(0 + 1)^* (00 + 11)(0 + 1)^*$$

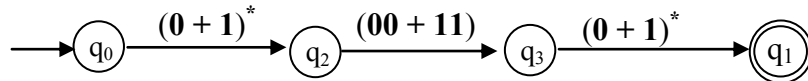
*Giải:*

**Bước 1:** Xây dựng đồ thị trạng thái tương đương có chứa các  $\Lambda$ - dịch chuyển theo định lý 4.2 và sau đó sử dụng thuật toán 4.1 để loại đi các  $\Lambda$ - dịch chuyển sẽ thu được



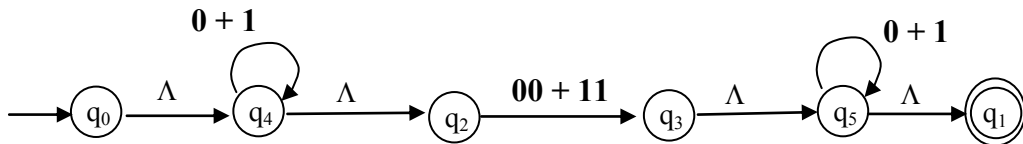
Hình H4-12 (a) Ôtômát M tương đương với  $(0 + 1)^*(00 + 11)(0 + 1)^*$

+ Loại bỏ đi những phép ghép trong biểu thức chính qui bằng cách thêm hai trạng thái  $q_2$  và  $q_3$  sẽ thu được:



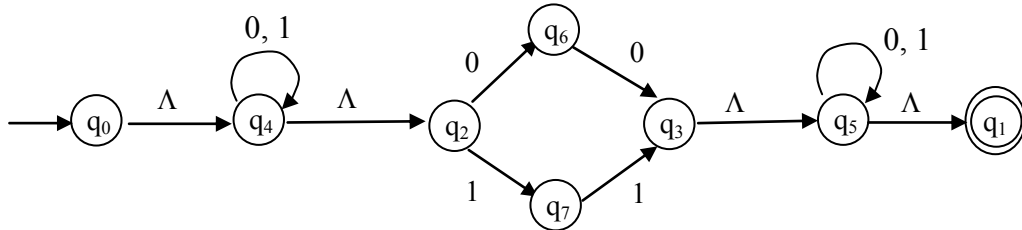
Hình H4-12 (b) Ôtômát M tương đương với  $(0 + 1)^*(00 + 11)(0 + 1)^*$

+ Loại bỏ phép lặp (bao đóng) của đồ thị Hình H4-12 (b) bằng cách thêm hai trạng thái  $q_4$  và  $q_5$ .



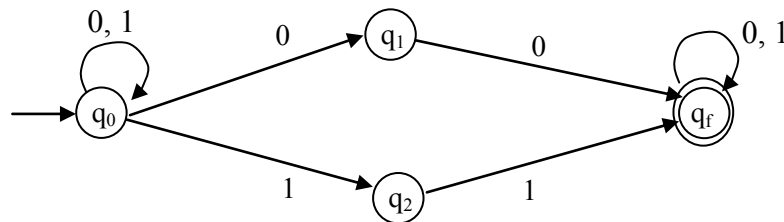
Hình H4-12 (c) Ôtômát M tương đương với  $(0 + 1)^*(00 + 11)(0 + 1)^*$

+ Loại bỏ tiếp các phép ghép và phép hợp + trong biểu đồ trên bằng cách thêm hai trạng thái  $q_6$  và  $q_7$ .



Hình H4-12 (d) Ôtômát M tương đương với  $(0 + 1)^*(00 + 11)(0 + 1)^*$

+ Cuối cùng loại bỏ đi các  $\Lambda$ - dịch chuyển theo thuật toán 4.1 sẽ thu được ôtômát hữu hạn (không đơn định). Lưu ý, các trạng thái có thể đặt lại tên tùy ý của bạn.



Hình H4-12 (e) Ôtômát M tương đương với  $(0 + 1)^*(00 + 11)(0 + 1)^*$

*Bước 2:* Xây dựng bảng trạng thái để chuyển ôtômát không đơn định về ôtômát hữu hạn và đơn định (thuật toán 4.2).

+ Trước tiên chúng ta xây dựng bảng chuyển trạng thái ứng với đồ thị trên.

Bảng 4.3 Bảng chuyển trạng thái ứng với đồ thị H4-12 (e)

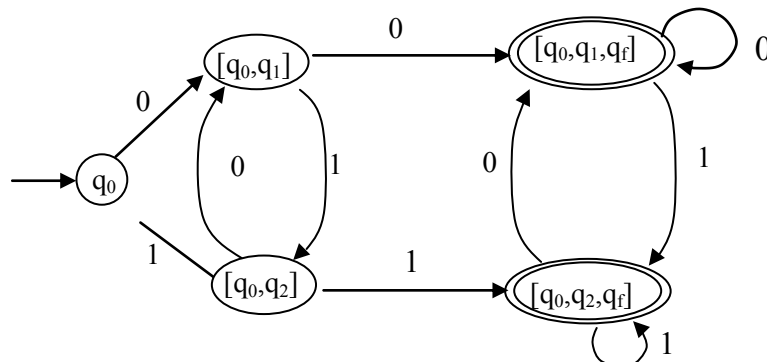
| Trạng thái \ $\Sigma$ | 0          | 1          |
|-----------------------|------------|------------|
| $\rightarrow q_0$     | $q_0, q_1$ | $q_0, q_2$ |
| $q_1$                 | $q_f$      |            |
| $q_2$                 |            | $q_f$      |
| $q_f$                 | $q_f$      | $q_f$      |

+ Tiếp theo xây dựng bảng phân tử kế tiếp từ trạng thái bắt đầu từ  $[q_0]$ . Từ bảng 4.3 chúng ta thấy  $[q_0]$  đi theo cung có nhãn 0 thì đến được  $[q_0, q_1]$  và đi theo cung có nhãn 1 thì đến được trạng thái  $[q_0, q_2]$ . Tương tự,  $[q_0, q_1]$  đi theo cung có nhãn 0 thì đến được  $[q_0, q_1, q_f]$  và đi theo cung có nhãn 1 thì đến được trạng thái  $[q_0, q_2]$ . Từ trạng thái  $[q_0, q_2]$  đi theo cung có nhãn 0 sẽ chuyển đến  $[q_0, q_1]$  còn đi theo cung có nhãn 1 sẽ đến  $[q_0, q_2, q_f]$ . Tiếp tục xét sự chuyển trạng thái từ  $[q_0, q_1, q_f]$  theo cung có nhãn 0 sẽ dẫn đến chính nó còn đi theo cung có nhãn 1 sẽ đến  $[q_0, q_2, q_f]$ . Tương tự với trạng thái còn lại,  $[q_0, q_2, q_f]$ . Với mỗi phân tử  $a \in \Sigma$  xác định tương ứng  $Q_a$  để có bảng chuyển trạng thái tiếp theo.

Bảng 4.4 Bảng chuyển trạng thái tiếp theo

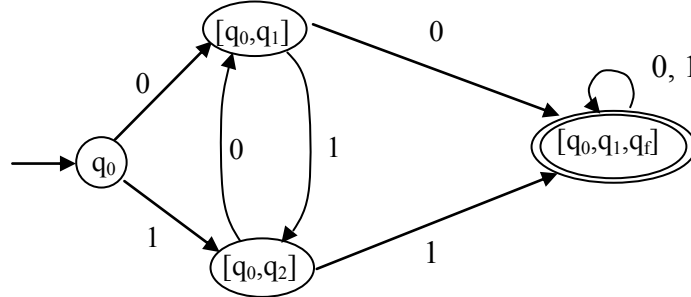
| Q                 | $Q_0$             | $Q_1$             |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| $[q_0]$           | $[q_0, q_1]$      | $[q_0, q_2]$      |
| $[q_0, q_1]$      | $[q_0, q_1, q_f]$ | $[q_0, q_2]$      |
| $[q_0, q_2]$      | $[q_0, q_1]$      | $[q_0, q_2, q_f]$ |
| $[q_0, q_1, q_f]$ | $[q_0, q_1, q_f]$ | $[q_0, q_2, q_f]$ |
| $[q_0, q_2, q_f]$ | $[q_0, q_1, q_f]$ | $[q_0, q_2, q_f]$ |

Dựa vào bảng 4.4 chúng ta xây dựng ôtômát hữu hạn đơn định tương đương.



Hình H4-13 (a) Ôtômát đơn định tương đương với  $(0 + 1)^*(00 + 11)(0 + 1)^*$

+ Cuối cùng chúng ta thử tối giản các trạng thái nếu có thể. Ngay trong bảng 4.4 chúng ta thấy hai dòng ứng với hai trạng thái  $[q_0, q_1, q_f]$ ,  $[q_0, q_2, q_f]$  là như nhau, do vậy có thể đồng nhất chúng làm một. Ôtômát hữu hạn tối giản tương đương với ôtômát ở Hình H4-12 (e), hoặc tương đương với biểu thức chính qui  $(0 + 1)^*(00 + 11)(0 + 1)^*$  được mô tả ở hình H4-13 (b).



Hình H4-13 (b) Ôtômát hữu hạn tối giản tương đương với  $(0 + 1)^*(00 + 11)(0 + 1)^*$

#### 4.3.6 Sự tương đương của hai biểu thức chính qui

Hai biểu thức chính qui **P** và **Q** là tương đương nếu chúng biểu diễn cho cùng một tập hợp. Nói cách khác, hai biểu thức chính qui tương đương với nhau khi và chỉ khi các ôtômát hữu hạn tương ứng đoán nhận cùng một ngôn ngữ.

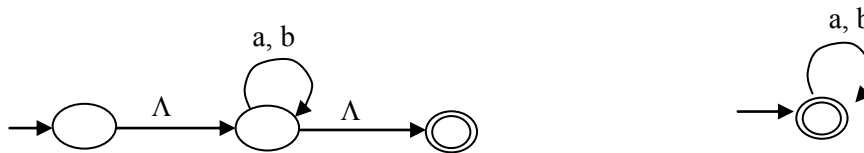
Để chứng minh biểu thức **P** tương đương với **Q**, chúng ta có thể thực hiện một trong ba cách sau:

- + Hai tập được xác định tương ứng là bằng nhau,
- + Sử dụng các tính chất về sự tương đẳng để chứng minh chúng tương đương,
- + Xây dựng hai ôtômát hữu hạn  $M_1$ ,  $M_2$  tương ứng và chứng minh chúng tương đương với nhau.

**Ví dụ 4.11** Chứng minh rằng  $(a + b)^* = a^*(ba^*)^*$ .

*Giải:* Ký hiệu **P** và **Q** là hai biểu thức  $(a + b)^*$ ,  $a^*(ba^*)^*$  tương ứng.

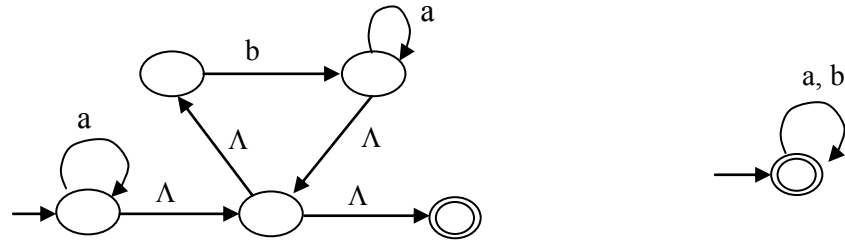
Sử dụng các thuật toán nêu trên để xây dựng ôtômát hữu hạn đoán nhận **P**:



Hình H4-14 (a) Ôtômát cho biểu thức  $P = (a + b)^*$

Tương tự ôtômát hữu hạn cho biểu thức  $a^*(ba^*)^*$  được thiết lập theo thuật toán, sau đó loại bỏ các  $\Lambda$  - dịch chuyển thì nhận được ôtômát ở Hình H4-13 (b):





Hình H4-14 (b) Ôtômát cho biểu thức  $a^*(ba^*)^*$

Dễ nhận thấy, hai ôtômát cuối cùng nêu trên là tương đương (chúng giống nhau).

Chúng ta kết thúc phần này bằng định lý Kleene.

**Định lý 4.4 (Kleene's Theorem)** Lớp các tập chính qui trên bảng chữ  $\Sigma$  là lớp  $\mathbf{R}$  nhỏ nhất chứa  $\{a\}$  với mọi  $a \in \Sigma$  và đóng với phép hợp, phép ghép và lấy bao đóng phản xạ, bắc cầu của  $\Sigma$ .

*Chứng minh:* Tập  $\{a\}$ ,  $a \in \Sigma$  được biểu diễn bởi biểu thức chính qui  $a$ . Vậy  $\{a\}$  là tập chính qui với mọi  $a \in \Sigma$ .  $\mathbf{R}$  là lớp nhỏ nhất chứa các tập chính qui, và đóng với phép hợp, phép ghép và lấy bao đóng. Theo định nghĩa của tập đệ qui suy ra  $\mathbf{R}$  nằm trong lớp các tập chính qui.

Mặt khác, nếu  $L$  là một tập chính qui thì cần chỉ ra rằng  $L$  cũng nằm trong  $\mathbf{R}$ .  $L$  là tập chính qui, do vậy tồn tại một ôtômát hữu hạn  $M$  để đoán nhận  $L$ , nghĩa là

$$L = T(M), M = (\{q_1, q_2, \dots, q_m\}, \Sigma, \delta, q_0, F)$$

Theo định lý 4.3

$$L = \bigcup_{j=1}^n P_{1f_j}^m, \text{ trong đó } F = \{q_{f1}, q_{f2}, \dots, q_{fm}\} \text{ và } P_{1f_j}^m \text{ nhận được từ các}$$

phép hợp, ghép, phép lấy bao đóng đối với từng phần tử của  $\Sigma$ . Từ đó suy ra  $L$  nằm trong  $\mathbf{R}$ . ■

#### 4.4 Bổ đề Bơm đối với các tập chính qui

Tiếp theo chúng ta xét điều kiện cần để kiểm tra xem một xâu đầu vào có nằm trong tập chính qui (vô hạn) hay không, nghĩa là tập cho trước có phải là chính qui hay không. Đó chính là “*bổ đề Bơm*”, nó còn được sử dụng để chỉ ra những tập hợp không phải là tập chính qui.

*Lưu ý:* Mọi tập hữu hạn luôn là tập chính qui.

**Định lý 4.5 (Bổ đề Bơm)** Giả thiết  $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$  là ôtômát có  $n$  trạng thái và  $L$  là tập chính qui đoán nhận được bởi  $M$ . Giả sử  $w \in L$ ,  $|w| \geq m$ . Nếu  $m \geq n$ , thì tồn tại  $x, y, z$  sao cho  $w = xyz$  với  $y \neq \Lambda$  và  $x y^i z \in L$  với mọi  $i \geq 0$ . Đây chính là điều kiện cần để đoán nhận ngôn ngữ vô hạn là chính qui.

*Chứng minh:* Giả sử  $w = a_1 a_2 \dots a_m$ ,  $m \geq n$

$$\delta(q_0, a_1 a_2 \dots a_i) = q_i \text{ với } i = 1, 2, \dots, m; Q_1 = \{q_0, q_1, q_2, \dots, q_m\}$$

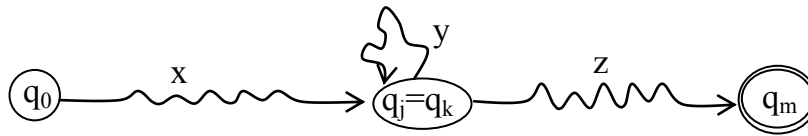
Trong đó,  $Q_1$  là dãy các trạng thái tuần tự trên đường dẫn để sinh ra  $w = a_1a_2 \dots a_m$ . Vì  $M$  chỉ có  $n$  trạng thái khác nhau, vậy theo nguyên lý “*Chuồng bồ câu*” (nguyên lý Dirichlet) phải có ít nhất hai trạng thái của  $Q_1$  trùng nhau. Trong số các cặp trùng nhau đó, ta chọn cặp đầu tiên,  $q_j$  và  $q_k$  ( $q_j = q_k$ ). Không mất tính tổng quát chúng ta có thể giả thiết  $0 \leq j < k \leq n$ .

Xâu  $w$  do vậy có thể tách ra thành ba khâu con:

$$\begin{aligned} x &= a_1a_2 \dots a_j \\ y &= a_{j+1}a_{j+2} \dots a_k, \text{ vì } j < k \text{ nên } y \neq \Lambda. \\ z &= a_{k+1}a_{k+2} \dots a_m \end{aligned}$$

Bởi vì  $k \leq n$  nên  $|xy| \leq n$ .

Đường dẫn để sinh ra  $w$  có thể minh hoạ như Hình H4-15.



Hình H4-15 Các khâu đoán nhận được bởi  $M$

Dễ nhận thấy là từ trạng thái bắt đầu  $q_0$  đi đến  $q_j$  xác định được  $x$ , duyệt tiếp theo  $y$  sẽ đạt được đến trạng thái  $q_k$  ( $q_j = q_k$ ). Như vậy, nếu cứ tiếp tục duyệt theo  $y^i$ , với  $i \geq 0$  sẽ vẫn đi đến  $q_j$ , sau đó có thể tiếp tục duyệt theo  $z$  để đi đến trạng thái kết thúc  $q_m$ . Điều này khẳng định  $xy^iz \in L$  với mọi  $i \geq 0$ . ■

#### 4.5 Ứng dụng của bổ đề “Bơm” (điều kiện cần của ngôn ngữ chính qui)

Định lý 4.5 có thể ứng dụng để kiểm chứng những tập cho trước không phải là tập chính qui. Để khẳng định một tập (vô hạn) không phải là chính qui, chúng ta có thể thực hiện theo thuật toán sau.

**Thuật toán 4.4:** Kiểm tra một tập không phải là chính qui

1. Giả sử  $L$  là chính qui và  $n$  là số trạng thái của ôtômát hữu hạn đoán nhận  $L$ .
2. Chọn một chuỗi  $w \in L$  sao cho  $|w| \geq n$ . Sử dụng bổ đề Bơm để viết  $w = xyz$ , với  $|xy| \leq n$  và  $|y| > 0$ .
3. Tìm một số nguyên  $i$  sao cho  $xy^iz \notin L$ . Điều này mâu thuẫn với giả thiết, từ đó suy ra  $L$  không phải là chính qui.

**Ví dụ 4.12** Chứng minh rằng  $L = \{a^{n^2} \mid i \geq 1\}$  không phải là tập chính qui.

*Giải:*

- (i) Giả sử  $L$  là chính qui và tồn tại ôtômát hữu hạn có  $n$  trạng thái để đoán nhận  $L$ .
- (ii) Đặt  $w = a^{n^2}$ . Hiển nhiên  $|w| = n^2 > n$ . Theo bổ đề Bơm chúng ta có thể viết  $w = xyz$  với  $|xy| \leq n$  và  $|y| > 0$ .

- (iii) Xét  $xy^2z$ . Hiển nhiên,  $|xy^2z| = |x| + 2|y| + |z| > |x| + |y| + |z|$  vì  $|y| > 0$ . Nghĩa là

$$\begin{aligned} n^2 &= |xyz| = |x| + |y| + |z| < |xy^2z|. \text{ Bởi vì } |xy| \leq n \text{ và } |y| \leq n \text{ nên} \\ |xy^2z| &= |x| + 2|y| + |z| = (|x| + |y| + |z|) + |y| \leq n^2 + n. \text{ Từ đó suy ra} \\ n^2 &< |xy^2z| \leq n^2 + n < n^2 + n + n + 1 = (n+1)^2 \end{aligned}$$

Vì  $n^2 < |xy^2z| < (n+1)^2$ , suy ra số các ký tự của  $xy^2z$  không thể là bình phương của một số nguyên, nghĩa là  $xy^2z \notin L$ , điều này mâu thuẫn với giả thiết.

**Ví dụ 4.13** Chứng minh rằng  $L = \{a^p \mid p \text{ là số nguyên tố}\}$  không phải là tập chính qui.

*Giải:*

- (i) Giả sử  $L$  là chính qui và tồn tại ôtômát hữu hạn có  $n$  trạng thái để đoán nhận  $L$ .
- (ii) Chọn  $p$  là số nguyên tố lớn hơn  $n$ . Đặt  $w = a^p$ . Hiển nhiên  $|w| = p > n$ . Theo bổ đề Bơm chúng ta có thể viết  $w = xyz$  với  $|xy| \leq n$  và  $|y| > 0$ . Các xâu  $x, y, z$  được thiết lập từ một phần tử  $a$ , nên có thể viết  $y = a^m$  với  $m \geq 1$  và  $m \leq n$ .
- (iii) Đặt  $i = p + 1$ .  $|xy^iz| = |xyz| + |y^{i-1}| = p + (i - 1)m = p(1 + m)$ . Theo bổ đề Bơm thì  $xy^iz \in L$ . Nhưng  $|xy^iz| = p(1+m)$  và  $p(n+1)$  không phải là nguyên tố nên  $xy^iz \notin L$ , điều này mâu thuẫn với giả thiết.

**Ví dụ 4.14** Ngôn ngữ  $L = \{a^{2^n} \mid n \geq 1\}$  có phải là chính qui không?

*Giải:* Ta có thể viết  $a^{2^n} = a(a^2)^i a$ , với  $i = n - 1$ . Biết rằng  $\{(a^2)^i \mid i \geq 0\}$  biểu diễn cho  $(a^2)^*$  là chính qui. Vậy, ngôn ngữ  $L$  biểu diễn bởi biểu thức  $a(\mathbf{P})^* a$ , là chính qui, trong đó  $\mathbf{P}$  biểu diễn cho  $\{a^2\}$ .

## 4.6 Các tính chất đóng của các tập chính qui

Trong mục 4.1 đã khẳng định lớp các tập chính qui (ngôn ngữ chính qui) đóng với các phép hợp, phép ghép và phép lặp (lấy bao đóng bắc cầu). Các tính chất này cũng có thể suy ra từ sự tương đương của văn phạm chính qui với biểu thức chính qui và các tính chất đóng lớp các ngôn ngữ chính qui.

*Lưu ý:* Ta có thể tổng quát hóa ví dụ 4.14. Nếu  $L$  là tập chính qui bất kỳ thì

$$L^+ = \bigcup_{n=1}^{\infty} L^n \text{ cũng là tập chính qui.}$$

Thật vậy, ta dễ dàng nhận thấy  $L^+ = LL^*$ . Từ tính đóng của tập chính qui đối với phép ghép suy ra  $L^+$  là chính qui.

Ở đây chúng ta chứng minh các tính chất đó dựa vào sự tương đương của ôtômát hữu hạn và biểu thức chính qui.

**Định lý 4.6** Nếu  $L$  là chính qui thì  $L^T$  cũng là chính qui.

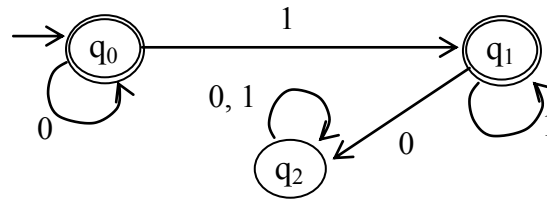
*Chứng minh:* Khi  $L$  là chính qui thì nó sẽ được đoán nhận bởi ôtômát hữu hạn  $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ ,  $T(M) = L$ .

Dựa vào đồ thị của ôtômát  $M$  chúng ta thiết lập hệ chuyển trạng thái  $S$ , trong đó các cung lấy chiều ngược lại của các cung tương ứng của  $M$  và  $F$  trở thành tập các trạng thái khởi đầu còn  $q_0$  lại trở thành trạng thái kết thúc duy nhất. Nghĩa là,  $S = (Q, \Sigma, \delta', F, \{q_0\})$ . Nếu  $w \in T(M)$ , tức chúng ta có một đường đi từ  $q_0$  đến một trạng thái kết thúc thuộc  $F$  với các nhân tạo thành  $w$ . Bằng cách đi ngược lại đường đi đó thì chúng ta có đường đi trong đồ thị của  $S$  và có được  $w^T \in L(S)$ .

Tương tự chiều ngược lại, nếu  $w \in L(S)$  thì  $w^T \in T(M)$ . Từ đó suy ra  $L(S)$  là chính qui và  $L^T = L(S)$ . ■

*Lưu ý:* Trong chương 3 chúng ta đã nói văn phạm chính qui (theo định nghĩa Chomsky) là văn phạm tuyến tính phải. Từ định lý 4.6 suy ra, văn phạm tuyến tính trái (là đảo vị của văn phạm tuyến tính phải) có các qui tắc dạng  $A \rightarrow Ba \mid a$  có thể xem như là văn phạm chính qui và tất nhiên nó sinh ra tập chính qui.

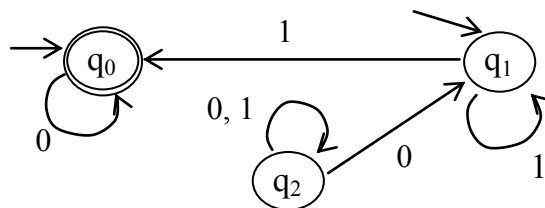
**Ví dụ 4.15** Xét ôtômát  $M$  được cho như sau:



Hình H4-16 Ôtômát  $M$  cho trước

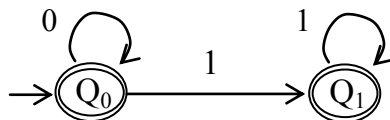
Áp dụng phương pháp giải hệ phương trình như đã thực hiện ở ví dụ 4.9, ta nhận được  $T(M) = \{0^i 1^j \mid i, j \geq 0\}$ . Ngôn ngữ này biểu diễn cho biểu thức chính qui  $0^* 1^*$ .

Vậy,  $T(M)^T = \{1^j 0^i \mid i, j \geq 0\}$ . Hệ chuyển trạng thái  $S$  được xây dựng bằng cách đảo chiều các cung trong đồ thị như sau:



Hình H4-17 Hệ chuyển trạng thái  $S$  đoán nhận  $T(M)^T$

Tương tự như trên, áp dụng thuật toán 4.2 để chuyển hệ chuyển trạng thái  $S$  về ôtômát đơn định cực tiểu  $M'$  tương đương.



Hình H4-18 Ôtômát cực tiểu  $M'$  đoán nhận  $T(M)^T$

**Định lý 4.7** Nếu  $L$  là tập chính qui trên  $\Sigma$  thì  $\Sigma^* - L$  cũng là tập chính qui.

*Chứng minh:* Khi  $L$  là chính qui thì nó sẽ được đoán nhận bởi ôtômát hữu hạn  $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ ,  $T(M) = L$ .

Chúng ta thiết lập ôtômát  $M' = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F')$ , với  $F' = Q - F$ . Vậy  $M$  và  $M'$  chỉ khác nhau ở các trạng thái kết thúc. Một trạng thái kết thúc của  $M'$  thì lại không kết thúc của  $M$  và ngược lại. Đồ thị của hai ôtômát đó như nhau và chỉ khác ở các trạng thái kết thúc.

$w \in T(M')$  khi và chỉ khi  $\delta(q_0, w) \in F' = Q - F$ , nghĩa là  $w \notin L$ . Điều đó khẳng định rằng  $T(M') = \Sigma^* - L$  là chính qui. ■

**Định lý 4.8** Nếu  $X, Y$  là chính qui trên  $\Sigma$  thì  $X \cap Y$  cũng là tập chính qui trên  $\Sigma$ .

*Chứng minh:* Theo luật De Morgan trên các tập hợp,

$$X \cap Y = \Sigma^* - ((\Sigma^* - X) \cup (\Sigma^* - Y)).$$

Theo định lý 4.7,  $\Sigma^* - X$  và  $\Sigma^* - Y$  là chính qui nên  $(\Sigma^* - X) \cup (\Sigma^* - Y)$  là chính qui. Một lần nữa áp dụng định lý 4.7 suy ra  $X \cap Y$  cũng là chính qui. ■

## 4.7 Các tập chính qui và văn phạm chính qui

Chúng ta đã chứng minh được rằng các tập chính qui chính xác là được đoán nhận được bởi ôtômát hữu hạn đơn định. Phần tiếp theo chúng ta chỉ ra rằng lớp các tập chính qui trên  $\Sigma$  cũng chính là các ngôn ngữ chính qui trên bảng chữ cái kết thúc  $\Sigma$ .

### 4.7.1 Xây dựng văn phạm chính qui tương đương với ÔTĐĐ cho trước

Cho trước  $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$  là ôtômát đơn định hữu hạn trạng thái. Vì  $Q$  là tập hữu hạn nên ta có thể viết  $Q = \{q_0, q_1, q_2, \dots, q_n\}$ . Nếu  $w$  là một từ trong  $T(M)$  thì nó sẽ nhận được từ các phép ghép các nhân của một số các phép chuyển trạng thái từ trạng thái  $q_0$  đến một trạng thái kết thúc nào đó trong  $F$ . Tương tự, một xâu được sinh ra trong một văn phạm cũng được xây dựng dựa trên các chữ cái và các qui tắc dẫn xuất liên tiếp từ ký tự bắt đầu. Do đó chúng ta có thể xây dựng văn phạm  $G$  để sinh ra  $T(M)$  như sau:

$$G = (\{A_0, A_1, A_2, \dots, A_n\}, \Sigma, P, A_0)$$

Trong đó,  $P$  gồm các qui tắc:

- (i)  $A_i \rightarrow aA_j \in P$  nếu  $\delta(q_i, a) = q_j \notin F$
- (ii)  $A_i \rightarrow aA_j$  và  $A_i \rightarrow a \in P$  nếu  $\delta(q_i, a) = q_j \in F$ .

Chúng ta có thể sử dụng cách thiết kế  $P$  để chỉ ra rằng  $L(G) = T(M)$ . Theo cách thành lập  $P$  thì:

$$A_i \Rightarrow aA_j \text{ khi và chỉ khi } \delta(q_i, a) = q_j$$

$$A_i \Rightarrow a \text{ khi và chỉ khi } \delta(q_i, a) = q_j \in F$$

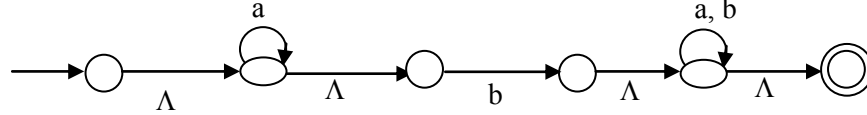
Do vậy,  $A_0 \Rightarrow a_1A_1 \Rightarrow a_1a_2A_2 \Rightarrow \dots \Rightarrow a_1a_2\dots a_{k-1}A_k \Rightarrow a_1a_2\dots a_{k-1}a_k$  khi và chỉ khi

$$\delta(q_0, a_1) = q_1, \delta(q_1, a_2) = q_2, \delta(q_2, a_3) = q_3, \dots, \delta(q_{k-1}, a_k) \in F.$$

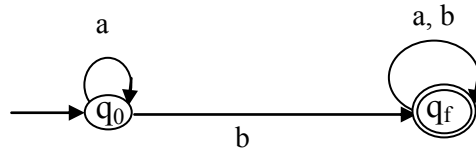
Điều này khẳng định  $w = a_1a_2...a_k \in L(G)$  khi và chỉ khi  $\delta(q_0, a_1a_2...a_k) \in F$ , nghĩa là khi và chỉ khi  $w \in T(M)$ . ■

**Ví dụ 4.16** Xây dựng văn phạm chính qui để sinh ra tập chính qui được biểu diễn bởi  $E = a^*b(a+b)^*$ .

*Giải:* Trước tiên chúng ta xây dựng ôtômát hữu hạn  $M$  để đoán nhận  $E$ .



Sau khi loại đi các  $\Lambda$ - dịch chuyển, chúng ta được ôtômát đơn định hữu hạn như ở hình sau:



Hình H4-19 Ôtômát hữu hạn  $M$  đoán nhận  $a^*b(a+b)^*$

Đặt  $G = (\{A_0, A_1\}, \{a, b\}, P, A_0)$ , trong đó  $P$  gồm:

$$A_0 \rightarrow aA_0, A_0 \rightarrow bA_1, A_0 \rightarrow b, A_1 \rightarrow aA_1, A_1 \rightarrow bA_1, A_1 \rightarrow a, A_1 \rightarrow b$$

Hiển nhiên,  $G$  là văn phạm chính qui, sinh ra ngôn ngữ chính qui và ngôn ngữ đó cũng chính là tập chính qui  $E$ .

#### 4.7.2 Xây dựng ÔTĐĐ hữu hạn tương đương với văn phạm chính qui $G$

Cho trước văn phạm chính qui  $G = (\{A_0, A_1, A_2, \dots, A_n\}, \Sigma, P, A_0)$ . Ôtômát hữu hạn  $M = (\{q_0, q_1, q_2, \dots, q_n, q_f\}, \Sigma, \delta, q_0, \{q_f\})$  tương đương được xây dựng như sau:

- (i) Tập các trạng thái là tập các biến (ký hiệu chưa kết thúc),
- (ii) Trạng thái khởi đầu là  $A_0$ ,
- (iii)  $A_i \rightarrow aA_j \in P$  thì  $\delta(q_i, a) = q_j \notin F$  và  $A_i \rightarrow a \in P$  thì  $\delta(q_i, a) = q_f$ .

Từ cách xây dựng như trên dễ nhận thấy:

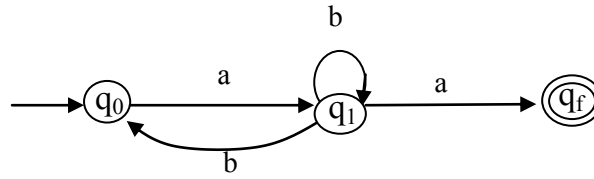
$A_0 \Rightarrow a_1A_1 \Rightarrow a_1a_2A_2 \Rightarrow \dots \Rightarrow a_1a_2...a_{k-1}A_k \Rightarrow a_1a_2...a_{k-1}a_k$  trong văn phạm  $G$  khi và chỉ khi tồn tại một đường dẫn trong đồ thị  $M$  đi từ  $A_0$  đến trạng thái kết thúc  $q_f$  để có được  $a_1a_2...a_{k-1}a_k$ . Từ đó suy ra  $L(G) = T(M)$ .

**Ví dụ 4.17** Cho trước  $G = (\{A_0, A_1\}, \{a, b\}, P, A_0)$ , trong đó

$$P = \{A_0 \rightarrow aA_1, A_1 \rightarrow bA_1, A_1 \rightarrow a, A_1 \rightarrow bA_0\}$$

Xây dựng ôtômát hữu hạn  $M$  để đoán nhận  $L(G)$ .

*Giải:* Đặt  $M = (\{q_0, q_1, q_f\}, \{a, b\}, \delta, q_0, \{q_f\})$ , trong đó  $q_0, q_1$  là hai trạng thái tương ứng với các biến  $A_0, A_1$  và  $q_f$  là trạng thái kết thúc mới được bổ sung. Theo cách xây dựng như trên chúng ta có ôtômát  $M$  như sau:



Hình H4-20 Ôtômát đoán nhận  $L(G)$

Dễ nhận ra  $L(G) = (ab)^*b^*a$ .

#### 4.8 Điều kiện cần và đủ của ngôn ngữ chính qui

Trong phần này chúng ta xét các điều kiện cần và đủ của ngôn ngữ chính qui (tập chính qui).

##### 4.8.1 Quan hệ tương đương bất biến phải

Giả sử tập  $X \neq \emptyset$ .

**Định nghĩa 4.4** Quan hệ nhị nguyên  $R$  trên tập  $X$ ,  $R \subseteq X \times X$ , được gọi là *quan hệ bất biến phải* nếu:

$$\forall x, y, z \in X, xRy \Rightarrow xz R yz$$

**Định nghĩa 4.5** Quan hệ nhị nguyên  $R$  trên tập  $X$  được gọi là quan hệ tương đương bất biến phải nếu  $R$  là quan hệ tương đương và là bất biến phải.

Trong chương I (định lý 1.1) đã khẳng định là các lớp tương đương của một quan hệ tương đương sẽ tạo ra một phân hoạch của tập  $X$ .

**Định nghĩa 4.6** Số các lớp tương đương của quan hệ tương  $R$  được gọi là *chỉ số tương đương* của  $R$  trên tập  $X$ .

##### 4.8.2 Điều kiện cần và đủ: Định lý Myhill - Nerode

**Định lý 4.9** (Định lý Myhill – Nerode)

*Ngôn ngữ  $L$  là chính qui khi và chỉ khi nó là hợp của một số lớp tương đương bất biến phải với chỉ số tương đương là hữu hạn.*

*Chứng minh:*

a/ Điều kiện cần

Giả sử  $L$  là ngôn ngữ chính qui. Khi đó tồn tại một ôtômát đơn định đầy đủ (hàm chuyển trạng thái xác định đối với mọi phần tử của  $Q$ )  $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$  đoán nhận  $L$ ,  $T(M) = L$ .

(i) *Xây dựng quan hệ tương đương bất biến phải với chỉ số hữu hạn.*

a/ Trên tập  $\Sigma^*$  xác định quan hệ  $R$  như sau:

$$\forall x, y \in \Sigma^*, x R y \Leftrightarrow \delta(q_0, x) = \delta(q_0, y)$$

b/ Quan hệ  $R$  được định nghĩa như trên là tương đương. Tính phản xạ, đối xứng và bắc cầu là hiển nhiên (suy trực tiếp từ các định nghĩa).

c/ R là bất biến phải. Thật vậy,

$$\begin{aligned}\forall x, y, z \in \Sigma^*, x R y &\Leftrightarrow \delta(q_0, x) = \delta(q_0, y) \\ &\Rightarrow \delta(q_0, xz) = \delta(\delta(q_0, x), z) = \delta(\delta(q_0, y), z) = \delta(q_0, yz) \\ &\Leftrightarrow xz R yz\end{aligned}$$

Vậy R là bất biến phải.

d/ R có chỉ số tương đương hữu hạn.

Giả sử tập X được phân hoạch thành  $X_1, X_2, \dots, X_m$  các lớp tương đương của R.

Với mỗi trạng thái  $q \in Q$ , xác định tập

$$D(q) = \{x \in \Sigma^* \mid \delta(q_0, x) = q\}$$

Xét  $X_i$ , với  $i = 1, 2, \dots, m$ . Do  $X_i \neq \emptyset$  nên  $\exists y \in X_i$ . Vì ôtômát M là đầy đủ nên  $\exists q' \in Q$  để  $\delta(q_0, y) = q'$ . Khi đó  $\forall x \in X_i$ , ta có  $\delta(q_0, x) = \delta(q_0, y) = q'$ , nghĩa là  $x \in D(q')$ . Từ đó suy ra  $X_i \subseteq D(q')$ .

Như vậy, mọi lớp tương đương trong phân hoạch trên đều chứa trong một tập  $D(q)$  với  $q$  là trạng thái nào đó của Q. Mà ta biết rằng tập các trạng thái là hữu hạn, vậy suy ra  $m \leq |Q|$ , nghĩa là chỉ số tương đương của R là hữu hạn.

(ii) L là hợp của một số lớp tương đương.

Vì  $L \subseteq \Sigma^*$  và  $\bigcup_{i=1}^m X_i = \Sigma^*$  nên L phải chứa trong hợp của một số lớp tương đương trong phân hoạch trên.

Giả sử  $X_{t_1}, X_{t_2}, \dots, X_{t_k}$  là những lớp tương đương trong các lớp phân hoạch của  $\Sigma^*$  mà có giao với L khác trống. Khi đó hiển nhiên là:

$$\bigcup_{n=1}^k X_{t_n} \supseteq L$$

Chúng ta cần chứng minh chiều ngược lại  $\bigcup_{n=1}^k X_{t_n} \subseteq L$ . (4.10)

Thật vậy, vì  $X_{t_n} \cap L \neq \emptyset$ , với  $1 \leq n \leq k$ , nên  $\exists x \in (X_{t_n} \cap L)$ . Suy ra

$$x \in X_{t_n} \cap L \neq \emptyset, \text{ với } 1 \leq n \leq k, \quad (4.11)$$

Vì  $x \in L$  nên ta có:  $\delta(q_0, x) \in F$ . (4.12)

Giả sử  $\exists y \in X_{t_n}$ , với  $1 \leq n \leq k$ . Khi đó theo (4.11) và (4.12) ta có:

$$\delta(q_0, x) = \delta(q_0, y) \in F$$

nên  $y \in T(M)$ . Do đó  $y \in L$ . Bởi vậy,  $X_{t_n} \subseteq L$ ,  $n = 1, 2, \dots, k$ . Từ đó ta suy ra (4.10).

b/ Điều kiện đủ

Giả sử R là quan hệ tương đương trên  $\Sigma^*$  và L là hợp của các lớp tương đương  $X_1, X_2, \dots, X_n$  (4.13)



Theo ký hiệu của các lớp tương, nếu  $x \in X_i, i = 1, 2, \dots, n$ , thì  $X_i = [x]$ .

(i) *Xây dựng ôtômát hữu hạn trạng thái:*

$$M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$$

Trong đó:

$$Q = \begin{cases} \{X_1, X_2, \dots, X_n\}, & \text{nếu } \Lambda \in L \\ \{[\Lambda], X_1, X_2, \dots, X_n\}, & \text{nếu } \Lambda \notin L \end{cases}$$

$$q_0 = [\Lambda]$$

$$F = \{[x] \in Q \mid x \in L\} \text{ và hàm chuyển trạng thái được định nghĩa như}$$

sau:

$$\delta([x], a) = [xa] \text{ với } \forall a \in \Sigma \text{ và } \forall x \in \Sigma^*. \quad (4.14)$$

(ii) *Chứng minh  $M$  đoán nhận  $L$*

a/ Qui nạp theo độ dài của  $y$ , chúng ta có thể chứng được rằng

$$\delta([x], y) = [xy] \text{ với } \forall y \in \Sigma^+ \text{ và } \forall x \in \Sigma^*. \quad (4.15)$$

Thật vậy, nếu  $|y| = 1$ , nghĩa là  $y = a \in \Sigma$ . Theo (4.14) ta có

$$\delta([x], y) = \delta([x], a) = [xa] = [xy]$$

Giả sử (4.15) đúng với mọi từ  $y$  có độ dài  $|y| \leq k$ . Xét  $y = y'a$ , trong đó  $|y'| = k$ .

$$\begin{aligned} \delta([x], y) &= \delta([x], y'a) = \delta(\delta([x], y'), a) \text{ (theo tính chất của hàm } \delta) \\ &= \delta([xy'], a) \text{ (theo giả thiết qui nạp)} \\ &= [xy'a] = [xy] \end{aligned}$$

Tất nhiên khi  $x = \Lambda$ , thì từ (4.15) suy ra  $\delta(q_0, y) = [y]$ , với mọi từ  $y \in \Sigma^+$ . (4.16)

b/ *Chứng minh rằng  $T(M) = L$ .*

Giả sử  $x$  là từ bất kỳ thuộc  $\Sigma^*$ .

+ Nếu  $|x| = 0$ , nghĩa là  $x = \Lambda$ . Do  $\Lambda \in L \Leftrightarrow q_0 = [\Lambda] \in F$  nên ta có  $\Lambda \in T(M) \Leftrightarrow \Lambda \in L$ .

+ Nếu  $|x| > 1$  thì từ (7) ta suy ra  $x \in T(M) \Leftrightarrow \delta(q_0, x) = [x] \in F \Leftrightarrow x \in L$ . Do đó,  $T(M) = L$ , nghĩa là  $L$  là ngôn ngữ chính qui. ■

## Bài tập về biểu thức chính qui

### 4.1 Biểu diễn các tập sau bằng các biểu thức chính qui

- (i)  $\{0, 1, 2\}$
- (ii)  $\{w \in \{a, b\}^* \mid w \text{ chỉ chứa một lần xuất hiện } a\}$
- (iii)  $\{a^2, a^5, a^8, \dots\}$
- (iv)  $\{a^n \mid n \text{ chia hết cho } 2, 3 \text{ hoặc } n = 5\}$
- (v) Tập tất cả các xâu trên  $\{a, b\}$  mà bắt đầu và kết thúc bằng  $a$ .

**4.2** Tìm tất cả các xâu có độ dài bằng hoặc nhỏ hơn 5 trong tập chính qui được biểu diễn bằng:

(i)  $(ab + a)^*(aa + b)$

(ii)  $(a^*b + b^*a)^*a$

(iii)  $a^* + (ab + a)^*$

**4.3** Chứng minh đẳng thức sau:

$$(a^*ab + ba)^*a^* = (a + ab + ba)^*$$

**4.4** Xây dựng ôtômát hữu hạn tương ứng với các biểu thức chính qui sau:

(i)  $(ab + c^*)^*b$

(ii)  $a + bb + bab^*a$

(iii)  $(a + b)^*abb$

**4.5** Tìm các hệ chuyển đổi (hoặc ôtômát hữu hạn) tương đương với các biểu thức ở bài tập 4.2.

**4.6** Tìm các biểu thức chính qui biểu diễn cho các tập sau:

(a) Tập tất cả các xâu trên  $\{0, 1\}$  có nhiều nhất một cặp số 0 hoặc nhiều nhất một cặp số 1.

(b) Tập tất cả các xâu trên  $\{a, b\}$ , trong đó số các lần xuất hiện của a chia hết cho 3.

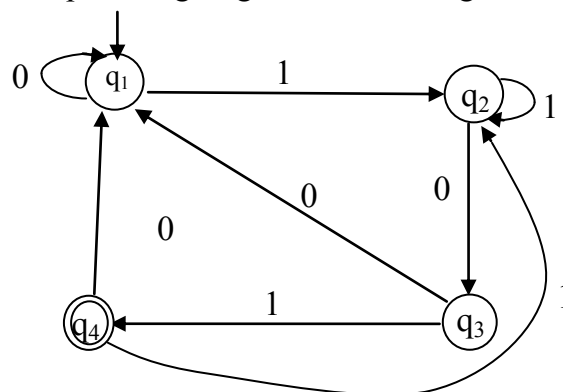
(c) Tập tất cả các xâu trên  $\{a, b\}$ , trong đó có ít nhất hai lần xuất hiện của b giữa hai ký tự a.

(d) Tập tất cả các xâu trên  $\{a, b\}$  kết thúc bằng 00 và bắt đầu bằng 1.

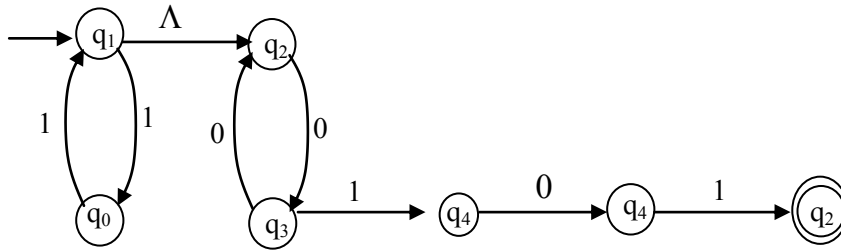
**4.7** Hãy chỉ ra rằng không tồn tại một ôtômát hữu hạn để đoán nận tất cả các từ *Palindromes* trên tập  $\{a, b\}$ .

*Lưu ý:* Palindrome là một xâu mà viết xuôi và viết theo thứ tự ngược lại đều như nhau, ví dụ “malam”. Nếu một palindrome có độ dài chẵn thì có thể nhận được từ phép ghép của một xâu với đảo vị của xâu đó.

**4.8** Tìm biểu thức chính qui tương ứng với đồ thị trạng thái sau



**4.9** Loại bỏ  $\Lambda$ - dịch chuyển trong ôtômát hữu hạn sau:



**4.10** Chứng minh rằng  $L = \{ww \mid w \in \{a, b\}^*\}$  không phải là tập chính qui.

**4.11** Chứng minh rằng các tập sau không phải là tập chính qui

- (i)  $\{a^n b^{2n} \mid n > 0\}$
- (ii)  $\{a^n b^m \mid 0 < n < m\}$
- (iii)  $\{a^n b^n \mid n > 0\}$
- (iv)  $\{a^n b^m \mid n, m \text{ là nguyên tố cùng nhau, } \text{UCLN}(m, n) = 1\}$

**4.12** Cho trước văn phạm  $G$  có các qui tắc dẫn xuất  $S \rightarrow aS \mid a$ , tìm ôtômát  $M$  để đoán nhận  $L(G)$ .

**4.13** Xây dựng một ôtômát hữu hạn để đoán nhận  $L(G)$ , khi  $G$  có các qui tắc dẫn xuất:  $S \rightarrow aS \mid bA \mid b$ ,  $A \rightarrow aA \mid bS \mid a$  và  $A \rightarrow aA \mid bS \mid a$

**4.14** Xây dựng ôtômát đơn định hữu hạn tương đương với văn phạm có các qui tắc sau:  $S \rightarrow aS \mid aA$ ,  $A \rightarrow bB$ ,  $B \rightarrow aC$ ,  $C \rightarrow \Lambda$

**4.15** Những khẳng định sau đúng hay sai, nếu đúng thì chứng minh, còn sai thì cho ví dụ,

- (i) Nếu  $L_1 \cup L_2$  là chính qui và  $L_1$  chính qui thì  $L_2$  là chính qui,
- (ii) Nếu  $L_1 L_2$  là chính qui và  $L_1$  chính qui thì  $L_2$  là chính qui,
- (iii) Nếu  $L^*$  là chính qui thì  $L$  chính qui.

**4.16** Cho ngôn ngữ chính qui trên bảng chữ cái  $\{0, 1\}$ , gồm tất cả các từ chứa hai ký hiệu 0 đứng liền nhau.

- (i) Hãy biểu diễn ngôn ngữ đó bởi biểu thức chính qui
- (ii) Hãy tìm văn phạm chính qui sinh ra ngôn ngữ đó
- (iii) Hãy xây dựng ôtômát hữu hạn đoán nhận cùng ngôn ngữ trên.

**4.17** Xây dựng ôtômát hữu hạn đơn định tương đương với biểu thức chính qui  $10+(0+11)^*1$ .

**4.18** Cho ngôn ngữ  $L$  trên bảng chữ  $\{0, 1\}$  có các từ chứa chẵn lần số 0 và chẵn lần số 1.

- (i) Tìm biểu thức chính qui biểu diễn cho  $L$ .
- (ii) Xây dựng văn phạm sinh ra ngôn ngữ  $L$ .

**4.19\*** (Đề thi cao học năm 2002, câu 3 môn thi cơ bản: “Toán học rời rạc”)

Cho ngôn ngữ  $L = \{x^n(10)^m y^k \mid n, k \geq 1, m \geq 0\}$

- (i) Hãy tìm văn phạm chính qui  $G$  sinh ra  $L$  ( $L(G) = L$ ).
- (ii) Xây dựng ôtômát hữu hạn trạng thái  $M$  sao cho  $T(M) = L(G)$ .
- (iii) Hãy kiểm tra xem các xâu  $xx10y$ ,  $x101$  có được sinh ra bởi văn phạm  $G$  và được đoán nhận bởi ôtômát  $M$  ở trong câu (i), (ii)?

**4.20\*** (Đề thi cao học năm 2002, câu 3 môn thi cơ bản: “Toán học rời rạc”)

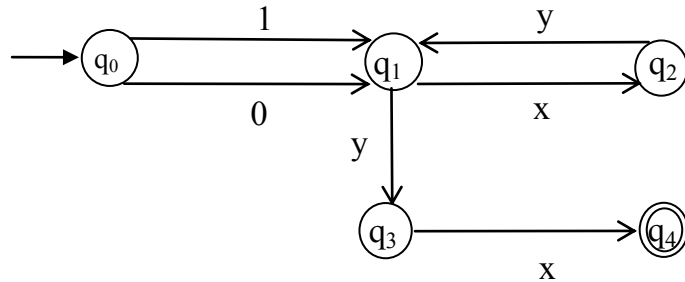
Cho văn phạm chính qui  $G = (V_N, \Sigma, P, S)$ , với tập các qui tắc

$$P = \{S \rightarrow aA \mid bE, A \rightarrow xB \mid b, B \rightarrow yC, C \rightarrow zA, E \rightarrow aF, F \rightarrow b\}$$

- (i) Tìm ngôn ngữ  $L(G)$  sinh ra bởi  $G$ .
- (ii) Xây dựng ôtômát hữu hạn trạng thái  $M$  sao cho  $T(M) = L(G)$ .
- (iii) Cho xâu  $w = axyzb$ . Hãy chỉ ra  $G$  sinh ra xâu  $w$  và  $w$  còn được đoán nhận bởi  $M$ .

**4.21\*** (Đề thi cao học năm 2003, câu 3 môn thi cơ bản: “Toán học rời rạc”)

Cho ôtômát hữu hạn  $M$  với hàm chuyển trạng thái được cho như hình sau:



- (i) Xây dựng văn phạm chính qui  $G$  để  $L(G) = L(M)$ .
- (ii) Hãy chỉ ra  $G$  sinh ra  $w_1 = 1xyyx$ ,  $w_2 = 0yx$  và  $M$  cũng đoán nhận được  $w_1$ ,  $w_2$ .

**4.22\*** (Đề thi cao học năm 2005, câu 3 môn thi cơ bản: “Toán học rời rạc”)

Cho trước bảng chữ cái  $\Sigma = \{a, b\}$ .

- (i) Xây dựng ôtômát hữu hạn trạng thái  $M$  trên  $\Sigma$  để đoán nhận tất cả các xâu có các chữ **a** là số chẵn và lớn hơn 0.
- (ii) Xây dựng văn phạm chính qui tương đương với  $M$  mà anh (chị) đã chỉ ra.
- (iii) Xác định biểu thức chính qui tương đương với ngôn ngữ sinh bởi  $G$ .

## CHƯƠNG V

### Các ngôn ngữ phi ngữ cảnh

---

Nội dung của chương này đề cập đến:

- ✓ Cây dẫn xuất và các phương pháp xác định văn phạm phi ngữ cảnh,
- ✓ Tính nhập nhằng và quá trình giản lược văn phạm phi ngữ cảnh,
- ✓ Các dạng chuẩn: dạng chuẩn Chomsky và dạng chuẩn Greibach,
- ✓ Bổ đề Bơm (điều kiện cần) cho các ngôn ngữ phi ngữ cảnh và một số thuật toán quyết định được.

#### 5.1 Các ngôn ngữ phi ngữ cảnh và các cây dẫn xuất

Ngôn ngữ phi ngữ cảnh thường được sử dụng trong thiết kế các bộ chương trình phân tích cú pháp. Nó cũng được sử dụng để mô tả các khối cấu trúc trong các ngôn ngữ lập trình. Trong phần này chúng ta sử dụng cây dẫn xuất để biểu diễn cho ngôn ngữ phi ngữ cảnh.

Trước tiên chúng ta nhắc lại định nghĩa của văn phạm phi ngữ cảnh.  $G$  là phi ngữ cảnh nếu mọi qui tắc dẫn xuất đều có dạng:

$$A \rightarrow \alpha, \text{ trong đó } A \in V_N \text{ và } \alpha \in (V_N \cup \Sigma)^*$$

**Ví dụ 5.1** Xây dựng một văn phạm phi ngữ cảnh  $G$  để sinh ra tất cả các số nguyên.

*Giải.* Giả sử  $G = (V_N, \Sigma, P, S)$ , trong đó

$$V_N = \{S, \langle \text{dau} \rangle, \langle \text{chu so} \rangle, \langle \text{So nguyen} \rangle\}$$

$$\Sigma = \{0, 1, 2, \dots, 9, +, -\}$$

$$P \text{ bao gồm các qui tắc: } S \rightarrow \langle \text{dau} \rangle \langle \text{So nguyen} \rangle,$$

$$\langle \text{dau} \rangle \rightarrow + \mid -,$$

$$\langle \text{So nguyen} \rangle \rightarrow \langle \text{chu so} \rangle \langle \text{So nguyen} \rangle \mid \langle \text{chu so} \rangle$$

$$\langle \text{chu so} \rangle \rightarrow 0 \mid 1 \mid 2 \mid \dots \mid 9.$$

Dễ dàng kiểm chứng được là  $L(G)$  là tập tất cả các số nguyên.

Mỗi dẫn xuất của một văn phạm có thể biểu diễn dưới dạng một cây, dc gọi là cây dẫn xuất.

**Định nghĩa 5.1** Cây dẫn xuất (còn gọi là *cây phân tích cú pháp*) cho văn phạm phi ngữ cảnh  $G = (V_N, \Sigma, P, S)$  là cây thoả mãn các tính chất sau:

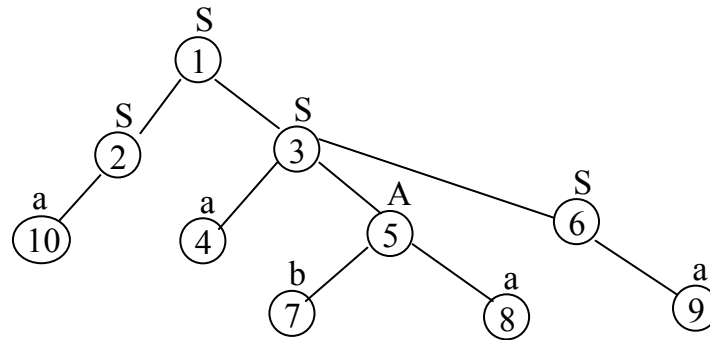
- (i) Các đỉnh đều được gán nhãn là biến, ký tự kết thúc hoặc  $\Lambda$ ,

- (ii) Gốc có nhãn  $S$ ,
- (iii) Nhãn các đỉnh bên trong (không phải là lá) là các biến,
- (iv) Nếu các đỉnh  $n_1, n_2, \dots, n_k$  được viết với các nhãn  $X_1, X_2, \dots, X_k$  là các con của đỉnh  $n$  có nhãn  $A$  thì trong  $P$  có tương ứng qui tắc  $A \rightarrow X_1 X_2 \dots X_k$
- (v) Đỉnh  $n$  là lá nếu nhãn của nó là  $a \in \Sigma$  hoặc là ký hiệu rỗng  $\Lambda$ .

**Ví dụ 5.2** Cho trước văn phạm  $G = (\{S, A\}, \{a, b\}, P, S)$ , trong đó  $P$  gồm:

$$S \rightarrow aAS \mid a \mid SS, A \rightarrow SbA \mid ba$$

Cây dẫn xuất của  $G$  để sinh ra xâu  $w = aabaa$  sẽ là:



Hình H5-1 Cây dẫn xuất cho văn phạm  $G$  để sinh ra xâu  $w = aabaa$

*Sắp xếp các đỉnh lá từ trái qua phải*

- + Các đỉnh con của đỉnh gốc được sắp xếp từ trái qua phải, nghĩa là các đỉnh ở mức 1 được sắp xếp từ bên trái,
- + Nếu hai đỉnh  $v_1, v_2$  ở mức 1 và  $v_1$  ở bên trái của  $v_2$  thì ta nói rằng  $v_1$  bên trái của tất cả các đỉnh con của  $v_2$  và các đỉnh con của  $v_1$  cũng là ở bên trái của  $v_2$ , đồng thời cũng ở bên trái của các đỉnh con của  $v_2$ .
- + Lặp lại quá trình trên cho mức 2, 3, ..., k.

Điều mà chúng ta quan tâm nhất là sự sắp xếp các lá của cây dẫn xuất.

*Ví dụ:* trong cây ở Hình H5-1 thì các đỉnh lá được sắp xếp từ trái 10-4-7-8-9 cho giá trị là xâu  $aabaa$  và xâu này được sinh ra bởi  $G$ .

**Định nghĩa 5.2** *Kết quả của một cây dẫn xuất là dãy ghép các nhãn của các đỉnh lá từ trái qua phải.*

*Ví dụ:* *Kết quả của cây dẫn xuất ở Hình H5-1 là aabaa.*

Sử dụng các qui tắc của văn phạm  $G$ :

$$S \Rightarrow SS \Rightarrow aS \Rightarrow aaAS \Rightarrow aabaS \Rightarrow aabaa$$

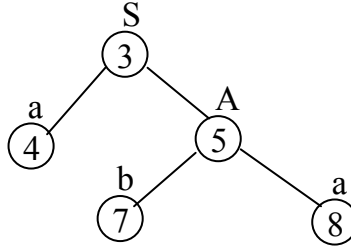
Vậy kết quả của một cây dẫn xuất cũng là một từ được sinh ra bởi văn phạm  $G$ .

**Định nghĩa 5.3** *Cây con của cây dẫn xuất  $T$  là một cây có*

- (i) Gốc của nó là một đỉnh  $v$  của cây  $T$ ,

- (ii) Các đỉnh của nó cũng là con cháu của  $v$  cùng với các nhãn tương ứng,
- (iii) Các cung nối các con cháu tương ứng của  $v$ .

Ví dụ: cây trong hình H5-2 là cây con của cây ở hình H5-1



Hình H5-2 Một cây con của cây T ở hình H5-1

*Lưu ý:* Cây con cũng giống như cây dẫn xuất, chỉ khác nhau là nhãn của cây con có thể không phải là ký hiệu bắt đầu S. Nếu nhãn của gốc của cây con là A thì cây con đó được gọi là A-cây.

**Định lý 5.1** Giả sử  $G = (V_N, \Sigma, P, S)$  là văn phạm phi ngữ cảnh. Khi đó

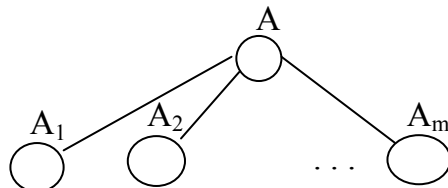
$S \Rightarrow^* \alpha$  khi và chỉ khi tồn tại cây dẫn xuất T của G để T có kết quả là  $\alpha$ .

*Chứng minh:*

Chỉ cần chứng minh rằng  $A \Rightarrow^* \alpha$  khi và chỉ khi A-cây có kết quả là  $\alpha$ . (4.17)

Giả sử  $\alpha$  là kết quả A-cây  $T_1$ . Chúng ta chứng minh  $A \Rightarrow^* \alpha$  bằng phương pháp qui nạp theo số các đỉnh bên trong của  $T_1$ .

*Cơ sở qui nạp:* Nếu  $T_1$  chỉ có một đỉnh bên trong, nghĩa là tất cả các đỉnh con của gốc đều là lá. Khi đó cây  $T_1$  có dạng:



Hình H5-3 (a) A-Cây có một đỉnh bên trong

Theo (iv) trong định nghĩa 5.1 suy ra  $A \rightarrow A_1 A_2 \dots A_m = \alpha$  là một qui tắc trong G. Vậy  $A \Rightarrow \alpha$ .

*Giả thiết qui nạp:* Giả sử (4.17) đúng với các cây con có  $k - 1$  đỉnh bên trong,  $k > 1$ .

Chúng ta xét A-cây  $T_1$  có  $k$  đỉnh bên trong ( $k \geq 2$ ). Giả thiết gốc của  $T_1$  có  $v_1, v_2, \dots, v_m$  là các đỉnh con được gán nhãn tương ứng  $X_1, X_2, \dots, X_m$ . Theo (iv) trong định nghĩa 5.1 suy ra  $A \rightarrow X_1 X_2 \dots X_m$  là một qui tắc trong P. Do vậy,

$$A \Rightarrow X_1 X_2 \dots X_m \quad (4.18)$$

Bởi vì  $k \geq 2$  nên trong số các đỉnh con của A có ít nhất một đỉnh là đỉnh bên trong. Nếu  $v_i$  là một đỉnh bên trong thì lại xét tiếp cây con của  $T_1$  có gốc chính là  $v_1$ . Hiện

nhien là số các đỉnh bên trong của cây con gốc  $v_i$  là nhỏ hơn  $k$ , vậy theo giả thiết qui nạp suy ra  $X_i \Rightarrow^* \alpha_i$ ,  $X_i$  là nhãn của  $v_i$ .

Nếu  $v_i$  không phải là đỉnh bên trong, thì  $X_i = \alpha_i$ .

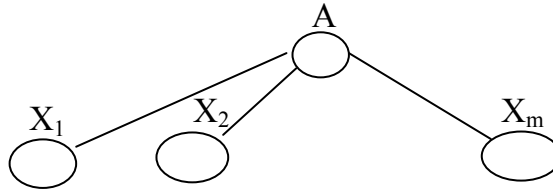
Sử dụng (5.1) chúng ta nhận được:

$$A \Rightarrow X_1 X_2 \dots X_m \Rightarrow^* \alpha_1 X_2 \dots X_m \dots \Rightarrow^* \alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_m = \alpha$$

Nghĩa là  $A \Rightarrow^* \alpha$ .

Để chứng minh chiều ngược lại, chúng ta giả thiết rằng  $A \Rightarrow^* \alpha$ . Chúng ta đi xây dựng A-cây để có kết quả là  $\alpha$ . Thực hiện điều này bằng phương pháp qui nạp theo số bước trong dẫn xuất  $A \Rightarrow^* \alpha$ .

Khi  $A \Rightarrow \alpha$ ,  $A \rightarrow \alpha$  là qui tắc trong P. Nếu  $\alpha = X_1 X_2 \dots X_m$ , A-cây cho kết quả  $\alpha$  có thể xây dựng dễ dàng và có dạng như hình H5-3 (b).



Hình H5-3 (b) Cây dẫn xuất cho dẫn xuất một bước

Giả sử dẫn xuất  $A \Rightarrow^* \alpha$  thực hiện qua  $k$  bước,  $k > 1$ . Khi đó ta có thể chia nó thành

$A \Rightarrow X_1 X_2 \dots X_m \xRightarrow{k-1} \alpha$ . Dẫn xuất  $A \Rightarrow X_1 X_2 \dots X_m$  kéo theo  $A \rightarrow X_1 X_2 \dots X_m$  là một qui tắc trong P. Còn trong dẫn xuất  $X_1 X_2 \dots X_m \xRightarrow{k-1} \alpha$  thì:

- (i) Hoặc  $X_i$  không chuyển trạng thái suốt trong quá trình dẫn xuất,  $X_i = \alpha_i$
- (ii) Hoặc  $X_i$  biến đổi trong quá trình dẫn xuất. Giả sử  $\alpha_i$  là xâu nhận được từ  $X_i$ ,  $X_i \Rightarrow^* \alpha_i$ .

Cây dẫn xuất cho kết quả  $\alpha = \alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_m$  được xây dựng như sau:

Khi  $A \rightarrow X_1 X_2 \dots X_m$  là một qui tắc trong P, ta xây dựng cây có  $m$  lá:  $X_1, X_2, \dots, X_m$ . Từ  $X_i$  suy dẫn ra  $\alpha_i$  được thực hiện nhỏ hơn  $k$  bước, vậy theo giả thiết qui nạp thì  $X_i$ -cây sẽ cho kết quả là  $\alpha_i$ . Do đó, A-cây sẽ cho kết quả là  $\alpha$ . ■

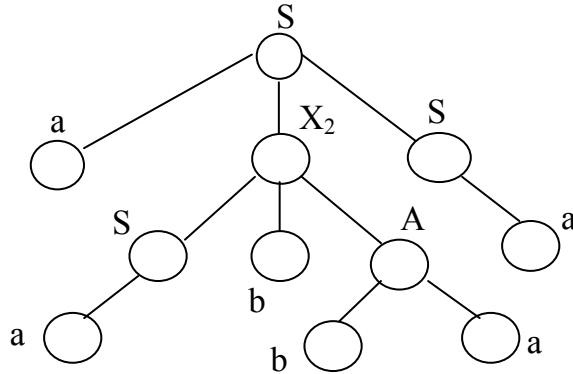
**Ví dụ 5.3** Xét văn phạm có các qui tắc  $S \rightarrow aAS \mid a$ ,  $A \rightarrow SbA \mid SS \mid ba$ . Chỉ ra rằng  $S \Rightarrow^* aabbba$  và xây dựng cây dẫn xuất để cho kết quả  $aabbba$ .

*Giải:*

$$S \Rightarrow aAS \Rightarrow aSbAS \Rightarrow aabAS \Rightarrow a^2bbaS \Rightarrow a^2b^2a^2, \text{ nghĩa } S \Rightarrow^* a^2b^2a^2.$$



Cây dẫn xuất cho kết quả trên là:



Hình H5-4 Cây dẫn xuất cho kết quả  $a^2b^2a^2$

Trong các dẫn xuất ở trên chúng ta nhận thấy biến bên trái nhất luôn có thể áp dụng một qui tắc nào đó trong P để dẫn xuất tiếp.

**Định nghĩa 5.3** Dẫn xuất  $A \Rightarrow^* w$  là *dẫn xuất trái nhất* nếu chỉ áp dụng qui tắc dẫn xuất cho biến bên trái nhất trong mọi bước dẫn xuất.

**Định nghĩa 5.4** Dẫn xuất  $A \Rightarrow^* w$  là *dẫn xuất phải nhất* nếu chỉ áp dụng qui tắc dẫn xuất cho biến bên phải nhất trong mọi bước dẫn xuất.

*Lưu ý:* Trong ví dụ 5.3, xét dẫn xuất  $S \Rightarrow aAS$ , biến bên trái nhất của dẫn xuất này là A. Mặt khác trong G trên có qui tắc  $A \rightarrow SbA$ , áp dụng vào dẫn xuất ta có dẫn xuất trái nhất  $aAS \Rightarrow aSbAS$ .

**Định lý 5.2** Nếu  $A \Rightarrow^* w$  là một dẫn xuất trong văn phạm phi ngữ cảnh G thì sẽ tồn tại một dẫn xuất trái nhất cho w.

*Chứng minh:*

Chúng ta chứng minh bằng qui nạp theo số bước dẫn xuất trong  $A \Rightarrow^* w$ .

*Bước cơ sở:* Nếu chỉ dẫn xuất qua một bước thì  $A \Rightarrow w$ , nghĩa là về trái chỉ có một biến, suy ra đó là dẫn xuất trái nhất.

*Giả thiết:* Định lý 5.2 đúng với k bước dẫn xuất, nghĩa là nếu  $A \Rightarrow^k w$  thì tồn tại dẫn xuất bên trái nhất để dẫn ra w.

Xét  $A \Rightarrow^{k+1} w$ . Ta có thể chia dẫn xuất này thành  $A \Rightarrow X_1X_2...X_m \Rightarrow^k w$ . Tương tự, có thể tách  $w = w_1w_2...w_m$  và  $X_i \Rightarrow^* w_i$  qua nhiều nhất là k bước. Theo giả thiết qui nạp, tất cả các dẫn xuất  $X_i \Rightarrow^* w_i$  đều tồn tại dẫn xuất bên trái nhất, do vậy:

$$A \Rightarrow X_1X_2...X_m \xRightarrow{*} w_1X_2...X_m \xRightarrow{*} w_1w_2X_3...X_m \xRightarrow{*} w_1w_2...w_m = w \quad \blacksquare$$

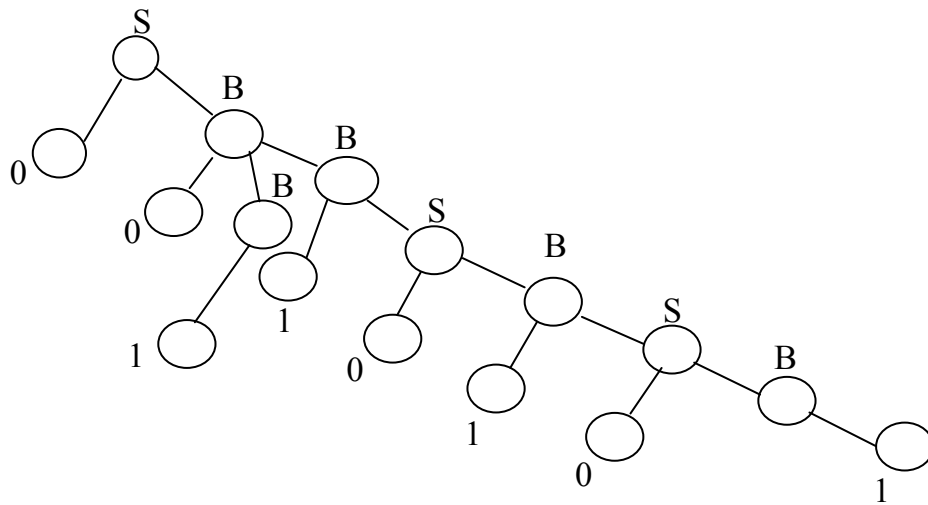
**Hệ quả 5.1** Mọi cây dẫn xuất của w đều tạo ra dẫn xuất trái nhất của w.

**Ví dụ 5.4** Cho trước văn phạm  $G$  có các qui tắc  $S \rightarrow 0B \mid 1A$ ,  $A \rightarrow 0 \mid 0S \mid 1AA$ ,  $B \rightarrow 1 \mid 1S \mid 0BB$  và cho biết  $w = 00110101$ .

- (i) Tìm dẫn xuất trái nhất,
- (ii) Tìm dẫn xuất phải nhất,
- (iii) Xác định cây dẫn xuất.

*Giải:*

- (i)  $S \Rightarrow 0B \Rightarrow 00BB \Rightarrow 0011S \Rightarrow 0^21^20B \Rightarrow 0^21^201S \Rightarrow 0^21^2010B \Rightarrow 0^21^20101$
- (ii)  $S \Rightarrow 0B \Rightarrow 00BB \Rightarrow 00B1S \Rightarrow 0^2B10B \Rightarrow 0^2B101S \Rightarrow 0^2B1010B \Rightarrow 0^21B10101 \Rightarrow 0^21^20101$
- (iii) Cây dẫn xuất cho  $0^21^20101$  là



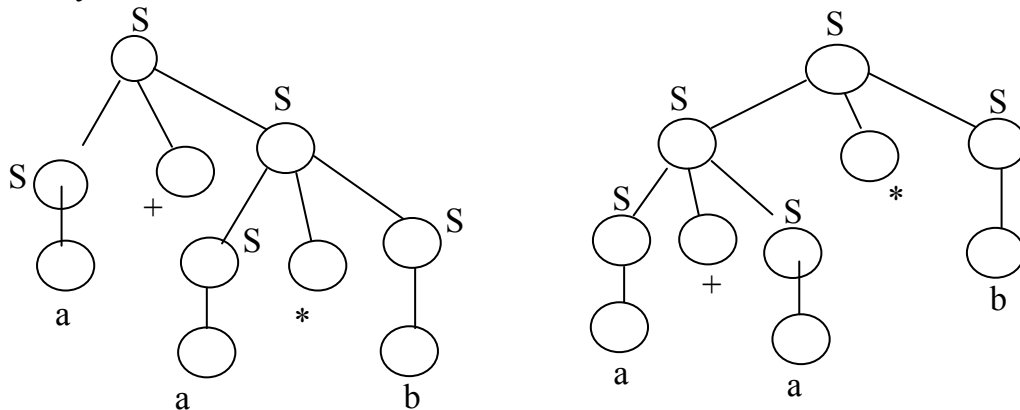
Hình H5-5 Cây dẫn xuất cho kết quả  $0^21^20101$

## 5.2 Sự nhập nhằng trong văn phạm phi ngữ cảnh

Đôi khi chúng ta gặp phải sự nhập nhằng trong dẫn xuất các xâu trong một văn phạm  $G$ .

**Định nghĩa 5.5**  $w \in L(G)$  được gọi là nhập nhằng nếu tồn tại nhiều hơn một cây dẫn xuất sinh ra  $w$  (hoặc có nhiều hơn một dẫn xuất trái nhất).

**Ví dụ 5.4** Xét  $G = (\{S\}, \{a, b, +, *\}, P, S)$ , trong đó  $P$  có  $S \rightarrow S + S \mid S * S \mid a \mid b$ . Có hai cây dẫn xuất cho  $a + a * b$ :



Hình H5-6 Hai cây dẫn xuất cùng cho kết quả  $a + a * b$

**Định nghĩa 5.6** Văn phạm phi ngữ cảnh  $G$  là nhập nhằng nếu có  $w \in L(G)$  là nhập nhằng.

Ví dụ: Văn phạm ở ví dụ 5.4 là nhập nhằng.

### 5.3 Giảm lược các văn phạm phi ngữ cảnh

Trong văn phạm phi ngữ cảnh có thể có nhiều yếu tố dư thừa, ví dụ có những ký hiệu trong  $V_N \cup \Sigma$  không được sử dụng, không xuất hiện trong các qui tắc của  $P$ , hoặc có những qui tắc dạng  $A \rightarrow B$  chỉ làm mất thời gian suy diễn mà không cho được những thông tin gì mới.

**Ví dụ 5.5** Xét văn phạm  $G = (\{S, A, B, C, E\}, \{a, b, c\}, P, S)$ , trong đó

$$P = \{S \rightarrow AB, A \rightarrow a, B \rightarrow b, B \rightarrow C, E \rightarrow c \mid \Lambda\}$$

Dễ nhận thấy là  $L(G) = \{ab\}$  và  $G$  có các dư thừa sau cần phải loại bỏ:

- (i) Những biến không dẫn ra các xâu kết thúc, ví dụ  $C$ .
- (ii) Những biến không xuất hiện ở vế phải, hoặc không xuất hiện ở vế trái của các qui tắc, ví dụ  $E$  không xuất hiện ở vế phải và không dẫn đến được từ ký hiệu bắt đầu  $S$ .
- (iii) Các qui tắc rỗng, ví dụ  $E \rightarrow \Lambda$ .
- (iv) Các qui tắc dạng  $A \rightarrow B$  (suy diễn giữa hai biến với nhau), ví dụ  $B \rightarrow C$ .

Văn phạm rút gọn sẽ là  $G' = (\{S, A, B\}, \{a, b\}, P', S)$  với

$$P' = \{S \rightarrow AB, A \rightarrow a, B \rightarrow b\}$$

Hiển nhiên,  $L(G') = L(G)$ .

*Lưu ý:* Những biến sau được gọi là các biến dư thừa

- + Những biến không dẫn ra được xâu kết thúc được gọi là biến vô sinh.
- + Những biến không dẫn xuất ra được từ  $S$  được gọi là không dẫn đến được.

Vì lẽ đó cần loại bỏ các biến dư thừa mà không làm ảnh hưởng tới quá trình sinh ra các ngôn ngữ của văn phạm phi ngữ cảnh.

#### 5.3.1 Giảm lược các văn phạm phi ngữ cảnh

**Định lý 5.3** Nếu  $G$  là văn phạm phi ngữ cảnh và  $L(G) \neq \emptyset$  thì có thể tìm được văn phạm  $G'$  tương đương sao cho mọi biến trong  $G'$  đều có thể dẫn xuất ra xâu kết thúc.

*Chứng minh:* Cho văn phạm  $G = (V_N, \Sigma, P, S)$ .

Chúng ta định nghĩa  $G' = (V_N', \Sigma, P', S)$  như sau:

- (i) *Xây dựng  $V_N'$ .* Định nghĩa  $W_i \subseteq V_N$  bằng đệ qui:  
+  $W_1 = \{A \in V_N \mid \text{nếu tồn tại } A \rightarrow w \text{ và } w \in \Sigma^*\}$

$$+ W_{i+1} = W_i \cup \{ A \in V_N \mid \text{nếu tồn tại } A \rightarrow \alpha \text{ và } \alpha \in (\Sigma \cup W_i)^* \}$$

Theo định nghĩa đệ qui trên thì  $W_i \subseteq W_{i+1}$  với mọi  $i$ . Bởi vì  $V_N$  là hữu hạn, nên tồn tại  $k \leq |V_N|$  để  $W_i = W_{i+1}$ . Cuối cùng đặt  $V_{N'} = W_i$ .

$$(ii) \quad \text{Kiến thiết } P': P' = \{A \rightarrow \alpha \mid A, \alpha \in (\Sigma \cup V_{N'})^*\} \cap P$$

Chúng ta cần chỉ ra  $G'$  chính là văn phạm cần tìm.

Trước tiên,  $S$  thuộc  $V_{N'}$ , vì nếu  $S \notin V_{N'}$  thì  $L(G) = \emptyset$ , điều này mâu thuẫn với giả thiết là  $L(G) \neq \emptyset$ .

Tiếp theo cần chứng minh:

$$(i) \quad \text{Nếu } A \in V_{N'} \text{ thì } A \xRightarrow[G']{*} w, w \in \Sigma^* \text{ và ngược lại nếu } A \xRightarrow[G]{*} w \text{ thì } A \in V_{N'}$$

$$(ii) \quad L(G') = L(G).$$

Để chứng minh (i) chúng ta lưu ý rằng  $W_k = W_1 \cup W_2 \dots \cup W_k$ . Chứng minh qui nạp theo  $i = 1, 2, \dots, k$ ,  $A \in W_i$  kéo theo  $A \xRightarrow[G']{*} w$  với  $w \in \Sigma^*$ .

Nếu  $A \in W_1$  thì  $A \rightarrow w$  và  $w \in \Sigma^*$ , do đó  $A \xRightarrow[G]{*} w$ . Theo định nghĩa thì  $A \rightarrow w$  cũng thuộc  $P'$  (cơ sở qui nạp đúng).

Giả sử nó đúng với  $i < k$ .

Xét  $A \in W_{i+1}$ . Theo định nghĩa thì

$$+ \text{Hoặc } A \in W_i. \text{ Khi đó } A \xRightarrow[G']{*} w, w \in \Sigma^* \text{ theo giả thiết qui nạp.}$$

+ Hoặc tồn tại  $A \rightarrow \alpha$  và  $\alpha \in (\Sigma \cup W_i)^*$ . Theo định nghĩa thì  $A \rightarrow \alpha$  sẽ thuộc  $P'$ . Ta có thể viết  $\alpha = X_1 X_2 \dots X_m$ ,  $X_j \in \Sigma \cup W_i$ . Nếu  $X_j \in W_i$  thì theo giả thiết qui nạp suy ra  $X_j \xRightarrow[G']{*} w_j, w_j \in \Sigma^*$ . Cuối cùng dẫn tới

$$A \xRightarrow[G']{*} w_1 w_2 \dots w_m \in \Sigma^*.$$

Chiều ngược lại chứng minh tương tự qui nạp theo các bước suy dẫn trong dẫn xuất  $A \xRightarrow[G]{*} w$ .

Để chứng minh (ii) thì chúng ta thấy ngay  $L(G') \subseteq L(G)$  bởi vì  $V_{N'} \subseteq V_N$  và  $P' \subseteq P$ . Chứng minh chiều ngược lại phải dựa vào bổ đề:

$$A \xRightarrow[G']{*} w \text{ nếu } A \xRightarrow[G]{*} w \text{ và } w \in \Sigma^* \quad (4.19)$$

Bổ đề này có thể chứng qui nạp theo số bước trong dẫn xuất  $A \xRightarrow[G]{*} w$ .

Áp dụng (4.19) cho trường hợp  $A = S$  suy ra  $L(G) \subseteq L(G')$ . ■

**Định lý 5.4** (Loại bỏ các ký hiệu không dẫn đến được)

Cho trước văn phạm phi ngữ cảnh  $G = (V_N, \Sigma, P, S)$ , chúng ta xây dựng văn phạm  $G' = (V_N', \Sigma', P', S)$  tương đương sao cho với mọi ký hiệu  $X \in V_N' \cup \Sigma'$  đều tồn tại  $\alpha, \beta \in V_N' \cup \Sigma'$  để  $S \xrightarrow{*} \alpha X \beta$ , nghĩa là mọi biến đều dẫn đến xâu kết thúc và xuất phát từ  $S$ .

*Chứng minh:*  $G' = (V_N', \Sigma', P', S)$  được xây dựng như sau

(a) *Xây dựng  $W_i$  với  $i \geq 1$*

$$+ W_1 = \{S\}$$

$$+ W_{i+1} = W_i \cup \{X \in V_N \cup \Sigma \mid \text{nếu tồn tại } A \rightarrow \alpha \text{ và } \alpha \in W_i \text{ và } \alpha \text{ chứa } X\}$$

Tương tự như trên  $W_i \subseteq V_N \cup \Sigma$  và  $W_i \subseteq W_{i+1}$  nên sẽ tồn tại  $k$  để  $W_k = W_{k+1}$ .

$+ V_N', \Sigma', P'$  được xây dựng như sau:

$$V_N' = V_N \cap W_k, \Sigma' = \Sigma \cap W_k \text{ và } P' = \{A \rightarrow \alpha \mid A \rightarrow \alpha \in P, A \in W_k\}$$

Với cách xây dựng chi tiết tương tự như trên, chúng ta có  $L(G') = L(G)$ . ■

**Định nghĩa 5.7** Văn phạm phi ngữ cảnh  $G = (V_N, \Sigma, P, S)$  được gọi là *tối giản* (không có ký hiệu dư thừa) nếu mọi ký hiệu trong  $V_N \cup \Sigma$  đều xuất hiện ít nhất trong một dẫn xuất dẫn đến xâu kết thúc. Nghĩa là, với mọi  $X$  trong  $V_N \cup \Sigma$ , tồn tại một dẫn xuất  $S \xrightarrow{*} \alpha X \beta \xrightarrow{*} w \in L(G)$ .

**Định lý 5.5** Với mọi văn phạm phi ngữ cảnh  $G$  luôn tồn tại văn phạm  $G'$  tối giản tương đương.

*Chứng minh:* Xây dựng văn phạm không dư thừa theo hai bước.

*Bước 1.* Xây dựng văn phạm  $G_1$  tương đương với  $G$  sao cho mọi biến đều dẫn xuất ra các xâu kết thúc (định lý 5.3).

*Bước 2.* Xây dựng  $G' = (V_N', \Sigma', P', S)$  tương đương với  $G_1$  sao cho mọi ký hiệu trong  $V_N' \cup \Sigma'$  đều dẫn đến được (định lý (5.4)).

**Ví dụ 5.6** Tìm văn phạm không dư thừa tương đương với văn phạm  $G$  có các quy tắc sau:

$$S \rightarrow AB \mid CA, B \rightarrow BC \mid AB, A \rightarrow a, C \rightarrow aB \mid b$$

*Giải:*

*Bước 1.*  $W_1 = \{A, C\}$  bởi  $A \rightarrow a$  và  $C \rightarrow b$

$$\begin{aligned} W_2 &= \{A, C\} \cup \{A_1 \mid A_1 \rightarrow \alpha, \alpha \in (\Sigma \cup \{A, C\})^*\} \\ &= \{A, C\} \cup \{S\} \text{ bởi } S \rightarrow CA \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} W_3 &= \{A, C, S\} \cup \{A_1 \mid A_1 \rightarrow \alpha, \alpha \in (\Sigma \cup \{A, C, S\})^*\} \\ &= \{A, C, S\} \cup \emptyset \end{aligned}$$

Vậy  $W_3 = W_2$ . Do đó,

$$V_N' = W_2 = \{S, A, C\}$$

$$\begin{aligned} P' &= \{A_1 \rightarrow \alpha, \alpha \in (V_N' \cup \{a, b\})^*\} \cap P \\ &= \{S \rightarrow CA, A \rightarrow a, C \rightarrow b\} \end{aligned}$$

Kết thúc bước 1:  $G_1 = (\{S, A, C\}, \{a, b\}, \{S \rightarrow CA, A \rightarrow a, C \rightarrow b\}, S)$

*Bước 2. Áp dụng định lý 5.4 cho  $G_1$ .*

$$W_1 = \{S\}$$

$$W_2 = \{S\} \cup \{A, C\} \text{ bởi vì } S \rightarrow CA \text{ và } S \in W_1.$$

$$W_3 = \{S, A, C\} \cup \{a, b\} \text{ bởi vì } A \rightarrow a, C \rightarrow b \text{ và } A, C \in W_2.$$

Tương tự  $W_4 = W_3 = V_N' \cup \Sigma$ , đồng thời  $P'' = \{A_1 \mid A_1 \rightarrow \alpha, A_1 \in W_3\} = P'$ .

Vậy,  $G' = (\{S, A, C\}, \{a, b\}, \{S \rightarrow CA, A \rightarrow a, C \rightarrow b\}, S)$  là không dư thừa.

### 5.3.2 Loại bỏ các qui tắc rỗng

Văn phạm phi ngữ cảnh có thể có các qui tắc dạng  $A \rightarrow \Lambda$  được gọi là *qui tắc rỗng*. Qui tắc này chỉ sử dụng để xoá các biến trong quá trình dẫn xuất. Trong phần này chúng ta muốn loại bỏ những qui tắc rỗng.

**Định nghĩa 5.8** Biến  $A$  trong văn phạm phi ngữ cảnh được gọi là *biến được rỗng hoá* nếu  $A \xRightarrow{*} \Lambda$ .

**Định lý 5.6** Nếu  $G = (V_N, \Sigma, P, S)$  là văn phạm phi ngữ cảnh thì có thể tìm được văn phạm phi ngữ cảnh  $G_1$  không có qui tắc rỗng sao cho  $L(G_1) = L(G) - \Lambda$ .

*Chứng minh:* Xây dựng  $G_1 = (V_N, \Sigma, P', S)$  như sau:

*Bước 1. Xác định tập  $W$  các biến rỗng hoá*

$$+ W_1 = \{A \in V_N \mid A \rightarrow \Lambda \text{ trong } P\}$$

$$+ W_{i+1} = W_i \cup \{A \in V_N \mid \text{nếu tồn tại } A \rightarrow \alpha \text{ và } \alpha \in W_i^*\}$$

Vì  $V_N$  hữu hạn và  $W_i \subseteq W_{i+1}$  nên tồn tại  $k \leq |V_N|$  để  $W_i = W_{i+1}$ . Đặt  $W = W_i$  là tập tất cả các biến có thể rỗng hoá.

*Bước 2. Kiến thiết  $P'$ :*

+ Mọi qui tắc mà vế phải không có biến rỗng hoá sẽ được đưa vào  $P'$ .

+ Nếu  $A \rightarrow X_1 X_2 \dots X_k$  thuộc  $P$  thì bổ sung các qui tắc dạng:  $A \rightarrow \alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_k$ , trong đó  $\alpha_i = X_i$  nếu  $X_i \notin W$ , hoặc  $\alpha_i = \Lambda$  nếu  $X_i \in W$  và  $\alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_k \neq \Lambda$ .

Đến đây thì  $G_1 = (V_N, \Sigma, P', S)$  sẽ không còn chứa các qui tắc rỗng và có thể chứng minh được rằng  $L(G_1) = L(G) - \Lambda$ . ■

**Hệ quả 5.2** Tồn tại thuật toán kiểm tra xem  $\Lambda \in L(G)$  với  $G$  là văn phạm phi ngữ cảnh.

*Chứng minh:*  $\Lambda \in L(G) \Leftrightarrow S \in W$ , nghĩa là  $S$  là được rỗng hoá,  $W$  được xây dựng như trong phần chứng minh định lý 5.6. Theo định lý trên, việc xây dựng tập  $W$  là kết thúc sau hữu hạn bước (nhiều nhất là  $|V_N|$  bước). Vậy thuật toán kiểm tra  $\Lambda \in L(G)$  được thực hiện như sau:

- (i) Xây dựng  $W$
- (ii) Kiểm tra xem  $S \in W$ .

**Hệ quả 5.3** Nếu  $G = (V_N, \Sigma, P, S)$  là văn phạm phi ngữ cảnh thì luôn tìm được văn phạm phi ngữ cảnh  $G_1 = (V_N', \Sigma, P_1, S_1)$  không có qui tắc rỗng, ngoại trừ qui tắc  $S_1 \rightarrow \Lambda$  khi  $\Lambda \in L(G)$ . Khi  $S_1 \rightarrow \Lambda$  thuộc  $P_1$  thì  $S_1$  không xuất hiện ở vế phải của các qui tắc.

*Chứng minh:* Từ hệ quả 5.2 chúng ta biết được  $\Lambda$  thuộc  $L(G)$  hay không.

a/ Nếu  $\Lambda$  không thuộc  $L(G)$  thì  $G_1$  nhận được từ định lý 5.6 là tương đương với  $G$ .

b/ Nếu  $\Lambda \in L(G)$  thì xây dựng  $G' = (V_N, \Sigma, P', S)$  theo định lý 5.6 và chúng ta có  $L(G') = L(G) - \Lambda$ . Sau đó định nghĩa  $G_1 = (V_N \cup \{S_1\}, \Sigma, P_1, S_1)$ , trong đó  $P_1 = P' \cup \{S_1 \rightarrow S, S_1 \rightarrow \Lambda\}$ . Hiển nhiên là  $S_1$  không nằm trong  $V_N$  và do vậy sẽ không xuất hiện ở vế phải của mọi qui tắc của  $P_1$ , đồng thời  $L(G_1) = L(G)$ .

### 5.3.3 Loại bỏ các qui tắc đơn vị

Trong văn phạm phi ngữ cảnh có thể có các qui tắc dạng  $A \rightarrow B$ ,  $A, B \in V_N$  và cần phải loại bỏ chúng.

**Định nghĩa 5.9** *Qui tắc đơn vị* (qui tắc dây chuyền) trong văn phạm phi ngữ cảnh là qui tắc dạng  $A \rightarrow B$  với  $A, B$  là các biến  $\in V_N$ .

**Định lý 5.7** Nếu  $G = (V_N, \Sigma, P, S)$  là văn phạm phi ngữ cảnh thì luôn tìm được văn phạm phi ngữ cảnh  $G_1$  không có qui tắc rỗng và không có các qui tắc đơn vị sao cho  $L(G_1) = L(G)$ .

*Chứng minh:* Áp dụng hệ quả 5.3 chúng ta xây dựng được  $G' = (V_N', \Sigma, P_1, S_1)$  không có qui tắc rỗng và  $L(G') = L(G)$ .

Để khử các qui tắc đơn vị suy được từ biến  $A$ , chúng ta làm như sau:

*Bước 1:* Xác định tập các biến được dẫn xuất từ  $A$ . Định nghĩa  $W_i(A)$  đệ qui như sau:

$$W_0(A) = \{A\}$$

$$W_{i+1}(A) = W_i(A) \cup \{B \in V_N \mid C \rightarrow B \text{ thuộc } P \text{ với } C \in W_i(A)\}$$

Tương tự như trên, quá trình này dừng sau  $k \leq |V_N|$  bước,  $W_{k+1}(A) = W_k(A)$ . Đặt  $W(A) = W_k(A)$  là tập tất cả các biến được dẫn xuất từ  $A$ .

*Bước 2:* Kiến thiết các  $A$ -dẫn xuất trong  $G_1$ . Các  $A$ -dẫn xuất trong  $G_1$  có thể là:

- + Những qui tắc không phải dạng đơn vị trong  $G'$

$+ A \rightarrow \alpha$  khi  $B \rightarrow \alpha$  là qui tắc của  $G$  với  $B \in W(A)$  và  $\alpha \notin V_N$ .

Văn phạm cần xây dựng là  $G_1 = (V_N, \Sigma, P_1, S)$ , trong đó  $P_1$  được xây dựng như bước 2. cho mọi biến  $A \in V_N$ .

Sử dụng phương pháp qui nạp chúng ta chứng minh được rằng  $L(G_1) = L(G)$ . ■

**Ví dụ 5.7** Cho trước văn phạm  $G$  có các qui tắc  $S \rightarrow AB$ ,  $A \rightarrow a$ ,  $B \rightarrow C \mid b$ ,  $C \rightarrow D$ ,  $D \rightarrow E$ ,  $E \rightarrow a$ . Tìm văn phạm tương đương không có các qui tắc đơn vị.

*Giải:*

*Bước 1.*  $W_0(S) = \{S\}$ ,  $W_1(S) = W_0(S) \cup \emptyset$ . Vậy  $W(S) = \{S\}$ .

$W(A) = \{A\}$ ,  $W(E) = \{E\}$ ,

$W_0(B) = \{B\}$ ,  $W_1(B) = W_0(B) \cup \{C\} = \{B, C\}$ ,

$W_2(B) = W_1(B) \cup \{D\} = \{B, C, D\}$ ,

$W_3(B) = W_2(B) \cup \{E\} = \{B, C, D, E\}$  và  $W_4(B) = W_3(B)$ .

Vậy  $W(B) = \{B, C, D, E\}$ . Tương tự:

$W(C) = \{C, D, E\}$ ,  $W(D) = \{D, E\}$ .

*Bước 2:* Xây dựng  $G_1$  có các qui tắc được xác định như bước 2. của định lý 5.7:

$S \rightarrow AB$ ,  $A \rightarrow a$ ,  $B \rightarrow b \mid a$ ,  $E \rightarrow a$ ,  $C \rightarrow a$ ,  $D \rightarrow a$

Hiển nhiên  $G_1$  không chứa qui tắc đơn vị và  $L(G_1) = L(G)$ , nhưng vẫn còn chứa những biến không dẫn đến được có thể loại bỏ đi như  $C, D, E$ .

## 5.4 Các dạng chuẩn của văn phạm phi ngữ cảnh

Trong định nghĩa văn phạm phi ngữ cảnh, vế phải của một qui tắc có thể là một xâu bất kỳ có cả các biến và các ký hiệu kết thúc. Khi các qui tắc thoả mãn một số ràng buộc chúng ta có thể đưa các văn phạm đó về dạng chuẩn.

### 5.4.1 Dạng chuẩn Chomsky

**Định nghĩa 5.8** Văn phạm phi ngữ cảnh  $G$  ở dạng chuẩn Chomsky (viết tắt là CNF) nếu các qui tắc đều có dạng:

$A \rightarrow a$  hoặc  $A \rightarrow BC$ , và  $S \rightarrow \Lambda$  nếu  $\Lambda \in L(G)$ , với  $S, A, B, C \in V_N$ ,  $a \in \Sigma$ .

Khi  $\Lambda$  thuộc  $L(G)$  thì  $S$  không xuất hiện ở vế phải của mọi qui tắc.

*Ví dụ:* Văn phạm  $G$  có các qui tắc  $S \rightarrow AB \mid \Lambda$ ,  $A \rightarrow a$ ,  $B \rightarrow b$  là ở dạng CNF.

*Nhận xét:* Ở dạng CNF, các vế phải của mọi qui tắc chỉ có thể là một ký hiệu kết thúc (hoặc ký hiệu rỗng  $\Lambda$ ) hoặc hai biến.

Vấn đề quan trọng đặt ra là có thể chuyển một văn phạm phi ngữ cảnh bất kỳ về CNF? Định lý sau trả lời cho câu hỏi này.

**Định lý 5.8** (Lược giản về dạng chuẩn Chomsky). Với mọi văn phạm phi ngữ cảnh  $G$ , đều tồn tại văn phạm  $G_2$  tương đương ở dạng chuẩn Chomsky.



*Chứng minh:* Xây dựng  $G_2$  ở CNF tương đương với  $G$ .

*Bước 1:* Áp dụng định lý 5.6, 5.7 để loại bỏ các qui tắc dư thừa, các qui tắc rỗng hoá và qui tắc đơn vị. Giả sử văn phạm thu được là  $G = (V_N, \Sigma, P, S)$ .

*Bước 2:* Loại bỏ bớt các ký hiệu kết thúc ở vế phải chỉ để lại 1 ký hiệu. Định nghĩa  $G_1 = (V_{N'}, \Sigma, P_1, S)$  như sau:

- + Tất cả các qui tắc dạng  $A \rightarrow a$  hoặc  $A \rightarrow BC$  đưa vào  $P_1$ , tất cả các biến của  $V_N$  đều đưa vào  $V_{N'}$ .
- + Xét những qui tắc có dạng  $A \rightarrow X_1 X_2 \dots X_n$ , trong đó có một số phần tử là ký hiệu kết thúc. Giả sử  $X_i = a_i$  là ký hiệu kết thúc, thì bổ sung thêm biến mới, ký hiệu là  $C_{a_i}$  vào  $V_{N'}$  và bổ sung qui tắc  $C_{a_i} \rightarrow a_i$  vào  $P_1$ . Lặp lại quá trình trên cho tất cả các biến  $X_i$  nếu là các ký hiệu kết thúc.

*Bước 3:* Hạn chế bớt các biến ở vế phải. Theo các cách xây dựng như trên,  $P_1$  là gồm các qui tắc có vế phải là một ký hiệu kết thúc (hoặc ký hiệu rỗng  $\Lambda$ ) hoặc bằng hay nhiều hơn hai biến. Xây dựng  $G_2 = (V_{N''}, \Sigma, P_2, S)$  như sau:

- + Tất cả các qui tắc của  $P_1$  đưa vào  $P_2$  nếu ở dạng CNF và tất cả các biến của  $V_{N'}$  đều đưa vào  $V_{N''}$ .
- + Xét những qui tắc có dạng  $A \rightarrow A_1 A_2 \dots A_m$ , trong đó  $n \geq 3$ . Tạo ra một số qui tắc mới  $A \rightarrow A_1 C_1, C_1 \rightarrow A_2 C_2, \dots, C_{m-2} \rightarrow A_{m-1} A_m$  và bổ sung vào  $P_2$ , còn các biến mới  $C_1, C_2, \dots, C_{m-2}$  bổ sung vào  $V_{N''}$ .

Để nhận thấy  $G_2$  là ở dạng CNF tương đương với văn phạm  $G$  cho trước. ■

Văn phạm  $G_2$  tương đương với  $G$  được gọi là dạng chuẩn CNF của  $G$ .

**Ví dụ 5.8** Tìm dạng chuẩn CNF của văn phạm  $G$  có các qui tắc  $S \rightarrow aAbB, A \rightarrow aA \mid a, B \rightarrow bB \mid b$ .

*Giải:*  $G$  không có các qui tắc dư thừa, vậy có thể bỏ qua bước 1 và thực hiện từ bước 2.

*Bước 2:* Đặt  $G_1 = (V_{N'}, \Sigma, P_1, S)$ , trong đó  $V_{N'}$ ,  $P_1$  được xây dựng như sau:

- +  $A \rightarrow a, B \rightarrow b$  đưa vào  $P_1$ .
- +  $S \rightarrow aAbB, A \rightarrow aA, B \rightarrow bB$  chuyển thành các qui tắc  
 $S \rightarrow C_a A C_b B, A \rightarrow C_a A, B \rightarrow C_b B, C_a \rightarrow a, C_b \rightarrow b$  bổ sung vào  $P_1$ .  
 $V_{N'} = \{S, A, B, C_a, C_b\}$

*Bước 3:* Trong  $P_1$  còn qui tắc  $S \rightarrow C_a A C_b B$  cần phải chuyển về CNF. Qui tắc này được thay bằng:  $S \rightarrow C_a C_1, C_1 \rightarrow A C_2, C_2 \rightarrow C_b B$ .

Cuối cùng, dạng CNF của văn phạm trên sẽ là

- $G_2 = (\{S, A, B, C_a, C_b, C_1, C_2\}, \{a, b\}, P_2, S)$ , trong đó  $P_2$  bao gồm:  
 $S \rightarrow C_a C_1, C_1 \rightarrow A C_2, C_2 \rightarrow C_b B, A \rightarrow C_a A, B \rightarrow C_b B, C_a \rightarrow a, C_b \rightarrow b, A \rightarrow a$ , và  $B \rightarrow b$

### 5.4.2 Dạng chuẩn Greibach

Một dạng chuẩn khác của văn phạm phi ngữ cảnh là dạng chuẩn Greibach cũng được sử dụng nhiều trong các chứng minh hay thiết kế các văn phạm.

**Định nghĩa 5.9** Văn phạm phi ngữ cảnh  $G$  ở dạng chuẩn Greibach (viết tắt là GNF) nếu các qui tắc đều có dạng:

$A \rightarrow a\alpha$ , trong đó  $\alpha \in V_N^*$  và  $a \in \Sigma$  ( $\alpha$  có thể là  $\Lambda$ ), và  $S \rightarrow \Lambda$  nếu  $\Lambda \in L(G)$ . Khi  $\Lambda$  thuộc  $L(G)$  thì  $S$  không xuất hiện ở vế phải của mọi qui tắc.

Trong dạng chuẩn Greibach, vế phải của mọi qui tắc đều bắt đầu bằng một ký hiệu kết thúc.

*Ví dụ:* Văn phạm  $G$  có các qui tắc  $S \rightarrow aAB \mid \Lambda$ ,  $A \rightarrow bC$ ,  $B \rightarrow b$ ,  $C \rightarrow c$  là ở dạng GNF.

Vấn đề quan trọng đặt ra là có thể chuyển một văn phạm phi ngữ cảnh bất kỳ về GNF? Trước khi chứng minh định lý trả lời cho câu hỏi này chúng ta xét hai bổ đề hỗ trợ sau.

**Bổ đề 5.1** Giả sử  $G = (V_N, \Sigma, P, S)$  là văn phạm phi ngữ cảnh. Cho trước  $A \rightarrow B\gamma$  là A-dẫn xuất trong  $P$  và  $B \rightarrow \beta_1 \mid \beta_2 \mid \dots \mid \beta_k$ . Đặt

$$P_1 = (P - \{A \rightarrow B\gamma\}) \cup \{A \rightarrow \beta_i\gamma \mid 1 \leq i \leq k\}$$

Khi đó  $G_1 = (V_N, \Sigma, P_1, S)$  là văn phạm phi ngữ cảnh tương đương với  $G$ .

*Chứng minh:* Nếu áp dụng  $A \rightarrow B\gamma$  trong dẫn xuất để  $w \in L(G)$  thì chúng ta sẽ phải sử dụng  $B \rightarrow \beta_i$  với  $i$  nào đó ở bước tiếp theo. Vậy  $A \xRightarrow[G]{*} \beta_i\gamma$ . Kết quả của việc sử dụng  $A \rightarrow B\gamma$  và loại bỏ  $B$  khỏi  $P$  trong  $G$  thì hoàn toàn tương đương với việc sử dụng  $A \rightarrow \beta_i\gamma$  trong  $G_1$ . Do vậy  $L(G_1) = L(G)$ . ■

*Lưu ý:* Bổ đề 5.1 được sử dụng để xoá bỏ biến  $B$  xuất hiện ở vị trí đầu tiên của các A- dẫn xuất.

**Bổ đề 5.2**  $G = (V_N, \Sigma, P, S)$  là văn phạm phi ngữ cảnh. Giả sử tập các A-dẫn xuất là  $A \rightarrow A\alpha_1 \mid A\alpha_2 \mid \dots \mid A\alpha_n \mid \beta_1 \mid \beta_2 \mid \dots \mid \beta_m$ , trong đó  $\beta_i$  không bắt đầu bằng  $A$ .  $Z$  là một biến mới. Đặt  $G' = (V_N \cup \{Z\}, \Sigma, P_1, S)$  với  $P_1$  được xác định như sau:

(a) Tập các A-dẫn xuất trong  $P_1$  là  $A \rightarrow \beta_1 \mid \beta_2 \mid \dots \mid \beta_m$ , và

$$A \rightarrow \beta_1 Z \mid \beta_2 Z \mid \dots \mid \beta_m Z,$$

(b) Tập các Z-dẫn xuất trong  $P_1$  là  $Z \rightarrow \alpha_1 \mid \alpha_2 \mid \dots \mid \alpha_n$  và

$$Z \rightarrow \alpha_1 Z \mid \alpha_2 Z \mid \dots \mid \alpha_n Z$$

(c) Các qui tắc đối với các biến khác cũng thuộc  $P_1$ . Khi đó  $G'$  là văn phạm phi ngữ cảnh tương đương với  $G$ .

*Chứng minh:*

Để chứng minh  $L(G) \subseteq L(G')$  chúng ta chỉ cần lưu ý tới những xâu cuối được dẫn xuất bên trái nhất  $w$  trong  $G$ . Chỉ các qui tắc trong  $P - P_1$  là  $A \rightarrow A\alpha_1 \mid A\alpha_2 \mid \dots \mid A\alpha_n$

được sử dụng. Nếu  $A \rightarrow A\alpha_i$  được sử dụng thì sau đó  $A \rightarrow \beta_j$  nào đó cũng phải sử dụng để có được  $w$ . Nghĩa là  $A \xRightarrow{*}_{G'} w$ .

*Chứng minh chiều ngược lại  $L(G') \subseteq L(G)$  tương tự.* ■

**Ví dụ 5.9** Áp dụng bổ đề 5.2 cho các  $A$  - dẫn xuất:  $A \rightarrow aBD \mid bDB \mid c$ , và  $A \rightarrow AB \mid AD$

*Giải:*

Ở ví dụ này  $\alpha_1 = B$ ,  $\alpha_2 = D$ ,  $\beta_1 = aBD$ ,  $\beta_2 = bDB$ ,  $\beta_3 = c$ . Vậy các qui tắc mới là:

$$(a) A \rightarrow aBD \mid bDB \mid c, A \rightarrow aBDZ \mid bDBZ \mid cZ$$

$$(b) Z \rightarrow B, Z \rightarrow D, Z \rightarrow BZ \mid DZ$$

*Lưu ý:* Bổ đề 5.1 được sử dụng để loại bỏ biến  $A$  khỏi vế phải của các qui tắc  $A \rightarrow A\alpha$ .

**Định lý 5.10** (Chuyển về dạng chuẩn Greibach). Mọi ngôn ngữ phi ngữ cảnh  $L$  đều có thể được sinh bởi văn phạm phi ngữ cảnh  $G$  ở dạng chuẩn Greibach.

*Chứng minh:* Chứng minh định lý theo hai trường hợp:  $L$  không chứa  $\Lambda$  và sau đó mở rộng khi có chứa  $\Lambda$ .

*Trường hợp 1:  $\Lambda \notin L(G)$*

**Bước 1:** Loại bỏ các qui tắc rỗng và sau đó xây dựng văn phạm phi ngữ cảnh  $G$  ở dạng CNF để sinh ra  $L$ . Giả sử  $G = (\{A_1, A_2, \dots, A_n\}, \Sigma, P, A_1)$ .

**Bước 2:** Để có được các qui tắc dạng  $A_i \rightarrow a\gamma$  hoặc  $A_i \rightarrow A_j\gamma$  với  $j > i$ , thì phải chuyển  $A_i$ -dẫn xuất về dạng  $A_i \rightarrow A_j\gamma$  sao cho  $j > i$ . Điều này thực hiện được bằng phương pháp qui nạp theo  $i$  và sử dụng bổ đề 5.2. Cuối cùng chúng ta có  $A_i \rightarrow A_j\gamma$ , với  $i = 1, 2, \dots, n-1$  và  $j > i$  hoặc  $A_i \rightarrow a\gamma'$ .  $A_n$ -dẫn xuất sẽ có dạng  $A_n \rightarrow A_n\gamma$  hoặc  $A_n \rightarrow a\gamma'$ .

**Bước 3:** Chuyển  $A_n$ -dẫn xuất về dạng  $A_n \rightarrow a\gamma$ . Ở đây sử dụng bổ đề 5.2 để loại qui tắc dạng  $A_n \rightarrow A_n\gamma$ .

**Bước 4:** Chuyển trạng thái  $A_i$ -dẫn xuất về dạng  $A_i \rightarrow a\gamma$  với  $i = 1, 2, \dots, n-1$  (sử dụng bổ đề 5.1). Cuối bước 3 ta đã thu được  $A_n \rightarrow a\gamma$ . Các  $A_{n-1}$ -dẫn xuất có dạng  $A_{n-1} \rightarrow A_n\gamma$  hoặc  $A_{n-1} \rightarrow a\gamma'$ . Áp dụng bổ đề 5.1 để loại đi những qui tắc  $A_{n-1} \rightarrow A_n\gamma$  và chỉ còn lại những qui tắc dạng  $A_{n-1} \rightarrow a\gamma$ . Lặp lại tương tự đối với  $A_{n-2}, A_{n-3}, \dots, A_1$ .

**Bước 5:** Biến đổi các  $Z_i$ -dẫn xuất. Mỗi khi áp dụng bổ đề 5.2 ta sẽ có một biến mới, thêm biến  $Z_i$  khi áp dụng bổ đề với  $A_i$ -dẫn xuất. Khi đó  $Z_i$ -dẫn xuất có dạng  $Z_i \rightarrow \alpha\gamma \mid A_k\gamma$ , với  $k$  nào đó. Sau bước 4, vế phải của mọi  $A_k$ -dẫn xuất đều bắt đầu bằng một ký tự kết thúc. Ta áp dụng bổ đề 5.1 để loại bỏ  $Z_i \rightarrow A_k\gamma$ . Kết thúc bước 5 ta nhận được văn phạm ở dạng GNF.

*Trường hợp 2:* Xây dựng  $G$  để sinh ra  $L$  có chứa  $\Lambda$ . Trong trường hợp 1 chúng ta đã xây dựng được văn phạm phi ngữ cảnh  $G = (V_N, \Sigma, P, S)$  để  $L(G) = L - \Lambda$ . Định nghĩa  $G_1 = (V_N \cup \{S_1\}, \Sigma, P \cup \{S_1 \rightarrow S, S_1 \rightarrow \Lambda\}, S_1)$

Qui tắc  $S_1 \rightarrow S$  có thể được loại bỏ theo định lý 5.7. Hiển nhiên  $L(G_1) = L$ . ■

**Ví dụ 5.10** Tìm văn phạm phi ngữ cảnh ở dạng GNF tương đương với văn phạm  $G$  có các qui tắc:  $S \rightarrow AA \mid a, A \rightarrow SS \mid b$ .

*Giải:*

*Bước 1:* Văn phạm  $G$  ở dạng CNF. Đặt  $A_1 = S, A_2 = A$  các qui tắc trên chuyển thành:  $A_1 \rightarrow A_2A_2 \mid a, A_2 \rightarrow A_1A_1 \mid b$  và không có qui tắc rỗng.

*Bước 2:*

- (i)  $A_1$  - dẫn xuất có dạng đúng theo yêu cầu:  $A_1 \rightarrow A_2A_2 \mid a$
- (ii)  $A_2 \rightarrow b$  là thoả mãn điều kiện bước 2 ở trên. Sử dụng bổ đề 5.1 để chuyển  $A_2 \rightarrow A_1A_1$  về dạng:  $A_2 \rightarrow A_2A_2A_1, A_2 \rightarrow aA_1$ . Vậy  $A_2$ -dẫn xuất sẽ là:  $A_2 \rightarrow A_2A_2A_1, A_2 \rightarrow aA_1, A_2 \rightarrow b$ .

*Bước 3:* Áp dụng bổ đề 5.2 cho các  $A_2$ -dẫn xuất. Thêm  $Z_2$  và chuyển  $A_2 \rightarrow A_2A_2A_1$  về dạng yêu cầu:

$$A_2 \rightarrow aA_1, A_2 \rightarrow b, A_2 \rightarrow aA_1Z_2, A_2 \rightarrow bZ_2, Z_2 \rightarrow A_2A_1, Z_2 \rightarrow A_2A_1Z_2$$

*Bước 4:* (a)  $A_2$  - dẫn xuất là  $A_2 \rightarrow aA_1 \mid b \mid aA_1Z_2 \mid bZ_2$ .

(b) Trong số các  $A_1$ -dẫn xuất chỉ còn lại  $A_1 \rightarrow a$  vì  $A_1 \rightarrow A_2A_2$  bị loại bỏ theo bổ đề 5.1. Các  $A_1$ -dẫn xuất sau khi chuyển đổi sẽ là:

$$A_1 \rightarrow a \mid aA_1A_2 \mid bA_2 \mid aA_1Z_2A_2 \mid bZ_2A_2.$$

*Bước 5:* Những  $Z_2$ - dẫn xuất cần biến đổi là:  $Z_2 \rightarrow A_2A_1, Z_2 \rightarrow A_2A_1Z_2$

Áp dụng bổ đề 5.1 ta nhận được:

$$Z_2 \rightarrow aA_1A_1 \mid bA_1 \mid aA_1Z_2A_1 \mid bZ_2A_2,$$

$$Z_2 \rightarrow aA_1A_1Z_2 \mid bA_1Z_2 \mid aA_1Z_2A_1Z_2 \mid bZ_2A_2Z_2$$

Cuối cùng văn phạm cần tìm là:  $G = (\{A_1, A_2, A_3\}, \{a, b\}, P_1, A_1)$ , trong đó  $P_1$  có:

$$A_1 \rightarrow a \mid aA_1A_2 \mid bA_2 \mid aA_1Z_2A_2 \mid bZ_2A_2$$

$$A_2 \rightarrow aA_1 \mid b \mid aA_1Z_2 \mid bZ_2$$

$$Z_2 \rightarrow aA_1A_1 \mid bA_1 \mid aA_1Z_2A_1 \mid bZ_2A_2,$$

$$Z_2 \rightarrow aA_1A_1Z_2 \mid bA_1Z_2 \mid aA_1Z_2A_1Z_2 \mid bZ_2A_2Z_2$$

## 5.5 Bổ đề Bơm cho ngôn ngữ phi ngữ cảnh

Để chứng minh một ngôn ngữ cho trước là phi ngữ cảnh thì có nhiều cách. Một trong các cách đó là xây dựng một văn phạm phi ngữ cảnh (hay xây dựng ôtômát đẩy xuống sẽ được trình bày ở chương sau) để sinh ra (đoán nhận) ngôn ngữ đó.

Song, muốn chứng minh một ngôn ngữ không phải là phi ngữ cảnh thì khó hơn nhiều. Ta không thể xét được tất cả các văn phạm phi ngữ cảnh để chứng tỏ ngôn ngữ đã cho không được sinh bởi các văn phạm phi ngữ cảnh. Để khắc phục khó khăn này, người ta đưa ra một số “tiêu chuẩn đặc trưng” của ngôn ngữ phi ngữ cảnh và dựa vào đó để xem xét khả năng thỏa mãn của ngôn ngữ cho trước.

Sau đây chúng ta xét một số tính chất quan trọng của ngôn ngữ phi ngữ cảnh dựa vào bổ đề Bơm. Dựa vào đó chúng ta có thể khẳng định khá nhiều ngôn ngữ không phải là phi ngữ cảnh.

**Bổ đề 5.3** Giả sử  $G$  là văn phạm phi ngữ cảnh ở dạng CNF và  $T$  là một cây dẫn xuất của  $G$ . Nếu độ dài của đường đi dài nhất trong  $T$  nhỏ hơn hoặc bằng  $k$  thì mọi kết quả sinh ra của  $T$  đều có độ dài nhỏ hơn hoặc bằng  $2^{k-1}$ .

*Chứng minh:* Qui nạp theo độ dài  $k$ , độ dài của đường đi dài nhất trong số tất cả các  $A$ -cây dẫn xuất (cây dẫn xuất với gốc có nhãn là  $A$ ).

*Bước cơ sở qui nạp:* Khi  $k = 1$ , tức là gốc của cây dẫn xuất chỉ có một đỉnh con mà nhãn của nó là ký hiệu kết thúc. Nếu đỉnh gốc có 2 đỉnh con thì nhãn của chúng sẽ phải là biến bởi  $G$  là ở dạng chuẩn Chomsky. Từ đó suy ra kết quả sinh ra có độ dài là  $1 \leq 2^{1-1} = 1$ .

*Bước giả thiết qui nạp:* Giả sử kết luận trên đúng với mọi  $k - 1$  ( $k > 1$ ).

Ta cần chứng minh nó đúng với  $k$ , tức nếu  $T$  là  $A$ -cây dẫn xuất có các đường đi dài nhất nhỏ hơn hoặc bằng  $k$  thì mọi kết quả sinh ra của  $T$  đều có độ dài nhỏ hơn hoặc bằng  $2^{k-1}$ . Bởi vì  $k > 1$  nên đỉnh gốc của  $T$  có đúng hai cây con  $A_1$  và  $A_2$  có các đường đi dài nhất là nhỏ hơn hoặc bằng  $k - 1$ .

Theo giả thiết qui nạp mọi kết quả  $w_1, w_2$  sinh ra trên hai cây dẫn xuất  $A_1$  và  $A_2$  tương ứng đều thỏa mãn  $|w_1| \leq 2^{k-2}, |w_2| \leq 2^{k-2}$ . Kết quả sinh ra bởi  $T$  khi đó có thể là  $w_1 w_2$  và  $|w_1 w_2| \leq 2^{k-2} + 2^{k-2} = 2^{k-1}$ . Đó là điều cần phải chứng minh. ■

**Định lý 5.10 (Bổ đề Bơm cho ngôn ngữ phi ngữ cảnh).** Nếu  $L$  là ngôn ngữ phi ngữ cảnh thì sẽ tồn tại số tự nhiên  $n$  sao cho:

- (i)  $\forall z \in L$  với  $|z| \geq n$  đều có thể viết được dưới dạng:  $z = uvwxy$ , với  $u, v, x, y$  là các xâu nào đó
- (ii)  $|vx| \geq 1$
- (iii)  $|vwx| \leq n$
- (iv)  $uv^kwx^ky \in L$  với mọi  $k \geq 0$ .

*Chứng minh:*

Từ hệ quả 5.2 ta có thể kiểm tra được  $\Lambda \in L$  hay không. Khi  $\Lambda \in L$  thì ta xây dựng văn phạm phi ngữ cảnh  $G = (V_N, \Sigma, P, S)$  ở dạng chuẩn Chomsky để sinh ra  $L - \{\Lambda\}$  (trường hợp  $\Lambda \notin L$  thì xây dựng văn phạm  $G = (V_N, \Sigma, P, S)$  ở dạng chuẩn Chomsky để sinh ra  $L$ ).

Giả sử  $|V_N| = m$  và đặt  $n = 2^m$ . Ta chỉ ra rằng  $n$  là số cần tìm ở bổ đề trên.

Với  $z \in L$ ,  $|z| \geq n$  ta đi xây dựng cây dẫn xuất cho  $z$ . Nếu độ dài đường đi dài nhất trong  $T$  nhiều nhất là  $m$  thì theo bổ đề 5.3, ta có  $|z| \leq 2^{m-1}$ . Nhưng  $|z| \geq n = 2^m > 2^{m-1}$ . Vậy  $T$  sẽ có đường đi, ví dụ  $\Gamma$ , có độ dài lớn hơn hoặc bằng  $m + 1$ .  $\Gamma$  có ít nhất  $m + 2$  đỉnh và chỉ có đỉnh cuối cùng là lá. Như thế trên  $\Gamma$  sẽ có  $m + 1$  đỉnh có nhãn là các biến. Bởi vì  $|V_N| = m$  nên một số nhãn sẽ phải lặp lại.

Chúng ta chọn đỉnh có nhãn bị lặp lại như sau: bắt đầu từ lá đi ngược lên đến khi gặp đỉnh đầu tiên có nhãn bị lặp lại, ví dụ đó là nhãn  $B$ . Giả sử  $v_1$  và  $v_2$  là hai đỉnh có cùng nhãn  $B$ , với  $v_1$  ở gần gốc của cây  $T$  hơn. Trên đoạn đường đi  $\Gamma$  từ  $v_1$  đến lá chỉ chứa đúng một đỉnh có nhãn  $B$  bị lặp 1 lần, do vậy độ dài lớn nhất của đoạn đó là  $m + 1$ .

Giả sử  $T_1$  và  $T_2$  là hai cây con tương ứng với hai đỉnh gốc  $v_1$  và  $v_2$ ,  $T_1$  sinh ra  $z_1$  và  $T_2$  sinh ra  $w$ . Theo bổ đề 5.3 suy ra  $|z_1| \leq 2^m$ .

Bởi vì  $z$  là xâu được sinh ra bởi cây  $T$  và  $T_1$  là cây con thực sự của  $T$ , nên có thể viết  $z = uz_1y$ . Mặt khác,  $T_2$  lại là cây con thực sự của  $T_1$ , nên ta viết được  $z_1 = vwx$ .  $|vwx| > |w|$  suy ra  $|vx| \geq 1$ . Do vậy,  $z = uvwxy$  với  $|vwx| \leq n$  và  $|vx| \geq 1$ . Đến đây ta đã chứng minh được các điều (i) – (iii).

Bởi  $T$  là  $S$ -cây dẫn xuất và  $T_1, T_2$  là hai  $B$ -cây dẫn xuất, nghĩa là  $S \xRightarrow{*} uBy$ ,  $B \xRightarrow{*} vBx$  và  $B \xRightarrow{*} w$ . Vì  $S \xRightarrow{*} uBy \Rightarrow uwy = uv^0wx^0y \in L$ . Với  $k \geq 1$ ,  $S \xRightarrow{*} uBy \xRightarrow{*} uv^k Bx^k y \xRightarrow{*} uv^k wx^k y \in L$ . Điều này chứng minh điều kiện (iv) của bổ đề Bơm. ■

**Ví dụ 5.11** Chỉ ra rằng  $L = \{a^p \mid p \text{ là số nguyên tố}\}$  không phải là ngôn ngữ phi ngữ cảnh.

*Giải:* Giả sử  $L$  là phi ngữ cảnh. Theo bổ đề Bơm thì sẽ tìm được số  $n$  để thoả mãn các điều kiện của định lý 5.10.

$z = a^p$ ,  $p$  là số nguyên tố và  $p \geq n$ . Ta có thể viết nó dưới dạng  $z = uvwxy$ . Chọn  $k = 0$ , theo bổ đề Bơm ta có  $uv^0wx^0y \in L$ . Suy ra  $|uwy| = q$  là số nguyên tố. Đặt  $|vx| = m$  và xét tiếp dãy  $uv^qwx^qy \in L$ . Nó có độ dài  $|uv^qwx^qy| = q + q * m = q*(1 + m)$ , lại không phải là số nguyên tố, do đó mâu thuẫn với giả thiết.

Bổ đề Bơm được sử dụng để chỉ ra một ngôn ngữ không phải là phi ngữ cảnh. Trước tiên, giả sử  $L$  là ngôn ngữ phi ngữ cảnh. Áp dụng bổ đề Bơm thì dẫn đến mâu thuẫn.

**Thuật toán áp dụng bổ đề Bơm** để kiểm tra xem  $L$  có phải là phi ngữ cảnh không.

1. Giả sử  $L$  là phi ngữ cảnh và  $n$  là số tự nhiên nhận được từ bổ đề Bơm.
2. Chọn  $z \in L$  sao  $|z| \geq n$ . Viết  $z = uvwxy$  theo bổ đề.
3. Tìm một số  $k$  sao cho  $uv^kwx^ky \notin L$ . Điều này là mâu thuẫn, do vậy  $L$  không phải là phi ngữ cảnh.

**Ví dụ 5.12** Hãy chỉ ra rằng  $L = \{a^n b^n c^n \mid n \geq 1\}$  không phải là ngôn ngữ phi ngữ cảnh mà là ngôn ngữ cảm ngữ cảnh.

*Giải:*

*Bước 1.* Giả sử  $L$  là phi ngữ cảnh và  $n$  là số nguyên như trong bổ đề Bơm nêu trên.

*Bước 2.* Chọn  $z = a^n b^n c^n$ . Khi đó  $|z| = 3n > n$ . Theo bổ đề ta viết được  $z = uvwxy$ , trong đó  $|vx| > 1$ , suy ra ít nhất là  $v$  hoặc  $x$  sẽ khác rỗng.

*Bước 3.*  $uvwxy = a^n b^n c^n$ . Vì  $|uwx| \leq n$  nên suy ra  $1 \leq |ux| \leq n$ . Dễ dàng thấy rằng,  $v$  và  $x$  không thể chứa tất cả ba chữ  $a, b, c$ . Khi đó ta có

1.  $v$  hoặc  $x$  có dạng  $a^i b^j$  (hoặc  $b^i c^j$ ) với  $i + j \leq n, i, j \geq 1$ .
2.  $v$  hoặc  $x$  chỉ chứa một trong ba chữ  $a, b, c$ .

*Trường hợp 1.* Nếu  $v = a^i b^j$  (hoặc  $x = a^i b^j$ ) thì  $v^2 = a^i b^j a^i b^j$  (tương tự  $x^2 = a^i b^j a^i b^j$ ) với  $i + j \leq n$ . Bởi vì  $v^2, x^2$  là hai xâu con của  $uv^2wx^2y$ , nên  $ua^i b^j a^i b^j wa^i b^j a^i b^j y$  không thể viết thành dạng  $a^m b^m c^m$  được, nghĩa là  $uv^2wx^2y \notin L$ . Tương tự đối với trường hợp  $v = b^i c^j$  (hoặc  $x = b^i c^j$ ).

*Trường hợp 2.* Nếu  $v, x$  chỉ chứa một trong ba chữ  $a, b, c$  (ví dụ  $v = a^i$  và  $x = b^j$ , hoặc  $v = b^i$  và  $x = c^j$  với  $1 \leq i, j \leq n$ ), thì xâu  $uwxy$  sẽ chứa chữ thứ ba còn lại, gọi là  $a_1$ . Hiển nhiên  $a_1^n$  sẽ là xâu con của  $uwxy$  vì  $a_1$  không xuất hiện trong  $v$  và  $x$ . Biết rằng  $uvwxy = a^n b^n c^n$  nên số các hai chữ khác với  $a_1$  trong  $uwxy$  là nhỏ hơn  $n$ , nghĩa là  $uwxy \notin L$ . Mặt khác  $uv^0wx^0y = uwxy \notin L$ .

Vậy  $L$  không phải là phi ngữ cảnh.

Trong ví dụ 3.10 chúng ta đã xây dựng văn phạm cảm ngữ cảnh để đoán nhận  $L$ .

## **5.6 Thuật toán quyết định được đối với các ngôn ngữ phi ngữ cảnh**

Các tính chất nêu trên giúp chúng ta xây dựng được các thuật toán giải quyết những vấn đề sau:

- (i) *Ngôn ngữ phi ngữ cảnh  $L$  có rỗng hay không?* Theo định lý 5.3 ta có thể xác định  $V_N' = W_k$  và  $L$  khác rỗng  $\Leftrightarrow S \in W_k$ .
- (ii) *Ngôn ngữ phi ngữ cảnh  $L$  có hữu hạn hay không?* Xây dựng văn phạm phi ngữ cảnh không dư thừa  $G$  ở CNF để sinh ra  $L - \{\Lambda\}$ . Xây dựng đồ thị định hướng tương ứng với  $G$ . Nếu  $A \rightarrow BC$  thuộc  $P$  thì có hai cung định hướng đi từ  $A$  đến  $B$  và từ  $A$  đến  $C$  trong đồ thị đó.  $L$  là hữu hạn khi và chỉ khi đồ thị tương ứng của văn phạm  $G$  là phi chu trình.
- (iii) *Ngôn ngữ chính qui  $L$  có rỗng hay không?* Xây dựng ôtômát đơn định hữu hạn đoán nhận được  $L$ . Xác định tập tất cả các trạng thái đạt được từ trạng thái đầu  $q_0$ . Tìm các trạng thái đạt được từ  $q_0$  qua một lần áp dụng ký hiệu vào. Tất cả các trạng thái này được sắp xếp theo hàng tương ứng với ký hiệu vào. Công việc trên kết thúc sau hữu hạn bước. Nếu có trạng thái kết thúc xuất hiện trong bảng trên thì  $L$  là khác rỗng, ngược lại là ngôn ngữ rỗng.

- (iv) *Ngôn ngữ chính qui  $L$  có vô hạn hay không? Xây dựng ôtômát đơn định hữu hạn  $M$  đoán nhận được  $L$ .  $L$  là vô hạn khi và chỉ khi  $M$  có chu trình.*

### **Bài tập về ngôn ngữ phi cảnh**

- 5.1** Cho trước văn phạm  $G$  có các qui tắc:  $S \rightarrow S + S \mid S * S, S \rightarrow a \mid b$ . Tìm cây dẫn xuất cho kết quả  $a * b + a * b$  thuộc  $L(G)$ .
- 5.2** Cho trước văn phạm  $G$  có các qui tắc:  $S \rightarrow 0S0 \mid 1S1 \mid A, A \rightarrow 2B3, B \rightarrow 2B3 \mid 3$ . Tìm  $L(G)$ ?
- 5.3** Cho trước văn phạm  $G$  có các qui tắc:  $S \rightarrow aB \mid bA, A \rightarrow aS \mid bAA \mid a, B \rightarrow bS \mid aBB \mid b$ . Đối với xâu  $w = aaabbabbba$ , hãy tìm:
- (i) Dãy dẫn xuất bên trái nhất của  $w$ ,
  - (ii) Dãy dẫn xuất bên phải nhất của  $w$ ,
  - (iii) Cây dẫn xuất của  $w$ .
- 5.4** Chỉ ra rằng văn phạm  $G$  có các qui tắc  $S \rightarrow SbS \mid a$  là nhập nhằng.
- 5.5** Chỉ ra rằng văn phạm  $G$  có các qui tắc  $S \rightarrow a \mid abS \mid aAb, A \rightarrow bS \mid aAAb$  là nhập nhằng.
- 5.6** Xét văn phạm có các qui tắc sau:  $S \rightarrow aB \mid bA, A \rightarrow aS \mid bAA \mid a, B \rightarrow bS \mid aBB \mid b$ . Đối với từ  $w = aaabbabbba$ , hãy tìm
- (i) Dẫn xuất trái nhất của  $w$
  - (ii) Dẫn xuất phải nhất của  $w$
  - (iii) Cây phân tích cú pháp của  $w$ .
- 5.7** Xây dựng văn phạm không dư thừa tương đương với văn phạm  $G$  có các qui tắc sau:
- (i)  $S \rightarrow aAa, A \rightarrow Sb \mid bCC \mid DaA, C \rightarrow abb \mid DD, E \rightarrow aC, D \rightarrow aDA$
  - (ii)  $S \rightarrow aAa, A \rightarrow bBB, B \rightarrow ab, C \rightarrow aB$
  - (iii)  $S \rightarrow AB \mid CA, B \rightarrow BC \mid AB, A \rightarrow a, C \rightarrow aB \mid b$
- 5.8** Tìm văn phạm tối giản tương đương với văn phạm có các qui tắc:
- (i)  $S \rightarrow 0S0 \mid 1S1 \mid A, A \rightarrow 2B3, B \rightarrow 2B3 \mid 3$
  - (ii)  $S \rightarrow aAa, A \rightarrow Sb \mid bCC \mid DaA, C \rightarrow abb \mid DD, E \rightarrow aC, D \rightarrow aDA$
  - (iii)  $S \rightarrow a \mid abS \mid aAb, A \rightarrow bS \mid aAAb$
- 5.9** Chuyển các văn phạm có các qui tắc sau về dạng CNF:
- (i)  $S \rightarrow a \mid b \mid cSS$
  - (ii)  $S \rightarrow 1A \mid 0B, A \rightarrow 1AA \mid 0S \mid 0, B \rightarrow 0BB \mid 1S \mid 1$
  - (iii)  $S \rightarrow abSb \mid a \mid aAb, A \rightarrow bS \mid aAAb$



- 5.10** Tìm dạng chuẩn Chomsky của văn phạm có các qui tắc sau:  $S \rightarrow aAD$ ,  $A \rightarrow aB \mid bAB$ ,  $B \rightarrow b$ ,  $D \rightarrow d$ .
- 5.11** Tìm dạng chuẩn Greibach của văn phạm có các qui tắc sau:  $S \rightarrow AB$ ,  $A \rightarrow BS \mid b$ ,  $B \rightarrow SA \mid a$ .
- 5.12** Chuyển các văn phạm có các qui tắc sau về dạng GNF:
- (i)  $S \rightarrow SS$ ,  $S \rightarrow 0S1 \mid 01$
  - (ii)  $S \rightarrow AB$ ,  $A \rightarrow BSB$ ,  $A \rightarrow BB$ ,  $B \rightarrow aBb$ ,  $B \rightarrow a$ ,  $A \rightarrow b$
  - (iii)  $S \rightarrow A0$ ,  $A \rightarrow 0B$ ,  $B \rightarrow A0$ ,  $B \rightarrow 1$
- 5.13** Nếu  $w \in L(G)$  và  $|w| = k$ , anh (chị) có thể nói gì về số bước dẫn xuất để dẫn ra  $w$ , khi
- (i)  $G$  là CNF
  - (ii)  $G$  là GNF
- 5.14** Hãy chỉ ra rằng những ngôn ngữ sau không phải là ngôn ngữ phi ngữ cảnh.
- (i)  $L = \{a^n b^n c^n \mid n \geq 1\}$
  - (ii)  $L = \{a^m b^n \mid n = m^2\}$
  - (iii)  $L = \{a^m b^m c^n \mid m \leq n \leq 2m\}$
  - (iv)  $L = \{a^{n^2} \mid n \geq 1\}$
- 5.15** Một văn phạm phi ngữ cảnh được gọi là tự nhúng nếu tồn tại biến  $A$  sao cho  $A \xRightarrow{*} uAv$ , trong đó  $u, v \in \Sigma^*$ ,  $u, v \neq \Lambda$ . Hãy chỉ ra rằng một ngôn ngữ phi ngữ cảnh là chính qui khi và chỉ khi nó được sinh ra bởi một văn phạm không tự nhúng.
- 5.16** Chỉ ra rằng mọi ngôn ngữ phi ngữ cảnh không chứa  $\Lambda$  đều được sinh ra bởi một văn phạm phi ngữ cảnh có các qui tắc dạng  $A \rightarrow a \mid \alpha\beta$ .

## CHƯƠNG VI

# Ôtômát đẩy xuống

---

Chương này đề cập đến:

- ✓ Ôtômát đẩy xuống,
- ✓ Hai kiểu đoán nhận của ôtômát đẩy xuống,
- ✓ Chứng minh rằng tập các kết quả đoán nhận của ôtômát đẩy xuống chính là lớp các ngôn ngữ phi ngữ cảnh.

### 6.1 Các định nghĩa cơ sở

Mô hình toán học thực sự hữu hạn được nghiên cứu trong các chương trước vẫn còn chưa thoả đáng với phần lớn các mục tiêu của các lĩnh vực khoa học, đặc biệt là khoa học máy tính. Nó không có khả năng đoán nhận ngay cả một ngôn ngữ đơn giản như  $L = \{a^n b^n \mid n \geq 1\}$  vì nó không thể đếm được số chữ a đọc được trước khi chữ b đầu tiên được tính đến. Không thể xây dựng ôtômát hữu hạn trạng thái để đoán nhận được  $L$  bởi vì các xâu của nó có dạng  $a^n b^n$  với  $n$  là tùy ý và để sinh ra chúng thì phải có vô hạn trạng thái. Tuy nhiên, việc mở rộng trực tiếp ôtômát hữu hạn bằng cách cho phép nó có vô số các trạng thái rõ ràng là không phải là mô hình tính toán phù hợp. Nó quá tổng quát và không thoả mãn yêu cầu chủ yếu về tính hiệu quả của khoa học tính toán.

Vậy ôtômát loại nào thích hợp để đoán nhận được những ngôn ngữ như thế?. Câu trả lời chính là *ôtômát đẩy xuống*.

Một cách tự nhiên để tìm kiếm thông tin từ băng làm việc dựa trên nguyên tắc ngăn xếp “vào trước – ra sau” (hay “vào sau – ra trước”). Một băng làm việc như vậy được nói đến như một *băng (kho) đẩy xuống*. Một ôtômát đẩy xuống là một ôtômát hữu hạn kèm theo một băng đẩy xuống vô hạn tiềm năng.

Ôtômát đẩy xuống hoạt động như sau: Nó đọc băng chữ (ký hiệu) vào, có trạng thái điều khiển, trạng thái bắt đầu, kết thúc giống như ôtômát hữu hạn. Ngoài ra, nó còn có kho (bộ nhớ) đẩy xuống. Mỗi lần thay đổi trạng thái nó có thể đọc, lấy ra từ đỉnh xuống đáy hoặc ghi một ký hiệu vào kho đẩy xuống. Ôtômát đẩy xuống được định nghĩa hình thức như sau.

**Định nghĩa 6.1** *Ôtômát đẩy xuống* (PDA) là bộ bảy:

$$A = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, Z_0, F), \text{ trong đó}$$

- $Q$  là tập hữu hạn khác rỗng các trạng thái,
- $\Sigma$  là tập hữu hạn khác rỗng các ký hiệu vào, băng chữ cái,

- (iii)  $\Gamma$  là tập hữu hạn khác rỗng các ký hiệu đẩy xuống trong ngăn xếp,
- (vi)  $q_0$  là trạng thái bắt đầu,  $q_0 \in Q$ ,
- (vii)  $Z_0 \in \Gamma$  ký hiệu đẩy xuống đặc biệt được gọi là ký hiệu khởi đầu,
- (viii)  $F \subseteq Q$  là tập các trạng thái kết thúc,
- (ix)  $\delta: Q \times (\Sigma \cup \{\Lambda\}) \times \Gamma \rightarrow Q \times \Gamma^*$ .

**Ví dụ 6.1**  $A = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, Z_0, F)$ , trong đó  $Q = \{q_0, q_1, q_f\}$ ,  $\Sigma = \{a, b\}$ ,

$\Gamma = \{a, Z_0\}$ ,  $F = \{q_f\}$  và  $\delta$  được xác định như sau:

$$\delta(q_0, a, Z_0) = \{(q_0, aZ_0)\}, \quad \delta(q_1, b, a) = \{(q_1, \Lambda)\}$$

$$\delta(q_0, a, a) = \{(q_0, aa)\}, \quad \delta(q_1, \Lambda, Z_0) = \{(q_1, \Lambda)\}$$

$$\delta(q_0, b, a) = \{(q_1, \Lambda)\}$$

- Lưu ý:* 1. Ta có thể viết  $\delta(q, a, Z) \subseteq Q \times \Gamma^*$  là tập con hữu hạn, có thể là tập rỗng, các ký hiệu đẩy xuống được lưu trữ trong ngăn xếp hay bộ nhớ đẩy xuống (PDS).
2. Ở mọi thời điểm, PDA ở trạng thái  $q$  đọc ký hiệu vào  $a$  và ký hiệu đẩy xuống  $Z$  ở đỉnh (đầu ngăn xếp). Hàm  $\delta$  chuyển từ trạng thái  $q$  sang  $q'$  và viết xâu  $\alpha$  sau khi rời khỏi  $Z$ , tức là  $(q', \alpha) \in \delta(q, a, Z)$ . Khi  $\alpha = \Lambda$  thì ký hiệu trên đỉnh bị xoá đi.
3. Hành vi của PDA là không đơn định vì hàm chuyển trạng thái  $\delta(q, a, Z)$  là tập con, trong đó phần tử tương ứng với một cặp trạng thái và một dãy ký hiệu ở kho đẩy xuống PDS.
4.  $\delta$  xác định trên  $Q \times (\Sigma \cup \{\Lambda\}) \times \Gamma$ , PDA có thể vẫn chuyển được sang trạng thái khác mà không đọc ký hiệu vào nào ( $\delta(q, a, Z) = \emptyset$ ). Những chuyển trạng thái như thế được gọi là  $\Lambda$ - dịch chuyển.
5. PDA sẽ không dịch chuyển được khi PDS là tập rỗng.
6. Khi viết  $\alpha = Z_1 Z_2 \dots Z_m$  ở PDS thì  $Z_1$  là ở đỉnh, dưới đó là  $Z_2, \dots$

**Định nghĩa 6.2**  $A = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, Z_0, F)$  là PDA. Một hình trạng hay một mô tả hiện thời ID là bộ  $(q, x, \alpha)$ , trong đó  $q \in Q$ ,  $x \in \Sigma^*$ ,  $\alpha \in \Gamma^*$ .

*Ví dụ:*  $(q, a_1 a_2 \dots a_n, Z_1 Z_2 \dots Z_m)$  là ID. Nó mô tả hoạt động của PDA ở trạng thái hiện thời  $q$ , đọc dãy các ký hiệu vào  $a_1 a_2 \dots a_n$  theo thứ tự từ trái qua phải. PDS của nó là  $Z_1 Z_2 \dots Z_m$ , trong đó  $Z_1$  là phần tử ở đỉnh,  $Z_2$  là phần tử thứ hai, ...

**Định nghĩa 6.3** Hình trạng bắt đầu là  $(q_0, x, Z_0)$ , nghĩa là PDA luôn bắt đầu từ trạng thái  $q_0$ , xử lý xâu vào  $x$  khi ở PDS chỉ có một ký hiệu khởi đầu  $Z_0$ .

*Lưu ý:* Đối với ôtômát hữu hạn, có thể mô tả dòng công việc bằng dãy chuyển đổi trạng thái. Trong trường hợp PDA, còn có thêm cấu trúc kho đẩy xuống, do vậy để mô tả hoạt động của PDA phải sử dụng dãy chuyển trạng thái các hình trạng ID.

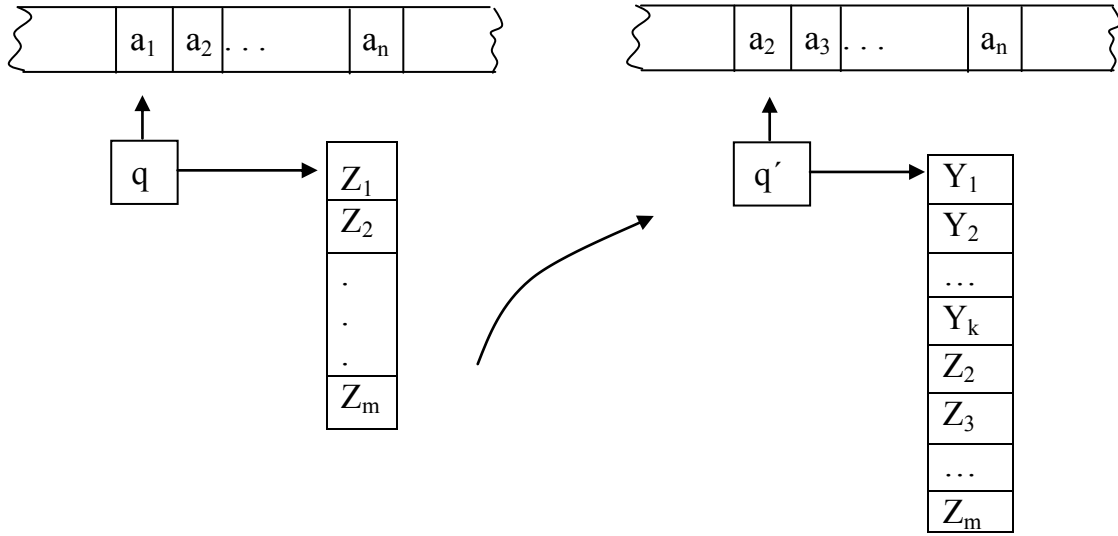
**Định nghĩa 6.4** Cho A là một PDA. Quan hệ chuyển đổi giữa các hình trạng ID (ký hiệu là  $\vdash$ ) được định nghĩa như sau:

$$(q, a_1 a_2 \dots a_n, Z_1 Z_2 \dots Z_m) \vdash (q', a_2 \dots a_n, \beta Z_2 \dots Z_m) \quad (6.1)$$

nếu  $\delta(q, a_1, Z_1)$  chứa  $(q', \beta)$ . Quan hệ chuyển đổi các hình trạng sẽ tạo thành *dãy biến đổi hình trạng*.

PDA ở trạng thái  $q$  với các ký hiệu đẩy xuống  $Z_1 Z_2 \dots Z_m$  ở PDS đọc ký hiệu vào  $a_1$ . Sau chuyển đổi hình trạng trên thì xâu vào cần xử lý là  $a_2 \dots a_n$ .

Nếu  $\beta = Y_1 Y_2 \dots Y_k$  thì quan hệ (6.1) có thể mô tả như sau:



Hình H6-1 Mô tả quan hệ chuyển trạng thái của PDA

*Lưu ý:* Chúng ta có thể định nghĩa bao đóng bắc cầu của quan hệ  $\vdash$  là  $\vdash^*$  như sau:

$$(q, x, \alpha) \vdash^* (q', y, \beta) \text{ nếu tồn tại } n \geq 0, q_1, q_2, \dots, \in Q; x_1, x_2, \dots \in \Sigma^*, \\ \alpha_1, \alpha_2, \dots \in \Gamma^* \text{ để } (q, x, \alpha) \vdash (q_1, x_1, \alpha_1) \vdash (q_2, x_2, \alpha_2) \dots \vdash (q', y, \beta).$$

Hai tính chất sau thường được sử dụng trong kiến thiết các PDA và chứng minh các định lý quan trọng về ôtômat đẩy xuống.

**Tính chất 6.1** Nếu  $(q_1, x, \alpha) \vdash^* (q_2, \Lambda, \beta)$  thì với mọi  $y \in \Sigma^*$

$$(q_1, xy, \alpha) \vdash^* (q_2, y, \beta) \quad (6.2)$$

Ngược lại, nếu  $(q_1, xy, \alpha) \vdash^* (q_2, y, \beta)$  thì  $(q_1, x, \alpha) \vdash^* (q_2, \Lambda, \beta)$

*Chứng minh:* Nếu PDA ở trạng thái  $q_1$  với dãy các ký hiệu đẩy xuống  $\alpha$ , nó chuyển xuống lần lượt sau khi xử lý xong dãy ký hiệu vào  $x$  để chuyển về trạng thái  $q_2$  với dãy ký hiệu đẩy xuống  $\beta$ . PDA sẽ hoạt động tương tự khi nhận đầu vào  $xy$ , nhưng chỉ xử lý  $x$ , phần  $y$  sẽ vẫn giữ lại như hình H6-1. ■

**Tính chất 6.2** Nếu  $(q, x, \alpha) \vdash^* (q', \Lambda, \gamma)$  (6.3)

$$\text{thì với mọi } \beta \in \Gamma^*, \quad (q, x, \alpha\beta) \vdash^* (q', \Lambda, \gamma\beta) \quad (6.4)$$

*Chứng minh:* Theo định nghĩa, dãy (6.3) được viết như sau:

$$(q, x, \alpha) \vdash (q_1, x_1, \alpha_1) \vdash (q_2, x_2, \alpha_2) \vdash \dots \vdash (q', \Lambda, \gamma)$$

Xét  $(q_i, x_i, \alpha_i) \vdash (q_{i+1}, x_{i+1}, \alpha_{i+1})$ . Đặt  $\alpha_i = Z_1 Z_2 \dots Z_m$ . Khi chuyển trạng thái,  $Z_1$  bị xoá đi và một xâu nào đó được thay vào trước  $Z_2 \dots Z_m$ . Như vậy,  $Z_2 \dots Z_m$  không bị ảnh hưởng. Nếu ta có  $\beta$  đứng sau  $Z_2 \dots Z_m$  thì  $Z_2 \dots Z_m \beta$  cũng không bị thay đổi. Từ đó suy ra  $(q_i, x_i, \alpha_i \beta) \vdash (q_{i+1}, x_{i+1}, \alpha_{i+1} \beta)$ , nghĩa là

$$(q, x, \alpha\beta) \vdash (q_1, x_1, \alpha_1 \beta) \vdash (q_2, x_2, \alpha_2 \beta) \vdash \dots \vdash (q', \Lambda, \gamma\beta) \quad \blacksquare$$

*Lưu ý:* (6.4) không suy ra (6.3). Xét trường hợp:

$$A = (\{q_0\}, \{a, b\}, \{Z_0\}, \delta, q_0, Z_0, \emptyset) \text{ với}$$

$$\delta(q_0, a, Z_0) = \{(q_0, \Lambda)\}, \delta(q_0, b, Z_0) = \{(q_0, Z_0 Z_0)\}$$

$$(q_0, aab, Z_0 Z_0 Z_0 Z_0) \vdash (q_0, ab, Z_0 Z_0 Z_0)$$

$$\vdash (q_0, ab, Z_0 Z_0 Z_0)$$

$$\vdash (q_0, b, Z_0 Z_0)$$

$$\vdash (q_0, \Lambda, Z_0 Z_0 Z_0)$$

Nghĩa là  $(q_0, aab, Z_0 Z_0 Z_0 Z_0) \vdash^* (q_0, \Lambda, Z_0 Z_0 Z_0)$ . Đặt  $\alpha = Z_0 Z_0 Z_0$ ,  $\beta = Z_0$ ,  $\gamma = Z_0 Z_0$  thì (6.3) suy ra (6.4), nhưng ngược lại thì không dẫn ra được bởi vì

$(q_0, aab, Z_0) \vdash (q_0, ab, \Lambda)$  và sau đó không chuyển trạng thái được tiếp vì PDS là rỗng.

**Định nghĩa 6.5** PDA  $A = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, Z_0, F)$  là đơn định nếu

(a)  $\delta(q, a, Z)$  hoặc là tập rỗng hoặc chỉ có một phần tử,

(b)  $\delta(q, \Lambda, Z) \neq \emptyset$  thì  $\delta(q, a, Z) = \emptyset, \forall a \in \Sigma$

## 6.2 Các kết quả đoán nhận bởi PDA

**Định nghĩa 6.6** Cho  $A = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, Z_0, F)$  là một PDA. Tập đoán nhận được bởi  $A$  với trạng thái kết thúc (được  $A$  đoán nhận với trạng thái kết thúc), ký hiệu  $T(A)$ , được định nghĩa như sau:

$$T(A) = \{w \in \Sigma^* \mid (q_0, w, Z_0) \vdash^* (q_f, \Lambda, \alpha) \text{ với } q_f \in F \text{ và } \alpha \in \Gamma^*\}$$

**Ví dụ 6.2** Cho  $A = (\{q_0, q_1, q_f\}, \{a, b, c\}, \{a, b, Z_0\}, \delta, q_0, Z_0, \{q_f\})$ , trong đó

$$\delta(q_0, a, Z_0) = \{(q_0, aZ_0)\}, \quad \delta(q_0, b, Z_0) = \{(q_0, bZ_0)\}, \quad (6.5)$$

$$\delta(q_0, a, a) = \{(q_0, aa)\}, \quad \delta(q_0, b, a) = \{(q_0, ba)\}, \quad (6.6)$$

$$\delta(q_0, a, b) = \{(q_0, ab)\}, \quad \delta(q_0, b, b) = \{(q_0, bb)\}, \quad (6.7)$$

$$\delta(q_0, c, a) = \{(q_1, a)\}, \quad \delta(q_0, c, b) = \{(q_1, b)\}, \quad (6.8)$$

$$\delta(q_0, c, Z_0) = \{(q_1, Z_0)\}$$

$$\delta(q_1, a, a) = \delta(q_1, b, b) = \{(q_1, \Lambda)\} \quad (6.9)$$

$$\delta(q_1, \Lambda, Z_0) = \{(q_f, Z_0)\} \quad (6.10)$$

Trước tiên chúng ta xét hình trạng đầu  $(q_0, bacab, Z_0)$

$$(q_0, bacab, Z_0) \vdash (q_0, acabb, bZ_0) \quad \text{theo (6.5)}$$

$$\vdash (q_0, cab, abZ_0) \quad \text{theo (6.7)}$$

$$\vdash (q_1, ab, abZ_0) \quad \text{theo (6.8)}$$

$$\vdash (q_1, b, bZ_0) \quad \text{theo (6.9)}$$

$$\vdash (q_1, \Lambda, Z_0) \quad \text{theo (6.10)}$$

$$\vdash (q_f, \Lambda, Z_0) \quad \text{theo (6.10)}$$

Nghĩa là  $(q_0, bacab, Z_0) \vdash^* (q_f, \Lambda, Z_0)$ , do đó  $bacab \in T(A)$ .

Tương tự chúng ta có thể chứng minh được rằng  $wcw^T \in T(A)$ .

Vậy  $L = \{wcw^T \mid w \in \{a, b\}^*\} \subseteq T(A)$ .

Để chứng chiều ngược lại,  $T(A) \subseteq L$  ta chỉ cần chỉ ra rằng  $L^C \subseteq T(A)^C$  (phần bù của chúng cũng bao nhau). Giả sử  $x \in L^C$ . Xét tiếp hai trường hợp:

*Trường hợp 1: x không chứa ký tự c.* Khi đó PDA A không thể chuyển đổi từ trạng thái  $q_0$  đến  $q_1$  và để đến  $q_f$  được. Vậy  $x \in T(A)^C$ .

*Trường hợp 1: x có chứa ký tự c,  $x = w_1cw_2$ ,  $w_1^T \neq w_2$ .*

$$(q_0, w_1cw_2, Z_0) \vdash^* (q_0, cw_2, w_1^TZ_0) \vdash (q_1, w_2, w_1^TZ_0)$$

Bởi vì  $w_1^T \neq w_2$  nên  $(q_1, w_2, w_1^TZ_0)$  không thể chuyển về được  $(q_1, \Lambda, Z_0)$  để kết thúc ở  $(q_f, \Lambda, Z_0)$ . Từ đó cũng suy ra  $x \in T(A)^C$ .

Kết luận  $T(A) = L$ .

**Định nghĩa 6.7** Cho  $A = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, Z_0, F)$  là một PDA. Tập đoán nhận được bởi một kho rỗng của A (được A đoán nhận với kho đầy xuống là rỗng), ký hiệu  $N(A)$ , được định nghĩa như sau:

$$N(A) = \{w \in \Sigma^* \mid (q_0, w, Z_0) \vdash^* (q, \Lambda, \Lambda) \text{ với } q \in Q\}$$

**Ví dụ 6.3** Xét tiếp PDA A được cho ở ví dụ 6.2. Nếu chúng ta bổ sung thêm

$$\delta(q_f, \Lambda, Z_0) = \{(q_f, \Lambda)\} \text{ thì}$$

$$N(A) = \{wcw^T \mid w \in \{a, b\}^*\}$$

**Định lý 6.1** Nếu  $A = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, Z_0, F)$  là một PDA đoán nhận  $L$  bằng kho đầy xuống rỗng thì sẽ tìm được PDA  $B = (Q', \Sigma, \Gamma', \delta', q_0', Z_0', F')$  đoán nhận  $L$  bằng trạng thái kết thúc, nghĩa là  $L = N(A) = T(B)$ .

*Chứng minh: Xây dựng B sao cho:*

- (a) Chuyển động bắt đầu của B đạt được từ hình trạng khởi đầu của A,
- (b) Chuyển động kết thúc của B đạt được tương ứng đến trạng thái kết thúc của A,
- (c) Mọi chuyển động trung gian trong B giống như trong A.

PDA B được xây dựng như sau:

$B = (Q', \Sigma, \Gamma', \delta', q_0', Z_0', F')$ , trong đó

$q_0'$  là trạng thái mới không có trong  $Q$

$F' = \{q_f\}$ ,  $q_f$  cũng là trạng thái mới không thuộc  $Q$

$Q' = Q \cup \{q_0', q_f\}$ ,

$Z_0'$  là ký hiệu khởi đầu mới của PDS,

$\Gamma' = \Gamma \cup \{Z_0'\}$  và

$\delta'$  được cho theo ba qui tắc:

$$R1: \delta'(q_0', \Lambda, Z_0') = \{(q_0, Z_0 Z_0')\}$$

$$R2: \delta'(q, a, Z) = \delta(q, a, Z) \text{ với mọi } (q, a, Z) \in Q \times (\Sigma \cup \{\Lambda\} \times \Gamma$$

$$R3: \delta'(q, \Lambda, Z_0') = \{(q_f, \Lambda)\} \text{ với mọi } q \in Q$$

Chứng minh chi tiết tham khảo tài liệu [4].

Theo cách thiết kế như trên thì B là đơn định khi và chỉ khi A đơn định. ■

**Ví dụ 6.4** Xét PDA  $A = (\{q_0, q_1\}, \{a, b\}, \{a, Z_0\}, \delta, q_0, Z_0, \emptyset)$ , với  $\delta$  cho trước như sau:

$$R1: \delta(q_0, a, Z_0) = \{(q_0, aZ_0)\}$$

$$R2: \delta(q_0, a, a) = \{(q_0, aa)\}$$

$$R3: \delta(q_0, b, a) = \{(q_1, \Lambda)\}$$

$$R4: \delta(q_1, b, a) = \{(q_1, \Lambda)\}$$

$$R5: \delta(q_1, \Lambda, a) = \{(q_1, \Lambda)\}$$

Xác định  $N(A)$  và kiến thiết B để  $T(B) = N(A)$ .

*Giải:* Trước tiên chúng ta có thể chỉ ra  $N(A) = \{a^n b^n \mid n \geq 1\}$ . Thật vậy

$$(q_0, a^n b^n, Z_0) \vdash^* (q_0, b^n, a^n Z_0) \text{ bằng cách áp dụng R1 và R2}$$

$$\vdash^* (q_1, \Lambda, Z_0) \text{ bằng cách áp dụng R3 và R4}$$

$\vdash (q_1, \Lambda, \Lambda)$  bằng cách áp dụng R5

Suy ra  $a^n b^n \in N(A)$ . Chiều ngược lại được dẫn ra từ các tính chất của các qui tắc R1-R5.

Tiếp theo chúng ta xây dựng PDA  $B = (Q', \{a, b\}, \Gamma', \delta', q_0', Z_0', F')$ , trong đó

$Q' = \{q_0, q_0', q_1, q_f\}$ ,  $\Gamma' = \{a, b, Z_0'\}$ ,  $F' = \{q_f\}$  và

$\delta'(q_0', \Lambda, Z_0') = \{(q_0, Z_0'Z_0')\}$        $\delta'(q_0, a, Z_0) = \{(q_0, aZ_0)\}$

$\delta'(q_0, a, a) = \{(q_0, aa)\}$        $\delta'(q_0, b, a) = \{(q_1, \Lambda)\}$

$\delta'(q_1, b, a) = \{(q_1, \Lambda)\}$        $\delta'(q_1, \Lambda, Z_0') = \{(q_1, \Lambda)\}$

$\delta'(q_0, \Lambda, Z_0') = \{(q_f, \Lambda)\}$        $\delta'(q_1, \Lambda, Z_0') = \{(q_f, \Lambda)\}$

Kết luận  $T(B) = N(A) = \{a^n b^n \mid n \geq 1\}$ .

**Định lý 6.2** Nếu  $A = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, Z_0, F)$  là một PDA đoán nhận  $L$  bằng trạng thái kết thúc thì sẽ tìm được PDA  $B = (Q', \Sigma, \Gamma', \delta', q_0', Z_0', F')$  đoán nhận  $L$  bằng kho đầy xuống rỗng, sao cho  $L = N(A) = T(B)$ .

*Chứng minh:* Vấn đề chính là xây dựng PDA  $B$  để thỏa mãn điều kiện trên.

$B$  được xây dựng như sau:

$B = (Q \cup \{q_0', d\}, \Sigma, \Gamma \cup \{Z_0'\}, \delta', q_0', Z_0', \emptyset)$ , trong đó

R1:  $\delta'(q_0', \Lambda, Z_0') = \{(q_0, Z_0'Z_0')\}$

R2:  $\delta'(q, a, Z) = \delta(q, a, Z)$  với mọi  $a \in \Sigma, q \in Q, Z \in \Gamma$

R3:  $\delta'(q, \Lambda, Z) = \delta(q, \Lambda, Z) \cup \{(d, \Lambda)\}$  với mọi  $Z \in \Gamma \cup \{Z_0'\}, q \in F$

R4:  $\delta'(d, \Lambda, Z) = \{(d, \Lambda)\}$ , với mọi  $Z \in \Gamma \cup \{Z_0'\}$

Chúng ta có thể khẳng định  $L = T(A) = N(B)$ . ■

**Ví dụ 6.5** Xây dựng PDA để đoán nhận được tập các xâu trên  $\{a, b\}$  trong đó số chữ  $a$  bằng số các chữ  $b$ .

*Giải:*  $B = (\{q\}, \{a, b\}, \{Z_0, a, b\}, \delta', q, Z_0, \emptyset)$ , trong đó

$\delta(q, a, Z_0) = \{(q, aZ_0)\}$ ,       $\delta(q, b, Z_0) = \{(q, bZ_0)\}$

$\delta(q, a, a) = \{(q, aa)\}$ ,       $\delta(q, b, b) = \{(q, bb)\}$

$\delta(q, a, b) = \{(q, \Lambda)\}$ ,       $\delta(q, b, a) = \{(q, \Lambda)\}$

$\delta(q, \Lambda, Z_0) = \{(q, \Lambda)\}$

Chứng minh được rằng  $N(A) = L$  là tập tất cả các xâu trên  $\{a, b\}$  trong đó số các chữ  $a$  bằng số các chữ  $b$ .

### 6.3 Ôtômát đẩy xuống PDA và ngôn ngữ phi ngữ cảnh

**Định lý 6.3** Nếu  $L$  là ngôn ngữ phi ngữ cảnh thì sẽ tồn tại PDA  $A$  để đoán nhận  $L$  bằng kho đầy xuống rỗng,  $N(A) = L$ .



*Chứng minh: Dựa vào văn phạm phi ngữ cảnh G sinh ra L để xây dựng PDA A.*

*Bước 1. Xây dựng PDA M.  $L = L(G)$ , trong đó  $G = (V_N, \Sigma, P, S)$  là văn phạm phi ngữ cảnh. PDA được xây dựng như sau:*

$A = (\{q\}, \Sigma, V_N \cup \Sigma, \delta, q, S, \emptyset)$ , trong đó  $\delta$  được định nghĩa như sau:

$$R_1: \delta(q, \Lambda, A) = \{(q, \alpha) \mid A \rightarrow \alpha \text{ thuộc } P\}$$

$$R_2: \delta(q, a, a) = \{(q, \Lambda)\} \text{ với mọi } a \in \Sigma.$$

Nếu  $w \in L(G)$  thì nó được dẫn xuất trái nhất ra từ S

$$S \rightarrow u_1 A_1 \alpha_1 \Rightarrow u_1 u_2 A_2 \alpha_2 \alpha_1 \Rightarrow \dots \Rightarrow w,$$

nên A có thể có kho đẩy xuống là rỗng. Trước tiên A thực hiện  $\Lambda$ - chuyển dịch tương ứng với  $S \rightarrow u_1 A_1 \alpha_1$ . Ôtômát A sẽ xoá S và lưu vào kho  $u_1 A_1 \alpha_1$ . Sau đó A lại sử dụng các qui tắc  $R_2$  để xoá đi những ký hiệu (kết thúc) trong  $u_1$  và ký hiệu còn lại trên đỉnh của kho đẩy xuống là  $A_1$  (ký hiệu không kết thúc). Tiếp tục sử dụng dẫn xuất  $A_1 \rightarrow u_2 A_2 \alpha_2$  và thực hiện tương tự như trên cho đến khi đi A kho đẩy xuống là rỗng khi đã đọc xong toàn bộ w.

*Bước 2. Phần còn lại là chứng minh  $L(G) = N(A)$  bằng phương pháp chứng minh qui nạp theo các qui tắc kiến thiết.*

Trước tiên ta chứng minh  $L(G) \subseteq N(A)$ . Giả sử  $w \in L(G)$ , suy ra nó có thể là kết quả của một dẫn xuất trái nhất. Trong mỗi bước của dẫn xuất trái nhất luôn có dạng:  $uA\infty$ , với  $u \in \Sigma^*$ ,  $A \in V_N$ ,  $\infty \in (V_N \cup \Sigma)^*$ . Ta cần chứng minh rằng nếu có dẫn xuất  $S \xRightarrow{*} uA\infty$  thì

$$(q, uv, Z_0) \vdash^* (q_0, v, A\infty), \forall v \in \Sigma^* \quad (6.11)$$

Ta chứng minh tính chất trên qui nạp theo các bước trong dẫn xuất ra  $uA\infty$ . Nếu  $S \xRightarrow{0} uA$ , thì  $u = \infty = \Lambda$  và  $A = S$ . Hiển nhiên, cơ sở qui nạp là đúng. Giả thiết (6.11) đúng với dẫn xuất qua n bước.

Ta xét  $S \xRightarrow{n+1} uA\infty$  là một dẫn xuất trái nhất. Tất nhiên ta có thể viết thành

$$S \xRightarrow{n} u_1 A_1 \infty_1 \Rightarrow uA\infty. \text{ Ở bước cuối ta áp dụng } A_1\text{-dẫn xuất: } A_1 \rightarrow u_2 A_2 \infty_2, \text{ với } u = u_1 u_2, \infty = \infty_1 \infty_2.$$

Áp dụng giả thiết qui nạp với n bước đầu, ta có

$$(q, u_1 u_2 v, S) \vdash^* (q, u_2 v, A \infty_1) \quad (6.12)$$

Bởi vì  $A_1 \rightarrow u_2 A_2 \infty_2$  là một qui tắc trong G, nên theo  $R_1$  ta xây có

$(q, \Lambda, A_1) \vdash (q, \Lambda, u_2 A_2 \infty_2)$ . Áp dụng các tính chất của hàm chuyển trạng thái,

$$\begin{aligned} (q, u_2 v, A_1 \infty_1) &\vdash (q, u_2 v, u_2 A_2 \infty_2 \infty_1) \\ &\vdash (q, v, A \infty_2 \infty_1) \end{aligned}$$

$$\text{Nghĩa là, } (q, u_2v, S) \vdash^* (q, v, A\infty_2\infty_1) \quad (6.13)$$

Do  $u = u_1u_2$ ,  $\infty = \infty_1\infty_2$ , nên kết hợp (6.12) với (6.13), ta được

$$(q, uv, S) \vdash^* (q, v, A\infty)$$

Tiếp theo ta chứng minh  $L(G) \subseteq N(A)$ . Giả sử  $w \in L(G)$ , suy ra có một dẫn xuất trái nhất

$$S \xRightarrow{*} uAv \Rightarrow uu'v = w.$$

Từ (6.12) suy ra

$$(q, uu'v, S) \vdash^* (q, u'v, Av)$$

Vì  $A \rightarrow u'$  là qui tắc trong  $P$ , nên  $(q, u'v, A) \vdash^* (q, u'v, u'v)$

Theo qui tắc  $R_2$ , ta có  $(q, u'v, u'v) \vdash^* (q, \Lambda, \Lambda)$ , nghĩa là  $w = uu'v \in N(A)$  khẳng định  $L(G) \subseteq N(A)$ .

Tiếp theo ta chứng minh chiều ngược lại  $L(G) \subseteq N(A)$ .

Tương tự, ta chứng minh một tính chất bổ trợ

$$\text{Nếu } (q, uv, S) \vdash^* (q, v, \infty) \text{ thì } S \xRightarrow{*} u\infty \quad (6.14)$$

Chứng minh (6.14) qui nạp theo các bước dịch chuyển trạng thái của PDA.

Bước cơ sở qui nạp là hiển nhiên đúng, vì nếu  $(q, uv, S) \vdash^0 (q, v, \infty)$  thì  $u = \Lambda$ ,  $S = \infty$ , thì tất nhiên  $S \xRightarrow{0} \Lambda \infty$ .

Giả sử (6.14) đúng với  $n$  bước dịch chuyển. Ta xét trường hợp với  $n + 1$  bước dịch chuyển trạng thái

$$(q, uv, S) \vdash^{n+1} (q, v, \infty) \quad (6.15)$$

Trong bước dịch chuyển trạng thái cuối cùng trong hình trạng (6.15) của PDA có thể nhận được từ một trong hai dạng sau:  $(q, \Lambda, A) \vdash (q, \Lambda, \infty')$  hoặc  $(q, a, a) \vdash (q, \Lambda, \Lambda)$ . Theo trường hợp đầu thì (6.15) có thể viết thành

$$(q, uv, S) \vdash^n (q, v, A\infty_2) \vdash (q, v, \infty_1\infty_2) = (q, v, \infty)$$

Theo giả thiết qui nạp thì  $S \xRightarrow{*} uA\infty_2 \Rightarrow u\infty_1\infty_2 = u\infty$

Đối với trường hợp thứ hai ta có thể chia ra

$$(q, uv, S) \vdash^n (q, av, a\infty) \vdash (q, v, \infty)$$

Ta có thể viết  $u = u'a$ , với  $u' \in \Sigma$ . Do vậy  $(q, u'a v, S) \vdash^n (q, av, a\infty)$  suy ra (theo giả thiết qui nạp)  $S \xRightarrow{*} u'a\infty = u\infty$ .

Kết hợp cả hai trường hợp, ta đã chứng minh được tính chất (6.14).

Phần còn lại ta phải chứng minh nếu  $w \in N(A)$  thì  $w \in L(G)$ .

Thật vậy,  $w \in N(A)$ , tức là  $(q, w, S) \vdash^* (q, \Lambda, \Lambda)$ . Đặt  $u = w$ ,  $v = \infty = \Lambda$  và áp dụng (6.14), ta nhận được  $S \xRightarrow{*} w\Lambda = w$ , nghĩa là  $w \in L(G)$ .

Cuối cùng ta đã chứng minh được  $L(G) = N(A)$  ■

**Ví dụ 6.6** Xây dựng ôtômát đẩy xuống  $A$  tương đương với văn phạm phi ngữ cảnh có các qui tắc:  $S \rightarrow 0BB, B \rightarrow 0S \mid 1S \mid 0$ . Kiểm tra xem  $010^4 \in N(M)$ ?

*Giải:* Định nghĩa PDA  $A$  như sau:

$A = (\{q\}, \{0, 1\}, \{S, B, 0, 1\}, \delta, q, S, \emptyset)$ , trong  $\delta$  được định nghĩa như sau:

$$R_1: \delta(q, \Lambda, S) = \{(q, 0BB)\}$$

$$R_2: \delta(q, \Lambda, B) = \{(q, 0S), (q, 1S), (q, 0)\}$$

$$R_3: \delta(q, 0, 0) = \{(q, \Lambda)\}$$

$$R_4: \delta(q, 1, 1) = \{(q, \Lambda)\}$$

Ta kiểm tra xem  $010^4 \in N(A)$ ? Bởi vì

$$(q, 010^4) \vdash (q, 010^4, 0BB), \text{ theo qui tắc } R_1$$

$$\vdash (q, 10^4, BB), \text{ theo qui tắc } R_3$$

$$\vdash (q, 10^4, 1SB), \text{ theo qui tắc } R_2 \text{ bởi vì } (q, 1S) \in \delta(q, \Lambda, B)$$

$$\vdash (q, 0^4, SB), \text{ theo qui tắc } R_4$$

$$\vdash (q, 0^4, 0BBB), \text{ theo qui tắc } R_1$$

$$\vdash (q, 0^3, BBB), \text{ theo qui tắc } R_3$$

$$\vdash^* (q, 0^3, 000), \text{ theo qui tắc } R_2 \text{ bởi vì } (q, 0) \in \delta(q, \Lambda, B)$$

$$\vdash^* (q, \Lambda, \Lambda), \text{ theo qui tắc } R_3$$

Vậy  $010^4 \in N(A)$ .

**Định lý 6.4** Nếu  $A = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, Z_0, F)$  là một PDA thì sẽ tồn tại văn phạm phi ngữ cảnh  $G$  sao cho  $L(G) = N(A)$ .

*Chứng minh:* Xây dựng văn phạm phi ngữ cảnh  $G$  sao cho  $L(G) = N(A)$ .

*Bước 1:* Xây dựng  $G = (V_N, \Sigma, P, S)$ , trong đó

$V_N = \{S\} \cup \{[q, Z, q_1] \mid q, q_1 \in Q, Z \in \Gamma\}$  còn  $P$  có các qui tắc:

$R_1$ :  $S$ - dẫn xuất:  $S \rightarrow [q_0, Z_0, q]$  với mọi  $q$  trong  $Q$

$R_2$ : Với mọi  $(q_1, \Lambda) \in \delta(q, a, Z)$  thì  $[q, Z, q_1] \rightarrow a \in P$

$R_3$ : Với mọi  $(q_1, Z_1Z_2\dots Z_m) \in \delta(q, a, Z)$  thì

$$[q, Z, q'] \rightarrow a[q_1, Z_1, q_2][q_2, Z_2, q_3] \dots [q_m, Z_m, q'] \in P \text{ với } \text{mọi trạng thái } q', q_2, \dots, q_m \in Q.$$

*Bước 2.* Chứng minh  $L(G) = N(A)$ .

Dựa vào các qui tắc kiến thiết văn phạm để chứng minh tính chất bổ trợ (6.16) qui nạp theo các bước dẫn xuất trong văn phạm và các của chuyển hình trạng trong ôtômát đầy xuống, tương tự như trong chứng minh định lý 6.3.

$$[q, Z, q'] \xRightarrow{*} w \text{ khi và chỉ khi } (q, w, Z) \vdash^* (q', A, A) \quad (6.16)$$

$$w \in L(G) \Leftrightarrow S \xRightarrow{*} w$$

$$\Leftrightarrow S \rightarrow [q_0, Z_0, q'] \xRightarrow{*} w$$

$$\Leftrightarrow (q_0, Z_0, q') \vdash^* (q', \Lambda, \Lambda)$$

$$\Leftrightarrow w \in N(A). \quad \blacksquare$$

**Ví dụ 6.7** Xây dựng văn phạm phi ngữ cảnh  $G$  để sinh ra  $N(M)$ , khi

$M = (\{q_0, q_1\}, \{a, b\}, \{Z_0, Z\}, \delta, q_0, Z_0, \emptyset)$ , và  $\delta$  được xác định như sau:

$$\delta(q_0, b, Z_0) = \{(q_0, ZZ_0)\}$$

$$\delta(q_0, \Lambda, Z_0) = \{(q_0, \Lambda)\}$$

$$\delta(q_0, b, Z) = \{(q_0, ZZ)\}$$

$$\delta(q_0, a, Z) = \{(q_1, Z)\}$$

$$\delta(q_1, b, Z) = \{(q_1, \Lambda)\}$$

$$\delta(q_1, a, Z_0) = \{(q_0, Z_0)\}$$

*Giải:* Xây dựng  $G = (V_N, \{a, b\}, P, S)$ , trong đó

$$V_N = \{S, [q_0, Z_0, q_0], [q_0, Z_0, q_1], [q_0, Z, q_0], [q_0, Z, q_1], [q_1, Z_0, q_0], [q_1, Z_0, q_1], [q_1, Z, q_0], [q_1, Z, q_1]\}$$

$P$  bao gồm những qui tắc sau:

$$P_1: S \rightarrow [q_0, Z_0, q_0]$$

$$P_2: S \rightarrow [q_0, Z_0, q_1]$$

Bởi vì  $\delta(q_0, b, Z_0) = \{(q_0, ZZ_0)\}$  nên

$$P_3: [q_0, Z_0, q_0] \rightarrow b[q_0, Z, q_0][q_0, Z_0, q_0]$$

$$P_4: [q_0, Z_0, q_0] \rightarrow b[q_0, Z, q_1][q_1, Z_0, q_0]$$

$$P_5: [q_0, Z_0, q_1] \rightarrow b[q_0, Z, q_0][q_0, Z_0, q_1]$$

$$P_6: [q_0, Z_0, q_1] \rightarrow b[q_0, Z, q_1][q_1, Z_0, q_1]$$

Vì  $\delta(q_0, \Lambda, Z_0) = \{(q_0, \Lambda)\}$  nên

$$P_7: [q_0, Z_0, q_0] \rightarrow \Lambda$$

Vì  $\delta(q_0, b, Z) = \{(q_0, ZZ)\}$  nên

$$P_8: [q_0, Z, q_0] \rightarrow b[q_0, Z, q_0][q_0, Z, q_0]$$

$$P_9: [q_0, Z, q_0] \rightarrow b[q_0, Z, q_1][q_1, Z, q_0]$$

$$P_{10}: [q_0, Z, q_1] \rightarrow b[q_0, Z, q_0][q_0, Z, q_1]$$

$$P_{11}: [q_0, Z, q_1] \rightarrow b[q_0, Z, q_1][q_1, Z, q_1]$$

$\delta(q_0, a, Z) = \{(q_1, Z)\}$  nên ta có

$$P_{12}: [q_0, Z, q_0] \rightarrow a[q_1, Z, q_0]$$

$$P_{13}: [q_0, Z, q_1] \rightarrow a[q_1, Z, q_1]$$

$\delta(q_1, b, Z_0) = \{(q_0, \Lambda)\}$  nên ta có

$$P_{14}: [q_1, Z, q_1] \rightarrow b$$

$\delta(q_1, a, Z_0) = \{(q_0, Z_0)\}$  nên ta có

$$P_{15}: [q_1, Z_0, q_0] \rightarrow a[q_0, Z_0, q_0]$$

$$P_{16}: [q_1, Z_0, q_1] \rightarrow a[q_0, Z_0, q_1]$$

*Lưu ý:* Có thể sử dụng kỹ thuật như ở chương 5 để lược bỏ những biến, qui tắc dư thừa trong văn phạm G.

## 6.4 Phân tích cú pháp và ôtômát đẩy xuống

Ôtômát đẩy xuống PDA được sử dụng nhiều trong phân tích cú pháp của các ngôn ngữ tự nhiên và các ngôn ngữ lập trình. Có hai cách phân tích cú pháp: phân tích trên / xuống và dưới / lên.

### 6.4.1 Phân tích cú pháp trên / xuống

Trong phần này chúng ta nghiên cứu kỹ thuật phân tích cú pháp trên / xuống được ứng dụng trong một số lớp con của ngôn ngữ phi ngữ cảnh.

**Ví dụ 6.8** Cho  $G = (\{S, A, B\}, \{a, b\}, P, S)$ , trong đó  $P$  có  $S \rightarrow aAB, S \rightarrow bBA, A \rightarrow bS, A \rightarrow a, B \rightarrow aS, B \rightarrow b$  và  $w = abbbab \in L(G)$ .

Suy diễn bên trái nhất để sinh ra  $w$ :

$$S \Rightarrow aAB \Rightarrow abSB \Rightarrow abbBAB \Rightarrow abbbAB \Rightarrow abbbab$$

Để thực hiện được các dẫn xuất như trên thì phải xác định được những qui tắc nào sẽ được áp dụng lần lượt. Một trong các kỹ thuật được sử dụng trong phân tích cú pháp trên / xuống là thành lập bảng từ vựng.

Để tiện lợi chúng ta ký hiệu các qui tắc áp dụng để có suy diễn trên:  $S \rightarrow aAB, A \rightarrow bS, S \rightarrow bBA, A \rightarrow a, B \rightarrow aS, B \rightarrow b$  tương ứng là  $P_1, P_2, \dots, P_6$ . Ký hiệu  $E$  cho lỗi khi xâu vào không nằm trong  $L(G)$ .

Bảng 6.1 Bảng phân tích từ vựng

|   | $\Lambda$ | a     | b     |
|---|-----------|-------|-------|
| S | E         | $P_1$ | $P_2$ |
| A | E         | $P_4$ | $P_3$ |
| B | E         | $P_5$ | $P_6$ |

Nếu A là biến bên trái nhất trong dẫn xuất và biến đầu tiên trong dãy con các ký hiệu vào chưa được xử lý là b thì sử dụng qui tắc  $P_3$ .

Văn phạm có tính chất trên, chỉ cần tìm về phía trước một ký hiệu vào thì đã quyết định được qui tắc nào cần áp dụng tiếp theo, được gọi là *văn phạm LL(1)*.

**Ví dụ 6.9** Cho trước văn phạm phi ngữ cảnh G có các qui tắc:  $S \rightarrow F + S \mid F * S \mid F$ ,  $F \rightarrow a$ . Xác định dãy phân tích cú pháp trên / xuống cho xâu  $w = a + a * a$ .

Nếu chỉ tìm về phía trước một ký hiệu thì chúng ta sẽ không phân tích được w. Đối với xâu w, có thể áp dụng  $F \rightarrow a$  để sinh ra a. Nhưng nếu a đứng sau dấu + hoặc \* thì không thể áp dụng để sinh ra a được. Nghĩa là chúng ta phải nhìn về phía trước 2 ký hiệu.

Bắt đầu từ S chúng ta có thể áp dụng ba qui tắc  $S \rightarrow F + S \mid F * S \mid F$ . Hai ký hiệu đầu của  $a + a * a$  là  $a +$ . Do vậy chúng ta chỉ có thể áp dụng  $S \rightarrow F + S$ , sau đó có thể áp dụng  $F \rightarrow a$ . Vậy  $S \Rightarrow F + S \Rightarrow a + S$ . Phần còn lại của xâu chưa được phân tích sẽ là  $a * a$ . Tương tự hai ký hiệu đầu còn lại là  $a*$ . Áp dụng tiếp  $S \rightarrow F * S$ ,  $F \rightarrow a$  ta được  $S \Rightarrow F + S \Rightarrow a + S \Rightarrow a + F * S \Rightarrow a + a * S$ . Ký hiệu còn lại là a, do đó có thể áp dụng  $S \rightarrow F$  và  $F \rightarrow a$  để phân tích xong cú pháp xâu  $a + a * a$ . Vậy, dãy dẫn xuất trái nhất để sinh ra w sẽ là:

$$S \Rightarrow F + S \Rightarrow a + S \Rightarrow a + F * S \Rightarrow a + a * S \Rightarrow a + a * a.$$

Tiếp theo chúng ta xây dựng một bảng để hỗ trợ xác định dẫn xuất trái nhất đối với các xâu đầu vào. Ký hiệu  $P_1, P_2, P_3, P_4$  cho các qui tắc  $S \rightarrow F + S$ ,  $S \rightarrow F * S$ ,  $S \rightarrow F$ ,  $F \rightarrow a$  và E ký hiệu lỗi cú pháp.

Bảng 6.2 Bảng phân tích cú pháp cho ví dụ 6.9

|   | $\Lambda$ | a     | +    | *    | aa   | a+    | a*    |
|---|-----------|-------|------|------|------|-------|-------|
| S | E         | $P_3$ | E    | E    | E    | $P_1$ | $P_2$ |
| F | E         | $P_4$ | E    | E    | E    | $P_4$ | $P_4$ |
|   | $+a$      | $++$  | $++$ | $*a$ | $*+$ | $**$  |       |
| S | E         | E     | E    | E    | E    | E     |       |
| F | E         | E     | E    | E    | E    | E     |       |

Ví dụ, nếu biến trái nhất là F và hai ký hiệu tiếp theo cần xử lý là  $a+$  thì áp dụng qui tắc  $P_4$ . Khi gặp phải hai ký hiệu tiếp theo là  $*a$  thì có lỗi E.

Văn phạm có tính chất: phải căn cứ vào *k ký hiệu ở phía trước* mới quyết định được qui tắc nào cần áp dụng trong dẫn xuất tiếp theo, được gọi là *văn phạm LL(k)*.

Văn phạm ở ví dụ 6.9 là văn phạm LL(2).

Trong quá trình phân tích cú pháp, vấn đề không tất định gây ra không ít khó khăn. Đó là trường hợp có hai A-dẫn xuất, ví dụ  $A \rightarrow \alpha\beta$  và  $A \rightarrow \alpha\gamma$ . Vấn đề *nhập nhằng* này được giải quyết bằng kỹ thuật phân tích thành thử số như sau.

**Định lý 6.5** Văn phạm phi ngữ cảnh G có hai A-dẫn xuất:  $A \rightarrow \alpha\beta$  và  $A \rightarrow \alpha\gamma$ . Nếu thay  $A \rightarrow \alpha\beta$  và  $A \rightarrow \alpha\gamma$  bằng  $A \rightarrow \alpha A'$ ,  $A' \rightarrow \beta \mid \gamma$  với  $A'$  là biến mới thì sẽ được văn phạm tương đương với G.

*Chứng minh:* Sự tương đương của hai văn phạm trên dễ dàng được chỉ ra bằng cách thay vì áp dụng  $A \rightarrow \alpha\beta$  và  $A \rightarrow \alpha\gamma$ , ta sử dụng  $A \rightarrow \alpha A'$ ,  $A' \rightarrow \beta \mid \gamma$  và ngược lại. ■

Một vấn đề khác hay gặp phải trong phân tích cú pháp là *đệ qui trái*. Biến A được gọi là *đệ qui trái* nếu nó có dạng  $A \rightarrow A\alpha$ . Khi gặp phải trường hợp đệ qui trái thì bộ phân tích cú pháp có thể rơi vào chu trình lặp vô hạn. Định lý sau cho phép loại bỏ đệ qui trái.

**Định lý 6.6** Cho G là văn phạm phi ngữ cảnh có tập tất cả các A-dẫn xuất là:

$\{ A \rightarrow A\alpha_1, \dots, A \rightarrow A\alpha_n, A \rightarrow \beta_1, \dots, A \rightarrow \beta_m \}$ . Văn phạm  $G_1$  được xây dựng từ G bằng cách thêm biến mới  $A'$  và thay các A-dẫn xuất trong G bằng  $A \rightarrow \beta_1 A', \dots, A \rightarrow \beta_m A', A' \rightarrow \alpha_1 A', \dots, A' \rightarrow \alpha_n A'$  và  $A' \rightarrow \Lambda$  là tương đương với G.

*Chứng minh:* Tương tự như đối với bổ đề 5.3.

Định lý 6.5 và 6.6 chỉ áp dụng dụng hiệu quả để xây dựng bộ phân tích cú pháp top/down cho một số văn phạm phi ngữ cảnh, không phải cho tất cả cc trường hợp. Chúng ta khái quát quá trình xây dựng bộ phân tích cú pháp top/down như sau:

**Xây dựng bộ phân tích cú pháp top/down (trên / xuống)**

1. Loại đệ qui trái bằng cách sử dụng định lý 6.6 cho tất cả các biến đệ qui trái.
2. Áp dụng định lý 6.5 để loại bỏ sự nhập nhằng khi cần thiết.
3. Nếu văn phạm thu được là LL(k) với k là số tự nhiên thì áp dụng kỹ thuật như đã nêu ở hai ví dụ trên để phân tích qua k bước trên/xuống.

**Ví dụ 6.10** Xét ngôn ngữ gồm tất cả các biểu thức số học với phép +, \* trên các biến x1 và x2. Văn phạm sinh ra L có dạng:

$G = (\{T, F, E\}, \{x, 1, 2, +, *, (, )\}, P, E)$ , trong đó P có các qui tắc:

$$\begin{array}{lll} E \rightarrow E + T & F \rightarrow (E) & \\ E \rightarrow T & F \rightarrow x1 & \\ T \rightarrow T * F & F \rightarrow x2 & T \rightarrow F \end{array}$$

Xây dựng bộ phân tích cú pháp cho L(G).

*Giải:*

*Bước 1:* Áp dụng định lý 6.6 để loại bỏ đệ qui trái: E và T. Thay  $E \rightarrow E + T$  và  $E \rightarrow T$  bằng  $E \rightarrow TE'$ ,  $E' \rightarrow + TE'$  và  $E' \rightarrow \Lambda$ ,  $E'$  là biến mới bổ sung. Tương tự thay  $T \rightarrow T * F$  và  $T \rightarrow F$  bằng  $T \rightarrow FT'$ ,  $T' \rightarrow + FT'$  và  $T' \rightarrow \Lambda$ . Văn phạm mới  $G_1$  tương với G là:

$G_1 = (\{T, F, E, E', T'\}, \{x, 1, 2, +, *, (, )\}, P', E)$ ,  $P'$  có các qui tắc:

$E \rightarrow TE'$                        $F \rightarrow (E)$                        $T \rightarrow FT'$                        $T' \rightarrow \Lambda$   
 $E' \rightarrow + TE'$                        $E' \rightarrow \Lambda$                        $F \rightarrow x1$                        $F \rightarrow x2$   
 $T' \rightarrow * FT'$

*Bước 2:* Áp dụng định lý 6.5 để loại bỏ sự nhập nhằng bằng kỹ thuật phân tích thành thừa số. Thay  $F \rightarrow x1$ ,  $F \rightarrow x2$  bằng  $F \rightarrow xN$ ,  $N \rightarrow 1 \mid 2$ . Kết quả được văn phạm  $G_2$  tương đương:

$G_2 = (\{T, F, E, E', T'\}, \{x, 1, 2, +, *, (, )\}, P'', E)$ ,  $P''$  có các qui tắc:

$P_1: E \rightarrow TE'$                        $P_6: T' \rightarrow \Lambda$   
 $P_2: E' \rightarrow + TE'$                        $P_7: F \rightarrow (E)$   
 $P_3: E' \rightarrow \Lambda$                        $P_8: F \rightarrow xN$   
 $P_4: T \rightarrow FT'$                        $P_9: N \rightarrow 1$   
 $P_5: T' \rightarrow * FT'$                        $P_{10}: N \rightarrow 2$

*Bước 3:* Xây dựng bảng phân tích từ vựng cho văn phạm  $LL(1)$  (ở bước 2)

Bảng 6.3 Bảng phân tích từ vựng

|    | $\Lambda$ | x     | 1     | 2        | +     | *     | (     | )     |
|----|-----------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|
| E  | E         | $P_1$ | E     | E        | E     | E     | $P_1$ | E     |
| T  | E         | $P_4$ | E     | E        | E     | E     | $P_4$ | E     |
| F  | E         | $P_8$ | E     | E        | E     | E     | $P_1$ | E     |
| T' | $P_6$     | E     | E     | E        | E     | $P_5$ | E     | $P_6$ |
| E' | $P_1$     | E     | E     | E        | $P_2$ | E     | E     | $P_1$ |
| N  | E         | E     | $P_9$ | $P_{10}$ | E     | E     | E     | E     |

#### 6.4.2 Phân tích cú pháp dưới / lên

Phân tích từ dưới lên trên dựa chủ yếu vào cây dẫn xuất đối với dãy đầu vào cho trước. Đối với lớp các văn phạm *quyền ưu tiên yếu* chúng ta có thể xây dựng PDA đơn định như là bộ phân tích cú pháp để phân tích cú pháp cho những xâu đoán nhận bởi văn phạm đó.

Trong phân tích cú pháp dưới / lên ta cần phải đảo ngược các qui tắc để cuối cùng nhận được S. PDA hoạt động như bộ phân tích dưới / lên:

(i)  $\delta(q, \Lambda, \alpha^T) = \{(q, \Lambda) \mid \text{có qui tắc } A \rightarrow \alpha\}$



$$(ii) \quad \delta(q, \sigma, \Lambda) = \{(q, \sigma) \mid \text{với mọi } \sigma \text{ trong } \Sigma \}$$

Áp dụng (i) để thay  $\alpha^T$  bằng A khi có qui tắc  $A \rightarrow \alpha$ . Ký hiệu vào  $\sigma$  được lấy ra khỏi kho bằng cách sử dụng (ii). Để được đoán nhận ta cần một số dịch chuyển khi PDS có S hoặc  $Z_0$  ở đỉnh của kho đầy xuống.

Trong phân tích cú pháp dưới / lên, chúng ta cần xây dựng PDA để đoán nhận  $L(G)\$$ . Ở đây chúng ta có hai thao tác:

- (i) Chuyển dịch ký hiệu vào lên đỉnh của kho Stack.
- (ii) Thay thế  $\alpha^T$  bằng A khi có qui tắc  $A \rightarrow \alpha$  trong G.

Ở mỗi bước chúng ta phải quyết định xem thực hiện thao tác nào. Để lựa chuyển vào Stack (i) hay thay thế (ii), chúng ta sử dụng quan hệ R được gọi là *quan hệ thứ tự ưu tiên*.

Nếu  $(a, b) \in R$ , trong đó a là ký hiệu ở đỉnh của kho Stack, b là ký hiệu vào thì thực hiện thay thế (ii), ngược lại thực hiện chuyển vào Stack (i).

**Ví dụ 6.11** Xây dựng bộ phân tích cú pháp dưới / lên cho ngôn ngữ  $L(G)\$$ , trong đó G được cho ở ví dụ 6.10.

*Giải:*

G có các qui tắc  $E \rightarrow E + T, F \rightarrow (E), E \rightarrow T, F \rightarrow x1, T \rightarrow T * F, F \rightarrow x2, T \rightarrow F$ .

Trước tiên ta xây dựng quan hệ thứ tự ưu tiên R. Trong bảng 6.4, ta ký hiệu a có quan hệ R với b là ' $\checkmark$ ' ở ô tương ứng.

Bảng 6.4 Quan hệ thứ tự ưu tiên

| Ký hiệu ở kho/<br>Ký hiệu vào | x | ( )          | 1 | 2 | +            | *            | \$           |
|-------------------------------|---|--------------|---|---|--------------|--------------|--------------|
| $Z_0$                         |   |              |   |   |              |              |              |
| x                             |   |              |   |   |              |              |              |
| (                             |   |              |   |   |              |              |              |
| )                             |   | $\checkmark$ |   |   | $\checkmark$ | $\checkmark$ | $\checkmark$ |
| 1                             |   | $\checkmark$ |   |   | $\checkmark$ | $\checkmark$ | $\checkmark$ |
| 2                             |   | $\checkmark$ |   |   | $\checkmark$ | $\checkmark$ | $\checkmark$ |
| +                             |   |              |   |   |              |              |              |
| *                             |   |              |   |   |              |              |              |
| E                             |   |              |   |   |              |              |              |
| T                             |   | $\checkmark$ |   |   | $\checkmark$ |              | $\checkmark$ |
| F                             |   | $\checkmark$ |   |   | $\checkmark$ | $\checkmark$ | $\checkmark$ |

Sử dụng bảng 6.4 để thực hiện các thao tác cần thiết. Ví dụ, nếu ký hiệu ở Stack là F và ký hiệu vào tiếp theo là \* thì thực hiện thay thế thay thế (ii). Nếu ký hiệu ở kho là E thì đặt các ký hiệu vào đỉnh của kho Stack.

Ôtômát đẩy xuống đơn định hoạt động như một bộ phân tích cú pháp được xây dựng như sau:

$A = (Q, \Sigma', \Gamma, \delta, p, Z_0, \emptyset)$ , trong đó

$\Sigma' = \Sigma \cup \{\$, \}$ ,  $Q = \{p\} \cup \{p_\sigma \mid \sigma \in \Sigma'\}$

$\Gamma = \{E, T, F\} \cup \Sigma \cup \{Z_0, \$\}$

$\delta$  được xác định như sau:

$R_1: \delta(p, \sigma, \Lambda) = (p, \Lambda)$

$R_2: \delta(p_\sigma, \Lambda, \alpha) = (p, \sigma\alpha)$ , với mọi  $\sigma, \alpha \notin R$

$R_3: \delta(p_\sigma, \Lambda, T + E) = (p_\sigma, E)$ , khi  $(T, \sigma) \in R$

$R_4: \delta(p_\sigma, \Lambda, T\alpha) = (p_\sigma, E\alpha)$ , khi  $(T, \sigma) \in R$  và  $\alpha \in \Gamma - \{+\}$

$R_5: \delta(p_\sigma, \Lambda, F * T) = (p_\sigma, T)$ , khi  $(F, \sigma) \in R$

$R_6: \delta(p_\sigma, \Lambda, F\alpha) = (p_\sigma, T\alpha)$ , khi  $(F, \sigma) \in R$  và  $\alpha \in \Gamma - \{*\}$

$R_7: \delta(p_\sigma, \Lambda, EC) = (p_\sigma, F)$ , khi  $(, \sigma) \in R$

$R_8: \delta(p_\sigma, \Lambda, 1x) = (p_\sigma, F)$ , khi  $(1, \sigma) \in R$

$R_9: \delta(p_\sigma, \Lambda, 2x) = (p_\sigma, F)$ , khi  $(2, \sigma) \in R$

$R_{10}: \delta(p_\$, \Lambda, E) = (p_\$, \Lambda)$

$R_{11}: \delta(p_\$, \Lambda, Z_0) = (p_\$, \Lambda)$

Bộ phân tích cú pháp dưới / lên cho xâu vào  $x1 + x2$  được cho như ở bảng 6.5.

Bảng 6.5 Phân tích cú pháp của  $x1 + (x2)$

| Bước | Trạng thái | Dãy vào<br>Chưa được đọc | Kho Stack  | Luật<br>sử dụng | Qui tắc<br>áp dụng |
|------|------------|--------------------------|------------|-----------------|--------------------|
| 1    | p          | $x1 + (x2)$              | $Z_0$      | -               |                    |
| 2    | $p_x$      | $1 + (x2)$               | $Z_0$      | $R_1$           |                    |
| 3    | p          | $1 + (x2)$               | $xZ_0$     | $R_2$           |                    |
| 4    | $p_1$      | $+ (x2)$                 | $xZ_0$     | $R_1$           |                    |
| 5    | p          | $+ (x2)$                 | $1xZ_0$    | $R_2$           |                    |
| 6    | $p_+$      | $(x2)$                   | $1xZ_0$    | $R_1$           |                    |
| 7    | $p_+$      | $(x2)$                   | $FZ_0$     | $R_8$           | $F \rightarrow x1$ |
| 8    | $p_+$      | $(x2)$                   | $TZ_0$     | $R_6$           | $T \rightarrow F$  |
| 9    | $p_+$      | $(x2)$                   | $EZ_0$     | $R_4$           | $E \rightarrow T$  |
| 10   | p          | $(x2)$                   | $+EZ_0$    | $R_2$           |                    |
| 11   | $p_(($     | $x2)$                    | $+EZ_0$    | $R_1$           |                    |
| 12   | p          | $x2)$                    | $(+EZ_0$   | $R_2$           |                    |
| 13   | $p_x$      | 2)                       | $(+EZ_0$   | $R_1$           |                    |
| 14   | p          | 2)                       | $x(+EZ_0$  | $R_2$           |                    |
| 15   | $p_2$      | )                        | $x(+EZ_0$  | $R_1$           |                    |
| 16   | p          | )                        | $2x(+EZ_0$ | $R_2$           |                    |
| 17   | $p_)$      | \$                       | $2x(+EZ_0$ | $R_1$           |                    |
| 18   | $p_)$      | \$                       | $F(+EZ_0$  | $R_9$           | $F \rightarrow x1$ |

|    |       |           |            |          |                     |
|----|-------|-----------|------------|----------|---------------------|
| 19 | $p_1$ | \$        | $T(+EZ_0$  | $R_6$    | $T \rightarrow F$   |
| 20 | $p_1$ | \$        | $E(+EZ_0$  | $R_4$    | $E \rightarrow T$   |
| 21 | $p$   | \$        | $)E(+EZ_0$ | $R_2$    |                     |
| 22 | $p_s$ | $\Lambda$ | $)E(+EZ_0$ | $R_1$    |                     |
| 23 | $p_s$ | $\Lambda$ | $F+EZ_0$   | $R_7$    | $F \rightarrow (E)$ |
| 24 | $p_s$ | $\Lambda$ | $T+EZ_0$   | $R_6$    | $T \rightarrow F$   |
| 25 | $p_s$ | $\Lambda$ | $EZ_0$     | $R_3$    | $F \rightarrow E+T$ |
| 26 | $p_s$ | $\Lambda$ | $Z_0$      | $R_{10}$ |                     |
| 27 | $p_s$ | $\Lambda$ | $\Lambda$  | $R_{11}$ |                     |

Suy ngược lại các qui tắc đã được áp dụng, chúng ta có dãy các dẫn xuất phải nhất để đoán nhận  $x1 + (x2)$  như sau:

$$\begin{aligned}
 E &\Rightarrow E + T \Rightarrow E + F \Rightarrow E + (E) \Rightarrow E + (T) \Rightarrow E + (F) \Rightarrow E + (x2) \Rightarrow T + (x2) \\
 &\Rightarrow F + (x2) \Rightarrow x1 + (x2).
 \end{aligned}$$

### **Bài tập về ôtômát đẩy xuống**

**6.1** Xây dựng PDA để đoán nhận bằng kho đẩy xuống rỗng các ngôn ngữ sau:

- (a)  $\{a^n b^m c^n \mid m, n \geq 1\}$
- (b)  $\{a^n b^{2n} \mid n \geq 1\}$
- (c)  $\{a^m b^m c^n \mid m, n \geq 1\}$
- (d)  $\{a^m b^n \mid m > n \geq 1\}$

**6.2** Xây dựng PDA để đoán nhận bằng trạng thái kết thúc các ngôn ngữ như trong bài 6.1

**6.3** Xây dựng văn phạm phi ngữ cảnh sinh ra các ngôn ngữ sau và sau đó xây dựng các PDA để đoán nhận chúng bằng kho đẩy xuống rỗng:

- (a)  $\{a^n b^n \mid n \geq 1\} \cup \{a^m b^{2m} \mid m \geq 1\}$
- (b)  $\{a^n b^m c^n \mid m, n \geq 1\} \cup \{a^n c^n \mid n \geq 1\}$
- (c)  $\{a^n b^m c^m d^n \mid m, n \geq 1\}$

**6.4** Xây dựng ôtômát đẩy xuống đơn định trên  $\{a, b\}$  để đoán nhận tất cả các dãy Palindrrome có độ dài là chẵn theo kho đẩy xuống (ngăn xếp) rỗng.

**6.5** Chỉ ra rằng tập tất cả các xâu trên  $\{a, b\}$  có số ký tự a bằng số ký tự b, được đoán nhận bởi một ôtômát đẩy xuống đơn định.

**6.6** Chỉ ra rằng  $\{a^n b^n \mid n \geq 1\} \cup \{a^m b^{2m} \mid m \geq 1\}$  không thể đoán nhận bởi một ôtômát đẩy xuống đơn định.

**6.7** Chỉ ra rằng mọi tập chính qui được đoán nhận bởi ôtômát hữu hạn với  $n$  trạng thái sẽ được đoán nhận bởi ôtômát đẩy xuống đơn định với một trạng thái và  $n$  ký hiệu đẩy xuống.

**6.8\*** (Đề thi cao học năm 2001, câu 3 môn thi cơ bản: “Toán học rời rạc”)

Cho ngôn ngữ phi ngữ cảnh  $L = \{a^n cb^m cd^k \mid n > m > 0, k > 0\}$

(i) Tìm văn phạm phi ngữ cảnh  $G$  để sinh ra  $L$  ( $L(G) = L$ ).

(ii) Chỉ ra một dẫn xuất chứng tỏ từ  $a^3 cb^2 cd^2$  được sinh ra bởi  $G$  mà anh (chị) đã chỉ ra ở trên.

(iii) Xây dựng cây cú pháp của từ  $a^3 cb^2 cd^2$ .

(iv) Xây dựng ôtômát đẩy xuống  $M$  để đoán nhận  $L$  cho trước ở trên.

(v) Chỉ ra một dẫn xuất chứng tỏ từ  $a^3 cb^2 cd^2$  được đoán nhận bởi  $M$  mà anh (chị) đã chỉ ra ở trên.

**6.9\*** (Đề thi cao học năm 2003, câu 3 môn thi cơ bản: “Toán học rời rạc”)

Cho văn phạm phi ngữ cảnh  $G$  có tập các qui tắc  $P = \{S \rightarrow aSa \mid bSb \mid cSc \mid d\}$

(i) Tìm ngôn ngữ sinh  $L = L(G)$ .

(ii) Xây dựng ôtômát đẩy xuống  $M$  để đoán nhận  $L$  cho trước ở trên theo ngăn xếp rỗng,  $L(G) = L(M)$ .

(iii) Cho  $w_1 = aababbccdcbbabaa$  và  $w_2 = ababbcccdbbabaa$ . Chỉ ra rằng  $w_1 \in L(G)$  và  $w_1 \in L(M)$ , còn  $w_2 \notin L(G)$  và  $w_2 \notin L(M)$ .

(iv) Xây dựng cây cú pháp của xâu  $w_1$  đối với văn phạm  $G$  nêu trên.

## CHƯƠNG VII

### Văn phạm LR(k)

---

Chương VII giới thiệu về văn phạm LR(k), một tập con của lớp các văn phạm phi ngữ cảnh. Văn phạm LR(k) đóng vai trò quan trọng trong việc nghiên cứu các tính chất của ngôn ngữ lập trình và thiết kế chương trình dịch ([3], [4], [5]). Ví dụ, ngôn ngữ lập trình truyền thống họ ALGOL có bộ phân tích cú pháp tương ứng với văn phạm LR(1).

#### 7.1 Văn phạm LR(k)

Trong các chương trước, chúng ta đã đề cập đến cách sử dụng các qui tắc dẫn xuất của một văn phạm để sinh ra các xâu, các câu của ngôn ngữ và cách kiểm tra xem một từ có thuộc ngôn ngữ sinh bởi văn phạm đó hay không. Trong thiết kế các ngôn ngữ lập trình và thiết kế chương trình dịch, vấn đề rất quan trọng là phải phát triển kỹ thuật phân tích cú pháp, kỹ thuật tìm “dẫn xuất ngược” trong ngôn ngữ phi ngữ cảnh, nghĩa là tìm cây dẫn xuất của các câu  $w$  cho trước trong ngôn ngữ phi ngữ cảnh. Hầu hết các ngôn ngữ lập trình bậc cao như Pascal, ngôn ngữ C đều là ngôn ngữ phi ngữ cảnh. Quá trình phân tích để xác định xem một biểu thức, một câu lệnh có chính xác về mặt văn phạm hay không, nghĩa là nó có phải một câu suy diễn hay không, là công việc rất quan trọng của các chương trình dịch, thông dịch.

Để xác định được cây dẫn xuất cho một câu (xâu)  $w$  cho trước, chúng ta phải bắt đầu phân tích  $w$  và thay những dãy con  $w_l$  của  $w$  bằng biến  $A$ , nếu có  $A \rightarrow w_l$  là một qui tắc dẫn xuất. Chúng ta lặp lại quá trình thay thế này cho đến khi nhận được biến bắt đầu  $S$ . Thông thường trong mỗi lần tìm các xâu con để thay thế, chúng ta có một số khả năng lựa chọn và chỉ chọn một trong số đó. Nếu chúng ta chọn một qui tắc dẫn xuất và sau đó một số bước có thể không chọn được qui tắc nào để thay thế tiếp thì không nhận được ký hiệu bắt đầu  $S$ . Trong những trường hợp như thế, chúng ta lại phải quay lại lần thế trước đó và thử tiếp với những xâu con khác. Trong mọi trường hợp, việc quay lui mà không nhận được ký hiệu bắt đầu thì có lỗi cú pháp, nghĩa là  $w$  không được sinh ra bởi văn phạm của ngôn ngữ đã cho. Như vậy, quá trình suy diễn ngược của các văn phạm phi ngữ cảnh là không xác định. Một câu hỏi đặt ra là liệu có những lớp con của các văn phạm phi ngữ cảnh mà quá trình thay thế ngược là đơn định hay không? Câu trả lời là có những lớp con các văn phạm phi ngữ cảnh như thế, đó chính là những văn phạm được gọi là LR(k).

*Văn phạm LR(k)* là loại văn phạm đọc các xâu ký tự vào từ trái qua phải để sinh ra xâu theo dẫn xuất trái nhất bằng cách đọc  $k$  ký hiệu ở đầu vào.

Trước khi thảo luận chi tiết về văn phạm LR(k), chúng ta phân tích một số cấu trúc cú pháp của xâu ký tự để bước đầu hiểu được ý nghĩa của các câu sinh bởi ngôn ngữ lập trình.

Xét những câu dạng  $\alpha\beta w$  của văn phạm phi ngữ cảnh  $G$ , trong đó  $\alpha, \beta \in (V_N \cup \Sigma)^*$  và  $w \in \Sigma^*$ . Chúng ta quan tâm đến việc tìm một qui tắc dẫn xuất được áp dụng lần cuối để thu được  $\alpha\beta w$ . Nếu  $G$  có qui tắc  $A \rightarrow \beta$  và nó được áp dụng lần cuối bằng cách duyệt qua  $k$  ký tự bên phải của  $\beta$  trong  $\alpha\beta w$ , văn phạm như thế được gọi là  $LR(k)$ . Qui tắc  $A \rightarrow \beta$  được gọi là *qui tắc điều khiển* và  $\beta$  là *cán điều khiển*.

Chúng ta viết  $\alpha \xRightarrow[R]{*} \beta$  nếu  $\beta$  được dẫn xuất từ  $\alpha$  bằng dẫn xuất phải nhất. Trước khi đưa ra định nghĩa về  $LR(k)$  chúng ta xét một văn phạm có thể phân tích cú pháp với một ký hiệu.

**Ví dụ 7.1** Giả sử  $G$  có các qui tắc  $S \rightarrow AB, A \rightarrow aAb, A \rightarrow \Lambda, A \rightarrow Bb, B \rightarrow b$ . Dễ nhận thấy  $L(G) = \{a^m b^n \mid n > m \geq 1\}$ . Một số mẫu câu của  $G$  nhận được bằng qui tắc dẫn xuất phải nhất là  $AB, ABb^k, a^m Ab^m b^k, a^m b^{m+k}$ , với  $k \geq 1$ . Bởi vì  $S \rightarrow AB$ . Hiển nhiên  $AB$  là cán điều khiển của  $AB$  hoặc  $ABb^k$ .

+ Nếu áp dụng cho  $AB$  thì chúng ta có ngay  $S \xRightarrow[R]{*} AB$ .

+ Nếu áp dụng cán điều khiển với  $ABb^k$  thì nhận được  $Sb^k \xRightarrow[R]{*} ABb^k$ . Khi đó không có qui tắc nào để áp dụng tiếp để  $S \xRightarrow[R]{*} ABb^k$ .

Do vậy, để quyết định xem  $AB$  có phải là cán điều khiển hay không thì phải đọc ký hiệu bên phải của  $AB$ . Nếu ký hiệu đó là rỗng  $\Lambda$  thì  $AB$  là cán điều khiển. Ngược lại nếu ký hiệu tiếp theo là  $b$  thì  $AB$  không phải là cán điều khiển.

Chúng ta xét tiếp  $a^2 b^3$ . Duyệt lần lượt các qui tắc từ trái qua phải chúng ta thấy qui tắc điều khiển  $A \rightarrow \Lambda$  là có thể áp dụng. Khi đó  $a^2 A b^3 \xRightarrow[R]{*} a^2 \Lambda b^3 = a^2 b^3$ , nên có thể chọn  $A \rightarrow \Lambda$  là qui tắc điều khiển với việc đọc chỉ một ký hiệu (bên phải của  $\Lambda$ ).

**Định nghĩa 7.1** Giả sử  $G = (V_N, \Sigma, P, S)$  là một văn phạm phi ngữ cảnh, trong đó  $S \xRightarrow{n} S$  chỉ khi  $n = 0$ .  $G$  là văn phạm  $LR(k)$ ,  $k \geq 0$  khi

$$(i) \quad S \xRightarrow[R]{*} \alpha A w \xRightarrow[R]{*} \alpha \beta w, \text{ với } \alpha, \beta \in V_N^* \text{ và } w \in \Sigma^*,$$

$$(ii) \quad S \xRightarrow[R]{*} \alpha' A' w' \xRightarrow[R]{*} \alpha' \beta' w', \text{ với } \alpha', \beta' \in V_N^* \text{ và } w' \in \Sigma^*,$$

$$(iii) \quad |\alpha\beta| + k \text{ ký hiệu đầu của } \alpha\beta w \text{ và } \alpha'\beta'w' \text{ là trùng nhau thì } \alpha = \alpha', \\ A = A' \text{ và } \beta = \beta'.$$

*Lưu ý:*

1. Nếu  $\alpha\beta w$  hoặc  $\alpha'\beta'w'$  chứa ít hơn  $(|\alpha\beta| + k)$  ký hiệu thì có thể bổ sung thêm các ký hiệu đặc biệt như \$ chẳng hạn vào bên phải.
2. Để nhận được cây suy diễn, chúng ta muốn sử dụng những suy diễn “theo thứ tự ngược”. Từ  $\alpha\beta w$  và nếu có qui tắc  $A \rightarrow \beta$  thì chúng ta phải quyết định xem qui tắc này có được áp dụng ở bước cuối trong suy diễn trái nhất hay không. Xét  $k$  ký hiệu ở phía bên kia của  $\beta$  trong  $\alpha\beta w$  chúng ta có thể chọn qui tắc  $A \rightarrow \beta$  ở bước cuối theo yêu cầu. Nếu có  $\alpha'\beta'w'$  thoả mãn điều kiện (iii) và có thể áp dụng  $A' \rightarrow \beta'$  ở bước cuối của suy

diễn phải nhất đối với  $\alpha'\beta'w'$ . Từ định nghĩa suy ra  $A = A'$ ,  $\beta = \beta'$  và  $\alpha = \alpha'$ . Vậy,  $A \rightarrow \beta$  chỉ là qui tắc có thể áp dụng và vấn đề này được quyết định trên cơ sở xem xét  $k$  ký hiệu ở phía bên kia của  $\beta$ . Chúng ta lặp lại quá trình này cho đến khi nhận được  $S$ .

3. Nếu  $G$  là văn phạm LR( $k$ ) thì nó cũng là văn phạm LR( $k'$ ) với mọi  $k' > k$ .

**Ví dụ 7.2** Cho  $G$  là văn phạm có các qui tắc  $S \rightarrow aA$ ,  $A \rightarrow Abb \mid b$ . Hãy chỉ ra rằng  $G$  là văn phạm LR(0).

*Giải:* Dễ dàng nhận thấy  $L(G) = \{ab^{2n+1} \mid n = 0, 1, 2, \dots\}$ . Mọi mẫu câu sinh bởi văn phạm này đều là  $aA$ ,  $aAb^{2n}$ ,  $ab^{2n+1}$ . Giả sử chúng ta cần tìm qui tắc cuối được áp dụng để có được  $ab^{2n+1}$ . Trong số vế trái của các qui tắc:  $aA$ ,  $Abb$ ,  $b$  thì chỉ có qui tắc  $A \rightarrow b$  là có thể áp dụng được. Việc áp dụng này được quyết định mà không cần xét bất kỳ ký hiệu nào ở bên phải của  $b$ . Tương tự như vậy đối với hai trường hợp trước đó, có thể quyết định chọn ngay  $S \rightarrow aA$  hoặc  $A \rightarrow Abb$  tương ứng để áp dụng. Vậy,  $G$  là văn phạm LR(0).

**Ví dụ 7.3** Xét văn phạm  $G$  có các qui tắc suy diễn như trong ví dụ 7.1. Hãy chỉ ra rằng  $G$  là văn phạm LR(1) nhưng không phải là LR(0) và tìm cây suy diễn cho từ  $a^2b^4$ .

Như trong ví dụ 7.1, chúng ta đã khẳng định rằng các câu suy diễn của  $G$  được xác định ở bước cuối theo suy diễn phải nhất với một ký hiệu. Do vậy,  $G$  là văn phạm LR(1). Tiếp theo chúng ta chỉ ra rằng,  $S \rightarrow AB$  là qui tắc được áp dụng để suy ra câu  $AB$  nhưng không áp dụng để suy ra được  $ABb^k$ . Nói cách khác, qui tắc này (là duy nhất) không thể áp dụng mà không cần xét tới ngữ cảnh của ít nhất một ký hiệu. Từ đó suy ra  $G$  không phải là LR(0).

Để nhận được cây suy diễn của  $a^2b^4$ , chúng ta hãy đọc từ trái qua phải. Khi đọc  $a$ , chúng ta phải xem xét ký hiệu tiếp theo. Nếu ký hiệu tiếp theo lại là  $a$  thì đọc tiếp tục, ngược lại, nếu ký hiệu tiếp theo là  $b$  có thể chọn qui tắc  $A \rightarrow \Lambda$  làm qui tắc điều khiển và khi đó bước cuối suy diễn phải nhất của  $a^2b^4$  là:

$$a^2Ab^4 \xRightarrow{R} a^2\Lambda b^4$$

Tương tự, phân tích  $a^2Ab^4$  từ trái qua phải và nhận thấy  $aAb$  có thể sử dụng để suy diễn mà không cần xét tiếp.

$$aAbb^2 \xRightarrow{R} a^2Ab^4$$

Tiếp tục sử dụng  $aAb$  một lần nữa chúng ta thu được

$$Ab^2 \xRightarrow{R} aAbb^2$$

Để tiếp tục suy diễn ngược được, chúng ta lại phân tích  $Ab^2$ . Qui tắc  $B \rightarrow b$  có thể được áp dụng đối với  $b$  đầu tiên gặp kể từ trái qua phải chứ không phải là  $b$  cuối.

$$ABb \xRightarrow{R} Ab^2$$

Sau đó sử dụng  $B \rightarrow b$  là qui tắc suy diễn điều khiển

$$AB \xRightarrow{R} ABb$$

Cuối cùng áp dụng  $S \rightarrow AB$

$$S \xRightarrow{R} AB$$

Như vậy, chúng ta có các suy diễn ngược như sau:

$$a^2Ab^4 \xRightarrow{R} a^2\Lambda b^4 \text{ bằng cách duyệt một ký hiệu tiếp}$$

$$aAbb^2 \xRightarrow{R} a^2Ab^4, \text{ không cần xét tiếp bất kỳ ký hiệu nào cả}$$

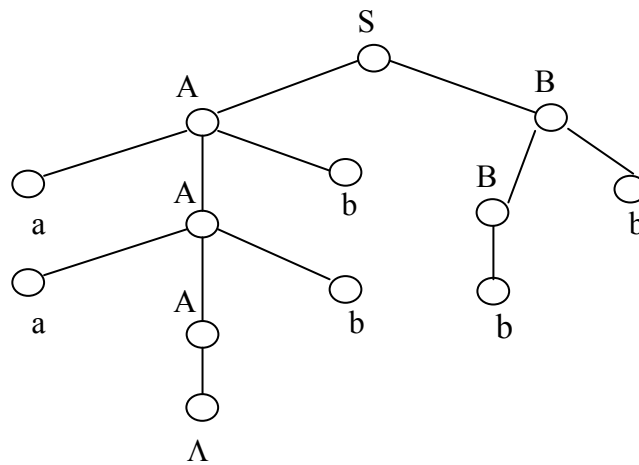
$$Ab^2 \xRightarrow{R} aAbb^2, \text{ không cần xét tiếp bất kỳ ký hiệu nào cả}$$

$$ABb \xRightarrow{R} Ab^2, \text{ không cần xét tiếp bất kỳ ký hiệu nào cả}$$

$$AB \xRightarrow{R} ABb, \text{ không cần xét tiếp bất kỳ ký hiệu nào cả}$$

$$S \xRightarrow{R} AB, \text{ bằng cách duyệt một ký hiệu tiếp.}$$

và cây suy diễn của từ  $a^2b^4$  có dạng:



Hình H7-1 Cây dẫn xuất để đoán nhận  $a^2b^4$

## 7.2 Một số tính chất của văn phạm LR(k)

Trong phần này chúng ta giới thiệu một số tính chất quan trọng của các văn phạm LR(k) [4] sử dụng hiệu quả trong phân tích cú pháp và trong nhiều ứng dụng khác.

Trước tiên chúng ta nhắc lại khái niệm nhập nhằng của một văn phạm. Văn phạm G được gọi là nhập nhằng nếu tồn tại từ  $w \in L(G)$  mà có hai cây dẫn xuất khác nhau. Tính chất sau khẳng định tính không nhập nhằng của văn phạm LR(k).

**Tính chất 7.1** Mọi văn phạm LR(k) đều là văn phạm không nhập nhằng.

*Chứng minh:* Chúng ta cần chỉ ra rằng với mọi  $x \in \Sigma^*$ , tồn tại duy nhất một dẫn xuất phải nhất để suy ra  $x$ . Giả sử có hai dẫn xuất phải nhất cho  $x$ :

$$S \xRightarrow{R}^* \alpha Aw \xRightarrow{R} \alpha \beta w = x \quad (7.1)$$

$$S \xRightarrow{R}^* \alpha' A' w' \xRightarrow{R} \alpha' \beta' w' = x \quad (7.2)$$

Bởi vì  $\alpha \beta w = \alpha' \beta' w'$ , nên từ định nghĩa của văn phạm LR(k) suy ra  $\alpha = \alpha'$ ,  $A = A'$  và  $\beta = \beta'$ . Từ đó suy tiếp, chúng ta có  $w = w'$  và  $\alpha Aw = \alpha' A' w'$ .



Bước cuối trong hai dẫn xuất (7.1) và (7.2) là giống nhau. Lập lại cách thực hiện như trong (7.1) và (7.2) cho các câu dẫn xuất khác, chúng ta đi đến khẳng định là (7.1) và (7.2) là một. Vì thế,  $G$  là không nhập nhằng. ■

Trong các chương trước chúng ta cũng đã chỉ ra rằng ôtômát đơn định và ôtômát không đơn định có các hành vi như nhau khi xét về khả năng đoán nhận của chúng. Trong chương 6 chúng ta còn chứng minh rằng mọi ôtômát đẩy xuống đều đoán nhận ngôn ngữ phi ngữ cảnh và ngược lại với mọi ngôn ngữ phi ngữ cảnh đều có thể xây dựng ôtômát để đoán nhận ngôn ngữ phi ngữ cảnh đó. Sau đây chúng ta xét một số tính chất xác định mối quan hệ giữa văn phạm LR( $k$ ) và ôtômát đẩy xuống.

**Tính chất 7.2** Nếu  $G$  là văn phạm LR( $k$ ), thì sẽ tồn tại ôtômát đẩy xuống đơn định  $A$  để đoán nhận  $L(G)$ .

**Tính chất 7.3** Nếu  $A$  là ôtômát đẩy xuống đơn định, tồn tại văn phạm LR(1) sao cho  $L(G) = N(A)$ .

**Tính chất 7.4** Nếu  $G$  là văn phạm LR( $k$ ), với  $k > 1$ , tồn tại một văn phạm  $G_1$  là LR(1) và tương đương với  $G$ .

**Định nghĩa 7.2** Ngôn ngữ phi ngữ cảnh được gọi là *đơn định* nếu nó đoán nhận được bởi một ôtômát đẩy xuống đơn định.

**Tính chất 7.5** Lớp các ngôn ngữ đơn định là lớp con thực sự của lớp các ngôn ngữ phi ngữ cảnh.

Lớp các ngôn ngữ đơn định ký hiệu là  $\mathcal{E}_{dc0}$ .

**Tính chất 7.6** Lớp các ngôn ngữ đơn định đóng với phép lấy phần bù nhưng không đóng với phép hợp và phép giao.

**Tính chất 7.7** Một ngôn ngữ phi ngữ cảnh được đoán nhận bởi văn phạm LR(0) khi và chỉ khi nó được đoán nhận bởi ôtômát đẩy xuống và không có một dãy con tiếp đầu ngữ thực sự nào của xâu trong  $L$  lại thuộc  $L$ .

**Tính chất 7.8** Tồn tại thuật toán để kiểm tra xem một văn phạm phi ngữ cảnh có phải LR( $k$ ) hay không, với  $k$  là số tự nhiên cho trước.

### 7.3 Các tính chất đóng của các ngôn ngữ

Trong chương 3 và chương 4 chúng ta đã thảo luận một số tính đóng của các ngôn ngữ với các phép hợp, ghép, ... Phần này chúng ta thảo luận về tính đóng của phép giao, phép lấy phần bù của ngôn ngữ. Như đã ký hiệu  $\mathcal{E}_0, \mathcal{E}_1, \mathcal{E}_2, \mathcal{E}_3$  cho lớp các ngôn ngữ loại 0, *cảm ngữ cảnh*, *phi ngữ cảnh* và *ngôn ngữ chính qui*.

**Tính chất 7.9** Các lớp ngôn ngữ  $\mathcal{E}_0, \mathcal{E}_1, \mathcal{E}_2, \mathcal{E}_3$  đóng với các phép hợp, phép ghép, phép lấy bao đóng và phép đảo vị (Tính chất 3.5 – 3.7).

**Tính chất 7.10** Lớp ngôn ngữ  $\mathcal{E}_3$  đóng với các phép giao và phép lấy phần bù (Tính chất 4.7 – 4.8).

**Tính chất 7.11** Lớp ngôn ngữ  $\mathcal{E}_2$  không đóng với các phép giao và phép lấy phần bù.

Để khẳng định tính chất 7.11 chúng ta có thể lấy ví dụ minh hoạ.

Như chúng ta đã biết,  $L_1 = \{a^n b^n c^i \mid n \geq 1, i \geq 0\}$  và  $L_2 = \{a^j b^n c^n \mid n \geq 1, j \geq 0\}$  là hai ngôn ngữ phi ngữ cảnh. Dễ nhận thấy,  $L_1 \cap L_2 = \{a^n b^n c^n \mid n \geq 1\}$  không phải là ngôn ngữ phi ngữ cảnh (xem chương 6). Do vậy,  $\mathcal{E}_2$  không đóng với phép giao.

Sử dụng luật De Morgan, chúng ta có thể viết  $L_1 \cap L_2 = (L_1^c \cup L_2^c)^c$ . Tính chất 7.10 đã khẳng định  $\mathcal{E}_2$  đóng với phép hợp. Nếu  $\mathcal{E}_2$  đóng với phép lấy phần bù thì  $L_1^c, L_2^c$  sẽ là ngôn ngữ phi ngữ cảnh khi  $L_1, L_2$  là các ngôn ngữ phi ngữ cảnh và hợp của chúng cũng sẽ là phi ngữ cảnh. Suy tiếp ra phần bù của hợp các phần bù là phi ngữ cảnh, mâu thuẫn với điều đã khẳng định ở trên. Nghĩa là  $\mathcal{E}_2$  không đóng với phép lấy phần bù.

Tập các ngôn ngữ chính qui là tập con của các ngôn ngữ phi ngữ cảnh đóng với phép giao, còn lớp các ngôn ngữ phi ngữ cảnh lại không đóng với phép giao. Vậy vấn đề đặt ra là giao của một ngôn ngữ phi ngữ cảnh với ngôn ngữ chính qui sẽ thuộc lớp nào? Tính chất sau sẽ cho ta câu trả lời đó.

**Tính chất 7.12** Giao của ngôn ngữ phi ngữ cảnh  $L$  với ngôn ngữ chính qui  $R$  là một ngôn ngữ phi ngữ.

*Chứng minh:*

Giả sử  $L_1$  là ngôn ngữ phi ngữ cảnh,  $L_2$  là ngôn ngữ chính qui. Khi đó tồn tại ôtômát đầy xuống

$$M = (Q_1, \Sigma, \Gamma, \delta_1, q_0, Z_0, F_1) \text{ với } T(M) = L_1$$

và ôtômát hữu hạn  $A = (Q_2, \Sigma, \delta_2, q_0', F_2)$  để  $T(A) = L_2$ .

Khi xây dựng một ôtômát đầy xuống (không đơn định, sau đó chuyển về đơn định), ký hiệu là  $M^G$  để đoán nhận  $L_1 \cap L_2$  cần phải lưu ý rằng:

- + Mỗi phép chuyển mà  $M^G$  thực hiện đều phải tương ứng đồng thời với các phép chuyển của hai ôtômát  $M$  và  $A$ .
- + Mỗi từ  $x$  được đoán nhận bởi  $M^G$  thì cũng được đoán nhận đồng thời bởi  $M$  và  $A$ .

Từ đó xác định được

$M^G = (Q_1 \times Q_2, \Sigma, \Gamma, \delta', [q_0, q_0'], Z_0, F_1 \times F_2)$ , trong đó hàm  $\delta'$  được xác định như sau:

Với  $q_1, q_1' \in Q_1, q_2, q_2' \in Q_2, A \in \Gamma, X \in \Gamma^*$  và  $a \in \Sigma$

- (i)  $([q_1', q_2'], X) \in \delta'([q_1, q_2], A, a)$  nếu  $(q_1', X) \in \delta_1(q_1, A, a)$  và  $q_2' \in \delta_2(q_2, a)$
- (ii)  $([q_1', q_2'], X) \in \delta'([q_1, q_2], A, \emptyset)$  nếu  $(q_1', X) \in \delta_1(q_1, A, \emptyset)$  và  $q_2' = q_2$

Qui nạp theo số các phép chuyển có thể chứng minh rằng:

$$x \in T(M^G) \text{ khi và chỉ khi } x \in T(M) \text{ và } x \in T(A).$$

Vậy,  $T(M^G) = T(M) \cap T(A)$ . ■

**Bài tập về văn phạm LR(K)**

- 7.1 Chứng minh rằng văn phạm  $G$  có các qui tắc  $S \rightarrow aAb, A \rightarrow aAb \mid a$  là LR(1). Nó có là LR(0)?
- 7.2 Hãy chỉ ra rằng  $S \rightarrow 0A2, A \rightarrow 1A1 \mid 1$  không phải là LR(k),  $k \geq 0$ .
- 7.3 Cho trước văn phạm  $S \rightarrow AB \mid a, A \rightarrow aA \mid aB \mid a, B \rightarrow b$ , tồn tại một số nguyên  $k$  nào đó để văn phạm này là LR(k)?
- 7.4 Hãy chỉ ra rằng  $\{a^n b^n c^m \mid n, m \geq 1\} \cup \{a^n b^m c^m \mid n, m \geq 1\}$  không phải là LR(k) với mọi  $k$  nguyên dương.
- 7.5 Những phát biểu sau có đúng không, tại sao?
- (a) Nếu văn phạm  $G$  là nhập nhằng,  $G$  là LR(k) với  $k$  nào đó.
  - (b) Nếu văn phạm  $G$  là không nhập nhằng,  $G$  là LR(k) với  $k$  nào đó.
- 7.6 Văn phạm  $G$  có các qui tắc:  $S \rightarrow C \mid D, C \rightarrow aC \mid b, D \rightarrow aD \mid C$  có phải là LR(0)?
- 7.7 Với mỗi qui tắc  $A \rightarrow \beta$  của văn phạm phi ngữ cảnh  $G$  và  $w \in \Sigma^* \$^k$  ( $\$ \notin V_N \cup \Sigma$ ), định nghĩa  $R_k(w)$  tập tất cả các xâu dạng  $\alpha\beta w$  sao cho  $A \rightarrow \beta$  là điều khiển cho  $\alpha\beta ww'$  với  $w' \in \Sigma^* \$^*$  và  $S\$ \xRightarrow{*} \alpha Aww' \xRightarrow{R} \alpha\beta ww'$ . Chứng minh rằng  $R_k(w)$  là tập chính qui.
- 7.8 Chứng minh rằng văn phạm phi ngữ cảnh  $G$  là LR(k) nếu và chỉ nếu xâu  $\gamma$  trong  $R_k(w)$  tương ứng với qui tắc  $A_1 \rightarrow \beta_1$  là xâu con của  $\delta$  trong  $R_k(w')$  tương ứng với qui tắc  $A_2 \rightarrow \beta_2$  suy ra  $\gamma = \delta, A_1 = A_2, \beta_1 = \beta_2$ .

## CHƯƠNG VIII

### Máy Turing, ôôtômat giới nội và những bài toán P, NP

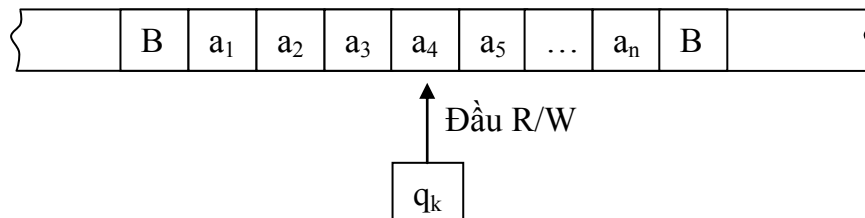
Chương cuối giới thiệu:

- Hoạt động của máy Turing,
- Sự tương đương giữa văn phạm loại 0 và máy Turing,
- Ôôtômat tuyến tính giới nội và văn phạm cảm ngữ cảnh,
- Những bài toán quyết định được,
- Độ phức tạp tính toán và những bài toán NP-đầy đủ

#### 8.1 Mô hình máy Turing

Máy Turing là mô hình toán học cho máy tính tổng quát, là nền tảng của quá trình xử lý của máy tính hiện đại, được Alan Turing giới thiệu vào năm 1936. Nói cách khác, máy Turing mô hình được tất cả những khả năng tính toán của máy tính, nghĩa là nó có thể thực hiện được mọi tính toán của bất kỳ máy tính nào. Ngày nay, máy Turing được coi là một mô hình toán học thích hợp nhất để diễn tả khái niệm thuật toán và nhờ đó, các khái niệm về "sự tính được", "giải được" hay tính "quyết định" được xác định một cách hình thức ([2], [4]).

Máy Turing MT gồm một bộ điều khiển với tập hữu hạn trạng thái  $Q$  và một đầu đọc/ghi (R/W), chuyển động trên một băng vô hạn cả về hai phía. Băng được chia thành từng ô, mỗi ô chứa một ký hiệu thuộc một bảng ký hiệu hữu hạn  $\Gamma$ , bao gồm cả ký hiệu trắng  $B$  (Blank). Máy MT có bảng chữ vào  $\Sigma$ ,  $\Sigma \subset \Gamma$  và  $B \notin \Sigma$ . Tại thời điểm bắt đầu hoạt động, dữ liệu vào của MT là dãy ký tự thuộc  $\Sigma$ , được ghi trên các ô liên nhau của băng, các ô còn lại của băng ghi ký hiệu trắng  $B$ , đầu đọc nhìn ký tự bên trái nhất của dãy ký tự vào và bộ điều khiển ở một trạng thái khởi đầu  $q_0$  sau đó có thể chuyển sang các trạng thái tiếp theo. Ví dụ một mô tả hoạt động của máy Turing như hình 8-1.



Hình H8-1 - Mô tả một máy Turing

Mỗi bước chuyển của máy Turing, phụ thuộc vào ký hiệu do đầu R/W đọc được từ băng dữ liệu và trạng thái của bộ điều khiển, máy sẽ thực hiện các bước sau:

1. Ghi một ký hiệu mới trên băng tại ô đang duyệt (nghĩa là thay ký hiệu đọc được trên băng bằng ký hiệu nào đó).
2. Dịch chuyển đầu R/W (sang trái (L), sang phải (R) hoặc đứng yên ( $\emptyset$ )).

### 3. Chuyển sang trạng thái tiếp theo.

Như vậy, băng có thể được xem như vừa là kênh vào / ra vừa như là bộ nhớ vô hạn tiềm năng. Những sự khác nhau cơ bản giữa máy Turing và các loại ôtômát khác có thể mô tả vắn tắt như sau. Một ôtômát hữu hạn chỉ có thể có bộ nhớ trong được xác định bởi tập các trạng thái hữu hạn, băng vào không được dùng như bộ nhớ bổ sung. Trong ôtômát đẩy xuống, việc nhận thông tin trong bộ nhớ ngoài cũng bị hạn chế.

Do đó, rõ ràng là máy Turing là tổng quát hơn các mô hình tính toán khác mà ta đã nghiên cứu. Việc khẳng định rằng máy Turing là một mô hình toán học đủ tổng quát cho khái niệm trực giác về tính hiệu quả giải được thường được gọi là luận đề Church, được đề cập ở phần sau.

Một cách hình thức, ta định nghĩa một máy Turing như sau:

**Định nghĩa 8.1.** Máy Turing là một hệ thống gồm 7 thành phần  $MT = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, B, F)$ , trong đó:

- $Q$ : tập khác rỗng, hữu hạn các trạng thái.
- $\Gamma$ : tập khác rỗng, hữu hạn các ký tự được phép viết trên băng.
- $B$ : ký hiệu thuộc  $\Gamma$ , ký hiệu trắng (Blank) trên băng.
- $\Sigma$ : tập các ký tự đầu vào và là tập con của  $\Gamma$ ,  $B \notin \Sigma$ .
- $\delta$ : hàm chuyển:  $Q \times \Sigma \rightarrow Q \times \Gamma \times \{L, R, \emptyset\}$
- $q_0 \in Q$  là trạng thái bắt đầu
- $F \subseteq Q$  là tập các trạng thái kết thúc.

*Lưu ý:* +  $\delta()$  là hàm bộ phận, có thể không xác định đối với một số phân tử của  $Q \times \Sigma$ .

+ Dãy các ký tự được xem như là một kết quả tính toán (xâu đoán nhận được) của MT nếu như nó chuyển được từ trạng thái bắt đầu đạt tới trạng thái kết thúc.

## 8.2 Biểu diễn máy Turing

Máy Turing có thể được mô tả theo ba cách:

- (i) Các mô tả hiện trạng
- (ii) Bảng chuyển trạng thái
- (iii) Biểu đồ (đồ thị) chuyển trạng thái.

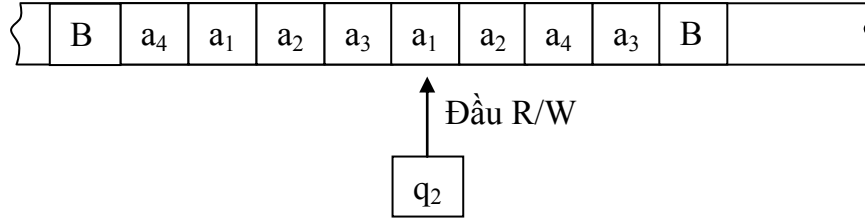
### 8.2.1 Biểu diễn bằng các mô tả hiện thời

Một bức ảnh chụp (Snapshot) hoạt động của MT có thể được sử dụng để mô tả về máy Turing. Những bức ảnh đó chính là các mô tả hiện thời của MT.

**Định nghĩa 8.2** Một mô tả hiện trạng (*thể hiện*) (ID) của máy Turing MT là dãy  $\alpha q \beta$ , trong đó  $q$  là trạng thái hiện thời của MT;  $\alpha\beta \in \Gamma^*$  là nội dung có trên băng, được tính từ đầu băng (những ký hiệu khác  $B$ ) cho tới ký hiệu khác  $B$  (Blank) bên phải nhất của băng và đầu đọc đang nhìn ký tự bên trái nhất của  $\beta$ . Giả sử ký hiệu ở

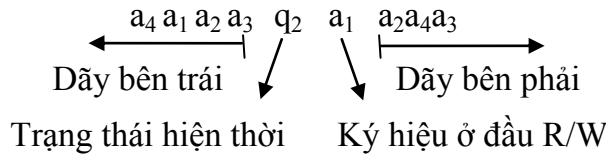
dưới đầu R/W là  $a$ , ký hiệu đầu tiên của  $\beta$ , thì  $\alpha$  là dãy các ký hiệu bên trái của  $a$ . Nếu  $\beta = \varepsilon$  thì ký hiệu ở đầu đọc là  $B$ .

**Ví dụ 8.1** Xét một thể hiện của một MT được cho như hình H8-2.



Hình H8-2 Một mô tả tức thời của máy Turing

Ký hiệu dưới đầu R/W là  $a_1$  và trạng thái hiện thời của MT là  $q_2$ . Những ký hiệu khác  $B$  là dãy  $a_4a_1a_2a_3$  được ghi ở bên trái của  $q_2$  và những ký hiệu khác dấu  $B$  ở bên phải của  $a_1$  là  $a_2a_4a_3$ . Vậy mô tả hiện trạng của MT trên là



### Hoạt động của máy Turing M

Tương tự như ôtômát đẩy xuống, khi hàm chuyển của MT thay đổi trạng thái khi đọc một ký hiệu ở băng dữ liệu thì mô tả hiện trạng của nó cũng sẽ thay đổi theo. Tại mỗi bước, máy MT ở một trạng thái  $q$ , đầu đọc nhìn ký tự  $s$ , hoạt động của máy sẽ phụ thuộc vào bộ chuyển được xác định bởi hàm chuyển  $\delta()$ . Hoạt động này bao gồm việc ghi một ký tự mới đè lên ký tự mà đầu đọc đang nhìn, chuyển đầu đọc sang phải hay sang trái một ô, đồng thời bộ điều khiển chuyển sang một trạng thái mới.

Phép chuyển của các thể hiện của MT được định nghĩa như sau:

**Định nghĩa 8.3.** Giả sử  $\delta(q, x_i) = (p, y, L)$  và  $x_1x_2 \dots x_{i-1} q x_i \dots x_n$  là mô tả hiện thời ID của MT. Sau khi xử lý  $x_i$  thì MT chuyển sang thể hiện

$$x_1x_2 \dots x_{i-2} p x_{i-1}y x_{i+1} \dots x_n$$

- Nếu  $i > 1$  thì sự biến đổi hiện trạng của MT được viết như sau:

$$x_1x_2 \dots x_{i-1} q x_i \dots x_n \vdash_M x_1x_2 \dots x_{i-2} p x_{i-1}y x_{i+1} \dots x_n$$

- Nếu  $i - 1 = n$  thì  $x_i$  là  $B$ .

- Nếu  $i = 1$  thì không có ID kế tiếp, nghĩa là đầu đọc không được phép vượt qua cận trái của băng.

+ Tương tự,  $\delta(q, x_i) = (p, y, R)$  thì thể hiện của MT được biến đổi như sau:

$$x_1x_2 \dots x_{i-1} q x_i \dots x_n \vdash_M x_1x_2 \dots x_{i-1}y p x_{i+1} \dots x_n$$

+ Trường hợp  $\delta(q, x_i) = (p, y, \emptyset)$  thực hiện như sau:

$$X_1 X_2 \dots X_{i-1} \mathbf{q} X_i \dots X_n \vdash_M X_1 X_2 \dots X_{i-1} \mathbf{p} y X_{i+1} \dots X_n$$

### 8.2.2 Biểu diễn bằng đồ thị chuyển trạng thái

Máy Turing MT có thể biểu diễn bằng đồ thị định hướng được gắn nhãn, trong đó

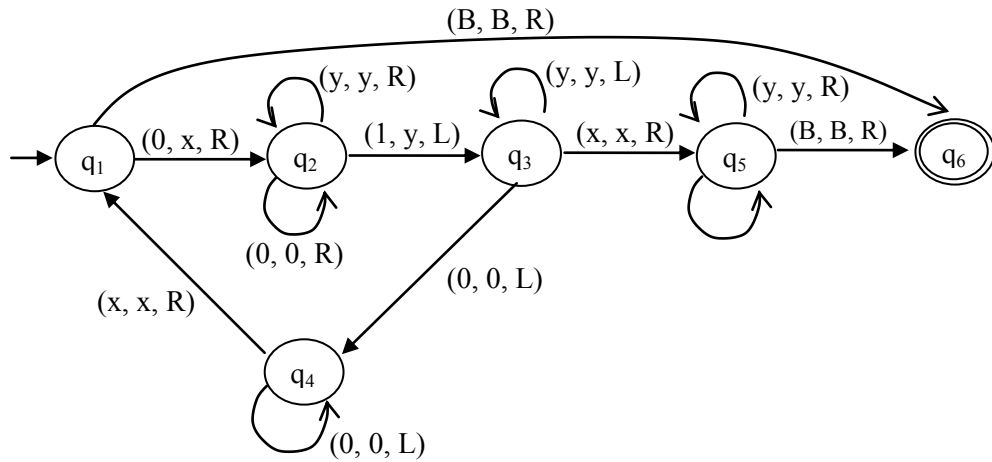
+ Tập đỉnh là tập các trạng thái,

+ Từ đỉnh  $q_i$  có cung nối với  $q_j$  và được gắn nhãn  $(\alpha, \beta, \gamma)$  nếu

$$\delta(q_i, \alpha) = (q_j, \beta, \gamma)$$

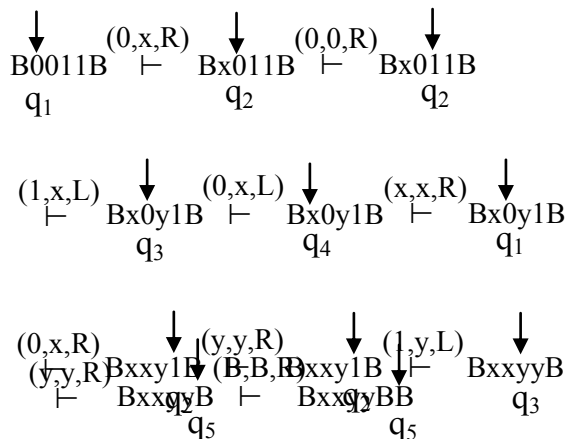
+ Đỉnh bắt đầu ứng với trạng thái bắt đầu, có mũi tên đi vào và những đỉnh kết thúc được đánh dấu bằng hai vòng tròn bao nhau.

**Ví dụ 8.3.** Cho máy MT được biểu diễn bằng đồ thị chuyển trạng thái như hình 8.3, hãy xác định dãy tính toán của MT để xử lý đầu vào 0011.



Hình H8-3 Đồ thị chuyển trạng thái của MT

Hiện nhiên trên băng dữ liệu ta có B0011B. Trạng thái bắt đầu của MT là  $q_1$  và ký tự ở đầu đọc là 0. Từ hình H8-3 suy ra có một cung đi từ  $q_1$  đến  $q_2$  với nhãn là  $(0, x, R)$ . Khi đó, ký tự 0 sẽ được thay bằng x và đầu R/W chuyển sang phải một ô, đồng thời bộ điều khiển chuyển sang trạng thái  $q_2$ . Tương tự như vậy, ta có dãy tính toán như sau:



$$\begin{array}{ccccc} (y,y,L) & \downarrow & (x,x,R) & \downarrow & (y,y,R) \\ \vdash & BxxyyB & \vdash & BxxyyB & \vdash & BxxyyB \\ q_3 & & q_5 & & q_5 \end{array}$$

Chúng ta hãy xét máy Turing  $MT = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, B, F)$ . Một tính toán của MT với dãy ký tự vào  $\omega \in \Sigma^*$ , là dãy hiện trạng  $C_0, C_1, \dots, C_n$ , sao cho  $C_0 = q_0\omega$ ;  $C_i \vdash_{MT} C_{i+1}$ , với  $0 \leq i < n$ ; và trạng thái của  $C_n$  là trạng thái kết thúc. Máy MT không đoán nhận  $\omega$  nếu nó hoặc dừng ở trạng thái không được đoán nhận (trạng thái không kết thúc) hoặc nói chung là không dừng.

Như vậy, băng vô hạn có thể xem vừa như kênh vào / ra, vừa như một bộ nhớ ngoài vô hạn tiềm năng của MT.

Ta nói, MT đoán nhận (chấp nhận) dãy (xâu) vào  $\omega$ , nếu dãy tính toán của MT với đầu vào  $\omega$  là dừng ở hiện trạng cuối cùng có chứa trạng thái kết thúc, nghĩa là MT dừng ở hiện trạng chấp nhận.

Một cách hình thức, ta định nghĩa tập hợp các dãy được đoán nhận bởi MT là tập

$$L(MT) = \{w \mid w \in \Gamma^* \text{ và } q_0 w \vdash_{MT}^* \alpha_1 p \alpha_2 \text{ với } p \in F \text{ còn } \alpha_1 \alpha_2 \in \Gamma^*\}$$

Trong đó,  $\vdash_{MT}^*$  là bao đóng bắc cầu của  $\vdash_{MT}$ .

### 8.2.3 Biểu diễn bằng bảng chuyển trạng thái

Máy Turing MT có thể được biểu diễn thông qua hàm chuyển dưới dạng một bảng chuyển trạng thái, trong đó các hàng là các trạng thái và các hàng là các ký hiệu trên băng, kể cả ký hiệu trống B.

**Ví dụ 8.4.** Xét máy MT được cho như trên bảng 8.2.

Bảng 8.2

| Trạng thái        | Ký tự trên băng  |                  |                                      |                                                          |                  |
|-------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|
|                   | 0                | 1                | x                                    | y                                                        | B                |
| $\rightarrow q_1$ | xRq <sub>2</sub> | yLq <sub>3</sub> | xRq <sub>5</sub><br>xRq <sub>1</sub> | yRq <sub>2</sub><br>yLq <sub>3</sub><br>yRq <sub>5</sub> | bRq <sub>5</sub> |
| q <sub>2</sub>    | 0Rq <sub>2</sub> |                  |                                      |                                                          | bRq <sub>6</sub> |
| q <sub>3</sub>    | 0Lq <sub>4</sub> |                  |                                      |                                                          |                  |
| q <sub>4</sub>    | 0Lq <sub>4</sub> |                  |                                      |                                                          |                  |
| q <sub>5</sub>    |                  |                  |                                      |                                                          |                  |
| ⓪ <sub>6</sub>    |                  |                  |                                      |                                                          |                  |

Mô tả hoạt động của MT khi xử lý (a) 011, (b) 0011, (c) 001. MT đoán nhận được dãy nào trong ba dãy trên?

(a) Xét dãy thứ nhất:  $q_1 011 \vdash xq_2 11 \vdash q_3 xy \vdash xq_5 y1 \vdash xyq_5 1$ .



Bởi vì  $\delta(q_5, 1)$  không được định nghĩa và MT dừng ở trạng thái không kết thúc nên 011 không được đoán nhận bởi MT.

$$(b) \quad q_1 0011 \vdash xq_2 011 \vdash x0q_2 11 \vdash xq_3 0y1 \vdash q_4 x0y1 \vdash xq_1 0y1 \\ \vdash xxq_2 y1 \vdash xxyq_2 1 \vdash xxq_3 yy \vdash xq_3 xyy \vdash xxq_5 yy \\ \vdash xxyq_5 y \vdash xxyyq_5 B \vdash xxyyBq_6.$$

MT dừng ở trạng thái kết thúc là  $q_6$ , vậy 0011 là từ được MT chấp nhận.

$$(c) \quad q_1 001 \vdash xq_2 01 \vdash x0q_2 1 \vdash xq_3 0y \vdash q_4 x0y \\ \vdash xq_1 0y \vdash xxq_2 y \vdash xxyq_2.$$

MT dừng ở trạng thái  $q_2$  không phải là trạng thái kết thúc, nên 001 không đoán nhận được bởi MT.

### 8.3 Thiết kế máy Turing

Để xây dựng một máy Turing ta có thể thực hiện theo sự hướng dẫn dưới đây:

1. Mục tiêu của việc đọc ký hiệu của đầu R/W là cần biết xem “cái gì” máy Turing cần thực hiện ở bước tiếp theo. Máy phải ghi lại những ký hiệu đã đọc qua.
2. Số các trạng thái phải là cực tiểu. Điều này thực hiện được bằng cách chỉ thay đổi trạng thái khi có sự thay đổi ký tự cần ghi vào băng hoặc khi có sự thay đổi hướng chuyển dịch của đầu R/W.

**Ví dụ 8.5.** Thiết kế máy Turing MT để đoán nhận tất cả các dãy có chẵn các số 1.

MT được xây dựng như sau:

- (i) Từ trạng thái bắt đầu  $q_1$ , MT đọc 1, chuyển sang  $q_2$  và ghi B (ký hiệu trắng)
- (ii) Ở trạng thái  $q_2$ , MT đọc 1, chuyển về  $q_1$  và cũng ghi B.
- (iii)  $q_1$  cũng là trạng thái kết thúc.

Vậy,  $MT = (\{q_1, q_2\}, \{1, B\}, \{1, B\}, \delta, q_1, B, \{q_1\})$ , trong đó  $\delta$  được định nghĩa như trong bảng 8.3.

Bảng 8.3

| Trạng thái                               | 1                  |
|------------------------------------------|--------------------|
| $\rightarrow \textcircled{q_1}$<br>$q_2$ | $Bq_2R$<br>$Bq_1R$ |

Dễ dàng kiểm tra được 11, 1111, ... là các dãy (chẵn các số 1) được MT đoán nhận và 111, 11111, ..., sẽ không được MT chấp nhận.

**Ví dụ 8.6.** Thiết kế MT đoán nhận ngôn ngữ  $L = \{0^n 1^n \mid n \geq 1\}$

Khởi đầu MT chứa  $0^n 1^n$  bên trái nhất trên băng sau đó là *vô hạn khoảng trống B*. MT lặp lại quá trình sau:

- MT thay 0 bên trái nhất bằng X rồi chuyển sang phải tới 1 trái nhất, MT thay chữ số 1 này bằng Y rồi dịch chuyển về bên trái cho tới khi gặp X phải nhất nó chuyển sang phải một ô (tới 0 trái nhất) rồi tiếp tục lặp một chu trình mới.
- Nếu trong khi dịch chuyển sang phải để tìm 1 mà MT gặp B thì MT dừng và không đoán nhận dãy vào. Tương tự, khi MT đã thay hết 0 bằng X và kiểm tra còn 1 trên băng thì MT cũng dừng và không đoán nhận dãy vào.
- MT đoán nhận dãy vào nếu như không còn ký hiệu 1 nào nữa trên băng.

Đặt  $MT = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, B, F)$  với các thành phần:

$$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4\}; \Sigma = \{0, 1\}; \Gamma = \{0, 1, X, Y, B\} \text{ và } F = \{q_4\}.$$

Ta có thể hình dung mỗi trạng thái là một câu lệnh hoặc một nhóm các câu lệnh trong chương trình. Trạng thái  $q_0$  là trạng thái khởi đầu và nó làm cho ký hiệu 0 bên trái nhất thay bằng X. Trạng thái  $q_1$  được dùng để tiến sang phải bỏ qua các số 0 và Y để tìm 1 bên trái nhất. Nếu MT tìm thấy 1 nó thay 1 bằng Y rồi đi vào trạng thái  $q_2$ . Trạng thái  $q_2$  đưa MT tiến sang trái cho tới X đầu tiên và đi vào trạng thái  $q_0$ , dịch chuyển sang phải để tới 0 bên trái nhất và tiếp tục một chu trình mới. Khi MT tiến sang phải trong trạng thái  $q_1$ , nếu B hoặc X được tìm thấy trước 1 thì dãy vào bị loại bỏ (không chấp nhận) vì có chứa nhiều ký hiệu 0 hơn 1 hoặc dãy vào không có dạng  $0^* 1^*$ .

Trạng thái  $q_0$  còn có vai trò khác. Nếu trạng thái  $q_2$  tìm thấy X bên phải nhất và ngay sau đó là Y thì các số 0 đã được xét hết, do đó ở trạng thái bắt đầu một chu trình mới  $q_0$  không tìm thấy ký hiệu 0 nào để thay thế thành X mà chỉ gặp Y thì MT đi vào trạng thái  $q_3$  duyệt qua các Y để kiểm tra có hay không có ký hiệu 1 còn lại. Nếu theo ngay sau các Y là B, nghĩa là trên băng nhập không còn ký hiệu 1 nào nữa thì MT sẽ đi vào  $q_4$  (trạng thái kết thúc) để đoán nhận dãy vào. Ngược lại dãy vào bị loại bỏ.

Hàm chuyển  $\delta$  được cho trong bảng sau:

Bảng 8.4

| Trạng thái          | Ký hiệu       |               |               |               |                       |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|
|                     | 0             | 1             | x             | y             | B                     |
| $\rightarrow q_0$   | $(q_1, x, R)$ | -             | -             | $(q_1, x, R)$ | -                     |
| $q_1$               | $(q_1, x, R)$ | $(q_2, x, L)$ | -             | $(q_1, x, R)$ | -                     |
| $q_2$               | $(q_2, x, L)$ | -             | $(q_0, x, R)$ | $(q_2, y, L)$ | -                     |
| $q_3$               | -             | -             | -             | $(q_2, y, L)$ | $(q_4, B, \emptyset)$ |
| $\textcircled{q_4}$ | -             | -             | -             | -             | -                     |

Các phép chuyển hình thái của MT đối với dãy vào 0011:

$q_00011 \vdash Xq_1011 \vdash X0q_111 \vdash Xq_20Y1 \vdash q_2X0Y1 \vdash Xq_00Y1 \vdash XXq_1Y1 \vdash XXYq_11 \vdash XXq_2YY \vdash Xq_2XY \vdash XXq_0YY \vdash XXYq_3Y \vdash XXYq_3Y \vdash XXYq_4$

Tương tự, chúng ta có thể kiểm tra được  $0^n1^n$ ,  $n = 1, 2, \dots$  được MT đoán nhận.

**Ví dụ 8.7.** Thiết kế MT đoán nhận ngôn ngữ  $L = \{1^n2^n3^n \mid n \geq 1\}$ .

Trước khi xây dựng MT, chúng ta hãy tìm thủ tục để xử lý dãy 112233. Sau khi xử lý xong, chúng ta muốn MT ở hiện trạng BBBBq<sub>7</sub>. Thủ tục đó được thực hiện như sau:

- (i) Từ trạng thái khởi đầu  $q_1$ , đầu R/W đọc và thay 1 bằng B, chuyển dịch sang phải, đồng thời chuyển sang  $q_2$ . Trong trạng thái  $q_2$  nếu ký tự ở đầu R/W là 1 thì nó chuyển sang phải.
- (ii) Đọc ký tự 2 trái nhất, đầu R/W đọc và thay 2 bằng B, chuyển dịch sang phải, đồng thời trạng thái chuyển sang  $q_3$ . Trong trạng thái  $q_3$  nếu ký tự ở đầu R/W là 2 thì nó chuyển sang phải.
- (iii) Đọc ký tự 3 trái nhất, đầu R/W đọc và thay 3 bằng B, chuyển dịch sang phải, đồng thời trạng thái chuyển sang  $q_4$ . Trong trạng thái  $q_4$  nếu ký tự ở đầu R/W là 3 thì nó chuyển sang phải.
- (iv) Sau khi đọc chữ 3 phải nhất, đầu R/W đọc chuyển dịch sang trái cho đến khi gặp chữ số 1 trái nhất.
- (v) Các bước (i) – (iv) được lặp lại để lần lượt thay tất cả các chữ số 1, 2, 3 bằng B.

Dãy tính toán của MT để xử lý 112233 là:

$q_1112233 \vdash Bq_212233 \vdash B1q_22233 \vdash B1Bq_3233 \vdash B1B2q_333$   
 $\vdash B1B2Bq_43 \vdash B1B2q_5B3 \vdash B1Bq_52B3 \vdash B1q_5B2B3$   
 $\vdash Bq_51B2B3 \vdash q_6B1B2B3 \vdash Bq_11B2B3 \vdash BBq_2B2B3$   
 $\vdash BBBq_22B3 \vdash BBBBq_3B3 \vdash BBBBq_33 \vdash BBBBq_4B$   
 $\vdash BBBBq_7$

Vậy,  $q_1112233 \vdash^* BBBBq_7$ .  $q_7$  là trạng thái kết thúc nên 112233 được MT đoán nhận.

Từ đó, chúng ta có thể xây dựng MT để đoán nhận  $L = \{1^n2^n3^n \mid n \geq 1\}$  có hàm chuyển được cho như trong bảng 8.5.

Bảng 8.5

| Trạng thái       | Ký tự trên băng  |                  |                  |                  |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                  | 1                | 2                | 3                | B                |
| → q <sub>1</sub> | BRq <sub>2</sub> |                  |                  | BRq <sub>1</sub> |
| q <sub>2</sub>   | 1Rq <sub>2</sub> | BRq <sub>3</sub> |                  | BRq <sub>2</sub> |
| q <sub>3</sub>   |                  | 2Rq <sub>3</sub> | BRq <sub>4</sub> | BRq <sub>3</sub> |
| q <sub>4</sub>   |                  |                  | 3Rq <sub>5</sub> | BLq <sub>7</sub> |
| q <sub>5</sub>   | 1Lq <sub>6</sub> | 2Lq <sub>5</sub> |                  | BLq <sub>5</sub> |
| q <sub>6</sub>   | 1Lq <sub>6</sub> |                  |                  | BRq <sub>1</sub> |
| q <sub>7</sub>   |                  |                  |                  |                  |

#### 8.4 Ngôn ngữ đoán nhận và “Hàm tính được”

Ngôn ngữ được đoán nhận bởi một máy Turing được gọi là ngôn ngữ *đệ qui đếm được* [4]. Đó là một lớp ngôn ngữ rất rộng, nó thực sự chứa ngôn ngữ phi ngữ cảnh và những ngôn ngữ không thể xác định được các thành phần một cách máy móc.

##### 8.4.1 Máy Turing như là một máy tính hàm số nguyên

Máy Turing cũng có thể được xem như là một máy tính của các *hàm số nguyên* (đi từ tập số nguyên đến tập số nguyên). Mỗi số nguyên ta viết dưới dạng số trong *hệ nhất phân* (unary), tức là với một số  $i \neq 0$  ta viết thành chuỗi  $0^i$  (gồm  $i$  chữ số 0). Nếu hàm  $f()$  có  $k$  đối số  $i_1, i_2, \dots, i_k$  thì ta viết lần lượt các số nguyên này trên băng của MT ngăn cách nhau bởi 1, nghĩa là dãy vào có dạng  $0^{i_1} 1 0^{i_2} 1 \dots 1 0^{i_k}$ . Nếu MT dừng (đ đoán nhận hoặc không đoán nhận dãy vào) với băng  $0^m$  thì ta nói  $f(i_1, i_2, \dots, i_k) = m$ .

Chú ý rằng, ta cũng có thể tính được hàm chỉ có một đối số. Nếu  $f()$  xác định với mọi bộ đối số  $i_1, i_2, \dots, i_k$  thì ta gọi  $f()$  là hàm *đệ qui toàn bộ*. Một hàm  $f()$  tính được bởi máy Turing ta gọi là hàm *đệ qui bộ phận*. Hàm đệ qui bộ phận tương tự như ngôn ngữ đệ qui đếm được, bởi vì nó tính được bởi máy Turing, nhưng có thể không dừng với một số đối số nào đó. Hàm đệ qui toàn bộ tương tự như ngôn ngữ đệ qui vì MT sẽ dừng trên mọi dãy vào.

**Ví dụ 8.8.** Thiết kế máy Turing tính toán phép trừ riêng

Ta định nghĩa *phép trừ riêng* như sau:

$$f(m, n) = m \setminus n = \begin{cases} m - n, & \text{nếu } m \geq n \\ 0, & \text{ngược lại } m < n \end{cases}$$

+ Dãy vào:  $0^m 1 0^n$

+ Dãy ra:  $0^{m \setminus n}$

MT lặp lại việc thay thế lần lượt từng số 0 ở đầu băng bằng B rồi tiến sang phải, sau 1 và tìm 0 rồi thay 0 này bằng 1. MT lại chuyển sang trái cho đến khi gặp B

đầu tiên thì dừng lại, trở về trạng thái bắt đầu và tiếp tục vòng lặp như trên. MT dừng nếu:

- i) Khi sang phải tìm 0 bên phải, MT gặp B. Lúc này MT đã thay n số 0 bên phải chuỗi dãy vào  $0^m 10^n$  thành 1 và  $n + 1$  số 0 bên trái thành B, trường hợp này xảy ra khi trong chuỗi dãy vào có  $m > n$ . Do vậy, MT phải thay lại tất cả  $n + 1$  số 1 sau thành B, và sau đó dịch trái thay trả lại một B về thành 0, cuối cùng trên băng còn lại kết quả phép trừ là  $m - n$  số 0.
- ii) Khi bắt đầu một vòng lặp mới, MT không tìm thấy 0 để đổi thành B, lúc này m số 0 đầu đã bị đổi thành B, trường hợp này xảy ra khi  $n \leq m$ . Khi đó, MT thay tất cả các số 1 và 0 trên băng thành B để cho kết quả phép trừ là 0 (biểu diễn gồm toàn ký hiệu B trong hệ nhất phân).

Ta xây dựng MT như sau:  $MT = (\{q_0, q_1, \dots, q_6\}, \{0, 1\}, \{0, 1, B\}, \delta, q_0, B, \{q_6\})$ .

MT sẽ bắt đầu bằng  $0^m 10^n$  trên băng và kết thúc với  $0^{m-n}$  trên băng. Các phép chuyển trạng thái được định nghĩa như sau:

$$1) \quad \delta(q_0, 0) = (q_1, B, R)$$

MT thay 0 đầu băng bởi B.

$$2) \quad \delta(q_1, 0) = (q_1, 0, R)$$

$$\delta(q_1, 1) = (q_2, 1, R)$$

MT di chuyển sang phải qua 0 tìm 1.

$$3) \quad \delta(q_2, 1) = (q_2, 1, R)$$

$$\delta(q_2, 0) = (q_3, 1, L)$$

MT di chuyển sang phải vượt qua 1 đến khi gặp 0, đổi 0 thành 1.

$$4) \quad \delta(q_3, 0) = (q_3, 0, L)$$

$$\delta(q_3, 1) = (q_3, 1, L)$$

$$\delta(q_3, B) = (q_0, B, R)$$

MT dịch trái tới khi gặp B, trở về trạng thái  $q_0$  và bắt đầu một vòng lặp mới.

$$5) \quad \delta(q_0, B) = (q_4, B, L)$$

$$\delta(q_4, 1) = (q_4, B, L)$$

$$\delta(q_4, 0) = (q_4, 0, L)$$

$$\delta(q_4, B) = (q_6, 0, \emptyset)$$

Nếu ở trạng thái  $q_2$  sang phải tìm 0 để thay thành 1 nhưng chỉ gặp B thì ta xét trường hợp kết thúc i) ở trên: MT đi vào trạng thái  $q_4$  và chuyển sang trái đổi tất cả 1 thành B cho tới khi gặp một B bên trái đầu tiên. B này sẽ được thay lại thành 0 rồi MT đi vào trạng thái kết thúc  $q_6$  và dừng.

$$6) \quad \delta(q_0, 1) = (q_5, B, R)$$

$$\delta(q_5, 0) = (q_5, B, R)$$

$$\delta(q_5, 1) = (q_5, B, R)$$

$$\delta(q_5, B) = (q_6, B, \emptyset)$$

Nếu ở trạng thái bắt đầu vòng lặp mới  $q_0$  gặp 1 thay vì gặp 0, thì khối các số 0 bên trái đã xét hết, đây là trường hợp kết thúc ii) nêu trên: MT sẽ đi vào trạng thái  $q_5$ , xoá phần còn lại của băng rồi đi vào trạng thái kết thúc  $q_6$  và dừng.

Chẳng hạn MT tính toán phép trừ  $2 \setminus 1$  (tức dãy vào 0010) như sau:

$$q_0 0010 \vdash B q_1 010 \vdash B 0 q_1 10 \vdash B 0 1 q_2 0 \vdash B 0 q_3 11 \vdash B q_3 011 \vdash q_3 B 011$$

$$\vdash B q_0 011 \vdash B B q_1 11 \vdash B B 1 q_2 1 \vdash B B 1 1 q_2 \vdash B B 1 q_4 1$$

$$\vdash B B q_4 1 \vdash B q_4 \vdash B q_6 0.$$

Tương tự, xét tính toán  $1 \setminus 2$  (tức dãy vào 0100):

$$q_0 0100 \vdash B q_1 100 \vdash B 1 q_2 00 \vdash B q_3 110 \vdash q_3 B 110 \vdash B q_0 110$$

$$\vdash B B q_5 10 \vdash B B B q_5 0 \vdash B B B B q_5 \vdash B B B B q_6.$$

#### 8.4.2 Các chương trình con

Cũng giống như một chương trình máy tính hiện đại, *máy Turing có thể đóng vai trò tương tự như bất kỳ một kiểu chương trình con nào trong ngôn ngữ lập trình, bao gồm thủ tục đệ quy hoặc hàm số*. Ý tưởng chung là: ta viết một phần chương trình của MT như là một chương trình con. Nó sẽ được thiết kế như một hệ thống có chứa một trạng thái khởi đầu và một trạng thái trở về. Trạng thái trở về là trạng thái không có phép chuyển kế tiếp và nó sẽ đóng vai trò là trạng thái khởi đầu của một máy Truring khác hoặc là một trạng thái nào đó trong một máy khác. Nghĩa là từ trạng thái trở về của máy này ta tiếp tục các phép chuyển của một máy khác, sự kiện này có ý nghĩa như là lời gọi một chương trình con khác hoặc tiếp tục thực hiện chương trình cấp trên. Lưu ý, các trạng thái của chương trình con phải phân biệt với chương trình cấp trên của nó trong cấu trúc phân cấp của các chương trình con.

**Ví dụ 8.9.** Thiết kế MT thực hiện phép nhân 2 số nguyên  $m$  với  $n$ .

$$+ \text{ Dãy vào: } 0^m 10^n$$

$$+ \text{ Output: } 0^{m \times n}$$

MT bắt đầu với  $0^m 10^n$  trên băng và kết thúc với  $0^{m \times n}$  trên băng được bao quanh bởi các B.

*Ý tưởng chung:* là đặt thêm số 1 sau  $0^m 10^n$  rồi chép khối  $n$  số 0 sang phải  $m$  lần, mỗi lần xoá một con 0 bên trái của  $0^m$ . Ta được kết quả cuối cùng là  $10^n 10^{m \times n}$ . Bây giờ ta chỉ việc xoá  $10^n 1$  ta sẽ được kết quả  $0^{m \times n}$ .

Phần chính của thuật toán trên là thủ tục COPY để chép n số 0 sang phải. Thủ tục này được xác định bằng các hàm chuyển sau:

Bảng 8.6

| Trạng thái       | Ký tự trên băng       |                       |                       |                       |
|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                  | 0                     | 1                     | 1                     | B                     |
| → q <sub>1</sub> | (q <sub>2</sub> ,2,R) | (q <sub>4</sub> ,1,L) |                       |                       |
| q <sub>2</sub>   | (q <sub>2</sub> ,0,R) | (q <sub>2</sub> ,1,R) |                       | (q <sub>3</sub> ,0,L) |
| q <sub>3</sub>   | (q <sub>3</sub> ,0,L) | (q <sub>3</sub> ,1,L) | (q <sub>1</sub> ,2,R) |                       |
| q <sub>4</sub>   |                       | (q <sub>5</sub> ,1,R) | (q <sub>4</sub> ,0,L) |                       |
| ⓪ q <sub>5</sub> |                       |                       |                       |                       |

Ở trạng thái q<sub>1</sub> nhìn thấy 0, MT đổi 0 thành 2 và đi vào trạng thái q<sub>2</sub>. Ở trạng thái q<sub>2</sub>, MT dịch phải tới B, ghi 0 rồi dịch trái trong trạng thái q<sub>3</sub>. Khi ở trạng thái q<sub>3</sub> mà gặp 2, MT đi vào trạng thái q<sub>1</sub> để tiếp tục lặp lại quá trình trên cho tới khi gặp 1. Trạng thái q<sub>4</sub> được dùng để biến đổi 2 thành 0 và thủ tục dừng tại q<sub>5</sub>.

Để làm đầy đủ chương trình ta phải thêm các trạng thái để biến đổi hình trạng khởi đầu q<sub>0</sub>0<sup>m</sup>10<sup>n</sup> thành B0<sup>m-1</sup>1q<sub>1</sub>0<sup>n</sup>1. Tức là ta cần ba qui tắc:

$$\delta(q_0, 0) = (q_6, B, R), \delta(q_6, 0) = (q_6, 0, R), \delta(q_6, 1) = (q_1, 1, R)$$

Sau đó, ta lại thêm các phép chuyển và trạng thái cần thiết để biến đổi từ hình thái B<sup>i</sup>0<sup>m-i</sup>1q<sub>5</sub>0<sup>n</sup>10<sup>n × i</sup> thành B<sup>i+1</sup>0<sup>m-i-1</sup>1q<sub>1</sub>0<sup>n</sup>10<sup>n × i</sup> là trạng thái bắt đầu lại việc COPY, đồng thời kiểm tra i = m hay không (khi tất cả các 0 của 0<sup>m</sup> đã bị xoá). Nếu i = m thì 10<sup>n</sup>1 bị xoá và quá trình tính toán sẽ dừng ở trạng thái q<sub>12</sub>.

## 8.5 Máy Turing không đơn định

Máy Turing trong mô hình gốc nêu trên được gọi là *máy Turing đơn định* vì hàm chuyển  $\delta()$  là đơn trị. Máy Turing không đơn định có mô hình tương tự như mô hình gốc nhưng điểm khác biệt ở chỗ là trong *mỗi lần chuyển*, *máy Turing có thể lựa chọn một trong một số hữu hạn các trạng thái kế tiếp* (hàm chuyển  $\delta()$  là không đơn trị), *lựa chọn hướng chuyển đầu R/W*, và *lựa chọn ký hiệu ghi vào băng thay thế ký hiệu vừa đọc được*.

*Lưu ý*: máy Turing không đơn định vốn không dự định để mô hình hoá các hoạt động tính toán. Nó chỉ đơn thuần là một máy toán học bổ trợ và có thể hình dung như một máy để kiểm chứng một phỏng đoán có đúng hay không.

## 8.6 Luận đề Church

Giả thuyết cho rằng khái niệm trực giác “**Hàm tính được**” có thể được định nghĩa bằng lớp các hàm đệ quy bộ phận là giả thuyết Church hay còn được gọi là luận đề Church - Turing. Chúng ta không thể hy vọng chứng minh được giả thuyết Church cũng như những định nghĩa không hình thức về “sự tính được”, nhưng chúng ta có thể cho những dẫn chứng về những khả năng của chúng. Trong một thời gian dài, khái niệm trực giác về “sự tính được” đặt không giới hạn trên số bước hoặc tổng số các phép lưu trữ, có vẻ như các hàm đệ quy bộ phận có thể tính

được một cách trực giác, mặc dù cũng có một số hàm không thể tính được, trừ khi ta đặt giới hạn cho việc tính toán sau đó hoặc ít nhất thiết lập được liệu có hay không có phép tính cuối cùng.

Điều còn không rõ là, liệu lớp các hàm đệ quy bộ phận có thể bao hàm tất cả mọi “hàm tính được” hay không. Những nhà logic học đã đưa ra nhiều công thức khác, chẳng hạn như *phép tính- $\lambda$* , *hệ thống Post* và các *hàm đệ quy tổng quát*. Tất cả chúng định nghĩa cùng một lớp hàm, cụ thể là hàm đệ quy bộ phận. Hơn nữa, các mô hình máy tính trừu tượng, chẳng hạn như mô hình *RAM* cũng được xem xét như một hàm đệ quy bộ phận.

*Mô hình RAM* bao gồm một số vô hạn các từ nhớ, đánh số  $0, 1, \dots$ , mỗi một từ nhớ có thể lưu giữ một số nguyên bất kỳ và một số hữu hạn các thanh ghi số học cũng có khả năng giữ các số nguyên bất kỳ. Các số nguyên có thể được giải mã thành các dạng thông thường của các chỉ thị máy tính. Chúng ta sẽ không định nghĩa mô hình *RAM* một cách hình thức hơn, nhưng sẽ rõ ràng hơn nếu chúng ta chọn một tập các chỉ thị phù hợp. *RAM* mô phỏng mọi máy tính hiện có. Chứng minh rằng mô hình máy Turing cũng có khả năng tương đương như mô hình *RAM* được chỉ ra dưới đây hay có thể nói: một máy Turing cũng có sức mạnh như một máy *RAM*.

### **Mô phỏng mô hình RAM bởi máy Turing**

**Định lý 8.1:** *Một máy Turing MT có thể mô phỏng một RAM, với điều kiện là mỗi chỉ thị RAM cũng có thể được mô phỏng bởi một MT.*

## **8.7 Sự tương đương giữa văn phạm loại 0 và máy Turing**

Họ văn phạm rộng lớn nhất theo sự phân loại của Noam Chomsky là những văn phạm có các qui tắc dạng  $\alpha \rightarrow \beta$ , với  $\alpha, \beta$  là các chuỗi tùy ý chứa ký hiệu văn phạm sao cho  $\alpha \neq \Lambda$ . Lớp văn phạm này được biết như là văn phạm *loại 0*, văn phạm *ngữ cấu* hay văn phạm *không hạn chế*. Trong phần này chúng ta xét mối quan hệ tương đương giữa văn phạm loại 0 và máy Turing.

**Ví dụ 8.10.** Cho một văn phạm không hạn chế sinh ra ngôn ngữ

$$L = \{a^i \mid i \text{ là lũy thừa của } 2\} \text{ với tập qui tắc như sau:}$$

$$G = (\{S, A, B, C, D, E\}, \{a, \Lambda\}, P, S)$$

$$\text{Với } P = \left\{ \begin{array}{l} 1. S \rightarrow ACaB \\ 2. Ca \rightarrow aaC \\ 3. CB \rightarrow DB \\ 4. CB \rightarrow E \\ 5. aD \rightarrow Da \\ 6. AD \rightarrow AC \\ 7. aE \rightarrow Ea \\ 8. AE \rightarrow \Lambda \end{array} \right\}$$

Trong văn phạm trên, biến  $A$  và  $B$  giữ vai trò là ký hiệu đánh dấu cận trái và cận phải của một chuỗi thuộc ngôn ngữ.  $C$  di chuyển từ trái sang phải qua chuỗi các ký



hiệu  $a$  nằm giữa hai biến  $A$  và  $B$ , và gấp đôi số ký hiệu  $a$  đó lên theo qui tắc (2). Khi  $C$  chạm đến cận phải  $B$ , nó sẽ thay thế thành  $D$  hay  $E$  theo qui tắc (3) hoặc (4). Nếu  $D$  được chọn thay thế thì  $D$  lại quay về trái theo qui tắc (5), cho đến khi gặp cận trái  $A$  thì thay thế lại thành  $C$  theo qui tắc (6) và cho phép lặp lại chu trình. Còn nếu  $E$  được chọn để thay thế, thì theo qui tắc (4),  $B$  sẽ biến mất, sau đó  $E$  quay về trái theo qui tắc (7) cho đến khi gặp cận trái  $A$  thì xóa  $A$  và mất đi theo qui tắc (8), cho ra chuỗi có dạng  $2^i$  ký hiệu  $a$ , với  $i > 0$ .

Có thể chứng minh quy nạp theo số bước dẫn xuất: nếu qui tắc (4) chưa được dùng đến thì chuỗi trong dẫn xuất có một trong ba dạng như sau:

- (i)  $S$
- (ii)  $Aa^iCa^jB$ , với  $i + 2j$  là một lũy thừa của 2.
- (iii)  $Aa^iDa^jB$ , với  $i + j$  là một lũy thừa của 2.

Khi qui tắc (4) được áp dụng thì ta sẽ có chuỗi dạng  $Aa^iE$ , trong đó  $i$  là một lũy thừa của 2. Sau đó, ta chỉ có thể áp dụng  $i$  lần qui tắc (7) để đi tới dạng câu  $AEa^i$ . Cuối cùng, với qui tắc (8), ta thu được chuỗi dạng  $a^i$  với  $i$  là lũy thừa của 2.

Phần tiếp theo, chúng ta sẽ xét mối tương quan giữa văn phạm không hạn chế này và mô hình máy Turing. Chúng ta chứng minh hai định lý dưới đây thể hiện mối tương quan giữa lớp văn phạm không hạn chế và lớp ngôn ngữ đệ quy đếm được – lớp ngôn ngữ được đoán nhận bởi một máy Turing. Định lý đầu tiên sẽ chứng tỏ rằng mọi ngôn ngữ loại 0 phát sinh một tập đệ quy *đếm được*. Và sau đó ta sẽ xây dựng một thuật toán để đếm được tất cả các chuỗi thuộc văn phạm loại 0.

**Định lý 8.2:** Nếu  $L$  là ngôn ngữ sinh bởi một văn phạm loại 0  $G = (V_N, \Sigma, P, S)$  thì  $L$  là ngôn ngữ đệ quy đếm được.

*Chứng minh:*

Thiết lập một máy Turing  $MT$  không đơn định, hai băng đoán nhận ngôn ngữ  $L$ . Băng thứ nhất (băng 1) của  $MT$  chứa chuỗi vào  $w$ , còn băng thứ hai (băng 2), máy phát sinh các dạng chuỗi  $\alpha$  của  $G$ . Đầu tiên, chuỗi  $\alpha$  được phát sinh trên băng 2 là ký hiệu bắt đầu  $S$ . Sau đó,  $MT$  lặp lại quá trình sau:

- (i) Chọn một cách ngẫu nhiên một vị trí  $i$  trên  $\alpha$  với  $1 \leq i \leq |\alpha|$ , nghĩa là  $MT$  xuất phát từ bên trái chuỗi  $\alpha$  rồi tùy chọn giữa hai khả năng: hoặc chọn  $i$  là vị trí hiện tại, hoặc dịch chuyển sang phải và lặp lại quá trình.
- (ii) Chọn một qui tắc  $\beta \rightarrow \gamma$  trong số các qui tắc thuộc tập qui tắc của  $G$ .
- (iii) Nếu chuỗi con  $\beta$  xuất hiện trong  $\alpha$  kể từ vị trí thứ  $i$ ,  $MT$  thay thế chuỗi  $\beta$  bởi  $\gamma$  (dĩ nhiên nếu  $|\beta| \neq |\gamma|$  thì phải dịch chuyển phần cuối của  $\alpha$  để đủ chỗ trống cần cho phép thay thế).
- (iv) So sánh chuỗi phát sinh được với chuỗi nhập  $w$  trên băng 1. Nếu giống nhau thì chuỗi mới phát sinh sẽ được chấp nhận. Nếu khác nhau thì  $MT$  trở về bước (i). Ta có thể chứng minh được rằng tất cả và chỉ có những chuỗi thuộc  $G$  mới xuất hiện trên băng 2 ở bước (iv).

Vậy  $L(MT) = L(G) = L$ . ■

**Định lý 8.3:** Nếu  $L$  là ngôn ngữ đệ quy đếm được thì  $L = L(G)$ , với một văn phạm không hạn chế  $G$  (loại 0) nào đó.

*Chứng minh:*

Giả sử ngôn ngữ  $L$  được đoán nhận bởi máy Turing  $MT = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, B, F)$ . Ta sẽ xây dựng một văn phạm không hạn chế  $G$  mà mỗi chuỗi dẫn xuất của nó phát sinh theo ba bước như sau:

- (i)  $G$  phát sinh một cách ngẫu nhiên một chuỗi  $w$  thuộc  $\Sigma$ . Chuỗi này được viết thành hai bản: một sẽ lưu giữ cho đến khi kết thúc, một sẽ thay đổi trong quá trình làm việc của  $MT$ .
- (ii)  $G$  mô phỏng lại quá trình làm việc của  $MT$  trên chuỗi  $w$ , bằng cách lặp lại đúng quá trình làm việc của  $MT$ .
- (iii) Khi bước (ii) kết thúc, với sự xuất hiện của một trạng thái kết thúc  $q \in F$  của  $MT$  (nghĩa là chuỗi  $w$  đã được  $MT$  chấp nhận). Lúc đó  $G$  tiếp tục thu giảm để chuyển dạng câu đã có về như chuỗi  $w$ . Và như vậy, có nghĩa là chuỗi  $w$  đã được  $G$  sinh ra.

Một cách hình thức, ta thiết lập văn phạm  $G = (V_N, \Sigma, P, S_1)$

Với  $V_N = ((\Sigma \cup \{\varepsilon\}) \times \Gamma) \cup \{S_1, S_2, \#\}$

Và tập qui tắc  $P$  được xây dựng như sau:

1. a)  $S_1 \rightarrow \#q_0 S_2\#$

b)  $S_2 \rightarrow [a, a] S_2\#, \forall a \in \Sigma$

c)  $S_2 \rightarrow \varepsilon$

- Nếu  $\delta(q, X) = (p, Y, R)$  với  $p, q \in \Sigma$ ;  $X, Y \in \Gamma$  thì thêm các qui tắc dạng (2.a) và (2.b) sau đây vào tập qui tắc  $P$ :

2. a)  $q[a, X][b, Z] \rightarrow [a, Y]p[b, Z], \forall a, b \in \Sigma \cup \{\varepsilon\}$  và  $\forall Z \in \Gamma$

b)  $q[a, X]\# \rightarrow [a, Y]p[\varepsilon, B], \forall a \in \Sigma \cup \{\varepsilon\}$

- Nếu  $\delta(q, X) = (p, Y, L)$  với  $p, q \in \Sigma$ ;  $X, Y \in \Gamma$  thì thêm các qui tắc dạng (2.c) sau đây vào tập qui tắc  $P$ :

c)  $[b, Z]q[a, X] \rightarrow q[b, Z]p[a, Y], \forall a, b \in \Sigma \cup \{\varepsilon\}$  và  $\forall Z \in \Gamma$

- Nếu  $q \in F$  thì thêm các qui tắc (3.a-e) sau đây vào tập qui tắc  $P$ :

3. a)  $[a, X]q \rightarrow qap, \forall a \in \Sigma \cup \{\varepsilon\}$  và  $\forall X \in \Gamma$

b)  $q[a, X] \rightarrow qap, \forall a \in \Sigma \cup \{\varepsilon\}$  và  $\forall X \in \Gamma$

c)  $q\# \rightarrow \varepsilon$

d)  $\#q \rightarrow \varepsilon$

e)  $q \rightarrow \varepsilon$

Dùng các qui tắc (1.a-c), ta có dãy dẫn xuất:

$$S_1 \Rightarrow_G^* \#q_0 [a_1, a_1][a_2, a_2] \dots [a_n, a_n]\#$$

Dãy dẫn xuất này thể hiện hình trạng bắt đầu của MT là:  $\#q_0 a_1 a_2 \dots a_n \#$ . Bắt đầu từ bước này các quy tắc (2.a-c) được áp dụng. Lưu ý rằng các qui tắc này trong G phản ánh các quy tắc chuyển trạng thái đã được thiết kế cho MT. Cho nên quá trình dẫn xuất lại trong G sẽ mô phỏng lại các bước chuyển hình thái trong quá trình làm việc của MT. Nếu quá trình đó chuyển đến một trong những trạng thái kết thúc  $q \in F$ , tương ứng với trường hợp MT đoán nhận chuỗi  $a_1 a_2 \dots a_n$ , thì trong văn phạm G các quy tắc (3.a-e) sẽ được áp dụng tiếp theo và cho phép G dẫn xuất ra chính chuỗi nhập  $a_1 a_2 \dots a_n$ . Hay ta có:  $S \Rightarrow_G^* a_1 a_2 \dots a_n$

Phần chứng minh  $L(MT) \subseteq L(G)$  và  $L(G) \subseteq L(MT)$  xem như bài tập. ■

## 8.8 Ôtômát tuyến tính giới nội và văn phạm cảm ngữ cảnh

### 8.8.1 Ôtômát tuyến tính giới nội

**Định nghĩa 8.4:** *Ta gọi ôtômát tuyến tính giới nội là một máy Turing không đơn định và không có khả năng rời rộng vùng làm việc ra khỏi mút trái và mút phải của chuỗi vào. Ký hiệu một ôtômát tuyến tính giới nội là LBA.*

Nó phải thỏa hai điều kiện sau:

- 1) Bộ chữ cái vào của nó có chứa thêm hai ký hiệu đặc biệt  $\sqsubset$  và  $\sqsupset$  dùng làm ký hiệu đánh dấu mút trái và mút phải.
- 2) LBA không thực hiện phép chuyển sang trái (L) từ  $\sqsubset$  và không thực hiện phép chuyển sang phải (R) từ  $\sqsupset$ , và cũng không viết các ký hiệu khác lên  $\sqsubset$  và  $\sqsupset$ .

LBA đơn giản là một máy Turing, nhưng thay vì sử dụng một băng không giới hạn cho việc tính toán, nó bị hạn chế chỉ trong phạm vi băng chứa chuỗi vào  $x$  với hai ô chứa các ký hiệu đánh dấu cận đầu mút. Sự giới hạn này làm cho việc tính toán phải thông qua một số các hàm tuyến tính trên độ dài chuỗi, do đó ta gọi mô hình này là *ôtômát tuyến tính giới nội*. LBA không dùng các ô trống ở trên băng về phía trái và phía phải của chuỗi vào, vì vậy ký hiệu khoảng trắng B như đã dùng ở máy Turing là không cần dùng ở đây. Trái lại, để LBA nhận biết được giới hạn bên trái và giới hạn bên phải của chuỗi vào, ta phải đưa thêm vào bộ chữ cái vào S hai ký hiệu đặc biệt như  $\sqsubset$ ,  $\sqsupset$  để đánh dấu mút trái và mút phải của chuỗi. Vậy, tại thời điểm bắt đầu, chuỗi vào ở trên băng sẽ có dạng  $\sqsubset w \sqsupset$ , trong đó  $w \in (\Sigma - \{\sqsubset, \sqsupset\})^*$  là chuỗi cần đoán nhận. Trong quá trình làm việc, khi đầu đọc duyệt tới ô có chứa  $\sqsubset$  hay  $\sqsupset$ , thì phép chuyển tiếp theo sau đó chỉ có thể là đổi trạng thái, chuyển đầu đọc trở lại phía trong phạm vi băng (tức chuyển sang phải khi gặp  $\sqsubset$  và chuyển sang trái khi gặp  $\sqsupset$ ), và không được phép viết ký hiệu gì khác trên băng tại ô đang đọc khi gặp  $\sqsubset$  và  $\sqsupset$ . Vậy, LBA có thể định nghĩa một cách hình thức hơn như sau.

**Định nghĩa 8.5:** LBA là một hệ thống  $MT = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, \varnothing, \$, F)$ , trong đó các thành phần  $Q, \Sigma, \Gamma, q_0, F$  vẫn như đã định nghĩa ở máy Turing, còn  $\varnothing, \$ \in \Sigma$  và hàm chuyển:

$$\delta: Q \times \Gamma \rightarrow (Q \times \Gamma \times \{L, R\})$$

phải thỏa mãn điều kiện:

- Nếu  $(p, Y, E) \in \delta(q, \varnothing)$  thì  $Y = \varnothing$  và  $E = R$
- Nếu  $(p, Y, E) \in \delta(q, \$)$  thì  $Y = \$$  và  $E = L$

### Ngôn ngữ được đoán nhận bởi LBA

Ta định nghĩa ngôn ngữ  $L(MT)$  được đoán nhận bởi LBA  $MT$  là tập hợp:

$$L(MT) = \{ w \mid w \in (\Sigma - \{\varnothing, \$\})^* \text{ và } q_0 \varnothing w \$ \vdash_{MT}^* \alpha q \beta \text{ với } q \in F \text{ và } \alpha \beta \in \Gamma^* \}$$

Chú ý rằng các ký hiệu đánh dấu hai đầu mút ngay từ hình trạng bắt đầu, chúng đã có mặt trên băng nhập, nhưng chúng không được xem như thuộc một phần của chuỗi được đoán nhận hay không được đoán nhận bởi LBA. Vì đầu đọc của LBA không thể dịch chuyển ra ngoài phần chuỗi nhập nên chúng ta không cần định nghĩa các khoảng trống (ký hiệu B) phía bên phải của \$.

### 8.8.2 Văn phạm cảm ngữ cảnh (CSG)

*Văn phạm cảm ngữ cảnh*, như đã trình bày ở các chương trước, là một văn phạm  $G = (V_N, \Sigma, P, S)$ , trong đó:

- 1)  $V_N$  là một tập hữu hạn các biến hay ký hiệu không kết thúc.
- 2)  $\Sigma$  là một tập hữu hạn các ký hiệu cuối,  $V_N \cap \Sigma = \emptyset$
- 3)  $P$  là tập hữu hạn các qui tắc dạng  $\alpha \rightarrow \beta$  trong đó  $\alpha, \beta \in (V_N \cup \Sigma)^*$ , chuỗi  $\alpha$  phải có chứa biến và ràng buộc  $|\alpha| \leq |\beta|$
- 4)  $S \in V_N$  là ký hiệu bắt đầu.

Ngôn ngữ do văn phạm cảm ngữ cảnh  $G$  sinh ra là

$$L(G) = \{ w \mid w \in \Sigma^* \text{ và } S \Rightarrow^* w \}$$

$L(G)$  được gọi là *ngôn ngữ cảm ngữ cảnh*. Thuật ngữ “cảm ngữ cảnh” có xuất xứ từ một dạng chuẩn của văn phạm dạng này, trong đó mỗi qui tắc có dạng  $\alpha_1 A \alpha_2 \rightarrow \alpha_1 \beta \alpha_2$  với  $\beta \neq \Lambda$ , cho thấy một biến  $A$  chỉ có thể được thay thế bởi một chuỗi  $\beta$  (khác rỗng) trong “ngữ cảnh”  $\alpha_1 - \alpha_2$ . Điều đó không giống như trong văn phạm phi ngữ cảnh, với các qui tắc có dạng  $A \rightarrow \beta$  ( $|\beta| \geq 0$ ), sự thay thế này không đòi hỏi ngữ cảnh.

**Ví dụ 8.11** Xét văn phạm  $G = (V_N, \Sigma, P, S)$  với  $V_N = \{ S, B, C \}$ ,  $\Sigma = \{ a, b, c \}$  và  $P$  gồm các qui tắc như sau:

1.  $S \rightarrow aSBC$
2.  $S \rightarrow aBC$

3.  $CB \rightarrow BC$
4.  $aB \rightarrow ab$
5.  $bB \rightarrow bb$
6.  $bC \rightarrow bc$
7.  $cC \rightarrow cc$

Một cách phi hình thức, áp dụng một số qui tắc cho các chuỗi dẫn xuất sinh ra ngôn ngữ, ta dễ thấy rằng văn phạm  $G$  sinh ra ngôn ngữ có dạng:

$$L = \{a^n b^n c^n \mid n \geq 1\}$$

Thật vậy, với qui tắc (1) và (2) ta có chuỗi dẫn xuất  $S \Rightarrow^* a^n(BC)^n$ . Sau đó, bằng cách áp dụng qui tắc (3), mọi biến  $B$  sẽ được thay thế lên trước các biến  $C$  trong chuỗi dẫn xuất:  $a^n(BC)^n \Rightarrow^* a^n B^n C^n$ . Bởi qui tắc (4) và (5), mọi biến  $B$  sẽ được thay thế thành các ký hiệu kết thúc  $b$ , và cuối cùng với (6) và (7), mọi biến  $C$  cũng sẽ được thay thế thành  $c$ . Tóm lại, ta có chuỗi dẫn xuất như sau:

$$S \Rightarrow^* a^n(BC)^n \Rightarrow^* a^n B^n C^n \Rightarrow^* a^n b^n c^n.$$

### Bài toán thành viên với văn phạm cảm ngữ cảnh

**Định lý 8.4** Với mọi văn phạm cảm ngữ cảnh  $G = (V_N, \Sigma, P, S)$ , tồn tại một thuật toán để xác định xem một chuỗi vào  $w \in \Sigma^*$  có thuộc ngôn ngữ  $L(G)$  hay không.

*Chứng minh:*

Giả sử  $|w| = n$ . Ta lập đồ thị mà mỗi đỉnh là một chuỗi thuộc  $(V_N \cup \Sigma)^*$  có độ dài nhỏ hơn hoặc bằng  $n$ , có một cung từ đỉnh  $\alpha$  đến đỉnh  $\beta$  nếu  $\alpha \Rightarrow \beta$ . Như vậy, một đường đi trong đồ thị đó tương ứng với một suy dẫn trong  $G$ . Vậy  $w \in L(G)$  khi và chỉ khi có một đường đi từ đỉnh bắt đầu  $S$  tới đỉnh  $w$  trong đồ thị. Dùng bất cứ thuật toán thuật nào cho phép tìm đường nối hai đỉnh trong đồ thị (đã có nhiều thuật toán như thế ([2], [6])), ta sẽ xác định được phải chăng đã có đường đi từ đỉnh  $S$  tới đỉnh  $w$ . ■

**Ví dụ 8.12:** Xét văn phạm cảm ngữ cảnh  $G = (V_N, \Sigma, P, S)$  với các qui tắc được cho như trong thí dụ 8.11 trên và xét chuỗi vào  $w = abbc$ . Ta cần xác định xem liệu chuỗi  $w \in L(G)$ ?

Để tìm đường đi từ đỉnh  $S$  tới đỉnh  $abbc$  trong đồ thị nói trên ta có thể dùng phương pháp “*vết dầu loang*” như sau:

Lập các  $R(i)$ ,  $i = 0, 1, 2, \dots$  theo quy tắc sau:

$$R(0) = \{ S \}$$

$$R(i) = R(i-1) \cup \{ \beta \mid \alpha \Rightarrow \beta \text{ với } \alpha \in R(i-1) \text{ và } |\beta| \leq |w| \}$$

Do  $R(0) \subseteq R(1) \subseteq \dots \subseteq R(i) \subseteq R(i+1) \subseteq \dots \subseteq$  tập các đỉnh, vậy tồn tại số  $k$  nào đó sao cho:

$$R(k) = R(k+1) = R(k+2) = \dots$$

Do đó, quá trình thành lập các  $R(i)$  sẽ có thể ngừng sau  $k$  bước.

Và  $w \in L(G)$  khi và chỉ khi có  $i \leq k$  để cho  $w \in R(i)$ .

Trong ví dụ trên, giả sử khi ta xét  $|w| = 4$ , ta có:

$$R(0) = \{S\}$$

$$R(1) = \{S, aSBC, aBC\}$$

$$R(2) = \{S, aSBC, aBC, abC\}$$

$$R(3) = \{S, aSBC, aBC, abC, abc\}$$

$$R(4) = R(3)$$

Vậy chuỗi  $abbc$  không thuộc  $L(G)$ .

### 8.8.3 Sự tương đương giữa LBA và CSG

Chúng ta chú ý rằng, LBA có thể đoán nhận các xâu rỗng  $\Lambda$ , còn CSG không thể sinh ra xâu rỗng. Ngoài trường hợp đó ra thì LBA sẽ đoán nhận chính xác tất cả các xâu được sinh ra từ CSG.

**Định lý 8.5** Nếu  $L$  là một ngôn ngữ cảm ngữ cảnh thì  $L$  sẽ được đoán nhận bởi một LBA nào đó.

*Chứng minh:*

Cách chứng minh định lý này cũng tương tự như cách chứng minh của định lý ở chương trước về sự tương đương giữa lớp ngôn ngữ sinh từ văn phạm loại 0 với lớp ngôn ngữ mà máy Turing chấp nhận, chỉ khác là ở đây không cần dùng một băng nhập thứ hai để phát sinh các dạng câu theo xâu dẫn xuất lần lượt theo các suy dẫn của văn phạm, mà chỉ cần dùng băng thứ hai trên băng nhập của LBA vào việc đó.

Cho  $G = (V_N, \Sigma, P, S)$  là một văn phạm cảm ngữ cảnh, ta xây dựng ôtômát LBA MT như sau: Băng nhập của LBA gồm hai băng: băng 1 chứa xâu nhập vào  $w$  với các ký hiệu đánh dấu  $\zeta, \$$  ở hai đầu, băng 2 dùng để phát sinh các dạng câu  $\alpha$ . Trạng thái bắt đầu, nếu  $w = \Lambda$  thì MT ngừng và không đoán nhận dãy vào, nếu không thì đầu đọc viết ký hiệu  $S$  ở băng 2, ngay dưới ký hiệu bên trái nhất của xâu  $w$ , tiếp đó MT thực hiện quá trình sau:

- 1) Chọn trong số không đơn định một xâu con  $\beta$  của xâu  $\alpha$  trên băng 2 sao cho  $\beta \rightarrow \gamma$  là một qui tắc trong  $P$ .
- 2) Thay  $\beta$  bởi  $\gamma$ , nếu cần thiết ta phải dịch chuyển phần cuối xâu sang phải cho đủ chỗ, tuy nhiên nếu dịch chuyển ra ngoài  $\$$  thì LBA ngừng và không chấp nhận.
- 3) (Hình thái hiện tại ở băng 1 là  $\zeta w \$$ , còn ở băng 2 là xâu  $\alpha$ , mà  $S \Rightarrow_G \alpha$  và  $|\alpha| \leq |w|$ ). So sánh băng 1 và băng 2, nếu  $\alpha = w$  thì LBA ngừng và đoán nhận  $w$ . Nếu không thì trở về bước (1).

Như vậy khi MT đoán nhận xâu  $w$ , thì  $S \xRightarrow{*} w$ . Ngược lại nếu  $S \xRightarrow{*} w$  thì mọi dạng câu  $\alpha$  xuất hiện trong dãy dẫn xuất đó đều thoả mãn  $|\alpha| \leq |w|$ , bởi vì mọi qui tắc  $\beta \rightarrow \gamma$  trong văn phạm  $G$  đều thoả  $|\beta| \leq |\gamma|$ . Như vậy MT có thể thực hiện dãy dẫn xuất đó trên băng 2, giữa hai ký hiệu đánh dấu đầu mút  $\epsilon$  và  $\$$ . Vậy MT đoán nhận xâu nhập  $w$ .

Tóm lại MT sẽ đoán nhận mọi xâu sinh ra bởi văn phạm  $G$ . ■

**Định lý 8.6** Nếu  $L = L(MT)$  với một LBA  $MT = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, \epsilon, \$, F)$  thì  $L - \{\Lambda\}$  là một ngôn ngữ cảm ngữ cảnh.

*Chứng minh:*

Ta xây dựng  $G$  theo 3 giai đoạn:

- (i) *Giai đoạn 1:* Văn phạm cho phép sinh ra một xâu  $w$  (xâu nhập của MT), cũng được chứa trong  $\epsilon, \$$  và  $q_0$ .
- (ii) *Giai đoạn 2:* Văn phạm lặp lại công việc của MT.
- (iii) *Giai đoạn 3:* Khi xuất hiện trạng thái  $q \in F$ , ta thu về xâu  $w$  với lưu ý rằng các qui tắc  $\alpha \rightarrow \beta$  đều có  $|\alpha| = |\beta|$ .

Quá trình mô phỏng lại các qui tắc đó bởi các qui tắc của  $G$  sẽ không có gì vướng mắc. Chỉ ở giai đoạn 3, việc xoá đi các ký hiệu đánh dấu hai đầu mút  $\epsilon$  và  $\$, q$  không được phép làm rút ngắn xâu nhập lại. Để giải quyết vướng mắc này, ta gán các ký hiệu  $\epsilon, \$, q$  kề bên với các ký hiệu của xâu nhập mà không để đứng rời ra như trước.

Cụ thể, giai đoạn 1 thực hiện bởi các qui tắc trong  $G$  sau:

$$\begin{aligned} S_1 &\rightarrow [a, q_0 \epsilon a] S_2 & S_1 &\rightarrow [a, q_0 \epsilon a \$] \\ S_2 &\rightarrow [a, a] S_2, & S_2 &\rightarrow [a, a \$] \\ \forall a \in \Sigma - \{\epsilon, \$\} \end{aligned}$$

Các qui tắc trong  $G$  cho phép thực hiện giai đoạn 2, giống như LBA MT thực hiện (sinh viên tự xây dựng xem như bài tập).

Cuối cùng, ở giai đoạn 3, các qui tắc sau đây sẽ được sử dụng, với  $q \in F$ :

$$\begin{aligned} [a, \alpha q \beta] &\rightarrow a \\ \forall a \in \Sigma - \{\epsilon, \$\} \text{ và } \forall \alpha, \beta &\text{ có thể có.} \end{aligned}$$

Chú ý rằng số qui tắc là hữu hạn, vì  $\alpha$  và  $\beta$  chỉ gồm  $\epsilon, \$$  và một ký hiệu nhập vào. Chúng ta cũng có thể xoá thành phần thứ hai của một biến nếu nó liền kề với ký hiệu kết thúc bằng cách dùng các qui tắc dạng:

$$\begin{aligned} [a, \alpha] b &\rightarrow ab \\ b[a, \alpha] &\rightarrow ba \end{aligned}$$

$\forall a, b \in \Sigma - \{\epsilon, \$\}$  và  $\forall \alpha$  có thể có.

Như vậy các qui tắc vừa được xây dựng mô tả văn phạm là  $G$  và có thể chứng minh  $L(MT) - \{\Lambda\} = L(G)$ . ■

## 8.9 Bài toán dừng của máy Turing

### 8.9.1 Những bài toán không quyết định được

Trong khoa học tính toán, chúng ta thường gặp những bài toán mà câu trả lời là “có” (yes) hoặc “không” (no), “đúng” (true) hoặc “sai” (false), được gọi là loại bài toán quyết định. Đối với một bài toán quyết định, có những bộ dữ liệu vào có câu trả lời (đầu ra) là “có” và cũng có những bộ dữ liệu vào có câu trả lời “không”. Sau đây là một số bài toán quyết định liên quan đến các ngôn ngữ (hình thức, ngôn ngữ lập trình):

1. Có thể viết được chương trình tìm tất cả các số nguyên dương  $x, y, z$  và số nguyên  $n > 2$  để  $x^n + y^n = z^n$ . Bài toán đặt ra là chương trình này có dừng hay không nếu và khi nào tìm thấy lời giải? (Định lý cuối cùng của Fermat).
2. Bài toán SAT (Formula SATisfiability). Cho trước công thức Boole, hỏi có một bộ giá trị của các biến để công thức đó luôn nhận giá trị đúng hay không?
3. Đối với một ngôn ngữ lập trình bất kỳ, có xác định được hay không:
  - (a) Một chương trình cho trước có thể lặp vô hạn với dữ liệu vào bất kỳ?
  - (b) Một chương trình cho trước có thể cho ra kết quả?
  - (c) Một chương trình cho trước có thể dừng với dữ liệu vào cho trước?
4. Đối với các ngôn ngữ hình thức, có xác định hay không:
  - (a) Bài toán tương đương của các văn phạm phi ngữ cảnh?
  - (b) Bài toán rỗng của ngôn ngữ cảm ngữ cảnh?
  - (c) Bài toán thành viên của văn phạm loại 0, một chuỗi cho trước có thuộc một ngôn ngữ loại 0?
5. Bài toán dừng của máy Turing?
6. Bài toán  $P = NP$ ? (được đề cập chi tiết ở phần sau).

...

**Định nghĩa 8.6:** Lớp các bài toán với hai kết quả (có hoặc không) được gọi là *quyết định được (giải được)* nếu tồn tại một thuật toán xác định và luôn dừng với kết luận (có hoặc không) đối với mọi bộ dữ liệu vào. Ngược lại là lớp các bài toán *không quyết định được* (không giải được).

Tất cả các bài toán nêu trên là không quyết định được. Sau đây chúng ta chứng minh rằng bài toán dừng của máy Turing là không giải được.



Theo giả thuyết của Church, máy Turing được xem như một hệ thống tính toán tổng quát nhất. Từ đó suy ra, việc tìm ra *một thuật toán để giải bài toán quyết định tương đương với việc xây dựng máy Turing để thực hiện thuật toán đó*.

Trước khi chứng minh định lý về tính dừng của máy Turing, chúng ta cần lưu ý thêm một số biểu diễn của máy Turing. Hàm chuyển  $\delta()$  có thể biểu diễn thành bộ 5, ví dụ:  $\delta(q, a) = (\gamma, \alpha, \beta)$  được biểu diễn thành  $(q, a, \alpha, \beta, \gamma)$ . Tất cả các trạng thái và các bộ 5-phần tử như trên có thể mã hoá thành các xâu (dãy ký tự) trên bảng chữ  $\Sigma$  (thường  $\Sigma = \{0, 1\}$ , vậy MT có thể biểu diễn bằng các dãy nhị phân). Một tập các dãy mã hoá MT như thế, sẽ được ký hiệu là  $d(MT)$ . Cặp  $(MT, x)$ , trong đó MT là máy Turing và  $x$  là dãy vào, được mã hoá thành  $d(MT) * x$ .

**Định lý 8.7 (Định lý Turing)** Bài toán dừng của máy Turing trên bảng chữ  $\Sigma = \{0, 1\}$  là không quyết định được, nghĩa là một máy Turing bất kỳ có dừng hay không đối với dãy vào  $x$  bất kỳ trong  $\Sigma$  là không quyết định được.

*Chứng minh:*

Chúng ta chứng minh định lý bằng phương pháp phản chứng. Giả sử MT là một máy Turing bất kỳ và  $d(MT)$  là dãy mã hoá nhị phân biểu diễn cho MT. Khi đó, cặp  $(MT, x)$ ,  $x$  là bất kỳ, sẽ được mã hoá thành  $d(MT)*x$ . Giả sử bài toán dừng của MT đối với  $x$  là quyết định được, thì sẽ tồn tại thuật toán **P** để trả lời xem MT có dừng hay không. Nghĩa là,

- (a) Nếu MT dừng đối với dãy vào  $x$  thì **P** đạt tới hiện trạng được chấp nhận,
- (b) Nếu MT không dừng đối với dãy vào  $x$  thì **P** đạt tới hiện trạng không được chấp nhận.

Chúng ta hãy xây dựng thuật toán **Q** mới dựa vào **P** như sau:

- (c) Xem  $d(MT)$  là dãy vào và sao chép thành  $d(MT) * d(MT)$ , sau đó áp dụng thuật toán **P** đối với dãy vào  $d(MT) * d(MT)$ ,
- (d) **Q** lặp lại vô hạn nếu **P** đạt đến hiện trạng được đoán nhận và **Q** dừng nếu **P** đạt đến hiện trạng không được chấp nhận.

Theo giả thuyết Church, tồn tại một máy Turing  $MT'$  để thực hiện **Q**. Bởi vì thuật toán **P**, cũng như **Q** thực hiện được trên mọi máy, vậy **Q** thực hiện được trên máy MT và **P** thực hiện được trên  $MT'$ . Ta có thể chọn  $MT' = MT$ .

+ Từ (d) và (a) suy ra  $MT'$  lặp vô hạn nếu nó dừng.

+ Từ (d) và (b) suy ra  $MT'$  dừng nếu nó lặp vô hạn.

Nghĩa là,  $MT'$  dừng khi và chỉ khi  $MT'$  lặp vô hạn. Đây rõ ràng là mâu thuẫn, vậy tính dừng của máy Turing là không quyết định được. ■

**Hệ quả 8.1:** Bài toán tồn tại một máy Turing để quyết định xem có dừng hay không khi thao tác trên một dãy vào bất kỳ là không giải được.

**Hệ quả 8.2:** Tồn tại máy Turing MT trên  $\{0, 1\}$  và một trạng thái  $q_m$  sao cho không tồn tại thuật toán để quyết định xem MT có đạt đến  $q_m$  từ một hiện trạng nào đó hay không.

### 8.9.2 Bài toán về sự tương ứng của Post

Bài toán về sự tương ứng Post PCP (Post Correspondence Problem) được **Emil Post** giới thiệu vào năm 1946. Bài toán được phát biểu như sau:

Xét hai danh sách  $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$  và  $y = (y_1, y_2, \dots, y_n)$  của các xâu khác rỗng trên bảng chữ  $\Sigma = \{0, 1\}$ . Có tồn tại hay không một dãy  $i_1, i_2, \dots, i_m, 1 \leq i_j \leq n$ , sao cho

$$x_{i_1} \dots x_{i_m} = y_{i_1} \dots y_{i_m}$$

*Lưu ý:* Các chỉ số  $i_j$  không nhất thiết phải khác nhau và  $m$  có thể lớn hơn  $n$ .

**Ví dụ 8.12.** Với hai danh sách  $x = (b, bab^3, ba)$  và  $y = (b^3, ba, a)$  bài toán PCP có lời giải hay không?

*Giải:*

Chúng ta cần xác định xem, có tồn tại hay không một dãy con của  $x$  và  $y$  tương ứng bằng nhau không. Ta có thể chọn  $i_1 = 2, i_2 = i_3 = 1, i_4 = 3$ , nghĩa là tồn tại dãy  $(2, 1, 1, 3)$ ,  $m = 4$  để

$$\boxed{bab^3} \boxed{b} \boxed{b} \boxed{ba} = \boxed{ba} \boxed{b^3} \boxed{b^3} \boxed{a}$$

Do đó, PCP có lời giải.

**Ví dụ 8.13.** Chứng minh rằng với hai danh sách  $x = (01, 1, 1)$  và  $y = (01^2, 10, 1^2)$  thì PCP không có lời giải.

Trước tiên chúng ta thấy, với mọi  $x_i \in x$  và  $y_i \in y$ , ta có  $|x_i| < |y_i|$ , với mọi  $i$ . Do vậy, xâu được tạo ra bằng dãy các xâu con của  $x$  sẽ luôn ngắn hơn xâu được tạo ra bằng các xâu con tương ứng của  $y$ . Vì vậy, PCP không có lời giải.

Post đã phát biểu định lý sau:

**Định lý 8.8** PCP trên bảng chữ  $\Sigma$  với  $|\Sigma| \geq 2$  sẽ không quyết định được.

Sử dụng kỹ thuật rút gọn để chuyển bài toán PCP về nhiều lớp các bài toán quyết định trong ngôn ngữ hình thức. Những kết luận sau đây có thể suy ra được từ bài toán PCP [4].

- (i) Nếu  $L_1$  và  $L_2$  hai ngôn ngữ phi ngữ cảnh trên bảng chữ  $\Sigma, |\Sigma| \geq 2$ , thì không tồn tại thuật toán để quyết định được những kết quả sau đúng hay sai:
  - a.  $L_1 \cap L_2 = \emptyset$ ,
  - b.  $L_1 \cap L_2$  là ngôn ngữ phi ngữ cảnh,
  - c.  $L_1 \subseteq L_2$ ,
  - d.  $L_1 = L_2$ .
- (ii) Nếu  $G$  là văn phạm cảm ngữ cảnh (loại 1), thì không tồn tại thuật toán để quyết định được những kết quả sau đúng hay sai:

- a.  $L(G) = \emptyset$ ,
  - b.  $L(G)$  là vô hạn,
  - c.  $x_0 \in L(G)$  với  $x_0$  nào đó.
- (iii) Nếu  $G$  là văn phạm ngữ cấu (loại 0), thì không tồn tại thuật toán để quyết định xem  $x \in \Sigma^*$  có thuộc  $L(G)$  hay không.

### 8.10 Lớp các bài toán NP đầy đủ

Vào đầu những năm 60 của thế kỷ 20, các máy tính đã được sử dụng rộng rãi để giải các bài toán khoa học - kỹ thuật và các bài toán kinh tế. Các nhà tin học đứng trước một vấn đề thách thức rất lớn trước những câu hỏi: thế nào là một thuật toán “tốt”, hiệu quả, hay ngược lại, một thuật toán “không tốt”? thế nào là một bài toán “dễ”, một bài toán “khó”? Lúc đầu, phần lớn nhận xét theo trực quan, nhanh hay không là dựa vào kết quả thực nghiệm. Mãi cho đến 1965 Edmond lần đầu tiên đưa ý tưởng mới: *một thuật toán được gọi là hiệu quả (tốt), nếu thời gian thực hiện trên máy bị chặn lại bởi một đa thức của mọi dữ liệu vào* (kể cả trường hợp xấu nhất). Các nhà khoa học (trong đó có Steve Cook và Dick Karp) đã khẳng định rằng yêu cầu tối thiểu đối với một thuật toán hiệu quả là thời gian tính của nó phải là đa thức  $\theta(n^c)$ , với  $c$  là hằng số. Người ta cũng nhận thấy rằng đối với nhiều lớp bài toán, việc tìm ra những thuật toán như vậy là rất khó khăn, hơn nữa chúng ta còn không biết là một thuật toán như thế có tồn tại hay không. Chính vì thế, Cook và Karp cùng một số người khác đã đưa ra định nghĩa lớp các bài toán *NP-đầy đủ*, mà cho đến nay nhiều người tin rằng (nhưng chưa chứng minh được) không thể có thuật toán hiệu quả để giải chúng.

#### 8.10.1 Các lớp bài toán P và NP

Đánh giá độ phức tạp tính toán của bài toán là xác định thời gian tính toán (số các phép toán cơ sở cần thực hiện) của thuật toán tốt nhất trong tất cả các thuật toán giải bài toán đó, cả những thuật toán đã biết lẫn các thuật toán còn chưa biết. Việc đánh giá độ phức tạp tính toán của bài toán giữ vai trò định hướng trong việc thiết kế các thuật toán để giải những bài toán đặt ra trong thực tế.

Để định nghĩa được lớp các bài toán **P** và **NP** chúng ta cần định nghĩa độ phức tạp thời gian của máy Turing.

**Định nghĩa 8.7** Độ phức tạp thời gian  $T(n)$  của máy Turing (đơn định) là số phép chuyển cực đại của MT để xử lý một dãy vào bất kỳ có độ dài  $n$ .

**Định nghĩa 8.8** Ngôn ngữ  $L$  được gọi là thuộc lớp **P** nếu tồn tại một máy Turing (đơn định) MT sao cho MT có độ phức tạp thời gian là đa thức  $p(n)$  và nó đoán nhận được  $L$ .

Mục 8.5 chúng ta đã định nghĩa máy Turing không đơn định. Đặc điểm của máy Turing không đơn định là tại mỗi hiện trạng bất kỳ, máy được phép có nhiều khả năng dịch chuyển (hàm chuyển không đơn trị). Để định nghĩa được lớp **NP** chúng ta cần định nghĩa độ phức tạp thời gian của máy Turing không đơn định.

**Định nghĩa 8.9** Máy Turing không đơn định MT có độ phức tạp thời gian  $T(n)$  nếu với mọi dãy vào được đoán nhận có độ dài  $n$ , tồn tại một dãy nhiều nhất  $T(n)$  phép chuyển để MT đạt đến hiện trạng chấp nhận.

**Định nghĩa 8.10** Ngôn ngữ  $L$  được gọi là thuộc lớp **NP** nếu tồn tại một máy Turing không đơn định MT sao cho MT có độ phức tạp thời gian là đa thức  $p(n)$  và nó đoán nhận  $L$ .

Mặc dù định nghĩa của lớp **P** và **NP** là tương tự, song chúng có sự khác biệt rất lớn.

- Khi  $L$  thuộc **P**, số các bước chuyển của MT để xử lý *dãy đầu vào bất kỳ* có độ dài  $n$  là nhỏ hơn hoặc bằng  $p(n)$ .
- Khi  $L$  thuộc **NP**, số các bước chuyển của MT để xử lý *là nhỏ hơn hoặc bằng  $p(n)$  chỉ đối với những dãy vào được chấp nhận*. Như vậy, trong lớp **NP**, giới hạn  $p(n)$  các phép chuyển chỉ có tác dụng khi chúng ta có thể tìm được dãy đầu vào  $w \in L$ .

Một cách hoàn toàn tương đương, ta có thể hiểu **P** là *lớp các bài toán có thể giải được trong thời gian đa thức*, còn **NP** là lớp các bài toán, mà *mọi nghiệm giả định đều có thể kiểm định được trong thời gian đa thức*. Thường thì việc tìm nghiệm khó hơn nhiều so với việc kiểm chứng nghiệm.

Sau đây là một số tính chất đóng của lớp **P** và **NP** [1].

**Định lý 8.9** Nếu  $A, B \in \mathbf{P}$  thì  $A \cup B, A \cap B, AB, A^* \in \mathbf{P}$

**Định lý 8.10** Nếu  $A, B \in \mathbf{NP}$  thì  $A \cup B, A \cap B, AB, A^* \in \mathbf{NP}$ .

Một trong những bài toán “mở” quan trọng nhất hiện nay của khoa học máy tính lý thuyết là  $\mathbf{P} = \mathbf{NP}$ ? Nói cách khác, có phải mọi ngôn ngữ được đoán nhận bởi một thuật toán không đơn định với thời gian đa thức thì cũng được chấp nhận bởi thuật toán đơn định nào đó với thời gian đa thức hay không? Đây là một trong những bài toán khó nhất đặt ra trong thế kỷ 21 này cho các nhà toán học và khoa học tính toán.

### 8.10.2 NP-đầy đủ

Hiển nhiên là  $\mathbf{P} \subseteq \mathbf{NP}$ , nên việc xét mối quan hệ giữa **P** và **NP** nói chung là phải duyệt lại toàn bộ lớp **NP**. Thay vì phải duyệt toàn bộ lớp **NP**, ta muốn chỉ duyệt một bộ phận nhỏ, thậm chí chỉ một vài bài toán trong **NP** mà thôi. Muốn thế ta hãy chọn ra một bài toán “*khó giải nhất*” **C** theo một nghĩa nào đó bất kỳ trong **NP** rồi kiểm tra xem nó có thuộc **P** hay không. Nếu **C** không thuộc **P** thì đó đã là bằng chứng  $\mathbf{P} \subset \mathbf{NP}$ . Như vậy, mỗi bài toán “khó nhất” trong **NP** là chìa khoá để giải bài toán  $\mathbf{P} = \mathbf{NP}$ ?. S. Cook gọi những bài toán khó nhất trong **NP** là các bài toán **NP-đầy đủ** (NP-completeness). Vấn đề đặt ra là định nghĩa như thế nào bài toán **A** là khó hơn bài toán **B**.

Để giải quyết vấn đề trên, ta có thể vận dụng khái niệm *dẫn được* trong lý thuyết thuật toán.

**Định nghĩa 8.11** Giả sử  $L_1, L_2$  là hai ngôn ngữ trên  $\Sigma_1$  và  $\Sigma_2$  tương ứng. Ta nói  $L_1$  dẫn đa thức được về  $L_2$ , ký hiệu  $L_1 \preceq_p L_2$  nếu

- (i) Tồn tại một hàm  $f: \Sigma_1^* \rightarrow \Sigma_2^*$  sao cho  $w \in L_1$  khi và chỉ khi  $f(w) \in L_2$ .
- (ii)  $f()$  có thể tính được bởi một máy Turing có độ phức tạp thời gian là đa thức.

**Định nghĩa 8.12** Ngôn ngữ  $L \subseteq \Sigma^*$  là **NP-đầy đủ** nếu

- (i)  $L$  là **NP**,
- (ii) Với mọi ngôn ngữ  $L'$  thuộc **NP**,  $L$  dẫn đa thức được về  $L'$ .

Định nghĩa của lớp các ngôn ngữ **P** và **NP** như trên có thể mở rộng cho lớp các bài toán. Bài toán **C** thuộc **NP-đầy đủ**, nếu nó thuộc **NP** và mọi bài toán **B** thuộc **NP** đều dẫn đa thức được về **C** theo nghĩa ngôn ngữ đoán nhận bởi máy Turing giải **B** dẫn đa thức được về ngôn ngữ đoán nhận bởi máy Turing giải **C**. Hiện nay có hàng trăm bài toán **NP-đầy đủ** thuộc đủ mọi lĩnh vực: tính toán mệnh đề, lý thuyết đồ thị, lý thuyết tối ưu, qui hoạch, lý thuyết tổ hợp, lập lịch, ...

Ta có các mệnh đề sau:

**Mệnh đề 8.1** Nếu  $L_1 \preceq_p L_2$  và  $L_2 \in \mathbf{P}$ , thì  $L_1 \in \mathbf{P}$ .

Chứng minh: dùng định nghĩa của quan hệ  $\preceq_p$ .

**Mệnh đề 8.2** Nếu  $L_1$  là **NP-đầy đủ**,  $L_2 \in \mathbf{NP}$  và  $L_1 \preceq_p L_2$ , thì  $L_2 \in \mathbf{NP-đầy đủ}$ .

Chứng minh: dùng tính bắc cầu của quan hệ  $\preceq_p$ .

Về ý nghĩa, mệnh đề 8.2 cho một phương pháp cơ bản để chứng minh một bài toán mới là NP-đầy đủ trên cơ sở dẫn được đa thức về từ những bài toán NP-đầy đủ cho trước.

**Định lý 8.11** Giả sử  $L$  là NP-đầy đủ,  $\mathbf{P} = \mathbf{NP}$  khi và chỉ khi  $L$  thuộc **P**.

Chứng minh dùng mệnh đề 8.1.

Định lý 8.9 chỉ ra con đường nhằm tới đích  $\mathbf{P} = \mathbf{NP}$ .

Tuy nhiên để áp dụng được mệnh đề 8.2, ta còn cần có một ngôn ngữ đầu tiên là NP-đầy đủ. Mặt khác, những bài toán NP-đầy đủ còn có những tính chất sau [4]:

**Tính chất 8.1** Không tìm được thuật toán thời gian đa thức cho bất kỳ một bài toán NP-đầy đủ nào.

**Tính chất 8.2** Không thể khẳng định được là không tồn tại thuật toán thời gian đa thức đối với những bài toán NP-đầy đủ.

**Tính chất 8.3** Nếu tìm được một thuật toán thời gian đa thức để giải một bài toán NP-đầy đủ thì sẽ tồn tại thuật toán thời gian đa thức cho tất cả các bài toán NP-đầy đủ.

**Tính chất 8.4** Nếu chứng minh được rằng có một thuật toán thời gian đa thức cho một bài toán NP-đầy đủ thì sẽ tồn tại thuật toán thời gian đa thức cho mọi bài toán NP-đầy đủ.

Do vậy, để trả lời cho câu hỏi  $P = NP?$ , chúng ta cần biết đầy đủ thông tin về những bài toán NP-đầy đủ. Cook đã chứng minh SAT là NP-đầy đủ.

**Định lý 8.12** (Cook Theorem) SAT là NP-đầy đủ.

Cook là người đầu tiên chứng minh được bài toán SAT là NP-đầy đủ vào năm 1971. Một năm sau đó, dựa vào phương pháp của Cook, M. Karp đã chỉ ra một loạt khoảng 20 bài toán tối ưu tổ hợp cổ điển là NP-đầy đủ. Đến năm 1979, hai tác giả M. Garey và D. Johnson đã tổng kết được khoảng 300 bài toán là NP-đầy đủ. Từ đó đến nay, con số các bài toán là NP-đầy đủ vẫn tăng liên tục hàng năm.

Ngoài những bài toán đã nêu ở trên, ta có thể nêu thêm một số bài toán trong các lĩnh vực sau đây là NP-đầy đủ [1]:

1. Bài toán hành trình của người bán hàng (Travelling Salesman Problem). Cho trước  $n$  thành phố, biết khoảng cách giữa chúng và một số  $D$ , có tồn tại một hành trình để người bán hàng đi qua tất cả các thành phố đó với quãng đường đi nhiều nhất là  $D$ ?
2. Bài toán qui hoạch 0-1 (Zero-one Programming Problem). Cho trước  $m$  phương trình

$$\sum_{j=1}^m a_{ij}x_j = b_j, i = 1, 2, \dots, n$$

Có tồn tại các giá trị 0, 1 để thỏa mãn hệ phương trình trên hay không?

3. Bài toán qui hoạch nguyên tuyến tính dạng quyết định. Cho trước ma trận nguyên  $A = (a_{ij})$  kích thước  $m \times n$ ,  $b = (b_1, \dots, b_m)$  là vector nguyên. Hỏi hệ bất phương trình  $Ax \geq b$  có nghiệm nguyên hay không?
4. Bài toán tìm chu trình Hamilton của một đồ thị cho trước. Chu trình Hamilton của đồ thị  $G$  là chu trình đi qua tất cả các đỉnh đúng một lần, trừ đỉnh đầu và đỉnh cuối.
5. Bài toán tìm tập phủ các đỉnh của đồ thị. Cho trước đồ thị  $G = (V, E)$  và số nguyên  $K \geq 0$ , liệu  $V$  có một tập con  $V'$  có cỡ  $\leq K$  (có  $K$  đỉnh) sao cho mỗi cung  $e \in E$  có ít nhất một đỉnh cuối thuộc  $V'$ .
6. Bài toán tìm tập độc lập trong đồ thị. Cho trước đồ thị  $G = (V, E)$  và số nguyên  $K \geq 0$ , xác định xem  $G$  có tập độc lập cỡ  $K$  hay không?., nghĩa là liệu có một tập con  $V' \subseteq V, |V'| = K$ , sao cho  $\forall u, v \in V', \{u, v\} \notin E$ .
7. Bài toán tìm tổng con. Cho trước một dãy các số nguyên  $(a_1, a_2, \dots, a_n)$  và số nguyên  $S$ , xác định xem có tồn tại một tập  $I \subseteq \{1, 2, \dots, n\}$  sao cho  $\sum_{i \in I} a_i = S$ .

...

Sự phong phú và đa dạng của các bài toán NP-đầy đủ là một thuận lợi trong việc chọn “chia khoá” để mở cánh cửa  $P = NP$ ?

Trong khi chờ đợi câu trả lời bài toán quan trọng nêu trên, ta hãy thử hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu  $P = NP$ , và nếu như  $P \neq NP$ ?

Nếu như  $P \neq NP$ , các điều sau sẽ xảy ra:

- Độ mật của các mã khoá công khai sẽ được khẳng định. Do vậy, mã khoá công khai sẽ được triển khai diện rộng rãi hơn, phù hợp với xu thế phát triển các hệ thống mở, nhất là thương mại điện tử của xã hội trong tương lai.
- Những bài toán NP-đầy đủ trở thành các bài toán *bất trị*, cho đến khi có một cuộc cách mạng mới trong công nghệ thông tin cùng với một thế hệ máy tính hoàn toàn mới về nguyên lý hoạt động, có khả năng “siêu” tăng tốc tính toán. Chúng ta đã nghe nói đến những ý tưởng táo bạo của các nhà khoa học về một thế hệ máy tính mới có tên là *máy tính lượng tử*. Máy tính lượng tử sẽ hoạt động theo nguyên lý chung của cơ học lượng tử. Hy vọng máy tính lượng tử sẽ giúp chúng ta giải được những bài toán NP-đầy đủ.

Ngược lại, nếu  $P = NP$ , ta sẽ có những hệ quả trực tiếp sau đây:

- Mọi bài toán hễ kiểm chứng dễ thì giải cũng dễ.
- Tất cả các bài toán tối ưu, tổ hợp thông thường đều giải được trong thời gian đa thức.
- Mọi lo “Bùng nổ tổ hợp” bấy lâu nay sẽ được giải quyết.
- Một loạt các hệ mã khoá công khai dựa trên giả thiết  $P \neq NP$  bị đổ vỡ, ...

Nói chung người ta tin là  $P \neq NP$ .

### **Bài tập về các bài toán quyết định được và lớp bài toán P, NP-đầy đủ**

- 8.1** Xây dựng máy Turing để đoán nhận  $\{0^n 1^n \mid n \geq 1\}$
- 8.2** Xác định dãy tính toán đối với các dãy 1213, 2133, 312 của máy Turing cho trước ở ví dụ 8.7.
- 8.3** Thiết kế máy Turing để đoán nhận tất cả các xâu trên  $\{0, 1\}$  có chứa chẵn số 1.
- 8.4** Xây dựng máy Turing để đoán nhận ngôn ngữ  $\{a^n b^n c^n \mid n, m \geq 1\}$
- 8.5** Xây dựng máy Turing để đoán nhận tất cả các Palindrome chẵn trên tập  $\{0, 1\}$
- 8.6** Chứng minh rằng vấn đề đệ qui của văn phạm loại 0 là không giải được.
- 8.7** Chứng minh rằng bài toán quyết định xem một ngôn ngữ cảm ngữ cảnh cho trước có phải là phi ngữ cảnh hay không là không giải được.
- 8.8** Chứng minh rằng  $\{x \mid x \text{ là tập hợp và } x \notin x\}$  không phải là tập hợp (Đây là nghịch lý Russell).
- 8.9** Chứng minh rằng PCP là giải được nếu  $|\Sigma| = 1$ .

**8.10** Giả sử  $x = (x_1x_2, \dots x_n)$  và  $y = (y_1y_2 \dots y_n)$  là hai xâu khác rỗng trên  $\Sigma$  với  $|\Sigma| \geq 2$ .

- (i) PCP là giải được với  $n = 1$ ?
- (ii) PCP là giải được với  $n = 2$ ?

**8.11** Chứng minh rằng PCP với  $\{(01, 011), (1, 10), (1, 11)\}$  không có lời giải.

**8.12** Chỉ ra rằng PCP với  $S = \{(0, 10), (110, 0^3), (0^21, 10)\}$  không có lời giải.



## Phụ lục: Hướng dẫn và lời giải các bài tập

### Chương 1

**1.6** Ta có thể chứng minh qui nạp theo  $|w|$ . Nếu  $w = \Lambda$ , hiển nhiên  $ab\Lambda = \Lambda ab$ . Rõ ràng  $|w| = 0$  là số chẵn, bước cơ sở qui nạp được khẳng định. Giả sử điều cần chứng minh đúng với  $|w| < n$ . Ta xét những dãy  $w$  có độ dài  $n$  và  $abw = wab$ . Bởi vì  $abw = wab$  nên  $w = abw_1$  với  $w \in \{a, b\}^*$ . Khi đó,  $ababw_1 = abw_1ab$  suy ra  $abw_1 = w_1ab$ . Theo giả thiết qui nạp  $|w_1|$  là số chẵn. Từ đó suy ra  $|w| = |w_1| + 2$  cũng là số chẵn.

$$\begin{aligned} \text{1.9 } 2. \quad \forall x (\neg P(x, y) \rightarrow \exists y Q(y, x)) &= (\forall x (P(x, y) \vee \exists y Q(y, x))) \\ &= \forall x \exists y (P(x, y) \vee Q(y, x)) \end{aligned}$$

$$\text{1.10 } 1. \quad A \equiv (\forall x P(x) \wedge \forall x Q(x)) \rightarrow \neg(\exists x R(x) \vee \exists x F(x))$$

Thực hiện các phép biến đổi tương đương đối với A:

$$\text{a/ Khử phép kéo theo } \rightarrow: A = (\forall x P(x) \wedge \forall x Q(x)) \rightarrow \neg(\exists x R(x) \vee \exists x F(x))$$

$$= \neg(\forall x P(x) \wedge \forall x Q(x)) \vee \neg(\exists x R(x) \vee \exists x F(x))$$

$$\text{b/} \quad = (\exists x \neg P(x) \vee \exists x \neg Q(x)) \vee (\forall x \neg R(x) \wedge \forall x \neg F(x))$$

$$\text{c/} \quad = \exists x (\neg P(x) \vee \neg Q(x)) \vee \forall x (\neg R(x) \wedge \neg F(x))$$

$$= \exists x \forall y ((\neg P(x) \vee \neg Q(x)) \vee (\neg R(y) \wedge \neg F(y)))$$

$$\text{d/ Dạng chuẩn hội: } \exists x \forall y ((\neg P(x) \vee \neg Q(x) \vee \neg R(y)) \wedge (\neg P(x) \vee \neg Q(x) \vee \neg F(y)))$$

$$\text{Dạng chuẩn tuyển: } \exists x \forall y (\neg P(x) \vee \neg Q(x) \vee (\neg R(y) \wedge \neg F(y)))$$

2. a/ Công thức  $(\exists x!) (x^3 = 1)$  là hằng đúng còn  $(\exists x!) (x^2 - 3x + 2 = 0)$  là sai vì  $x^2 - 3x + 2 = 0$  có hai nghiệm:  $x_1 = 1, x_2 = 2$ .

$$\text{b/ } (\exists x!) P(x) \equiv \exists x P(x) \wedge \forall x \forall y ((P(x) \wedge P(y)) \rightarrow x = y).$$

**1.11** 1.  $P(x, y) = "y = 2x"$  trên trường số  $Z \times Z$ ,  $Z$  là trường số nguyên.

$(\forall x)(\exists y!) (P(x, y) \rightarrow ((\exists y!)(\forall x) P(x, y)))$  là sai vì  $(\forall x)(\exists y!)(y = 2x) = T$  nhưng  $(\exists y!)(\forall x)(y = 2x) = F$ .

$(\exists y!)(\forall x) (P(x, y) \rightarrow ((\forall x)(\exists y!) P(x, y)))$  là đúng vì  $(\exists y!)(\forall x)(y = 2x) = F$ .

2. Trường đề  $(\exists x!)(x > 2)$  đúng, ví dụ  $D = \{y | y \leq 2\} \cup \{3\}$ .

Trường đề  $(\exists x!)(x > 2)$  sai, ví dụ  $D = Z$  tất cả các số nguyên.

$$3. (\exists x \neg P(x) \vee (\forall x \neg Q(x)) \rightarrow (X \rightarrow (\forall x P(x) \wedge \exists x Q(x)))$$

$$\equiv (\exists x \neg P(x) \vee (\exists x Q(x)) \vee (\neg X \vee (\forall x P(x) \wedge \exists x Q(x)))$$

$$\equiv (\exists x \neg P(x) \vee \exists x Q(x) \vee \neg X) \vee (\forall x P(x) \wedge \exists x Q(x))$$

$$\begin{aligned}
 &\equiv (\exists x \neg P(x) \vee \exists x Q(x) \vee \neg X \vee \forall x P(x)) \wedge (\exists x \neg P(x) \vee \exists x Q(x) \vee \neg X \vee \exists x Q(x)) \\
 &\equiv (\exists x \neg P(x) \vee \exists x Q(x) \vee \neg X \vee \forall x P(x)) \wedge (\exists x \neg P(x) \vee \exists x Q(x) \vee \neg X) \\
 &\equiv (\exists x \neg P(x) \vee \exists x Q(x) \vee \neg X), \text{ vì } \exists x \neg P(x) \vee \forall x P(x) = \neg(\forall x P(x)) \vee \forall x P(x) = T \\
 &\equiv (\forall x)(\exists y) ((P(x) \wedge Q(y)) \vee \neg X).
 \end{aligned}$$

**1.12** 1. Công thức  $(\exists x)(\forall y) P(x, y)$  trên trường  $M \times M$  với  $M = \{1, 2, 3\}$  ở dạng không còn các lượng tử  $\exists, \forall$  mà chỉ còn các phép hội, tuyển và các vị từ trên trường đã cho:

$$(P(1, 1) \wedge P(1, 2) \wedge P(1, 3)) \vee (P(2, 1) \wedge P(2, 2) \wedge P(2, 3)) \vee (P(3, 1) \wedge P(3, 2) \wedge P(3, 3)).$$

$$2. A \equiv (\forall x P(x) \rightarrow \exists x Q(x)) \vee \exists x \neg P(x) \vee \exists x \neg Q(x) \vee (((X \rightarrow Y) \wedge \neg Y) \rightarrow \neg X).$$

$$a/ A \equiv (\neg(\forall x P(x)) \vee \exists x Q(x)) \vee \exists x \neg P(x) \vee \exists x \neg Q(x) \vee (\neg((\neg X \vee Y) \wedge \neg Y) \vee \neg X)$$

$$b/ A \equiv (\exists x \neg P(x) \vee \exists x Q(x)) \vee \exists x \neg P(x) \vee \exists x \neg Q(x) \vee (((X \wedge \neg Y) \vee Y) \vee \neg X)$$

$$c/ A \equiv \exists x (\neg P(x) \vee (\neg X \wedge Y))$$

$$d/ \text{Dạng chuẩn hội: } \exists x ((\neg P(x) \vee \neg X) \wedge (\neg P(x) \vee Y))$$

$$\text{Dạng chuẩn tuyển: } \exists x (\neg P(x) \vee (\neg X \wedge Y)).$$

**1.13** 3. Suy luận dưới đây là đúng.

$$\begin{array}{l}
 \neg X_1 \vee X_2 \\
 X_3 \vee \neg X_2 \\
 X_4 \vee \neg X_3 \\
 \hline
 (\neg X_4 \vee X_5) \wedge \neg X_5
 \end{array}$$

$$\therefore \neg X_1$$

Áp dụng tính chất của qui tắc suy diễn ta có:  $\neg X_1 \vee X_2 = X_1 \rightarrow X_2$  và  $X_3 \vee \neg X_2 = X_2 \rightarrow X_3$ . Sử dụng qui tắc suy diễn bắc cầu suy ra  $X_1 \rightarrow X_3$ . Tương tự  $X_4 \vee \neg X_3 = X_3 \rightarrow X_4$ ,  $\neg X_4 \vee X_5 = X_4 \rightarrow X_5$ , suy ra  $X_1 \rightarrow X_4$  và cuối cùng  $X_1 \rightarrow X_5$ .

Sau đó sử dụng qui tắc Modus tollens:

$$\begin{array}{l}
 \neg X_5 \\
 \hline
 X_1 \rightarrow X_5 \\
 \hline
 \therefore \neg X_1
 \end{array}$$

**1.15** 1. a/ Công thức tương đương

$$F = ((\forall x)(\neg P(x) \rightarrow Q(x)) \wedge (\exists x) \neg P(x) \wedge (\forall x)(Q(x) \rightarrow R(x)) \wedge (\forall x)(S(x) \rightarrow \neg R(x))) \rightarrow (\exists x) \neg S(x)$$

Trước khi tìm dạng chuẩn tuyển, ta thực hiện một số phép biến đổi và rút gọn công thức. Ta đặt  $A = (\forall x)(\neg P(x) \rightarrow Q(x)) \wedge (\forall x)(Q(x) \rightarrow R(x)) \wedge (\forall x)(S(x) \rightarrow \neg R(x))$

$$= (\forall x)((\neg P(x) \rightarrow Q(x)) \wedge (Q(x) \rightarrow R(x)) \wedge (S(x) \rightarrow \neg R(x))).$$

Dễ nhận thấy:  $S(x) \rightarrow \neg R(x) = R(x) \rightarrow \neg S(x)$ . Sử dụng qui tắc suy diễn bắc cầu hai lần suy ra  $A = (\forall x)((\neg P(x) \rightarrow \neg S(x)) \rightarrow (\exists x) \neg S(x))$ . Do vậy,

$$\begin{aligned} F &= ((\forall x)((\neg P(x) \rightarrow \neg S(x)) \wedge (\exists x) \neg P(x)) \rightarrow (\exists x) \neg S(x)) \\ &= \neg((\forall x)((\neg P(x) \vee \neg S(x)) \vee \neg(\exists x) \neg P(x)) \vee (\exists x) \neg S(x)) \\ &= ((\exists x)((\neg P(x) \wedge S(x)) \vee \neg(\exists x) \neg P(x)) \vee (\exists x) \neg S(x)) \\ &= ((\exists x)((\neg P(x) \wedge S(x)) \vee (\exists x) \neg S(x)) \vee \neg(\exists x) \neg P(x)) \\ &= ((\exists x)((\neg P(x) \wedge S(x) \vee \neg S(x)) \vee \neg(\exists x) \neg P(x)) \\ &= (\exists x) \neg P(x) \vee (\exists x) \neg S(x) \vee \neg(\exists x) \neg P(x) = T \end{aligned}$$

b/ Mô hình suy diễn trên có đúng trên trường M. Tương tự như trên, sử dụng quy tắc bắc cầu và qui tắc Modus Ponens để khẳng định điều đó.

2. Hãy diễn đạt định nghĩa giới hạn  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$  dưới dạng một công thức vị từ:

$$\forall \varepsilon \exists \delta \forall x (0 < |x - x_0| < \delta \rightarrow |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon)$$

**1.16** 1. Đặt  $P(x)$  = “X có bằng cử nhân” và  $Q(x)$  = “X đã tốt nghiệp đại học”. Đặt tiếp  $R$  = “Lan”. Từ phát biểu của bài toán ta có:

$(\forall x (P(x) \rightarrow Q(x)) \wedge P(R)) \rightarrow Q(R)$  là hằng đúng. Nghĩa là những phát biểu trên là đúng.

## Chương 2

**2.2** Bởi vì  $\sigma(q_1, a) = \sigma(q_1, a)$ , nên  $R$  là phản xạ. Tính đối xứng là hiển nhiên. Nếu  $q_1 R q_2$  thì  $\sigma(q_1, a) = \sigma(q_2, a)$  với  $a \in \Sigma$ , còn nếu  $q_2 R q_3$  thì  $\sigma(q_1, a) = \sigma(q_2, a)$ . Từ đó suy ra  $\sigma(q_1, a) = \sigma(q_3, a)$ , nghĩa là  $q_1 R q_3$ . Vậy  $R$  là quan hệ tương đương.

**2.3** Bảng chuyển trạng thái của ÔTKĐĐ để đoán nhận  $\{ab, ba\}$

Bảng A.1

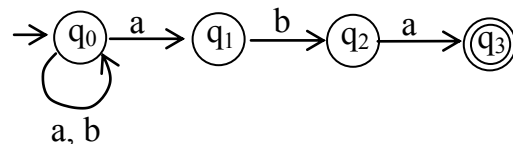
| Trạng thái/ $\Sigma$ | a     | b     |
|----------------------|-------|-------|
| $\rightarrow q_0$    | $q_1$ | $q_2$ |
| $q_1$                |       | $q_3$ |
| $q_2$                | $q_1$ |       |
| $\textcircled{q_3}$  |       |       |

Bảng chuyển trạng thái của ÔTĐĐ tương đương với bảng A.2 là

Bảng A.2

| Trạng thái/ $\Sigma$ | a           | b           |
|----------------------|-------------|-------------|
| $\rightarrow [q_0]$  | $[q_1]$     | $[q_2]$     |
| $[q_1]$              | $\emptyset$ | $[q_3]$     |
| $[q_2]$              | $[q_1]$     | $\emptyset$ |
| $\odot [q_3]$        | $\emptyset$ | $\emptyset$ |
| $\emptyset$          | $\emptyset$ | $\emptyset$ |

**2.5** Ôtômát không đơn định đoán nhận được tập tất cả các xâu từ tập  $\{a,b\}$  kết thúc bằng xâu con aba được xây dựng như sau



**2.6** Bảng chuyển trạng thái của ôtômát đơn định tương đương là

Bảng A.3

| Trạng thái/ $\Sigma$ | 0            | 1           | 2            |
|----------------------|--------------|-------------|--------------|
| $\rightarrow [q_0]$  | $[q_1, q_4]$ | $[q_4]$     | $[q_2, q_3]$ |
| $[q_4]$              | $\emptyset$  | $\emptyset$ | $\emptyset$  |
| $[q_1, q_4]$         | $\emptyset$  | $[q_4]$     | $\emptyset$  |
| $[q_2, q_3]$         | $\emptyset$  | $[q_4]$     | $[q_2, q_3]$ |
| $\emptyset$          | $\emptyset$  | $\emptyset$ | $\emptyset$  |

**2.9** Cho trước  $\Sigma = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ , tìm ôtômát hữu hạn để đoán nhận ngôn ngữ

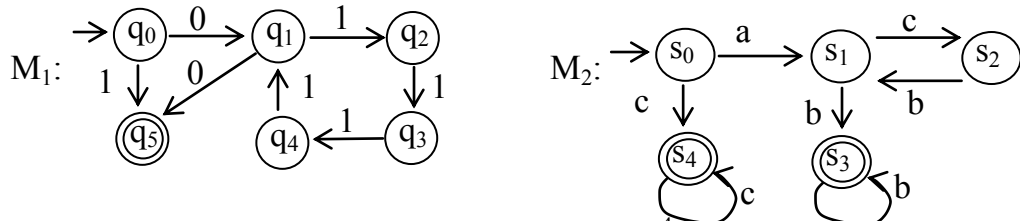
a)  $L_1 = \{x \in \Sigma^* \mid x \text{ có độ dài lẻ}\}$  được đoán nhận bởi ôtômát có hàm chuyển trạng thái như sau

| $Q \setminus \Sigma$ | $a_1$ | $a_2$ | $a_3$ | $\dots$ | $a_{n-1}$ | $a_n$ |
|----------------------|-------|-------|-------|---------|-----------|-------|
| $\rightarrow q_0$    | $q_1$ | $q_1$ | $q_1$ | $\dots$ | $q_1$     | $q_1$ |
| $\odot q_1$          | $q_0$ | $q_0$ | $q_0$ | $\dots$ | $q_0$     | $q_0$ |

c)  $L_1 = \{x \in \Sigma^* \mid x \text{ có độ dài chẵn và lớn hơn 1}\}$  được đoán nhận bởi ôtômát có hàm chuyển trạng thái như sau

| $Q \setminus \Sigma$ | $a_1$ | $a_2$ | $a_3$ | $\dots$ | $a_{n-1}$ | $a_n$ |
|----------------------|-------|-------|-------|---------|-----------|-------|
| $\rightarrow q_0$    | $q_1$ | $q_1$ | $q_1$ | $\dots$ | $q_1$     | $q_1$ |
| $q_1$                | $q_2$ | $q_2$ | $q_2$ | $\dots$ | $q_2$     | $q_2$ |
| $\odot q_2$          | $q_1$ | $q_1$ | $q_1$ | $\dots$ | $q_1$     | $q_1$ |

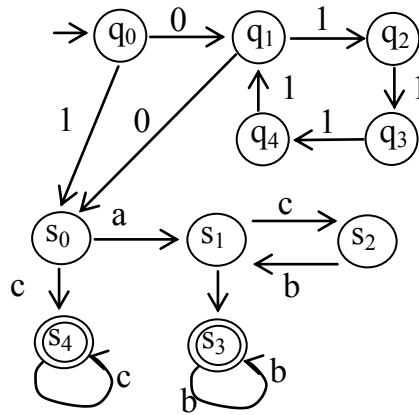
**2.10\*** Cho hai ôtômát sau đây:



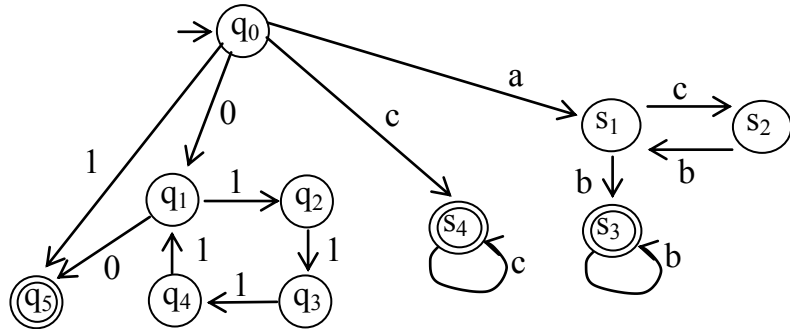
a/ Ngôn ngữ đoán nhận được bởi  $M_1$ :  $T(M_1) = \{0(1^4)^n 0 \mid n \geq 0\} \cup \{1\}$

Ngôn ngữ đoán nhận được bởi  $M_2$ :  $T(M_2) = \{a(cb)^n b^m \mid n \geq 0, m \geq 1\} \cup \{c^m \mid m \geq 1\}$

b/ Ôtômát  $M$  được ghép từ  $M_1$  và  $M_2$  sao cho  $T(M) = T(M_1)T(M_2)$ , có thể xây dựng như sau:



c/  $M$  là hợp của  $M_1$  và  $M_2$  sao cho  $T(M) = T(M_1) \cup T(M_2)$



### Chương 3

**3.1** (a)  $S \xRightarrow{*} 0^n S 1^n \xRightarrow{*} 0^n A 1^m 1^n, n \geq 0, m \geq 1. A \xRightarrow{*} 1^k A \Rightarrow 1^{k+1}, k \geq 0.$

$0^m 1^n \in L(G)$  với  $n > m \geq 1$ . Vậy  $L(G) = \{0^m 1^n \mid n > m \geq 1\}$

(d)  $L(G) = \{x \in \{0, 1\}^+ \mid x \text{ không chứa hai số } 0 \text{ liên tiếp}\}.$

**3.2** (a)  $G = (\{S, A, B\}, \{0, 1\}, P, S)$ , trong đó  $P$  có các qui tắc  $S \rightarrow 0B \mid 1A, A \rightarrow 0 \mid 0S \mid 1AA, B \rightarrow 1 \mid 1S \mid 0BB$ . Chứng minh các tính chất sau qui nạp theo  $|w|$ .

(i)  $S \xRightarrow{*} w$  khi và chỉ khi  $w$  chứa số các số 0 bằng số các số 1.

- (ii)  $A \xRightarrow{*} w$  khi và chỉ khi  $w$  chứa số các số 0 lớn hơn số các số 1 là 1.
- (iii)  $B \xRightarrow{*} w$  khi và chỉ khi  $w$  chứa số các số 1 lớn hơn số các số 0 là 1.
- (b)  $G$  có các qui tắc suy dẫn  $S \rightarrow 0S1 \mid 0A1, A \rightarrow 1A0 \mid 10$ . Hiển nhiên  $L(G) \subseteq \{0^n 1^m 0^m 1^n \mid m, n \geq 1\}$ . Ngược lại áp dụng qui tắc  $S \rightarrow 0S1$  ( $n-1$ ) lần,  $S \rightarrow 0A1$  một lần và  $A \rightarrow 1A0$  ( $m-1$ ) lần rồi  $A \rightarrow 10$  là chúng ta thu được  $\{0^n 1^m 0^m 1^n\}$ . Nghĩa là  $\{0^n 1^m 0^m 1^n \mid m, n \geq 1\} \subseteq L(G)$ .
- (c)  $G$  có các dẫn xuất  $S \rightarrow 0S11 \mid 011$ .
- 3.6** (a) Văn phạm cảm ngữ cảnh nhưng không phải là phi ngữ cảnh, ví dụ văn phạm có các dẫn xuất:  $S \rightarrow aS \mid b, aS \rightarrow aa, B \rightarrow a$ .
- (b) Văn phạm phi ngữ cảnh nhưng không phải là chính qui, ví dụ văn phạm có các dẫn xuất:  $S \rightarrow AS \mid a, A \rightarrow a$ .
- 3.7** (a)  $G = (\{S, A, B\}, \{0, 1\}, P, S)$ , trong đó  $P$  có các dẫn xuất  $S \rightarrow 0S1 \mid 0A, S \rightarrow 1B \mid 0 \mid 1, A \rightarrow 0A \mid 0, B \rightarrow 1B \mid 1$ . Sử dụng  $S \rightarrow 0S1, S \rightarrow 0$ , hoặc  $S \rightarrow 1$  thì nhận được  $0^m 1^n$ , trong đó  $m$  và  $n$  khác nhau là 1. Để nhận được số các chữ số 0 nhiều hơn số các chữ số 1 ta áp dụng  $A \rightarrow 0A \mid 0, S \rightarrow 0A$  lặp lại nhiều lần, ngược lại để nhận được số các số 1 nhiều hơn thì áp dụng  $S \rightarrow 1B, B \rightarrow 1B \mid 1$  lặp lại nhiều lần.
- (c)  $G$  có các dẫn xuất  $S \rightarrow aSc \mid ac \mid bc \mid bS_1c, S_1 \rightarrow bS_1c \mid bc$ . Một xâu của  $L$  dạng  $a^l b^m c^n, l + m = n$ , có thể viết thành  $a^l b^m c^m c^l$  với  $l, m \geq 0$ . Áp dụng  $l$ -lần qui tắc  $S \rightarrow aSc$ , thu được  $a^l S c^l$ . Nếu  $m = 0$  thì áp dụng tiếp  $S \rightarrow ac$ , ngược lại áp dụng  $S \rightarrow bS_1c$  rồi sử dụng ( $m-1$ ) lần qui tắc  $S_1 \rightarrow bS_1c$ , cuối cùng là  $S_1 \rightarrow bc$ .
- 3.8** (a)  $G$  có các dẫn xuất  $S \rightarrow aS_1 \mid aS_2, S_1 \rightarrow aS, S_2 \rightarrow a$
- (b)  $G$  có các dẫn xuất  $S \rightarrow aS \mid bS \mid a$
- (c)  $G$  có các dẫn xuất  $S \rightarrow aS_1, S_1 \rightarrow aS_1 \mid bS_1 \mid a \mid b$
- 3.9** Chỉ ra rằng  $L(G_1) = \{a^n b^n \mid n \geq 1\} = L(G_2)$ .
- 3.11** Giả sử  $G_1$  là văn phạm gồm các qui tắc  $A \rightarrow xB \mid y$ , trong đó  $x, y \in \Sigma^*$  và  $A, B$ . Thay  $A \rightarrow xB$ , trong đó  $x = a_1 a_2 \dots a_n$  bằng  $A \rightarrow a_1 A_1, A_1 \rightarrow a_2 A_2, \dots, A_{n-1} \rightarrow a_n B$ . Những dẫn xuất  $A \rightarrow y, y = b_1 b_2 \dots b_n$  được thay bằng  $A \rightarrow b_1 B_1, B_1 \rightarrow b_2 B_2, \dots, b_{n-1} \rightarrow b_n$ . Dễ dàng chứng minh rằng văn phạm mới  $G_2$  gồm những dẫn xuất mới là chính qui và tương đương với  $G_1$ .
- 3.12** (i) Văn phạm phi ngữ cảnh sinh ra  $L = \{a^n b^n 0, c^m 1^k d^m \mid n > 0, m > 0, k \geq 0\}$  gồm những qui tắc:  $S \rightarrow S_1 0 \mid cSd \mid cS_2 d \mid cd, S_1 \rightarrow aS_1 b \mid ab, S_2 \rightarrow 1S_2 \mid 1$ .

**3.13** (i) Văn phạm phi ngữ cảnh sinh ra  $L = \{a^n 0^k b^n c^m d^m \mid n > 0, m > 0, k \geq 0\}$  gồm những qui tắc:  $S \rightarrow S_1 S_2, S_1 \rightarrow a S_1 b \mid ab \mid a S_3 b, S_3 \rightarrow 0 S_3 \mid 0, S_2 \rightarrow c S_2 d \mid cd$ .

**3.16** G có các qui tắc  $S \rightarrow 0AB, A0 \rightarrow S0B, A1 \rightarrow SB1, B \rightarrow SA \mid 01$ . Để nhận ra rằng  $S \Rightarrow 0AB \Rightarrow 0ASA \Rightarrow 0A0ABA$  hoặc  $S \Rightarrow 0AB \Rightarrow 0A01 \Rightarrow 0S0B1$ . Khi áp dụng  $S \rightarrow 0AB$  thì nhận được A trong các dẫn xuất. Nếu muốn loại bỏ A thì phải áp dụng  $A0 \rightarrow S0B, A1 \rightarrow SB1$ , khi đó S lại xuất hiện ở vế phải. Do vậy một trong hai biến S, A không thể loại bỏ được ở vế phải, nghĩa là  $L(G) = \emptyset$ .

**3.17** (a) Sai. Nếu  $G_1$  gồm các dẫn xuất  $S \rightarrow SS \mid aS \mid bS \mid a \mid b$  là phi ngữ cảnh, và  $G_2$  có các qui tắc  $S \rightarrow aS \mid bS \mid a \mid b$  là chính qui. Hai văn phạm này tương đương với nhau vì  $L(G_1) = L(G_2) = \{a, b\}^+$ .

(b) Đúng.  $L = \{w_1, w_2, \dots, w_n\}$  thì văn phạm có những qui tắc sau:  $S \rightarrow w_1 \mid w_2 \mid \dots \mid w_n$  là ngôn ngữ phi ngữ cảnh.

(c) Đúng. Chỉ cần chỉ ra rằng  $w \in \Sigma^*$  tồn tại văn phạm chính qui để sinh ra w.

**3.18**  $G = (\{S, S_1, A, B\}, \{0, 1, \dots, 9\}, P, S)$ . P gồm có  $S \rightarrow 0 \mid 2 \mid 4 \mid 6 \mid 8 \mid AS_1, S_1 \rightarrow 0 \mid 2 \mid 4 \mid 6 \mid 8, S \rightarrow ABS_1, B \rightarrow 1 \mid 2 \mid \dots \mid 9, A \rightarrow 1 \mid 2 \mid \dots \mid 9$ .

**3.20** Tính đối xứng của cụm từ trong L thể hiện ở chỗ: trong mỗi xâu thì số vị trí ký hiệu a luôn luôn nhiều hơn số vị trí của b. Do đó khi sinh ra một vị trí của b thì cũng phải sinh ra một vị trí a và phải sinh thêm ít nhất một vị trí của a nữa. Từ đó văn phạm sinh ra L có các qui tắc sau:

$$S \rightarrow aSb \mid bSa \mid aAb \mid bAa, A \rightarrow aA \mid a$$

**3.24** Vì  $m \geq n \geq 1$  nên có thể viết  $m = n + k, k \geq 0$ . Khi đó

$$a/ L = \{a^{n+k} b^n \mid 0 \leq k, 1 \leq n\} = \{a^n a^k b^n \mid 0 \leq k, 1 \leq n\}$$

Văn phạm G sinh ra L do vậy có các qui tắc

$$S \rightarrow aSb \mid aAb \mid ab, A \rightarrow aA \mid a$$

Đây là văn phạm phi ngữ cảnh.

b/ Dạng chuẩn Chomsky của G:

$$S \rightarrow DB \mid DC \mid DM, D \rightarrow a, B \rightarrow SM, M \rightarrow b, C \rightarrow AM, A \rightarrow DA \mid a$$

## Chương 4

**4.1** (i)  $0 + 1 + 2$

(ii)  $b^* ab^*$

(iii)  $aa(aaa)^*$

(iv)  $(aa)^* + (aaa)^* + aaaaa$

**4.2** (i) Đó là các xâu:

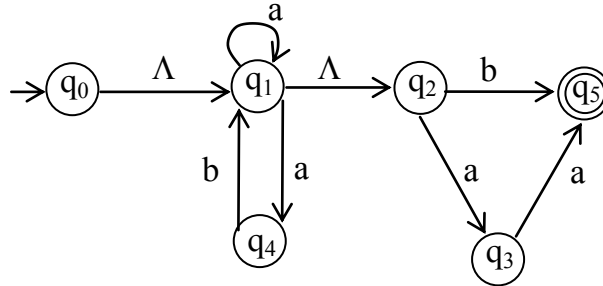
+ Được ghép từ hai xâu: xâu có độ dài nhiều nhất là 3 của  $(ab+a)^*$  và aa

+ Được ghép từ hai xâu: xâu có độ dài nhiều nhất là 4 của  $(ab+a)^*$  và b.

Đó là các xâu: aa, aaa, abaa, aaaa, aabaa, abaaa,  $a^5$ , ababb, aaabbb, và  $a^4b$ .

(ii) Tương tự như trên, những xâu có độ dài nhỏ hơn hoặc 5 của  $a^* + (ab + a)^*$  là:  $\Lambda$ , a, ab, aa, abab, aab, aba,  $a^3$ , abaa, aaab, ababa,  $a^4$ , abaaa, và  $a^5$ .

**4.5** Hệ chuyển đổi (hoặc ôtômát hữu hạn) tương đương với các biểu thức  $(ab + a)^*(aa + b)$  được cho bởi hình sau.



Sau đó tiếp tục loại bỏ các cung  $\Lambda$  sẽ thu được ôtômát hữu hạn yêu cầu.

**4.6** (a)  $(1 + 01)^*$  biểu diễn cho tập những xâu không chứa cặp 00. Biểu thức  $(1 + 01)^*00(1 + 01)^*$  biểu diễn cho tập những xâu chứa đúng một cặp 00. Tương tự đối với cặp 11. Vậy biểu thức chính qui biểu diễn tập tất cả các xâu trên  $\{0, 1\}$  có nhiều nhất một cặp số 0 hoặc nhiều nhất một cặp số 1 là:

$$(1 + 01)^* + (1 + 01)^*00(1 + 01)^* + (0 + 10)^*(0 + 10)^*11(0 + 10)^*$$

(c)  $b^* + (b + abb)^*ab^*$

(d)  $1(0 + 1)^*00$ .

**4.7** Giả sử  $L$  là tập tất cả các xâu *Palindrome* trên  $\{a, b\}$  được đoán nhận bởi ôtômát hữu hạn  $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ . Bởi vì  $Q$  là hữu hạn nên  $\{\delta(q_0, a^n) \mid n \geq 1\}$  là tập con của  $Q$ , nghĩa là  $\delta(q_0, a^n) = \delta(q_0, a^m)$ , với  $m < n$ . Mặt khác,  $a^n b^{2n} a^n \in L$  (là *Palindrome*) nên  $\delta(q_0, a^n b^{2n} a^n) = q \in F$ . Vì  $\delta(q_0, a^n) = \delta(q_0, a^m)$  nên từ tính chất của hàm chuyển ta có  $\delta(q_0, a^m b^{2n} a^n) = \delta(q_0, a^n b^{2n} a^n)$ ,  $m < n$ . Từ đó suy ra  $a^m b^{2n} a^n \in L$ . Điều này mâu thuẫn vì  $m < n$  nên  $a^m b^{2n} a^n$  không phải là *Palindrome*.

**4.10** Giả sử  $L = \{ww \mid w \in \{a, b\}^*\}$  là tập chính qui, được đoán nhận bởi ôtômát  $M$  có  $n$  trạng thái. Dễ nhận thấy số ký hiệu a, b trong các xâu của  $L$  luôn là số chẵn. Xét  $w = a^n b$ , hiển nhiên  $a^n b a^n b \in L$ .  $|ww| = 2(n + 1) > n$ . Áp dụng bổ đề Bơm để viết  $ww = xyz$  với  $|y| \neq 0$ ,  $|xy| \leq n$ . Hãy tìm  $i$  sao cho  $xy^i z \notin L$  thì sẽ dẫn đến mâu thuẫn.

Thật vậy, ta có thể chọn xâu  $y$  chỉ có một trong các dạng sau:

(i)  $y$  không chứa b,  $y = a^k$ ,  $k \geq 1$ .

(ii)  $y$  chỉ có một ký hiệu b.

Biết rằng  $|y| \leq |xy| \leq n$ . Trường hợp (i), ta chọn  $i = 0$ . Khi đó  $xy^0 z = a^{n-k} b a^n b$  không thuộc  $L$  vì không thể viết  $xz$  thành dạng  $uu$  với  $u \in \{a, b\}^*$ . Tương tự trường hợp (ii) cũng chọn  $i = 0$ . Dĩ nhiên  $xy^0 z = xz \notin L$  vì số ký hiệu b trong  $xz$  là lẻ, mâu thuẫn.



**4.11** (i) Áp dụng bổ đề Bơm để chỉ ra  $L = \{a^n b^{2n} \mid n > 0\}$  không phải là chính qui. Giả sử nó là chính qui, được đoán nhận bởi ôtômát  $M$  có  $n$  trạng thái. Xét  $w = a^n b^{2n}$ . Theo bổ đề Bơm,  $w = xyz$  với  $|y| > 0$ ,  $|xy| \leq n$  và  $xz \in L$ . Vì  $|xy| = m \leq n$  nên  $xy = a^m$  và  $y = a^k$  với  $0 < k \leq n$ . Vậy  $xz = a^{n-k} b^{2n} \in L$  là mâu thuẫn vì  $n - k \neq n$ . Vậy,  $L$  không phải là chính qui.

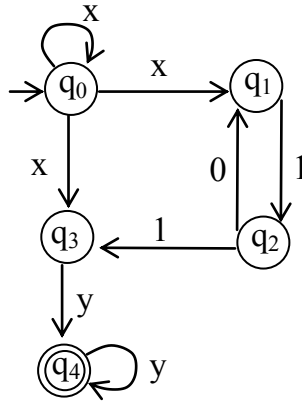
(iii) Áp dụng bổ đề Bơm để chỉ ra  $L = \{a^n b^n \mid n > 0\}$  không phải là chính qui. Giả sử nó là chính qui, được đoán nhận bởi ôtômát  $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$  có  $n$  trạng thái. Bởi vì  $Q$  là hữu hạn nên  $\{\delta(q_0, a^n) \mid n \geq 0\}$  là tập con của  $Q$ , nghĩa là  $\delta(q_0, a^n) = \delta(q_0, a^m)$ , với  $m \neq n$ . Do đó

$$\delta(q_0, a^m b^n) = \delta(\delta(q_0, a^m), b^n) = \delta(\delta(q_0, a^n), b^n) = q \in F$$

Suy ra  $a^m b^n \in L$  với  $m \neq n$  là mâu thuẫn.

**4.19** (i) Văn phạm chính qui  $G$  sinh ra  $L = \{x^n (10)^m y^k \mid n, k \geq 1, m \geq 0\}$  có các qui tắc sau:  $S \rightarrow xS \mid xA \mid xB$ ,  $A \rightarrow 1C$ ,  $C \rightarrow 0A \mid 0B$ ,  $B \rightarrow yB \mid y$ .

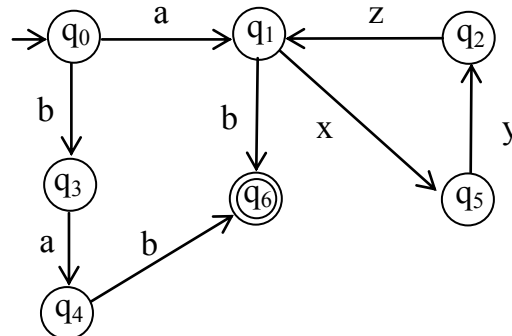
(ii) Ôtômát hữu hạn trạng thái (không đơn định)  $M$  sao cho  $T(M) = L(G)$  được biểu diễn như sau:



(iii) Dãy các qui tắc  $S \Rightarrow xS \Rightarrow xxA \Rightarrow xx1C \Rightarrow xx10B \Rightarrow xx10y$ , vì vậy  $xx10y \in L(G)$ . Xâu  $x101$  không được sinh ra bởi văn phạm  $G$  vì không có cách nào để dẫn ra được  $x101$  ở trạng thái kết thúc.

**4.20** (i) Ngôn ngữ  $L = \{a(xyz)^n b \mid n \geq 0\} \cup \{bab\}$ . Sau đó chứng minh  $L = L(G)$ .

(ii) Ôtômát hữu hạn trạng thái (không đơn định)  $M$  sao cho  $T(M) = L(G)$  là



(iii) Dễ dàng chỉ ra được dãy các dẫn xuất để xâu  $w = axy zb \in L(G)$  và chỉ ra cây dẫn xuất trên đồ thị biểu diễn ôtômát ở hình trên đến trạng thái kết thúc  $q_6$  và dãy nhận trên nó là  $w$ .

**4.21** (i) Văn phạm chính qui  $G$  để  $L(G) = L(M)$  có các qui tắc sau:

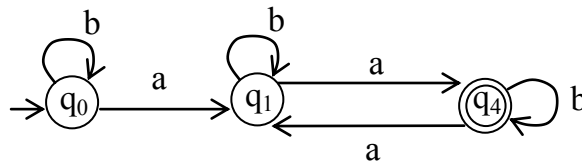
$$S \rightarrow 1A \mid 0A, A \rightarrow xB \mid yC, B \rightarrow yA, C \rightarrow x.$$

(ii)  $G$  sinh ra  $w_1 = 1xyyx$ ,  $w_2 = 0yx$  bằng cách chỉ ra hai dãy dẫn xuất tương ứng và  $M$  cũng đoán nhận được  $w_1, w_2$  bằng cách chỉ ra hai cây dẫn xuất tương ứng.

**4.22** (i) Văn phạm chính qui  $G$  để sinh ra  $L = \{a^n cb^m c, a^n cb^m a \mid n, m \geq 0\}$  có các qui tắc sau:  $S \rightarrow aS \mid cA, A \rightarrow bA \mid a \mid c$ .

(ii), (iii) tương tự như 4.22 (ii) và (iii).

**4.23** (i) Ôtômát hữu hạn trạng thái  $M$  trên  $\{a, b\}$  để đoán nhận tất cả các xâu có các chữ  $a$  là số chẵn và lớn hơn 0 được biểu diễn như sau:



(ii) Văn phạm chính qui tương đương với  $M$  có các qui tắc:

$$S \rightarrow bS \mid aA, A \rightarrow bA \mid aC, C \rightarrow aA \mid b$$

(iii) Biểu thức chính qui tương đương với ngôn ngữ sinh bởi  $G$  là

$$b^* ab^* (aa)^* b^*.$$

## Chương V

**5.2** Áp dụng các qui tắc  $S \rightarrow 0S0 \mid 1S1 \mid A$  sẽ được  $S \Rightarrow wAw$ , với  $w \in \{0, 1\}^*$ . Sử dụng

hai qui tắc  $A \rightarrow 2B3, B \rightarrow 2B3$  sẽ dẫn tiếp ra  $A \Rightarrow 2^m B 3^m$ , sau đó áp dụng  $B \rightarrow 3$  ta

nhận được  $S \Rightarrow w 2^m 3^{m+1} w$ . Từ đó suy ra  $L(G) \subseteq \{w 2^m 3^{m+1} w \mid w \in \{0, 1\}^*, m \geq 1\}$ .

Chiều ngược lại chứng minh tương tự.

**5.4** Xét  $w = abababa$  chỉ ra rằng nó có hai cây dẫn xuất khác nhau.

**5.5** Xâu  $abab$  có hai dẫn xuất khác nhau:  $S \Rightarrow abSb \Rightarrow abab$  và  $S \Rightarrow aAb$

$$\Rightarrow abSb \Rightarrow abab.$$

**5.6** (i)  $S \Rightarrow aB \Rightarrow aaBB \Rightarrow aaaBBB \Rightarrow aaabBB \Rightarrow aaabbB \Rightarrow aaabbaBB \Rightarrow$   
 $aaabbabB \Rightarrow aaabbabbS \Rightarrow aaabbabbbA \Rightarrow aaabbabbba.$

(ii)  $S \Rightarrow aB \Rightarrow aaBB \Rightarrow aaBbS \Rightarrow aaBbbA \Rightarrow aaBbba \Rightarrow aaaBbba \Rightarrow$   
 $aaabBbba \Rightarrow aaabbSbba \Rightarrow aaabbaBbba \Rightarrow aaabbabbba.$

**5.7** (ii) Thực hiện theo hai bước

*Bước 1.* Áp dụng định lý 5.3, ta có  $W_1 = \{B\}$ ,  $W_2 = \{B\} \cup \{C, A\}$ ,  
 $W_3 = \{A, B, C\} \cup \{S\} = V_N$ . Vậy  $G_1 = G$ .

*Bước 2.* Áp dụng định lý 5.4, sẽ nhận được  $W_1 = \{S\}$ ,  $W_2 = \{S\} \cup \{A, a\}$ ,  $W_3 = \{S, A, a\} \cup \{B, b\}$ ,  $W_4 = \{S, A, B, a, b\} \cup \emptyset$ . Vậy, văn phạm tối giản tương đương sẽ là  $G_2 = (\{S, A, B\}, \{a, b\}, P, S)$ , trong đó  $P$  gồm có  $S \rightarrow aAa$ ,  $A \rightarrow bBB$ ,  $B \rightarrow ab$ .

(iii) Văn phạm tối giản tương đương sẽ là  $G = (\{S, A, B\}, \{a, b\}, P, S)$ , trong đó  $P$  gồm có  $S \rightarrow AB$ ,  $A \rightarrow a$ ,  $B \rightarrow a | b$ .

**5.8 (ii)** Thực hiện theo hai bước

*Bước 1.*  $W_1 = \{C\}$  bởi vì  $C \rightarrow abb$ ,  $W_2 = \{C\} \cup \{E, A\}$  vì  $E \rightarrow aC$ ,  $A \rightarrow bCC$ ,  $W_3 = \{A, E, C\} \cup \{S\}$  vì  $S \rightarrow aAa$ .  $W_4 = W_3$ . Vậy  $G_1 = (\{S, A, C, E\}, P_1, S)$ , trong đó  $P_1 = \{S \rightarrow aAa, A \rightarrow Sb | bCC, C \rightarrow abb, E \rightarrow aC\}$ .

*Bước 2.* Áp dụng định lý 5.4 đối với  $G_1$ , sẽ nhận được  $W_1 = \{S\}$ ,  $W_2 = \{S\} \cup \{A, a\}$ ,  $W_3 = \{S, A, a\} \cup \{S, C, b\} = \{S, A, C, a, b\}$ ,  $W_4 = W_3$ . Văn phạm tối giản tương đương sẽ là  $G_2 = (\{S, A, C\}, \{a, b\}, P_2, S)$ , trong đó  $P_2$  gồm có  $S \rightarrow aAa$ ,  $A \rightarrow Sb | bCC$ ,  $c \rightarrow abb$ .

**5.9 (ii)** Văn phạm CNF  $G = (\{S, A, B, C_0, C_1, D_1, D_2\}, P, S)$  tương đương với văn phạm cho trước, trong đó  $P$  gồm có  $S \rightarrow C_1A | C_0B$ ,  $A \rightarrow 0 | C_0S | C_1D_1$ ,  $B \rightarrow 1 | C_1S | C_0D_2$ ,  $C_1 \rightarrow 1$ ,  $C_0 \rightarrow 0$ ,  $D_1 \rightarrow AA$ ,  $D_2 \rightarrow BB$ .

**5.10** Văn phạm không có qui tắc rỗng và qui tắc đơn vị, do đó ta có thể thực hiện từ bước 2.

- + Thay  $S \rightarrow aAD$  bằng  $S \rightarrow C_aAD$  và  $C_a \rightarrow a$
- + Thay  $A \rightarrow aB$  bằng  $A \rightarrow C_aB$
- + Thay  $A \rightarrow bAB$  bằng  $A \rightarrow C_bAB$  và  $C_b \rightarrow b$ .

Bước 3 giới hạn số các biến bên phải bằng cách

- + Thay  $S \rightarrow C_aAD$  bằng  $S \rightarrow C_aC_1$  và  $C_1 \rightarrow AD$
- + Thay  $A \rightarrow C_bAB$  bằng  $A \rightarrow C_bC_2$  và  $C_2 \rightarrow AB$ .

Văn phạm dạng chuẩn Chomsky tương đương sẽ là:

$G = (\{S, A, B, D, C_a, C_b, C_1, C_2\}, \{a, b, d\}, P, S)$ , trong đó  $P$  có các qui tắc sau:  $S \rightarrow C_aC_1$ ,  $C_1 \rightarrow AD$ ,  $C_a \rightarrow a$ ,  $C_b \rightarrow b$ ,  $C_2 \rightarrow AB$ ,  $A \rightarrow C_aB | C_bC_2$ ,  $B \rightarrow b$ ,  $D \rightarrow d$ .

**5.12 (i)** *Bước 1:* Đặt lại tên các biến  $S$  bằng  $A_1$ , xây dựng văn phạm tương đương

$G_1 = (\{A_1, A_2, A_3\}, \{0, 1\}, P_1, A_1)$ , trong đó

$P_1 = \{A_1 \rightarrow A_1A_1 | A_2A_1A_2 | A_2A_3, A_2 \rightarrow 0, A_3 \rightarrow 1\}$ .

*Bước 2:* Áp dụng bổ đề 5.2 đối với  $A_1 \rightarrow A_1A_1$ , ta nhận được biến mới  $Z_1$  và các qui tắc mới sẽ là:  $A_1 \rightarrow A_2A_3Z_1 | A_2A_1A_2Z_1$ ,  $Z_1 \rightarrow A_1 | A_1Z_1$ .

*Bước 3:* Áp dụng bổ đề 5.1 đối với các  $A_1$ -dẫn xuất, ta thu được:

$A_1 \rightarrow 0A_3Z_1 | 0A_1A_2Z_1 | 0A_1A_3 | 0A_3$

*Bước 4:* Áp dụng bổ đề 5.1 đối với  $Z_1 \rightarrow A_1$  và  $Z_1 \rightarrow A_1Z_1$ , thu được:

$$Z_1 \rightarrow 0A_3Z_1 \mid 0_2A_1A_2Z_1 \mid 0A_1A_3 \mid 0A_3$$

$$Z_1 \rightarrow 0A_3Z_1Z_1 \mid 0_2A_1A_2Z_1Z_1 \mid 0A_1A_3Z_1 \mid 0A_3Z_1$$

*Bước 5:* Văn phạm GNF tương đương với văn phạm trên có các qui tắc:

$$A_1 \rightarrow 0A_3Z_1 \mid 0_2A_1A_2Z_1 \mid 0A_1A_3 \mid 0A_3$$

$$A_2 \rightarrow 0, A_3 \rightarrow 1$$

$$Z_1 \rightarrow 0A_3Z_1 \mid 0_2A_1A_2Z_1 \mid 0A_1A_3 \mid 0A_3$$

$$Z_1 \rightarrow 0A_3Z_1Z_1 \mid 0_2A_1A_2Z_1Z_1 \mid 0A_1A_3Z_1 \mid 0A_3Z_1$$

**5.13** (i) Giả sử  $w \in L(G)$ ,  $G$  là CNF và  $|w| = k$ . Ở dạng CNF, mỗi qui tắc chỉ dẫn ra hai ký hiệu không kết thúc hoặc một ký hiệu kết thúc. Để sinh ra xâu  $w$  có độ dài  $k$  thì trước tiên phải áp dụng  $(k-1)$  lần qui tắc dạng  $A \rightarrow BC$ , sau đó áp dụng  $k$ -lần qui tắc dạng  $A \rightarrow a$ . Vậy tổng số bước thực hiện là  $2k - 1$ .

(ii) Khi  $G$  là GNF thì số bước dẫn xuất ra  $w$  là  $k$  ( $k = |w|$ ) bởi vì sau mỗi lần áp dụng một qui tắc thì số ký hiệu kết thúc tăng lên 1.

**5.14** (iii) Chọn  $z = a^n b^n c^{2n}$ . Theo bổ đề Bơm ta viết được  $z = uvwxy$ , sao cho  $1 \leq |vx| \leq n$ . Vậy  $vx$  không thể chứa cả ba ký hiệu  $a, b, c$ . Nếu  $vx$  chỉ chứa  $a, b$  thì chọn  $i$  sao cho  $uv^iwx^i y$  có nhiều hơn  $2n$  lần xuất hiện của  $a$  hoặc  $b$  còn  $c$  vẫn xuất hiện  $2n$  lần. Vậy  $uv^iwx^i y \notin L$ , dẫn đến mâu thuẫn. Các trường hợp còn lại cũng tương tự.

(iv) Chọn  $z = a^{n^2}$ ,  $|z| = n^2$ . Theo bổ đề Bơm ta viết được  $z = uvwxy$ , sao cho  $1 \leq |vx| \leq n$  (vì  $|vwx| \leq n$ ). Đặt  $|vx| = m$ ,  $m \leq n$ . Khi đó  $|uv^2wx^2y| > n^2$  và theo bổ đề Bơm  $uv^2wx^2y \in L$ , nghĩa là tồn tại  $k$  sao cho  $|uv^2wx^2y| = k^2$ . Mặt khác  $|uv^2wx^2y| = n^2 + m < n^2 + 2n + 1$ , suy ra  $n^2 < k^2 < (n+1)^2$ , với  $k, n$  là không thể có.

**5.15** *Điều kiện cần:*  $L = L(G)$ ,  $G$  là chính qui. Với mọi biến  $A$  trong  $G$ ,  $A \xRightarrow{*} \alpha$ , suy ra  $\alpha = uB$ , với  $u \in \Sigma^*$  và  $B \in V_N$ . Vậy,  $G$  không phải là văn phạm tự nhúng.

*Điều kiện đủ:* giả sử  $G$  là văn phạm phi ngữ cảnh không tự nhúng. Xây dựng văn phạm  $G_1$  ở dạng GNF tương đương với  $G$ . Dễ dàng nhận thấy  $G_1$  là không tự nhúng. Đặt  $|\Sigma| = n$  và  $m$  là số ký hiệu cực đại của các vế phải trong các qui tắc trong  $G_1$ . Giả sử  $\alpha \in V_N^+$ . Quá trình áp dụng những dẫn xuất trái nhất ta có thể chỉ ra số các biến trong  $\alpha$  là  $\leq nm$ . Ta định nghĩa

$$G_2 = (V_N', \Sigma, P_2, S_2), \text{ trong đó}$$

$$V_N' = \{[\alpha] \mid |\alpha| \leq nm \text{ và } \alpha \in V_N^+\}$$

$$S_2 = [S_1]$$

$$P_2 = \{[A\beta] \rightarrow b[\alpha\beta] \mid A \rightarrow b\alpha \in P_1, \beta \in V_N' \text{ và } |\alpha\beta| \leq nm\}$$

Dễ dàng nhận thấy  $G_2$  là chính qui và  $L(G_2) = L(G_1) = L(G)$ .

## Chương 6

**6.1** (a) PDA đoán nhận  $\{a^n b^m c^n \mid m, n \geq 1\}$  được định nghĩa như sau:

$A = (\{q_0, q_1\}, \{a, b\}, \{a, Z_0\}, \delta, q_0, Z_0, \emptyset)$ , trong đó  $\delta$  được xác định như sau:

$$R_1: \delta(q_0, a, Z_0) = \{(q_0, aZ_0)\}$$

$$R_2: \delta(q_0, a, a) = \{(q_0, aa)\}$$

$$R_3: \delta(q_0, b, a) = \{(q_1, a)\}$$

$$R_4: \delta(q_1, b, a) = \{(q_1, a)\}$$

$$R_5: \delta(q_1, a, a) = \{(q_1, \Lambda)\}$$

$$R_6: \delta(q_1, \Lambda, Z_0) = \{(q_1, \Lambda)\}$$

Bắt đầu vào từ việc xếp các ký hiệu  $a$  vào kho đẩy xuống cho đến khi gặp  $b$  (luật  $R_1, R_2$ ). Khi  $b$  xuất hiện, ôtômát thay đổi trạng thái nhưng vẫn không thay đổi kho đẩy xuống (luật  $R_3$ ). Khi các ký hiệu  $b$  được đọc hết (luật  $R_4$ ), sau đó xoá đi các ký hiệu  $a$  (luật  $R_5$ ).

Vậy,  $(q_0, a^n b^m a^n, Z_0) \vdash^* (q_1, \Lambda, Z_0) \vdash (q_1, \Lambda, \Lambda)$ , nghĩa là  $a^n b^m a^n \in N(A)$ .

Sau đó chứng minh  $N(A) = \{a^n b^m a^n \mid m, n \geq 1\}$ .

(b) Ôtômát PDA để đoán nhận  $\{a^n b^{2n} \mid n \geq 1\}$  được định nghĩa như sau:

$A = (\{q_0, q_1, q_2\}, \{a, b\}, \{a, Z_0\}, \delta, q_0, Z_0, \emptyset)$ , trong đó  $\delta$  được xác định bởi:

$$\delta(q_0, a, Z_0) = \{(q_1, aZ_0)\}, \delta(q_1, a, a) = \{(q_1, aa)\}, \delta(q_1, b, a) = \{(q_2, a)\}$$

$$\delta(q_2, b, a) = \{(q_1, \Lambda)\}, \delta(q_1, \Lambda, Z_0) = \{(q_1, \Lambda)\}.$$

(c) Ôtômát PDA để đoán nhận  $\{a^m b^m c^n \mid m, n \geq 1\}$  được định nghĩa như sau:

$A = (\{q_0, q_1\}, \{a, b, c\}, \{Z_0, Z_1\}, \delta, q_0, Z_0, \emptyset)$ , trong đó  $\delta$  được xác định bởi:

$$\delta(q_0, a, Z_0) = \{(q_0, Z_1 Z_0)\}, \delta(q_0, a, Z_1) = \{(q_0, Z_1 Z_1)\},$$

$$\delta(q_0, b, Z_1) = \{(q_1, \Lambda)\}, \delta(q_1, b, Z_1) = \{(q_1, \Lambda)\},$$

$$\delta(q_1, c, Z_0) = \{(q_1, Z_0)\}, \delta(q_1, \Lambda, Z_0) = \{(q_1, \Lambda)\}.$$

**6.3** (a)  $G = (\{S, S_1, S_2\}, \{a, b\}, P, S)$  để sinh ra  $\{a^n b^n \mid n \geq 1\} \cup \{a^m b^{2m} \mid m \geq 1\}$ , trong đó  $P$  có các qui tắc:  $S \rightarrow S_1 \mid S_2, S_1 \rightarrow aS_1b \mid ab, S_2 \rightarrow aS_2bb \mid abb$ .

Ôtômát PDA để đoán nhận  $L(G)$  được định nghĩa như sau:

$A = (\{q\}, \{a, b\}, \{S, S_1, S_2, a, b\}, \delta, q, S, \emptyset)$ , trong đó  $\delta$  được xác định bởi:

$$\delta(q, \Lambda, S) = \{(q, S_1), (q, S_2)\},$$

$$\delta(q, \Lambda, S_1) = \{(q, aS_1b), (q, ab)\},$$

$$\delta(q, \Lambda, S_2) = \{(q, aS_2bb), (q, abb)\},$$

$$\delta(q, a, a) = \delta(q, b, b) = \{(q, \Lambda)\}.$$

**6.4** Ôtômát PDA để đoán nhận L được định nghĩa như sau:

$A = (\{q_0, q_1\}, \{a, b\}, \{Z_0, a, b\}, \delta, q_0, Z_0, \emptyset)$ , trong đó  $\delta$  được xác định bởi:

$$\delta(q_0, a, Z_0) = \{(q_0, aZ_0)\}, \delta(q_0, b, Z_0) = \{(q_0, bZ_0)\},$$

$$\delta(q_0, a, b) = \{(q_0, ab)\}, \delta(q_0, b, a) = \{(q_0, ba)\},$$

$$\delta(q_0, a, a) = \{(q_0, aa), (q_1, \Lambda)\},$$

$$\delta(q_0, b, b) = \{(q_0, bb), (q_1, \Lambda)\},$$

$$\delta(q_0, \Lambda, Z_0) = \{(q, aS_2bb), (q, abb)\},$$

$$\delta(q_1, a, a) = \{(q_1, \Lambda)\}, \delta(q_1, b, b) = \{(q_1, \Lambda)\}$$

$$\delta(q_1, \Lambda, Z_0) = \{(q_1, \Lambda)\}.$$

**6.7**  $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$  là ôtômát hữu hạn đoán nhận ngôn ngữ tập chính qui. Định nghĩa PDA  $A = (Q, \Sigma, \{Z_0\}, \delta_1, q_0, Z_0, F)$ , trong đó  $\delta_1$  được xác định bởi:

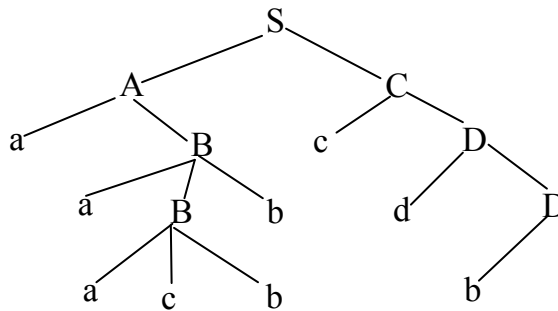
$$\delta_1(q, a, Z_0) = \{(q', Z_0)\} \text{ nếu } \delta(q, a) = q'.$$

Dễ dàng chỉ ra rằng  $T(M) = T(A)$ .

**6.8\*** (i) Văn phạm phi ngữ cảnh G để sinh ra  $L = \{a^n cb^m cd^k \mid n > m > 0, k > 0\}$  có các qui tắc:  $S \rightarrow AC, A \rightarrow aB, B \rightarrow aBb \mid aB \mid acb, C \rightarrow cD, D \rightarrow dD \mid d$ .

(ii) Dẫn xuất để sinh ra  $a^3 cb^2 cd^2$ :  $S \Rightarrow AC \Rightarrow aBC \Rightarrow a^2 BbC \Rightarrow a^3 cb^2 C \Rightarrow a^3 cb^2 cD \Rightarrow a^3 cb^2 cdD \Rightarrow a^3 cb^2 cd^2$

(iii) Cây cú pháp của từ  $a^3 cb^2 cd^2$ :



(iv) Ôtômát đẩy xuống M để đoán nhận L được định nghĩa như sau:

$M = (\{q\}, \{a, b, c, d\}, \{A, B, C, D, a, b, c, d\}, \delta, q, S, \emptyset)$ , với

$$\delta(q, \Lambda, S) = \{(q, AC)\}, \delta(q, \Lambda, A) = \{(q, aB)\},$$

$$\delta(q, \Lambda, B) = \{(q, ab), (q, acb), (q, aB)\}, \delta(q, \Lambda, C) = \{(q, cD)\},$$

$$\delta(q, \Lambda, D) = \{(q, dD), (q, d)\},$$

$$\delta(q, a, a) = \delta(q, b, b) = \delta(q, c, c) = \delta(q, d, d) = \{(q, \Lambda)\}$$

Để dàng chỉ ra rằng  $N(M) = L(G)$ .

$$(iv) (q, a^3cb^2cd^2, S) \vdash (q, a^3cb^2cd^2, AC) \vdash (q, a^3cb^2cd^2, aBC)$$

$$\vdash (q, a^2cb^2cd^2, BC) \vdash (q, a^2cb^2cd^2, aBC) \vdash^* (q, \Lambda, \Lambda).$$

**6.9\*** (i) Ngôn ngữ sinh  $L(G) = \{wdw^T \mid w \in \{a, b, c\}^*, w^T \text{ là đảo ngược của } w\}$

(ii) Ôtômát đẩy xuống  $M$  để đoán nhận  $L$  được định nghĩa như sau:

$$M = (\{q\}, \{a, b, c, d\}, \{S, a, b, c, d\}, \delta, q, S, \emptyset), \text{ với}$$

$$\delta(q, \Lambda, S) = \{(q, aSa), (q, bSb), (q, cSc), (q, d)\},$$

$$\delta(q, a, a) = \delta(q, b, b) = \delta(q, c, c) = \delta(q, d, d) = \{(q, \Lambda)\}$$

Để dàng chỉ ra rằng  $N(M) = L(G)$ .

(iii)  $w_1 = aababbccdcbbabaa \in L(G)$  vì

$$S \Rightarrow aSa \Rightarrow aaSaa \Rightarrow aabSbaa \Rightarrow aabaSabaa \Rightarrow aababSbabaa$$

$$\Rightarrow aababbSbbabaa \Rightarrow aababbScbbabaa \Rightarrow aababbccScbbabaa$$

$$\Rightarrow aababbccdcbbabaa.$$

Tương tự  $w_1 \in L(M)$  vì

$$(q, aababbccdcbbabaa, S) \vdash (q, aababbccdcbbabaa, aSa)$$

$$\vdash (q, ababbccdcbbabaa, Sa) \vdash (q, ababbccdcbbabaa, aSaa)$$

$$\vdash (q, babbccdcbbabaa, Saa) \vdash (q, babbccdcbbabaa, bSbaa)$$

$$\vdash (q, abbccdcbbabaa, Saa) \vdash (q, abbccdcbbabaa, aSabaa)$$

$$\vdash^* (q, \Lambda, \Lambda).$$

Nhưng  $w_1 \notin L(G)$  vì không có dãy chuyển trạng thái nào để sinh ra  $w_1$ . Tương tự, không có dãy chuyển trạng thái nào trong  $M$  để chuyển  $w_1$  về được trạng thái kết thúc,  $w_1 \notin L(M)$ .

## Chương 7

**7.1**  $L(G) = \{a^{n+1}b^n \mid n \geq 0\}$ . Với từ dạng  $a^{n+1}b^n$ ,  $A \rightarrow a$  được áp dụng ở bước cuối khi  $a$  đứng trước  $ab$ . Vậy  $A \rightarrow a$  là qui tắc điều khiển khi và chỉ khi ký hiệu bên phải của  $a$  là  $b$ . Tương tự  $A \rightarrow aAb$  là qui tắc điều khiển khi và chỉ khi ký hiệu bên phải của  $aAb$  là  $b$  và  $S \rightarrow aAb$  là qui tắc điều khiển khi và chỉ khi ký hiệu bên phải của  $aAb$  là  $\Lambda$ . Từ đó suy ra  $G$  là LR(1) và không phải là LR(0).

**7.2** Văn phạm  $G$  cho trước không phải là LR( $k$ ),  $k \geq 0$ . Giả sử  $G$  là LR( $k$ ), với  $k$  nào đó. Hãy xét dẫn xuất phải nhất của  $01^{2k+1}2$  và  $01^{2k+3}$ .

$$S \xRightarrow[R]{*} 01^k A 1^k 2 \xRightarrow[R]{*} 01^{2k+1} 2 \Rightarrow \alpha \beta w \quad (A7.1)$$

khi  $\alpha = 01^k$ ,  $\beta = A$  và  $w = 1^k 2$ .

$$S \xRightarrow[R]{*} 01^{k+1} A 1^{k+1} 2 \xRightarrow[R]{*} 01^{2k+3} 2 \Rightarrow \alpha' \beta' w' \quad (A7.2)$$

với  $\alpha' = 01^{k+1}$ ,  $\beta' = A$ ,  $w' = 1^{k+1} 2$ . Vì các xâu được tạo ra bởi  $2k + 1$  ký tự đầu tiên (lưu ý  $|\alpha\beta| + k = 2k + 1$ ) của  $\alpha\beta w$  và  $\alpha' \beta' w'$  là một,  $\alpha = \alpha'$ , nghĩa là  $01^k = 01^{k+1}$ , dẫn đến mâu thuẫn.

**7.3** Văn phạm  $G$  là nhập nhằng vì  $ab$  có hai cây dẫn xuất, do đó không có một số nguyên  $k$  nào đó để văn phạm này là  $LR(k)$ .

**7.4** Vì  $a^n b^n c^n$  xuất hiện trong cả hai tập, do đó sẽ có hai cây dẫn xuất khác nhau. Vậy  $G$  là nhập nhằng, suy ra không phải là  $LR(k)$  với mọi  $k$  nguyên dương.

## Chương 8

**8.2** Dãy tính toán đối với xâu con 12 của 1213 là

$$q_1 1213 \vdash Bq_2 213 \vdash BBq_3 13.$$

Vì  $\delta(q_3, 1)$  không xác định nên MT dừng. Đối với 2133, 312 thì máy Turing cho trước ở ví dụ 8.7 không bắt đầu được.

**8.3** Xây dựng  $M$  có ba trạng thái:  $q_0$ ,  $q_1$ ,  $q_f$ , trong đó  $q_0$  là trạng thái bắt đầu được sử dụng để ghi nhận chẵn số lần số 1 đã gặp và  $q_1$  được sử dụng để ghi nhận lẻ lần số 1 đã gặp,  $q_f$  là trạng thái kết thúc.  $M$  được xác định bởi bảng chuyển trạng thái như sau:

| Trạng thái        | 0       | 1       | B       |
|-------------------|---------|---------|---------|
| $\rightarrow q_0$ | $0Rq_0$ | $1Rq_1$ | $BRq_f$ |
| $q_1$             | $0Rq_1$ | $1Rq_0$ |         |
| $\odot q_f$       |         |         |         |

**8.5** Máy Turing để đoán nhận tất cả các Palindrrome có độ dài chẵn trên tập  $\{0, 1\}$  được xây dựng như sau:

- MT đọc ký tự vào từ băng vào (0 hoặc 1), xoá ký tự đó đi và chuyển sang trạng thái khác ( $q_1$  hoặc  $q_2$ ).
- MT đọc phần còn lại và không thay đổi các ký hiệu trên băng cho đến khi gặp dấu trắng B.
- Đầu đọc R/W chuyển sang trái. Nếu ký hiệu bên phải nhất phù hợp với ký hiệu bên trái nhất thì ký hiệu phải nhất được xoá đi, ngược lại MT dừng.



(d) R/W chuyển sang trái cho đến khi gặp B.

Bảng chuyển trạng thái mô tả hoạt động của MT:

| Trạng thái<br>hiện thời | Ký hiệu vào      |                  |                  |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                         | 0                | 1                | B                |
| → q <sub>0</sub>        | BRq <sub>1</sub> | BRq <sub>2</sub> | BRq <sub>1</sub> |
| q <sub>1</sub>          | 0Rq <sub>1</sub> | 1Rq <sub>1</sub> | BRq <sub>3</sub> |
| q <sub>2</sub>          | 0Rq <sub>1</sub> | 1Rq <sub>2</sub> | BRq <sub>4</sub> |
| q <sub>3</sub>          | BLq <sub>5</sub> |                  |                  |
| q <sub>4</sub>          |                  | BLq <sub>6</sub> |                  |
| q <sub>5</sub>          | 0Lq <sub>5</sub> | 1Lq <sub>5</sub> | BRq <sub>0</sub> |
| q <sub>6</sub>          | 0Lq <sub>6</sub> | 1Lq <sub>6</sub> | BRq <sub>0</sub> |
| ⓪ <sub>7</sub>          |                  |                  |                  |

**8.6** Giả sử bài toán giải được. Khi đó sẽ tồn tại thuật toán để quyết định được một từ cho trước có thuộc L hay không, nghĩa là có MT để đoán nhận L. Do vậy, sẽ tồn tại G để  $L(G) = L$ . Điều này suy ra  $w \in L(G)$  khi và chỉ khi MT là dừng với w, nghĩa là bài toán dừng của MT là giải được, dẫn đến mâu thuẫn.

**8.8** Giả sử  $S = \{x \mid x \text{ là tập hợp và } x \notin x\}$ . Nếu S là tập hợp thì  $S \in S$  hoặc  $S \notin S$ . Nếu  $S \notin S$ , theo định nghĩa của S thì  $S \in S$ . Ngược lại, nếu  $S \in S$  thì theo định nghĩa của S,  $S \notin S$ . Do đó ta không thể khẳng định  $S \in S$  hay  $S \notin S$ .

**8.9** Đặt  $\Sigma = \{a\}$ ,  $x = (x_1, \dots, x_n)$  và  $y = (y_1, \dots, y_n)$ , trong đó  $x_i = a^{k_i}$ ,  $i = 1, 2, \dots, n$  và  $y_j = a^{l_j}$ ,  $j = 1, 2, \dots, n$ . Khi đó

$(x_1)^{l_1} (x_2)^{l_2} \dots (x_n)^{l_n} = (y_1)^{k_1} (y_2)^{k_2} \dots (y_n)^{k_n}$ . Bởi cả hai vế đều bằng  $a^{\sum k_i l_i}$ , nghĩa là PCP là giải được khi  $|\Sigma| = 1$ .

**8.11**  $x_1 = 01, y_1 = 011, x_2 = 1, y_2 = 10, x_3 = 1$  và  $y_3 = 11$ . Vì  $|x_i| < |y_i|$ , với  $i = 1, 2, 3$ .

Nên  $x_{i_1} \dots x_{i_m} \neq y_{i_1} \dots y_{i_m}$ , với mọi  $i_j$ . Suy ra PCP không có lời giải.

**8.12**  $x_1 = 0, y_1 = 01, x_2 = 110, y_2 = 000, x_3 = 001, y_3 = 10$ . Ở đây tất cả các cặp  $(x_1, y_1), (x_2, y_2), (x_3, y_3)$  đều không có phần đầu (dãy con tiếp đầu ngữ) chung

nhau. Vậy suy ra  $x_{i_1} \dots x_{i_m} \neq y_{i_1} \dots y_{i_m}$ , với mọi  $i_j$ . Suy ra rằng PCP với  $S = \{(0, 10), (110, 0^3), (0^21, 10)\}$  không có lời giải.

## Danh sách các từ viết tắt và thuật ngữ

### A. Các ký hiệu

| Ký hiệu                       | Ý nghĩa                                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| $a \in A$                     | $a$ thuộc tập $A$                                         |
| $a \notin A$                  | $a$ không thuộc tập $A$                                   |
| $A \subseteq B$               | $A$ là tập con của $B$                                    |
| $\emptyset$                   | Tập rỗng, tập trống                                       |
| $\Lambda$                     | Phần tử rỗng, phần tử trống                               |
| $A \cup B$                    | Hợp của tập $A$ và $B$                                    |
| $A \cap B$                    | Giao của tập $A$ và $B$                                   |
| $A - B$                       | Hiệu của tập $A$ và $B$                                   |
| $A^C$                         | Phần bù của tập $A$                                       |
| $2^A$                         | Tập tất cả các tập con của $A$                            |
| $A \times B$                  | Tích Đề Các của tập $A$ và $B$                            |
| $C_a$                         | Lớp tương đương chứa $a$                                  |
| $R^+$                         | Bao đóng bắc cầu của $A$                                  |
| $R^*$                         | Bao đóng phản xạ, bắc cầu của $A$                         |
| $R_1 \circ R_2$               | Hợp thành (ghép) của hai quan hệ $R_1$ và $R_2$           |
| $\wedge$                      | Hội mệnh đề, phép “và” logic, “AND”                       |
| $\vee$                        | Tuyển mệnh đề, phép “hoặc” logic, “OR”                    |
| $P \rightarrow Q$             | Phép kéo theo, $P$ suy ra $Q$                             |
| $\neg$                        | Phép phủ định logic                                       |
| $\equiv$                      | Phép đồng nhất                                            |
| $\forall$                     | Lượng tử (lượng từ) phổ dụng: với mọi                     |
| $\exists$                     | Lượng tử (lượng từ) tồn tại                               |
| $\cong$                       | Quan hệ tương đương                                       |
| $f: X \rightarrow Y$          | Hàm $f$ từ $X$ sang $Y$                                   |
| $ x $                         | Độ dài (số phần tử, cỡ) của xâu (dãy) $x$ ,               |
| $(Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ | Một ôtômát hữu hạn                                        |
| $\vdash$                      | Một phép chuyển trạng thái                                |
| $(V_N, \Sigma, P, S)$         | Một văn phạm                                              |
| $A \rightarrow \alpha$        | Qui tắc, suy diễn trong văn phạm                          |
| $\Rightarrow$                 | Một dẫn xuất trong văn phạm $G$                           |
| $\overset{*}{\Rightarrow}$    | Một dãy dẫn xuất của văn phạm                             |
| $R_1 + R_2$                   | Hợp của các biểu thức chính qui $R_1$ và $R_2$            |
| $R_1 R_2$                     | Ghép của các biểu thức chính qui $R_1$ và $R_2$           |
| $R_1^*$                       | Bao đóng (lặp) của các biểu thức chính qui $R_1$ và $R_2$ |

|                                            |                                                                                         |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>a</b>                                   | Biểu thức chính qui được biểu diễn bởi $\{a\}$                                          |
| $(Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, Z_0, F)$ | Một ôtômát đẩy xuống                                                                    |
| <b>ID</b>                                  | Một mô tả, hiện trạng của PDA                                                           |
| <b>P</b>                                   | Lớp các ngôn ngữ đoán nhận được bởi máy Turing đơn định với thời gian là đa thức,       |
| <b>NP</b>                                  | Lớp các ngôn ngữ đoán nhận được bởi máy Turing không đơn định với thời gian là đa thức, |
| $\leq_p$                                   | Phép dẫn đa thức                                                                        |

## B. Danh sách các thuật ngữ viết tắt

| <i>Từ viết tắt</i> | <i>Ý nghĩa</i>                                                    |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|
| MD                 | Tập các mệnh đề                                                   |
| T                  | Giá trị đúng (True)                                               |
| F                  | Giá trị sai (False)                                               |
| ÔTKĐĐ              | Ôtômát hữu hạn không đơn định                                     |
| ÔTĐĐ               | Ôtômát hữu hạn đơn định                                           |
| $V_N$              | Tập các ký hiệu không kết thúc, các biến                          |
| $\Sigma$           | Tập các chữ cái, các ký hiệu kết thúc                             |
| $L(G)$             | Tập các xâu được sinh bởi văn phạm G                              |
| $\mathcal{L}_0$    | Lớp tất cả các ngôn ngữ loại 0                                    |
| $\mathcal{L}_1$    | Lớp tất cả các ngôn ngữ loại 1                                    |
| $\mathcal{L}_2$    | Lớp tất cả các ngôn ngữ phi ngữ cảnh (loại 2)                     |
| $\mathcal{L}_3$    | Lớp tất cả các ngôn ngữ chính qui (loại 3)                        |
| CNF                | Dạng chuẩn Chomsky                                                |
| GNF                | Dạng chuẩn Greibach                                               |
| PDA                | Ôtômát đẩy xuống                                                  |
| PDS                | Kho đẩy xuống                                                     |
| $N(A)$             | Tập đoán nhận bởi PDA với kho PDS rỗng                            |
| $T(M)$             | Tập các xâu đoán nhận được bởi ôtômát M                           |
| $LL(k)$            | Tập con của văn phạm phi ngữ cảnh, đọc trước k ký tự ở phía trước |
| $LR(k)$            | Tập con của văn phạm phi ngữ cảnh, đọc các ký tự từ trái qua phải |
| LBA                | Ôtômát tuyến tính giới nội                                        |

|     |                                        |
|-----|----------------------------------------|
| PCP | Bài toán tương ứng Post                |
| CSG | Văn phạm cảm ngữ cảnh, văn phạm loại 1 |
| CSL | Ngôn ngữ cảm ngữ cảnh, ngôn ngữ loại 1 |
| SAT | Bài toán thoả của công thức mệnh đề    |

### C. Danh sách các thuật ngữ

| <i>Tiếng Anh</i>               | <i>Tiếng Việt</i>                      |
|--------------------------------|----------------------------------------|
| Absorption law                 | Luật hấp thụ                           |
| Associative laws               | Luật kết hợp                           |
| Binary operation               | Phép toán nhị nguyên                   |
| Bottom-up parsing              | Phân tích cú pháp dưới lên trên        |
| Commutative law                | Luật giao hoán                         |
| Commutative ring               | Vành giao hoán                         |
| Commutative ring with identity | Vành giao hoán có đơn vị               |
| Computable function            | Hàm tính được                          |
| Concatenation                  | Ghép xâu                               |
| Conjunctive normal form        | Dạng chuẩn hội                         |
| Constructive dilemma           | Định đề kiến thiết                     |
| Context-free grammar           | Văn phạm phi ngữ cảnh, văn phạm loại 2 |
| Context-sensitive grammar      | Văn phạm cảm ngữ cảnh, văn phạm loại 1 |
| Derivation                     | Dẫn xuất, qui tắc                      |
| Derivation tree (Parse tree)   | Cây dẫn xuất, cây phân tích cú pháp    |
| Deterministic finite automaton | Ôtômát hữu hạn đơn định, ÔTĐĐ          |
| Disjunctive normal form        | Dạng chuẩn tuyển                       |
| Disjunctive syllogism          | Tam đoạn luận                          |
| Destructive dilemma            | Định đề đối thiết                      |
| Distributive law               | Luật phân phối                         |
| Emigroup                       | Nửa nhóm                               |
| Field                          | Trường                                 |
| Finite automaton               | Ôtômát hữu hạn (trạng thái)            |
| Formula SATisfiability         | Bài toán thoả của công thức mệnh đề    |
| Group                          | Nhóm                                   |
| Handle                         | Cán điều khiển, điều khiển             |
| Hypothetical syllogism         | Suy luận bắc cầu                       |
| Idempotent law                 | Luật lũy đẳng                          |

|                                   |                                            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| Instance Description              | Thể hiện, mô tả hiện trạng, ID             |
| Left to Right                     | Trái qua phải, LR                          |
| Linear Bounded Automata           | Ôtômát tuyến tính giới nội                 |
| Monotonic                         | Đơn điệu                                   |
| Nondeterministic finite automaton | Ôtômát hữu hạn không đơn định, ÔTKĐĐ       |
| Normal Form                       | Dạng chuẩn                                 |
| NP-completeness                   | NP-đầy đủ                                  |
| Paradox                           | Nghịch lý                                  |
| Post Correspondence Problem       | Bài toán tương ứng Post, PCP               |
| Predicate                         | Tân từ, vị từ                              |
| Principal conjunctive normal form | Dạng chuẩn hội chính tắc                   |
| Principal disjunctive normal form | Dạng chuẩn tuyển chính tắc                 |
| Proposition (Statement)           | Mệnh đề                                    |
| Pumping lemma                     | Bổ đề Bơm                                  |
| Pushdown automaton                | Ôtômát đẩy xuống                           |
| Pushdown store                    | Kho đẩy xuống, ngăn xếp                    |
| Quantifier                        | Lượng tử                                   |
| Random Access Machine             | Máy truy cập ngẫu nhiên, RAM               |
| Recursive                         | Đệ qui                                     |
| Recursively enumerable            | Đệ qui đếm được, đệ qui kể được            |
| Reflexive                         | Phản xạ                                    |
| Regular Expression                | Biểu thức chính qui                        |
| Regular grammar                   | Văn phạm chính qui, văn phạm loại 3        |
| Regular Set                       | Tập chính qui                              |
| Ring                              | Vành                                       |
| Rule of inference                 | Qui tắc suy diễn                           |
| Self-embedding                    | Tự nhúng                                   |
| Shift register                    | Thanh ghi dịch chuyển                      |
| String                            | Xâu, dãy ký tự                             |
| Symmetric                         | Đối xứng                                   |
| Tautology                         | Công thức hằng đúng                        |
| Top-down parsing                  | Phân tích cú pháp trên xuống               |
| Transition function               | Hàm chuyển trạng thái, hàm chuyển          |
| Transitive                        | Bắc cầu                                    |
| Transition system                 | Hệ thống chuyển trạng thái, hay chuyển đổi |
| Well-formed formula               | Công thức (mệnh đề), biểu thức logic       |

## Tài liệu tham khảo

- [1] Ding-Zhu Du, Ker-I Ko, *Theory of Computational Complexity*, John Wiley & Sons, INC, 2000.
- [2] Hopcroft J. and Ullman J., *Formal languages and their relation to automata*, Addison Wesley, London, 1969.
- [3] Johnsonbaugh R., *Discrete Mathematics*, Macmillan Publishing Company, 1992.
- [4] Mishra K. and Chandrasekaran, *Theory of Computer Science (Automata, Languages and Computation)*, Prentice Hall, 2001.
- [5] Nguyễn Văn Ba, *Ngôn ngữ hình thức*, ĐH Bách Khoa Hà Nội, 1997.
- [6] Rosen K. H., *Discrete Mathematics and Its Application*, Mc Graw- Hill, NY 1994.